BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

• Bölüm Kazanımları • Düşünelim Konuşalım • Etkinlik Zamanı • Bilgimi Ölçüyorum •

Türkiye'nin Bilişim Platformu
BilgisayarBilisim.NET
Bu Kitabı Öneriyor

MEB
MÜFREDATI İLE
TAM UYUMLU

8. SINIF

eba
Eğitim, dijital

mBlock

ARDUINO

TINKERCAD



sıfırbir
YAYINEVİ

8. SINIF
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

ISBN 978-605-0636-604
Yayıncılık Sertifika No: 43895

1. Baskı: Ağustos 2020

Yazarlar
Cemal Güngör Gökalp, Emrah Has, Hakan Yandım, Ömer Durmuş

Genel Yayın Yönetmeni
Orhan Vural

Grafik Tasarım
Mustafa Said Şahin

Yayına Hazırlık
Gizem Aksan

Baskı:
İnkılâp Kitabevi Yayın San. Tic. A.Ş. Tel: (0212) 496 11 81
Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Altay Sk. No:8 Yenibosna/İSTANBUL
Sertifika No: 44066

Bu kitabın bütün yayın hakları Sıfır Bir Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne aittir.
Yayınevimizin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,
kopya çekilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Sıfır Bir Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
15 Temmuz Mah. 1481. Sok. No:44/A Bağcılar / İSTANBUL

tel: 0(850) 304 11 01 **web:** www.01yayin.com **e-posta:** bilgi@01yayin.com



İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli,
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek Arş'a değer, belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

ÖN SÖZ

Bilişim teknolojileri alanında en güncel bilgileri bulabileceğin, öğrenirken doyasıya eğleneceğin kitabımıza hoş geldin.

Kitabımızın yazarları bilişim dünyasının mutfağında yer alan, 10 yılı aşkın süredir bilişim alanında eğitimler veren profesyonel bir ekipten oluşuyor. Bilişim dünyasında ihtiyacın olan bütün bilgileri bu kitapta topladık. Güncel bilgilerin yanı sıra yakın gelecek teknolojilerine de yer verdik.

Türkiye'nin her yerinden Bilişim Teknolojileri eğitimcilerinin buluşma yeri olan ***bilgisayarbilisim.net*** olarak içeriği ve etkinlikleri, alanda eğitim veren ve işinde uzman yazar ekibi tarafından hazırlanan bu güzide eserle gurur duyuyoruz. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin yanı sıra Bilişim Teknolojileri alanına da büyük bir katkı sağlayacak böyle bir kaynak hazırlanması bizi oldukça mutlu etmiştir. 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde hazırlanan eserin 7 ve 8. sınıfta alanda hazırlanmış ilk kaynak olması da ekibin öncü ruhunu ortaya koymuştur. **BBNET** olarak eserin hazırlanmasında başta yazar ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, **tüm eğitimci ve öğrencilerimize eseri tavsiye ediyoruz.**

Kitap boyunca ilerlerken karekod yönlendirmeleri sayesinde konu ile ilgili videoları izleyebileceğin, öğrendiklerini keyifli etkinlikler üzerinde uygulayabileceğin, bölüm sonlarında ise değerlendirme soruları ile öğrendiklerini ölçebileceğin keyifli bir dünya hazırladık senin için. Sayfaların arasına serpiştirdiğimiz püf noktalar sayesinde, artık birçok işlemi daha kolay yapabileceksin. **"Düşünelim Konuşalım"** bölümünde beraber tartışacağımız konu başlıkları eminim çok ilgini çekecek. **"Bunları Biliyor musunuz?"** bölümünde verdiğimiz bilgileri belki de ilk defa duyuyor olacaksın ve bu bilgiler eminim seni çok şaşırtacak.

Bu kitap sayesinde sen de bilinçli bir teknoloji kullanıcısı olacaksın. Ne duruyorsun? Bilişim adına öğrenmek istediğin ne varsa burada.

Hadi gel! teknoloji dünyasının kapılarını beraber açalım.

İÇİNDEKİLER

ÜNİTE 1: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 7

- Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi 8
  - Teknolojinin Engelli Bireylerin Hayatındaki Rolü 8
  - Siber Saldırıların ve Yazılım Korsanlığının 10
  - Sosyal ve Ekonomik Sonuçları 10
- Gizlilik ve Güvenlik 20
  - Güvenli Çevrimiçi Alışveriş 20
  - Kişisel Bilgisayar ve Ağ Ortamında Bilgi Güvenliği 23
  - Web Sitelerinde Güvenirlik ve Geçerlilik 29
- Bilgimi Ölçüyorum 32

ÜNİTE 2: İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ 35

- Sosyal Medya 36
  - Sosyal Medyada Kullanılan Temel Kavramlar 36
  - Sosyal Medyanın Kullanım Amaçları ve Türleri 39
  - Güvenli Profil Oluşturmak 43
  - Çoklu Ortam Paylaşım Platformlarını Kullanmak 45
  - Etiketleme Araçlarının Bilinçli Kullanımı 50
  - Sosyal Medya ve Etik Değerler 52
  - Sosyal Medya Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar 53
  - Çevrimiçi İletişim ile Sorunlara Çözüm Bulmak 58
- Web Günceleri 59
  - Web Güncesi (Blog) Nedir? 59
  - Blog Oluşturma 60
  - Blog Üzerinde Düzenlemeler ve Ayarlar 64
  - Web Güncesi İçeriklerini Sosyal Medyada Paylaşma 79
- Bilgimi Ölçüyorum 81

ÜNİTE 3: PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA 85

- Problem Çözme Kavramları Ve Yaklaşımları 86
  - Problem Çözme Süreci 86
  - Bilgisayarlar ile Problem Çözme 92

- Programlama 95
  - Temel Kavramlar 95
  - Yerel ve Global Değişkenler 96
  - Arduino 97
  - mBlock 101
  - Blok Tabanlı Programlama 110
  - Metin Tabanlı Programlama 122
- Bilgimi Ölçüyorum 147

ÜNİTE 4: ÜRÜN OLUŞTURMA 153

- Temel kavramlar 154
  - Boyut 154
  - 3 Boyutlu Koordinat Sistemi 155
  - 3 Boyutlu Bir Nesnenin 2 Boyutlu Görünüşü 155
- Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD-Computer Aided Design) 158
  - 3 Boyutlu Tasarım Programları 158
  - Tinkercad Yazılımı ile 3 Boyutlu Tasarım 160
- 3 Boyutlu Yazıcılar 180
  - 3 Boyutlu Yazıcıların Bileşenleri ve Çalışma Şekli 180
  - Filament Türleri 182
  - 3 Boyutlu Yazıcıların Kullanım Alanları 183
- Web 2.0 Araçları 185
  - Web 2.0 Nedir? 185
  - Web 2.0 Araçları ile Ürün Oluşturma 186
- Bilgimi Ölçüyorum 201

KAYNAKÇA 205

CEVAP ANAHTARI 207

1. ÜNİTE

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Düşünelim Konuşalım



- Engeller bilişim teknolojileri ile ortadan kaldırılabilir mi?
- Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak bilişim teknolojileri ürünleri neler olabilir?
- Birisi bize internetten saldırabilir mi? Siber saldırı nedir?
- Bilgisayar korsanları ne iş yapar?
- Kimler bilgisayar korsanı olabilir?
- Bilgisayar korsanlarının hepsi kötü müdür?

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ÖNEMİ

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Teknolojinin, engelli bireylerin hayatında oynayabileceği rolü açıklar.
- Siber saldırı ve yazılım korsanlığı ile ilişkili sosyal ve ekonomik sonuçları tartışır.

Teknolojinin Engelli Bireylerin Hayatındaki Rolü



Teknolojide yaşanan hızlı gelişim, hepimizin hayatını etkilemeye devam ediyor. Bazen olumsuz özellikleri ile gündeme gelse de teknoloji, insan hayatını kolaylaştıran pek çok yenilikle karşımıza çıkıyor.

Hayatlarında birçok zorlukla karşılaşan engelli bireyler, teknolojinin onlara sunduğu pek çok kolaylıktan faydalanabiliyorlar. Bu konumuzda, teknolojinin engelli bireylerin hayatına etkilerini ele alacağız.

Engellilerin hayatını kolaylaştırabilecek yeni icatları kimi zaman haberlerde, kimi zaman bir sosyal medya paylaşımında, kimi zaman da bir kitle fonlama sitesinde yardım toplarken görüyoruz. Bu girişimlerin bir kısmı **prototip** *(deneme, ilk örnek)* aşamasını geçemiyor ya da kısıtlı kullanıcıya erişebiliyor.

Şimdi, engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırabilecek bazı teknolojik ürünlere göz atalım.

Akıllı Baston (WeWalk)



WeWalk, ülkemizde geliştirilmiş bir **yerli teknolojik üründür**. Vestel firması ve YGA iş birliği ile geliştirilmiştir. Normal bir bastondan üç farkı vardır:

- Cihaz, **sensörler** ile donatılmıştır. Sadece zemine değil trafik direkleri, ağaç dalları vb. baş seviyesindeki engellere karşı da uyarmaktadır.
- **Bluetooth desteği** sayesinde cep telefonları ile eşleştirilebilir. Mobil cihazlardaki navigasyon uygulaması ile eşleşerek kolay seyahat imkânı sağlar.
- **Açık kaynak** altyapısı sayesinde tüm geliştiricilerin yeni özellikler geliştirmesine müsaittir.

Akıllı Tekerlekli Sandalye



Akü enerjisi ile çalışan **motorlu tekerlekli sandalyeler**, bedensel engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çeşitli sensörler ile donatılmıştır. Hareket, mesafe, duman vb. sensörler kullanıcıya güvenli ve konforlu kullanım imkânı sunmaktadır.

Ayrıca bazı yeni nesil akıllı tekerlekli sandalyelerde, otomobildekilere benzer **çarpışma önleme sistemi**, navigasyon yardımıyla **otomatik araç kontrolü** gibi özellikler de geliştirilmektedir.

Trafik Işıklarında Sesli Sinyalizasyon

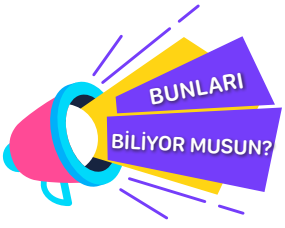


Görme engelli vatandaşlarımız için geliştirilen bu teknolojik ürün, trafik ışıklarının **yeşil** ya da **kırmızı** olmasına göre sesli uyarı yapmaktadır. Trafik ışıklarının yüzeyinde büyük bir düğme ve geçiş yapılacak yönü gösteren **kabartılmış ok işareti** olan bir kutu bulunur. Düğmeye basıldığında bulunulan kavşak ya da caddenin yapısıyla ilgili bilgiler sesli olarak bildirilir. Yol yayalara uygun ise **"Karşıya geçebilirsiniz"**, yol araçlara açık ise **"Lütfen bekleyiniz"** sesli mesajı duyulur. Yayalara yeşil ışığın yanmasına belli bir saniye kala, sistem sesli olarak geri sayım yapar. Sistemde işitme engeli de olan görme engelliler için **titreşim** özelliği vardır. Eğer bekleme esnasında düğmeye dokunup beklenirse bir süre sonra "Karşıya geçebilirsiniz" sesli mesajı ile düğme titreşim yapar.

Sesli Bilgilendirme Butonu



Hafızasına istenen sesli mesaj kaydedilebilir. İstenen eşyanın üzerine yapıştırılır. Düğmesine basıldığında kaydedilen sesi dinletir. Örneğin bir ilacın adı ve kullanılışını kaydetmek için kullanılabilir.



Yapay kalp pilinin de mucidi olan **Canan Dağdeviren**, **ALS hastası** olan dünyaca ünlü fizikçi **Prof. Stephen Hawking**'e ithafen geliştirdiği yeni cihazının klinik çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Yüze yapıştırılan cihaz, hastanın en küçük mimiklerini bile algılayıp bilgisayar sistemine aktarıyor. Bu sayede kas hastalarının bilgisayar destekli olarak konuşması sağlanıyor.





ETKİNLİK ZAMANI

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak bir teknolojik ürün düşünelim. Aşağıdaki alanda ürünümüzle ilgili planlamayı yapalım. Ürünümüzün **prototipini** yapmak için **Arduino** kullanabiliriz.

Siber Saldırıların ve Yazılım Korsanlığının Sosyal ve Ekonomik Sonuçları

Bilişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler sonucunda, verilerin neredeyse tamamı dijital ortama aktarıldı. Verilerin dijitalleşmesi, beraberinde çeşitli güvenlik sorunlarını getirdi. Bu bölümde siber güvenlik sorunlarını **Siber Saldırılar** ve **Bilgisayar Korsanı *(Hacker)*** başlıklarında inceleyeceğiz.

Siber Saldırılar

Siber saldırılar; sıradan bir kullanıcının bilgilerini çalmaktan, ülkelerin kritik sistemlerinin işlemesini engellemeye kadar geniş bir yelpaze içerisinde yer alır. Bu saldırılar **kasıtlı** ya da **kasıtsız** olarak yapılabilir. Siber saldırıların virüsler, casus yazılımlar, bilgisayar korsanları, terörist gruplar, düşman ülkelerin istihbarat birimleri gibi çok farklı kaynaklardan gelmesi olasıdır. Siber saldırıyı, bilgisayarlara ya da bilgisayar ağlarına yönelik;

- Veri *(dosya, fotoğraf, video, şifre bilgisi vb.)* açığa çıkarma,
- Veri değiştirme,
- Veri yok etme, silme,
- Veri çalma,

- Sistemi devre dışı bırakma,
- Yetkisiz erişim,
- Yetkisiz kullanım sağlama amaçlı girişimler olarak tanımlayabiliriz.



Kaspersky Gerçek Zamanlı Siber Tehdit Haritası

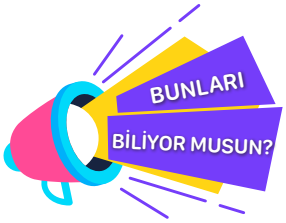
https://cybermap.kaspersky.com/tr/ URL adresinden ya da karekodu mobil cihazımızdan okutarak **Kaspersky Gerçek Zamanlı Siber Tehdit Haritası**'na giriş yapalım. Sitede dünya üzerinde yapılan siber saldırılar ülkelere göre gösterilmektedir. Yapılan saldırıların türlerine göre ayrılmış istatistiksel verileri de görülmektedir.

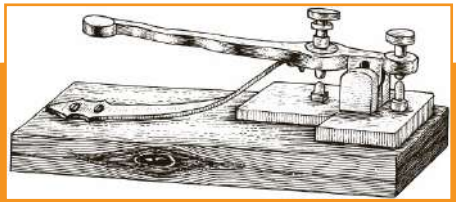


ETKİNLİK ZAMANI

Kaspersky Gerçek Zamanlı Siber Tehdit Haritasına erişelim. Sitede yer alan bilgileri ve siber tehdit demosunu inceleyelim. **Aşağıdaki soruları cevaplayalım**.

- Ülkemiz, dünyada en çok saldırılan ülkeler sıralamasında kaçıncıdır? .....
- Ülkemize yönelik en çok hangi saldırı yapılmaktadır? Miktarı ne kadardır? .....
- Dünyada en çok saldırılan üç ülke hangileridir? .....
- Dünyada en çok hangi saldırı yapılmaktadır? Miktarı ne kadardır? .....
- Dünyada en çok yapılan saldırı hakkında araştırma yapalım. Hakkında bulduğumuz bilgileri aşağıya yazıp arkadaşlarımız ile paylaşalım.





Telgraf için mesaj gönderme cihazı

Tarihteki ilk "hack" olayının 1903 yılında gerçekleştiğini biliyor muydunuz?

Guglielmo Marconi, 1903 yılında İngiltere'de kablosuz telgraf sistemlerinin tanıtımını yaptığı sırada, bir sihirbaz ve mucit olan Nevil Maskelyne tarafından telgraf sistemi "hack"lenmiş ve Marconi'nin mesajı yerine kendi mesajının iletilmesini sağlamıştır.

Günümüzde internet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte siber saldırı olayları da artmıştır. Siber saldırılar bireylere, şirketlere ve ülkelere yönelik yapılabilmektedir.

Mobil cihazlar üzerinden de internete erişim imkânlarının artması, sosyal medya kullanımında yaşanan artış, çevrimiçi iletişim olanaklarının artması, çevrimiçi oyunlara olan ilginin artması gibi durumlar bilgisayar korsanlarının bireylere yönelik saldırılarına da ortam sağlamaktalar. Sosyal medya ile e-posta hesaplarının ele geçirilmesi, mobil cihazların hacklenmesi gibi olaylar neticesinde kişilerin gizli bilgi ve belgeleri ele geçirilip bu bilgiler kişiye karşı **taciz**, **tehdit** ve **şantaj** amaçlı kullanılmaktadır.



BASINDAN

Bu Tuzağa Düşmeyin! Facebook üzerinden akıl almaz dolandırıcılık!

Facebook hesabını ele geçirdikleri kişilerin akraba ve arkadaşları ile sohbet eden bilgisayar korsanları **ayda 20 milyon lirayı** cebe atıyor!



Bilgisayar korsanları, ele geçirdikleri hesapların sohbet geçmişini inceleyerek işe başlıyorlar. Kişinin mesajlarda kullandığı kalıpları öğrenen bilgisayar korsanları, akraba ve yakınlarla sohbet etmeye başlıyor. Bir noktadan sonra **"Hediye çeki göndereceğim"**, "**İndirim kodu göndereceğim"** gibi bahaneler ile faturalı bir telefon numarası istiyor. Akrabam, yakın arkadaşım diyerek tuzağa düşen kişiler gelen mesaja **"Evet"** yazıp cevap verdiklerinde telefon faturalarına eklenecek bir mobil ödemeye onay vermiş oluyorlar. Para da bilgisayar korsanlarının hesabına geçiyor.

20.08.2015 tarihli gazete haberinden derlenmiştir.



ETKİNLİK ZAMANI

Sosyal medya hesaplarımızın bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiğini düşünelim. Bundan nasıl etkilenirdik? Başımıza bu durumun gelmemesi için neler yapabiliriz?

Şirketlere yönelik siber saldırılarda da genellikle kurumun önemli bilgileri hedef alınmaktadır. Ticari sırların ele geçirilmesi, açığa çıkarılması ya da rakip firmalara sunulması gibi alternatif senaryolar yaşanabilmektedir. Siber saldırılar bir şirketin pazardaki konumunu etkileyebilir ve itibarını zedeleyebilir. Siber güvenlik zorunluluğu raporuna göre fidye yazılımı mağduru şirketler %57'den %71'e yükseldi. Dünya çapında her 10 şirketten birinin siber saldırılarda aldığı zarar, ortalama 10 milyon dolar seviyelerinde.

Ülkelere karşı bilgisayar korsanlarınca yapılan siber saldırılara **siber terörizm**, ülkelerin arasında olan siber saldırı durumlarına da **siber savaş** denilmektedir. Özellikle ülkelere karşı olan siber saldırılarda otomatikleştirilmiş, karmaşık, yıkıcı ve belirli hedeflere yönelen saldırılar söz konusudur. Gelişen yapay zekâ teknolojileri de daha zeki ve etkin saldırılar yapılması için kullanılmaktadır. Haberleşme sistem ve altyapıları, akıllı şebekeler, elektrik, su, doğalgaz, ulaşım sistemleri, barajlar, e-ticaret yapıları, bankacılık sistemi gibi benzeri yapılar ülkelere yönelik siber saldırılarda **hedef** olmaktadır.

Bilinen ilk devletlerarası siber saldırı Amerika ve Sovyet Rusya arasında 1982 yılında oldu. Amerikan CIA ajanları Sovyet Ruslara ait olan gaz boru hattını kontrol eden bilgisayar sistemine bir mantık bombası kodu eklemeyi başardılar. Mantık bombasının çalışmaya başlamasıyla karışan sistemler sonucunda da gaz boru hattı patlatıldı.



81 ilde 81 siber kahraman projesi

Ülkeler; kritik yapılarının siber güvenliğini sağlamak, olası zarar ve riskleri en aza çekebilmek için çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizde siber güvenliğin sağlanması için de çeşitli strateji ve politikalar yürütülmektedir. Bu kapsamda yapılan projelerden biri de **81 İlde, 81 Siber Kahraman** projesidir. **"Siber Güvenlikte Millî Ruh!"** sloganıyla yola çıkan projede, her ilde yapılan ön çalışmalarda seçilen yetenekli gençler, siber güvenlik alanında eğitim alacaklar. Bu eğitimler sayesinde, binlerce öğrencide siber güvenlik farkındalığı sağlanmış olacak.

Günümüzde en yaygın karşılaşılan siber saldırı yöntemlerinden birkaçı:

- **Malware:** İngilizce **"malicious software"** kelimelerinin kısaltılmışıdır. Türkçe anlamı **"kötü amaçlı yazılım"**dır. Bilgisayar ve mobil cihazların işlevlerini bozmak, önemli bilgileri toplamak, istenmeyen reklam göstermek gibi amaçlar için kullanılırlar. Genel olarak şu yazılımlar kötü amaçlı yazılımlardır; **virüs**, **solucan** *(worm)*, **truva atı**, **arka kapı** *(backdoor)*, **yığın ileti** *(spam)*, **şantaj yazılımı** *(ransomware)*, **klavye dinleme sistemi** *(keylogger)*, **tarayıcı ele geçirme** *(browser hijacking)*, **casus yazılım** *(spyware)*. Kötücül yazılımlara karşı sistem güvenliğini sağlamak için antimalware ve güvenlik duvarı yazılımları kullanılır.
- **Phishing:** İngilizce **"password ve fishing"** kelimelerinin birleşmesi ile oluşturulmuştur. Türkçede **oltalama saldırısı**, **yemleme saldırısı** olarak isimlendirilebilir. Bir kişinin kredi kartı bilgileri ve şifreleri gibi bilgilerini almak için kullanılır. E-posta yoluyla bilgileri ele geçirilecek siteyi taklit eden bir mesaj gönderilir. Kullanıcılar sahte e-posta içeriğine güvenip içindeki linke tıkladığında ilgili sitenin birebir kopyalanmış bir benzerine yönlendirilirler. Buna dikkat etmeyen kullanıcılar, gerçek sitede işlem yaptığını zannederek gizli kalması gereken önemli bilgilerini bilgisayar korsanlarına kendileri teslim etmiş olurlar.



- **DoS ve DDoS:** Çevrimiçi hizmetlerin düzgün çalışmasını engellemek için yapılan siber saldırıdır. Hedef sisteme çok sayıda istek yollanır ve sistem isteklere cevap veremez hâle getirilir. DDoS saldırılarında, saldırganlar farklı coğrafi bölgelerden olabilir. Hatta çeşitli malware yazılımların bulaştığı cihazlar da DDoS saldırısında sahibinin bilgisi dışında kullanılabilir.
- **Ortadaki Adam Saldırısı (man-in-the-middle attack):** Bilgisayar korsanının ağ üzerinden iletişim kuran iki tarafın arasına girerek iletişimi gizlice takip ettiği, isterse müdahale edebildiği bir saldırıdır.

Yakın Dönemde Karşılaştığımız Bazı Büyük Çaplı Siber Saldırılar:

- **Wannacry:** ShadowBrokers adlı bilgisayar korsanlığı grubunun saldırısıdır. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından geliştirilen gizli bir kodu kullanan grup, Windows işletim sistemindeki bir **güvenlik açığını** kullanarak Mayıs 2017 tarihinde fidye yazılımı saldırısına başladılar. Virüs, bulaştığı bilgisayarlardaki tüm sabit diskleri ele geçirerek verileri şifreledi. Verileri geri almak isteyenlerden **Bitcoin** *(kripto para türü)* üzerinden ödeme talep ettiler. 230.000 bilgisayara bulaşan virüs ile 28 dilde fidye talebi yapıldı. Saldırıda; İspanyol Telekom şirketi **Telefonica**, enerji şirketi **Iberdrola**, **GasNatural** adlı kamu şirketi, **İngiltere Ulusal Sağlık Servisi**, **FedEx**, **Deutsche Bahn**, **Rusya İçişleri Bakanlığı**, **Rusya Acil Durum Bakanlığı**, **Rus telekomünikasyon şirketi MegaFon** başta olmak üzere dünya çapında pek çok büyük şirketin ve kamu kurumunun bilgisayarları etkilendi. İngiltere ve İskoçya'da Ulusal Sağlık Sisteminin **tamamen çökmesine** neden oldu. 12 Mayıs 2017 tarihinde acil durumlar dışında hasta kabul edilmedi ve ambulanslar bekletildi.

  Bu saldırılarda, fidyenin yatırılması istenen Bitcoin cüzdanının hesap hareketleri uzmanlarca incelendi ve hesaba 33.320 dolar para girişi yapıldığı tespit edildi. Virüse yakalananlardan bazılarının ödeme yaptığı bilinmesine rağmen, verilerini geri alabilenin olup olmadığı

kesinleşmemiştir. F-secure şirketi bazı kullanıcıların dosyalarını geri alabildiğini iddia etse de uzmanların genel kanısı kimsenin verilerinin kurtarılamadığıdır.

Saldırıları yapan gruba asla ulaşılamamıştır. Arkasında Rusya'nın olduğu düşünülse de herhangi bir delil bulunamamıştır. Amerikan istihbarat şirketi Flashpoint'in yaptığı araştırma ise Çin'i işaret etmektedir. Çıkış noktaları ise Çince dışında tüm fidye mesajlarının Google Translate aracılığı ile yazıldığını düşünmeleridir.



Wannacry Saldırısı

- **Equifax Olayı:** ABD'nin üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan biri olan Equifax, 2017 yılında yaklaşık 20 ülkeden ve 34 farklı internet servis sağlayıcısından gelen büyük çaplı bir siber saldırının hedefi oldu. Saldırı neticesinde yaklaşık 150 milyon kişinin *(ABD nüfusunun yarısına yakınının)* isimleri, sosyal güvenlik numaraları, doğum tarihleri, sürücü belgeleri ve adresleri dâhil tüm özel bilgileri çalındı. Şirket bu saldırı sonucunda cezalar ve tazminatlar için toplam 700 milyon dolar ödeme yaptı. Saldırıların arkasında Çin'in olduğu düşünülse de karşı taraf bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. 2020 yılında, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun 54. Araştırma Enstitüsünde görevli dört Çinli subay hakkında, Equifax saldırısını düzenledikleri iddiasıyla ABD mahkemelerinde dava açıldı.

Ülkemizde Yaşanmış Siber Saldırılar:



Anonymous Bilgisayar Korsanları Grubunun Duyurularında Kullandığı Görsel

- **Anonymous Saldırısı:** 2015 yılında **Anonymous** adlı bilgisayar korsanları grubu, **tr** uzantılı internet sitelerinin isim çözümleme altyapısına *(nic.tr)* **siber saldırılar** düzenledi. Bunun sonucunda tr uzantılı sitelere Türkiye dışından erişim neredeyse durma noktasına geldi. Aynı grup, saldırıların devamında finans sistemini hedef aldı ve birçok bankaya saldırı düzenledi. Bankacılık sisteminde ciddi hizmet kesintileri yaşandı. Tarihimizde ilk kez vatandaşların hayatını doğrudan etkiyen büyük çapta bir siber saldırı yaşanmış oldu.



- **İstanbul Toplu Taşıma Olayı:** 2016 yılında bir bilgisayar korsanı İstanbul'daki toplu taşıma sisteminin bilgilendirme ekranlarına sızdı. **"Ekber was here"** mesajını kaydedip sistemden çıktı.

Tüm dünyada her geçen gün siber saldırılar artmakta ve bu saldırılar neticesinde birçok gizli bilgi saldırganların eline geçebilir. Bilgisayar korsanları kritik noktalardaki sistemlere saldırılar düzenleyip halkı yanlış yönlendirecek sahte ihbar mesajları paylaşarak kargaşa ortamı oluşturabilirler. Bu nedenle siber güvenlik konusunda bilinçli olmalı ve **gerekli önlemleri her zaman almalıyız**.

Bilgisayar Korsanı (Hacker)

Bilgisayarlara ve bilgisayar ağlarına izinsiz giriş yapan kişilere **bilgisayar korsanı** *(hacker)* denir. Bilgisayar korsanlığı genel olarak olumsuz bir algı uyandırsa da yeteneklerini **faydalı** yönde kullanan bilgisayar korsanları da bulunmaktadır. Bilgisayar korsanlığının türleri aşağıdadır.



1. **Hacktivistler:** Bu gruptaki bilgisayar korsanları kötü ya da yanlış buldukları politik veya toplumsal sorunlara **dikkat çekmek için** faaliyetlerde bulunurlar. Genellikle özgür konuşma, bilgi özgürlüğü, insan hakları gibi ihlallere karşı hassasiyet gösterirler. İnternet sitelerinin sayfalarını değiştirip mesaj yayınlayabilirler, şirketlerin ya da ülkelerin çevrimiçi sistemlerini çalışmaz hâle getirebilirler.



Anonymous hacker grubu, hacktivist türüne örnek gösterilebilir. Genellikle siyasi olaylara tepki göstermek için devletlerin sistemlerine saldırılar düzenleyen bir gruptur. Eylemlerini kendilerini anonim olarak tanıtan, **kimliği belirsiz kişiler yapmaktadır**. 2013 yılında ülkemizde RTÜK sitesini erişilmez kılacak saldırılar gerçekleşmiştir. Yayınladıkları görüntülerde **"V for Vendetta"** filminde kullanılan **maskeyi** kullanırlar.



Redhack *(Kızıl Hackerlar, Kızıl Hackerlar Birliği)* 1997 yılında kurulmuş bir yerli hacktivist gruptur. 2012 yılında 350'ye yakın emniyet müdürlüğü sitesini erişilemez kılmaları ile tanınmışlardır. *"Hak yersen, hack yersin."* sloganını kullanırlar.



Ayyıldız Tim 2002 yılında Yeni Zelanda'da kurulduğu düşünülmektedir. Kendilerini vatansever ve milliyetçi olarak tanımlayan bilgisayar korsanlarından oluşur. Askeri rütbelerden esinlenmiş bir hiyerarşileri vardır. Kendilerini Türkiye'yi olası siber saldırılara karşı korumak ve olası saldırılara karşı cevap vermek amacıyla toplanmış bir **siber ordu** olarak nitelendirirler. Ülkemiz, sistemlerine karşı çeşitli saldırıları olmuş olan **Anonymous** ve **Redhack** ile bir siber savaş içindedirler.

2. **Siyah Şapkalı Korsanlar (Black Hat Hackers):** Mevcut güvenlik açıklarından faydalanarak program, internet sitesi vb. ayırt etmeden sistemlere izinsiz erişim sağlayarak gizli bilgileri çalmayı veya sistemleri kullanılamaz hâle getirmeyi amaçlayan bilgisayar korsanlarıdır. **En çok zararı veren** ve **en tehlikeli** bilgisayar korsanı türüdür. **Kırıcılar** *(crackers)* olarak da bilinirler.

3. **Beyaz Şapkalı Korsanlar (White Hat Hackers):** Siyah şapkalılar gibi her türlü açığı kullanarak sistemlere girebilen bu gruptaki bilgisayar korsanları, buldukları açıkları sistem yöneticilerine bildirerek **açıkların kapatılmasını** ve **sistemin siber saldırılara karşı daha güvenli olmasını** sağlıyorlar. Beyaz şapkalılar, genellikle siber güvenlik hizmeti adı altında ücretli olarak faaliyet gösterirler. Bazı durumlarda da büyük şirketlerin açık bulanlara ödül verme politikalarını kullanarak gelir elde ederler.

Facebook Açık Bulma Programı (Bug Bounty) ile beyaz şapkalıları sistemlerindeki açıkları bulmaya ve karşılığında ödül kazanmaya davet etmiştir. Bununla ilgili bilgi almak için ilgili URL adresine gidelim veya mobil cihazımızdan karekodu okutalım. **URL:** *https://www.facebook.com/whitehat*

4. **Gri Şapkalı Korsanlar (Gray Hat Hackers):** Siyah şapkalılar ile beyaz şapkalıların arasında bir yerde kalırlar. Bazen **açıkları kapatmak** için çalışmayı seçerken bazen de tam tersine açıkları kullanarak sistemlere girebilirler. Genellikle herhangi bir maddi çıkar gözetmeksizin korsanlık yaparlar.
5. **Yeşil Şapkalı Korsanlar (Green Hat Hackers):** Bilgisayar korsanlığını öğrenmeye çalışan kişilerdir. Çeşitli bilgisayar korsanlarını takip ederek bilgilenmeye çalışırlar.
6. **Yazılım Korsanları:** Ücretli bilgisayar programlarının kopya koruma sistemlerini kıran kişilerdir. Lisans ücretli yazılımların izinsiz dağıtılmasını sağlayarak para kazanırlar.
7. **Telefon Kırıcılar (Phreaker):** GSM şirketlerinin sistem açıklarını arayarak ücretsiz telefon görüşmesi yapmaya çalışan kişilerdir.
8. **Hazır Kod Korsanı (Script Kiddie):** Bu kişiler tam anlamıyla bilgisayar korsanı sayılmazlar. Hazır yazılım ve kodları kullanarak sistemlerin açıklarını bulmaya çalışırlar. Kendileri bir yazılım geliştirme, kod yazma girişiminde bulunmazlar. Amaçları çoğunlukla **sistemlere zarar vermek**, **gizli bilgileri ele geçirip maddi gelir elde etmektir**. Siber dünyadaki saldırgan yapılarından dolayı siber anarşistler olarak bilinirler.
9. **Lamerlar:** Bilgisayar korsanlığı için tam anlamıyla bilgisi olmasa da kendilerini bilgisayar korsanı olarak gösteren kişilerdir. Genellikle, temel yöntemleri ve hazır yazılımları kullanırlar.



Lamer kavramı, kökenini 80'li yıllarda Amiga bilgisayarlar için yazılmış olan **"Lamer Exterminator"** virüsünden alır. İngiliz dilinde "lame" **sakat**, "lamer" **sakat bırakan** anlamına gelmektedir. Amerikan argosunda "lamer" **asosyal**, **sosyal yönden beceriksiz** anlamında kullanılır. Çevrimiçi korsan kültüründe ise "lamer" korsan paylaşım sitelerinde henüz piyasaya çıkmamış film, müzik, oyun gibi içerikleri yüklediğini iddia eden ancak paylaşımından alakasız içerikler veya virüs çıkaran kişiler için kullanılır.

Nasıl "Hacker" Olurum?

Günümüzde **"hacker"** kelimesi daha çok bilgisayar korsanları ile özdeşleşmiş ve kötü bir anlam taşıyor olsa da aslında ilk "hacker"lar **kötü niyetli kişiler değillerdi**. Bu doğrultuda hacker olmayı Türkçe karşılık olarak **"üstat"** kelimesi ile tanımlayabiliriz. Bugün hayatımızın her noktasında olan interneti kuran ve geliştirenler bu kişilerdir.

İyi bir üstat *(hacker)* olmak için kodlamada iyi bir teknik bilgiye sahip olmak, problem çözmekten zevk almak, bilgisayar ve ağ sistemlerinden çok iyi anlamak gerekir. Ayrıca bir üstat, **sınırları aşmaktan zevk alan kişidir**. Kendilerine hacker diyen bilgisayar korsanları da aslında benzer özelliklere sahiptir. Ancak iki grup arasında önemli bir fark vardır:

"Üstatlar (Hackerlar) bir şeyler yapar; bilgisayar korsanları ise bir şeyleri bozar."

Üstatlar problemleri çözer, yeni şeyler geliştirir, özgürlüğe ve paylaşıma önem verir, yardımlaşmaya inanırlar.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Güvenli çevrimiçi alışveriş için dikkat etmesi gereken unsurları bilir.
- Kişisel bilgisayar ve ağ ortamında bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik işlemleri yürütür.
- Web sitelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirir.

Düşünelim Konuşalım



- Alışverişin sanalı olur mu? Aramızda daha önce çevrimiçi alışveriş yapan var mı?
- Bilgisayarımızda ya da mobil cihazımızda antivirüs uygulaması var mı? Neden?
- Bir e-ticaret sitesinin güvenilir olup olmadığı nasıl anlayabiliriz?
- Herhangi bir internet sitesinde yer alan bilgileri doğru kabul edebilir miyiz? Neden?

Güvenli Çevrimiçi Alışveriş



Çevrimiçi alışveriş, kişilerin internet sayfası ya da mobil uygulama üzerinden ürünleri inceleyip satın aldığı, ödemeyi kredi kartı, EFT, havale, kapıda ödeme gibi seçenekleri kullanarak yapabildiği alışveriş türüdür. En önemli yanı, istediğimiz yerden birçok ürün ve hizmete kolayca ulaşabilmemizi sağlar.

Çevrimiçi Alışverişin Olumlu Yönleri

1- Müşterilerin benzer ürünleri kolayca karşılaştırarak inceleyebilmesini sağlar.

2- Zamandan tasarruf sağlar.

3- Çevrimiçi alışverişte ürünler daha uygun fiyata alınabilir.

4- Ürün seçme sürecinde herhangi bir satış danışmanının yönlendirmesi olmadığı için müşteri tamamen kendi kişisel tercihleri doğrultusunda alışveriş yapabilir.

5- Satıcıların ürünlerini daha kolay ve daha hızlı bir şekilde müşterileri ile buluşturmasını sağlar.

6- Kredi kartı ile ödeme, banka kartı ile ödeme, havale ile ödeme, kapıda ödeme gibi çeşitli alternatif ödeme sistemleri bulunur.



7- Çevrimiçi alışverişte her işlem yasal olarak kayıtlı olduğu için ülke ekonomisine katkı sağlar.

8- Mağazaya, markete, dükkâna gitmeden ürünün kapımıza gelmesini sağlar.

Çevrimiçi Alışverişin Olumsuz Yönleri



1- Özellikle kıyafet alışverişlerinde alınan ürünün bedene uymaması durumunda iade-değişim işlemleri ve ek kargo masrafı, zaman ve iş gücü kaybı yaşatabilir.

2- Çevrimiçi alışveriş sitelerinin sürekli kampanyalar, indirimler, indirim kuponları gibi alışverişe sevk eden uygulamaları gereksiz harcamalar yapılmasına neden olabilir.

3- Sistemlerinde güncel stok bilgisi tutmayan firmalardan alışveriş yapılması hâlinde ürün tedarik edilene kadar vakit kaybı yaşanabilir.

4- Sosyal medya üzerinden faturasız ve kayıt dışı çalışanlar ülke ekonomisini olumsuz etkiler.

5- Kullanıcıların kart bilgilerini kaydeden firmalardan doğabilecek güvenlik sorunları müşterilerin finansal sorun yaşamasına sebep olabilir.

6- Bazı firmalar telefon yerine e-posta vb. sistemler üzerinden destek vermeyi tercih edebilir. Bu tür firmalar müşteri sorunlarını çözme konusunda geç kalabilirler.

Güvenli Çevrimiçi Alışveriş için Nelere Dikkat Etmeliyiz?

1- Bir siteden ilk kez alışveriş yapılacaksa arama motorlarında ön araştırma yaparak bu sitenin güvenilir olup olmadığı araştırılmalıdır.

2- Çevrimiçi şikâyet paylaşım platformları *(sikayet.com, sikayetvar.com vb.)* kullanılarak varsa kullanıcıların şikâyetleri incelenmelidir.

3- Sosyal medya üzerinden faturasız ve kayıt dışı çalışanlarla alışveriş yapmaktan kaçınılmalıdır.

4- Sitenin bir güvenlik sertifikasına sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir.



Çevrimiçi Alışverişte Kullanılan Kredi Kartı Bilgileri

5- Güvenilir alışveriş siteleri kredi kartı şifresini istemezler. **Kredi kartı numarası**, **son kullanım tarihi** *(SKT)* ve **CVV** kodunu girmemiz yeterlidir.

6- **Sanal kart** kullanılmalıdır.

Sanal Kart Nedir?

Sanal kart, mevcut kredi kartınıza bağlı bir ek kart gibi özellik gösteren, ancak fiziksel olarak kullanılmayan bir kredi kartı çeşididir. Kredi kartı aldığınız bankanın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden bir sanal kart oluşturduğunuzda aynı fiziksel kredi kartında olduğu gibi **kredi kartı numarası**, **son kullanım tarihi** ve **cvv kodu** sistem tarafından oluşturulur. Başlangıçta sanal kartın harcama limiti **0 TL**'dir. Harcama yapılacağı zaman istenen miktar kredi kartı limitinden düşülerek sanal kredi kartına limit aktarılır. Bazı bankalar, kullanıcının belirlediği süre sonunda sanal kredi kartında kalan bakiyeyi otomatik olarak asıl kredi kartı limitine aktarabilmektedir. Limiti kullanılacağı zaman belirlendiği için sanal kredi kartlarının limit aşımı ya da kötü niyetli kişilerce boşaltılması riski yoktur. Kredi kartı sahteciliğine ve kredi kartı dolandırıcılığına karşı güçlü bir korunma yöntemidir.



Sanal kredi kartı kullanmak yerine kredi kartınızı internet alışverişlerine kapalı olarak tutabiliriz. Harcama öncesi kartı internet alışverişlerine açıp işlem sonrası yeniden kartı internet kullanımına kapalı hâle getirebiliriz.



ETKİNLİK ZAMANI

Erişebildiğimiz büyüklerimize aşağıdaki soruları sorarak çevrimiçi alışveriş konusunda görüşlerini öğrenelim. Öğrendiklerimizi sınıfımızda paylaşalım.

1- Daha önce çevrimiçi alışveriş yaptınız mı?

.....

2- Neden çevrimiçi alışverişi tercih ediyorsunuz/etmiyorsunuz?

.....

3- Çevrimiçi alışveriş yapacağınız sitelerde nelere dikkat edersiniz?

.....

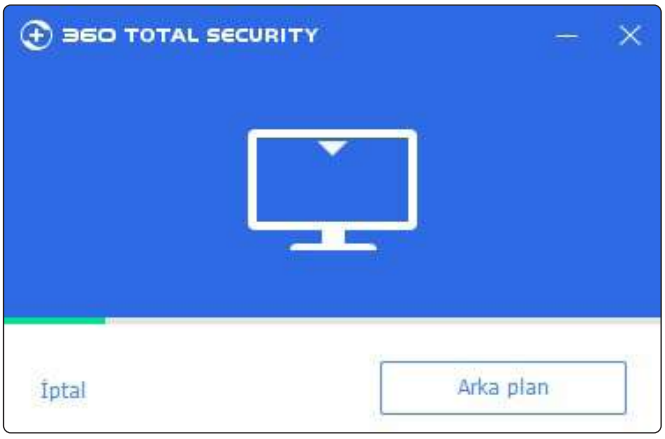
4- Sanal kredi kartı nedir? Hiç kullandınız mı?

.....

Kişisel Bilgisayar ve Ağ Ortamında Bilgi Güvenliği

Bilgilerimizi olası tehlikelere karşı korumak için kullanabileceğimiz çeşitli **güvenlik yazılımları** mevcuttur. Bunlardan en bilineni **antivirüs** yazılımlarıdır. Ayrıca antimalware, spyware ve popup koruma yazılımları gibi farklı tehlikelerden koruyan güvenlik yazılımları da mevcuttur. 6. sınıfta **Windows Defender** antivirüs yazılımını ve **Windows güvenlik duvarını** kısaca görmüştük. Şimdi de **360 Total Security** antivirüs yazılımının kullanımını inceleyelim.

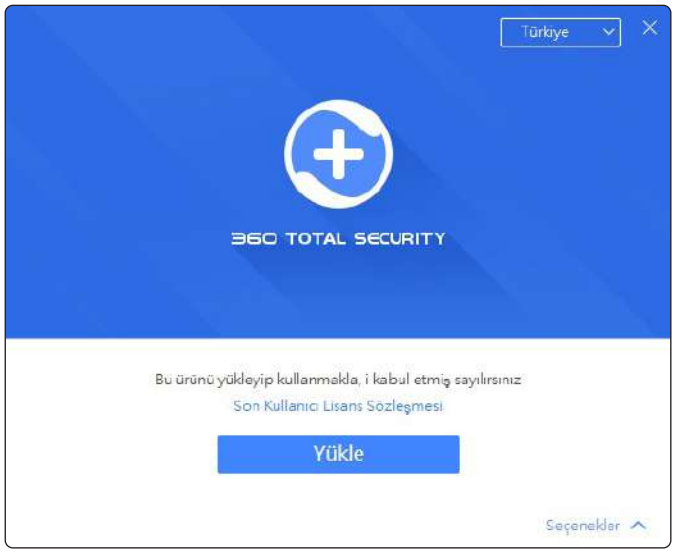
Antivirüs Yazılımının Kurulumu



360 Total Security Otomatik İndirme Yöneticisi

Bu başlıkta, **360 Total Security** yazılımının kurulumunu yapacağız. Aşağıdaki internet sitesinden kurulum yazılımını indirip çalıştıralım.

https://www.360totalsecurity.com/tr/



360 Total Security Kurulum Yazılımı Karşılama Ekranı

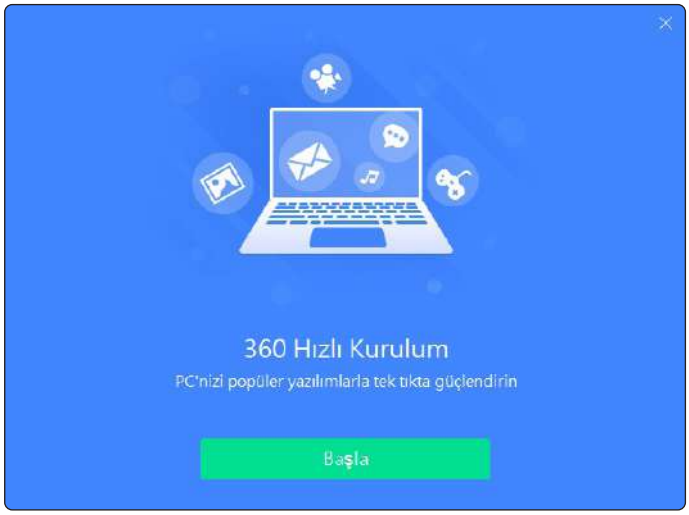
Otomatik indirme yöneticisi, kurulum için gerekli dosyaları internetten indirmeye başlayacaktır. İndirme sona erdiğinde kurulum yazılımı otomatik olarak başlar.

Karşılama ekranında basitçe **"Yükle"** düğmesine basarak programın varsayılan ayarlar ile kurulmasını sağlayabiliriz. İsterseniz sağ üst tarafta **"Türkiye"** yazan açılır liste kutusundan başka bir dil seçebiliriz.

Sağ alt taraftaki **"Seçenekler"** düğmesi de programın kurulacağı klasörü ayarlamak için kullanılabilir. Varsayılan olarak program *"C:\Program Files(x86)\360\Total Security"* klasörüne kurulur.



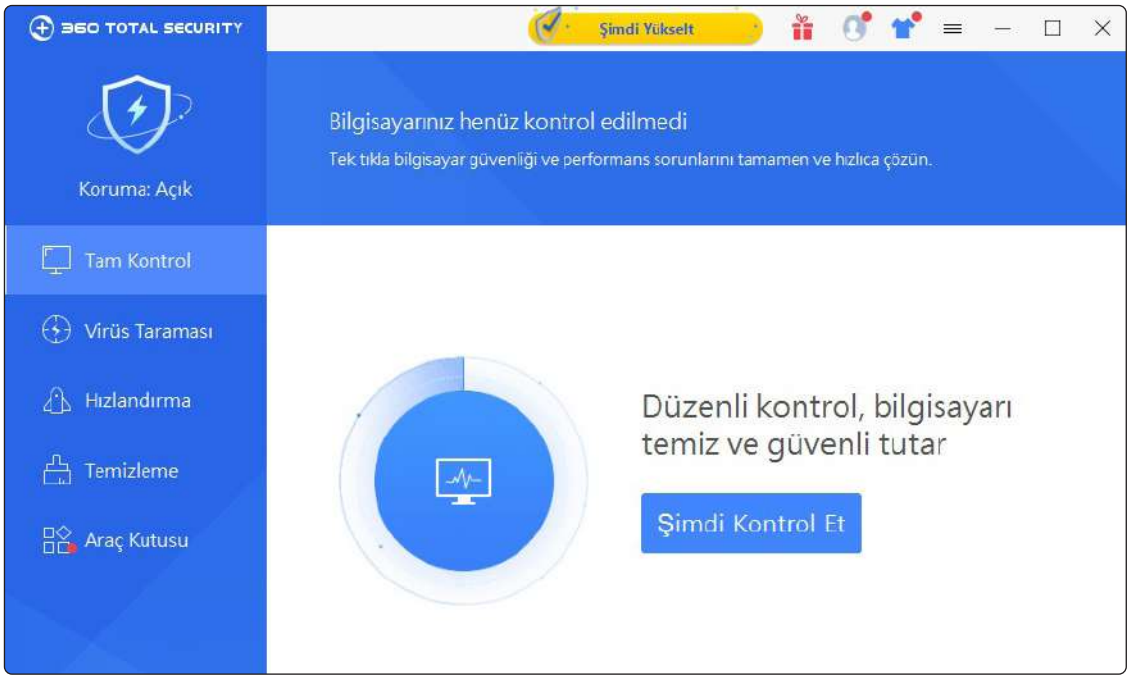
360 Total Security Kurulum Dosyaları Yükleniyor



360 Total Security Başlangıç Ekranı

Gerekli program dosyaları, otomatik olarak **yükleme klasörüne** yüklenir.

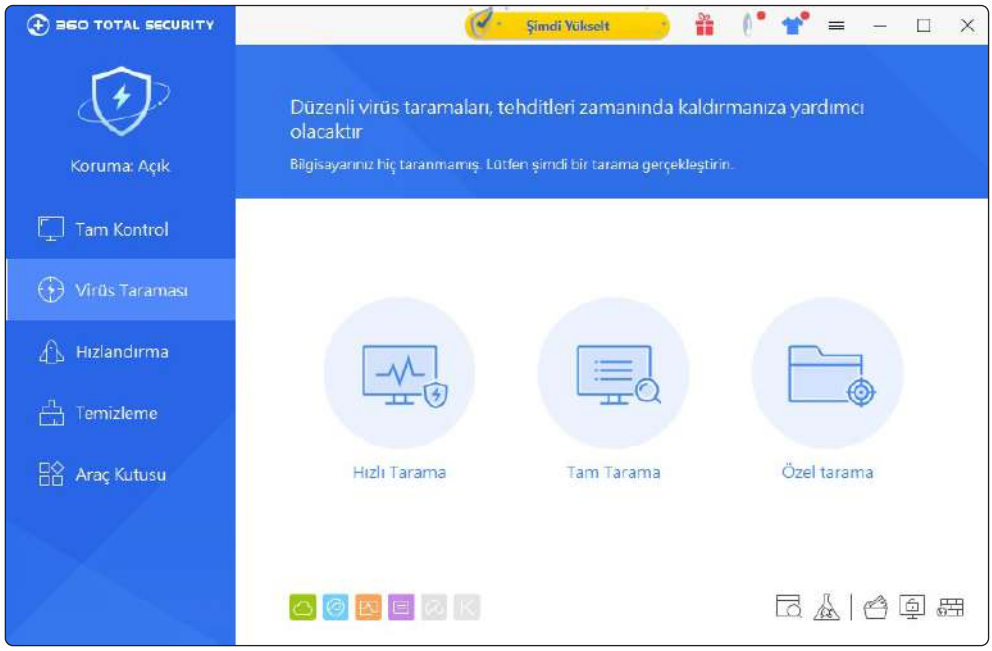
Antivirüs yazılımının kurulumu tamamlandıktan sonra gelen başlangıç ekranında **"Başla"** düğmesine basarak yazılımı çalıştırılabilir. Bu ekrandan sonra, reklam amaçlı bir sürü farklı kategoride yazılımın otomatik olarak kurulabileceği bir **kurulum sihirbazı** açılır.



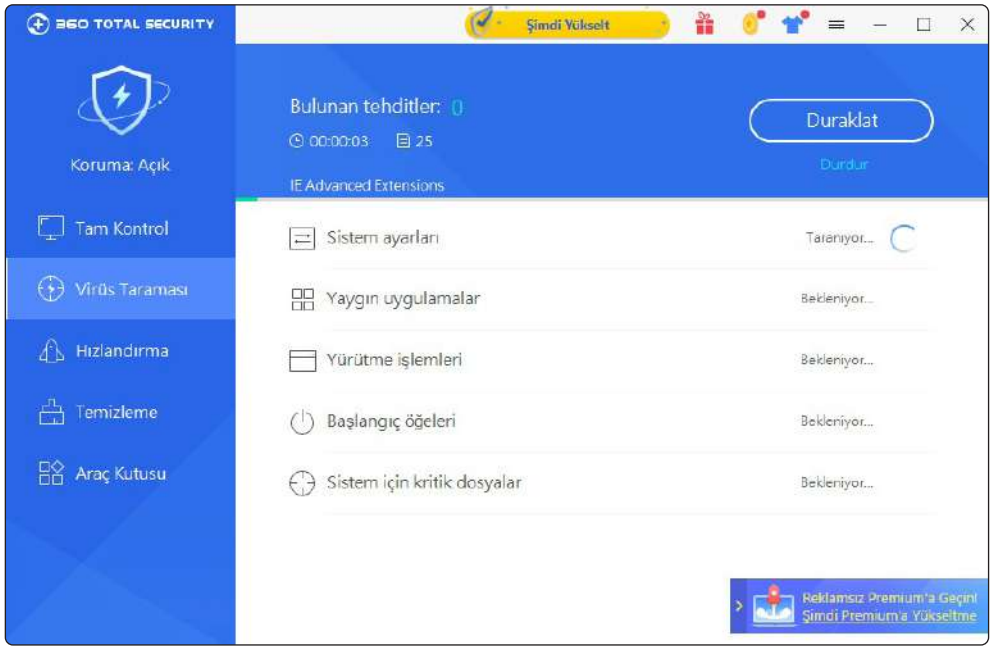
360 Total Security Ana Ekran

360 Total Security antivirüs yazılımı çalıştırıldığında ekrana yukarıdaki pencere gelir.

Virüs Taraması Nasıl Yapılır?

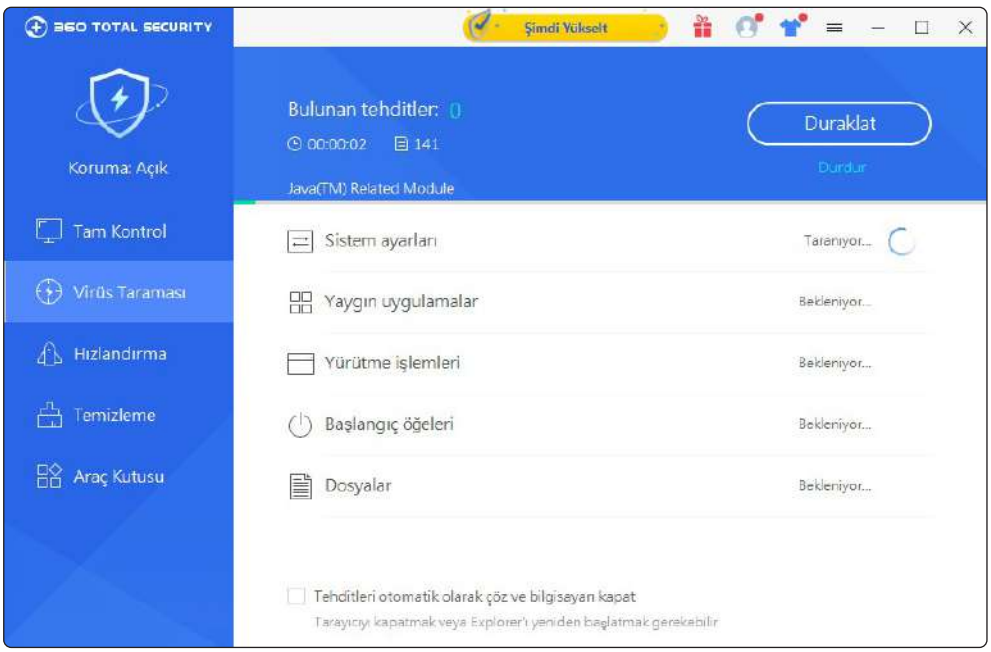


Program ekranında **"Virüs Taraması"** düğmesine tıklanır. **3 farklı virüs tarama seçeneği** bulunmaktadır. **"Hızlı Tarama"** düğmesine tıklayarak; başlangıç ögeleri, sistem ayarları, yaygın uygulamalar, kritik dosyalar gibi birkaç başlıkta hızlı virüs taraması yapılır. Hızlı tarama özelliğini, virüs bulaşmamış bilgisayarlarda **kısa süreli bir kontrol** yapmak amacıyla kullanabiliriz.



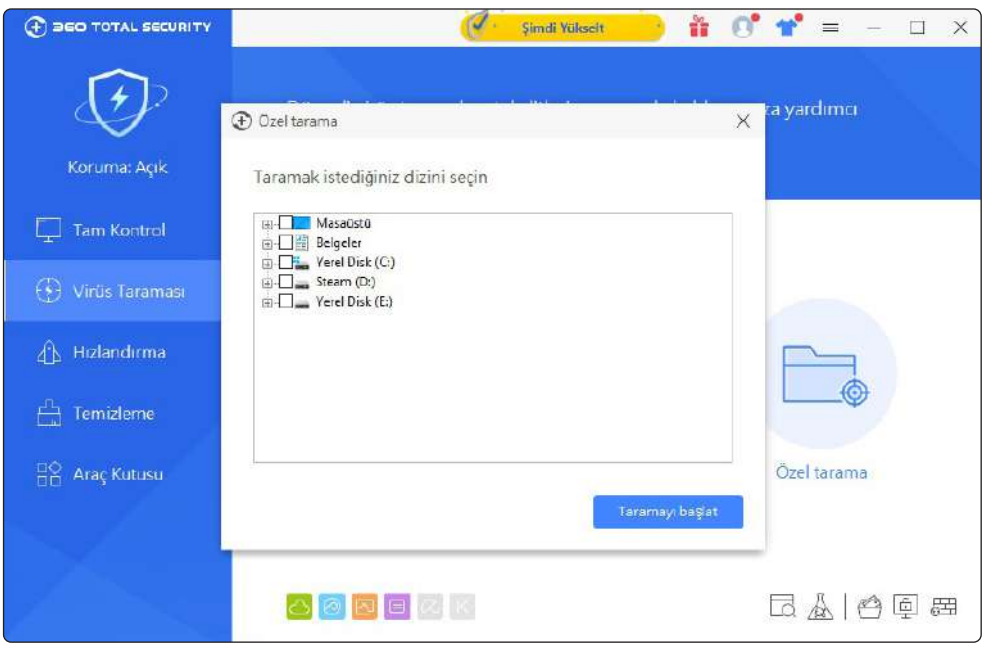
Hızlı tarama ekranı

"Tam Tarama" düğmesine tıklayarak hızlı taramadaki tüm kontrollerin üzerine bir de sistemdeki bütün dosyaların tek tek virüs taramasından geçmesi sağlanır. Antivirüs programları ilk kurulduğunda kullanıcıyı "Tam Tarama" ile sistemin genel kontrolünü yaptırmaları yönünde uyarır.



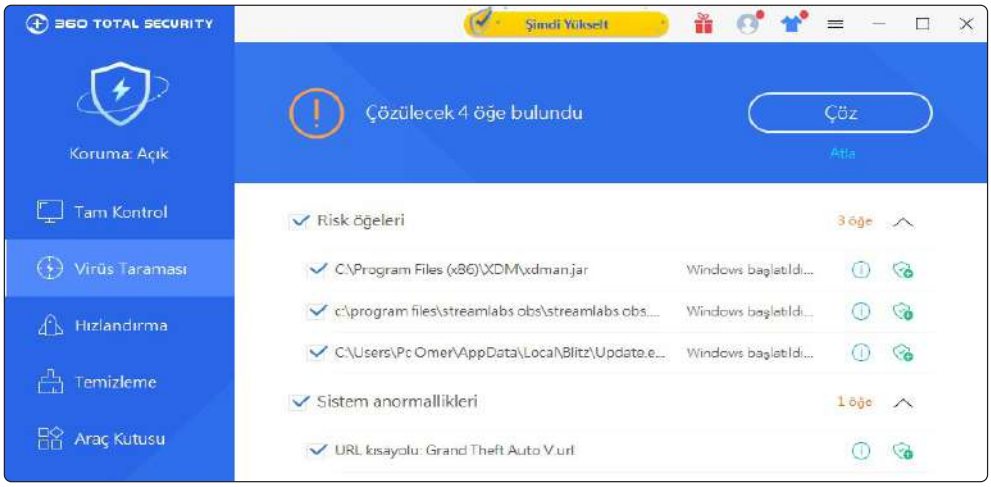
Tam tarama ekranı

"Özel Tarama" düğmesine basarak istenilen disk veya dizini virüs taramasından geçirebiliriz. Açılan pencerede **taranacak birim seçilir** ve **tarama otomatik olarak başlar**.



Özel tarama ekranı

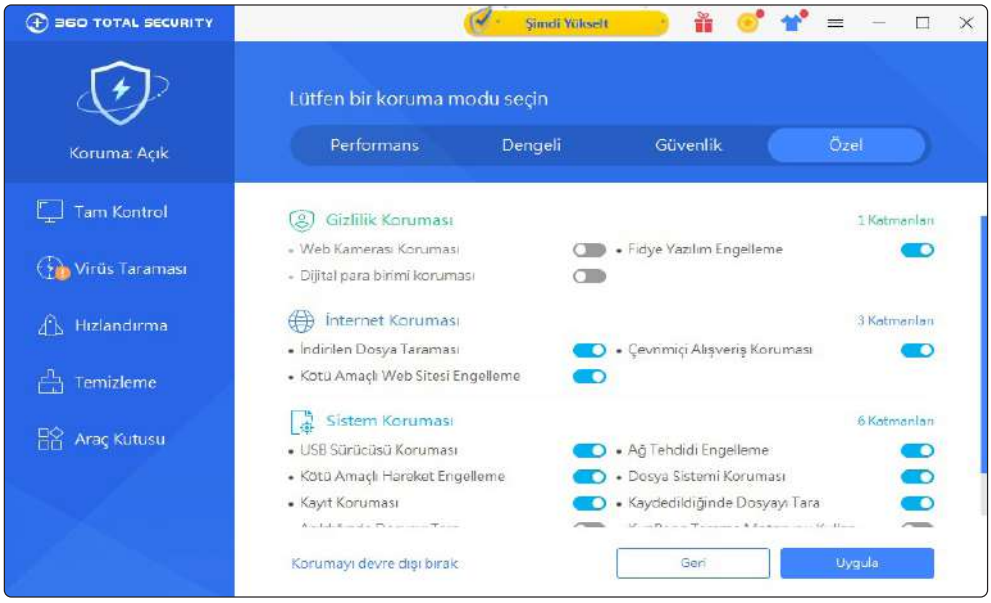
Seçilen virüs taraması tamamlandığında **sonuç ekranı** gösterilir. Bu ekranda tehdit içeren tüm ögeler listelenir. Bulunan tehditlerin temizlenmesi için **"Çöz"** düğmesine tıklanır.



Virüs taraması sonuç ekranı

Antivirüs Programında Gizlilik ve Güvenlik Seçenekleri

360 Total Security programının sol üst köşesinde yer alan **"Koruma: Açık"** düğmesine tıklandığında koruma modlarının seçilebileceği ekran açılır. Bu ekranda **"Özel"** düğmesine tıklanarak tüm seçenekler listelenir. Açılması istenen ögenin sağ bölümünde yer alan **açılır kapanır düğmeye** tıklanır. Kapalı ögelerin yanında yer alan düğmeler **gri renkli**dir.



360 Total Security koruma modları

"Gizlilik Koruması" bölümünde cihazınıza bağlı web kamerasının, isteğimiz dışında yazılımlar tarafından çalıştırılması engellenir. Dijital para birimi koruması, güvenilir bir kripto para cüzdanı sağlar ve bilgisayar korsanlarının istenmeyen yazılımlar yoluyla bilgisayarın işlem gücünü, **kripto**

para madenciliğinde kullanmasını engeller. Fidye yazılımı engelleme özelliği de gerçek zamanlı tarama yolu ile önemli dosyalarınızın şifrelenmesinin önüne geçer.

"İnternet Koruması" bölümünde internetten indirdiğiniz dosyaların açılmadan önce taranması, çevrimiçi alışverişlerde güvenlik önlemleri ve kötü amaçlı web sitesi engelleme özellikleri bulunur.

"Sistem Koruması" bölümünde; USB sürücüsünün koruması, ağ tehdidi engelleme, kötü amaçlı hareket engelleme, dosya sistemi koruması, kayıt koruması, kaydedilen dosyaları tarama, açılan dosyaları tarama, KunPeng tarama motorunu kullanma ve Avira tarama motorunu kullanma özellikleri bulunur.

Alternatif Antivirüs Yazılımları

360 Total Security antivirüs yazılımı haricinde, kullanabileceğiniz pek çok **ücretli** ve **ücretsiz** antivirüs yazılımı bulunmaktadır. Windows işletim sisteminde kullanabileceğiniz bazı antivirüsler şunlardır; Norton 360, Avast Antivirüs, McAfee Total Protection, Avira Prime, Bitdefender Total Security, Kaspersky İnternet Security. Ayrıca Android işletim sistemli mobil cihazlarda da şu antivirüs uygulamalarını deneyebilirsiniz; BitDefender Antivirus Free, Avira Antivirus, ESET Mobile Security & Antivirüs, McAfee Mobile Security ve Kaspersky İnternet Security for Android.

Anti-Malware Yazılımlar

Zararlı yazılım türlerini 6. sınıfta öğrenmiştik. **Malware** *(kötücül yazılım)*; truva atı, casus yazılım, fidye yazılımı, reklam yazılımı, solucan ve bütün diğer zararlı yazılımları niteleyen genel addır. Bilgisayar virüsleri de kötücül yazılımlardır ancak bütün **kötücül yazılımlar virüs değildir**.

Antivirüs yazılımları virüslerin yanında kimi solucan, truva atı gibi kötücül yazılımları da temizleyebilirler. Ancak antivirüs yazılımları dosya imzaları üzerinden tarama yaptıkları için çoğu kötücül yazılımı tespit edemezler. Kötücül yazılımlara karşı tam koruma sağlamak için **anti-malware** yazılımlar kullanılmalıdır. Kullanabileceğimiz bazı anti-malware yazılımlar şunlardır; **Malwarebytes Cybersecurity for Home**, **Zemana Anti Malware**, **Free Anti Malware**.

ETKİNLİK ZAMANI



Bilgisayarımıza ya da mobil cihazımıza antivirüs yazılımı kuralım. Bilgisayarımızı taratalım. Tarama sonucunda bulunan virüslü dosya sayısını aşağıya yazalım.

Seçtiğim Antivirüs Uygulaması: .....

Tarama Sonucunda Tespit Edilen Virüslü Dosya Sayısı: .....

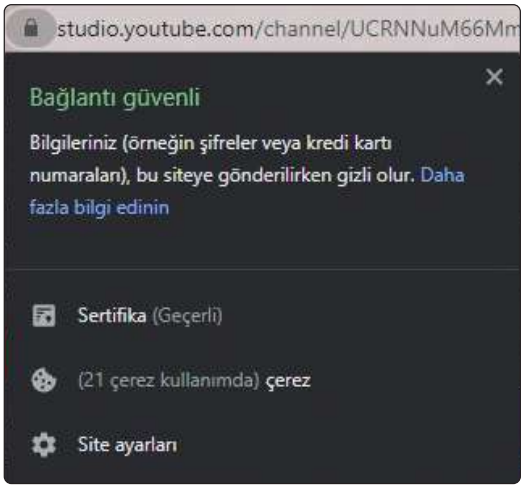
Web Sitelerinde Güvenirlik ve Geçerlilik

6. sınıfta internet sitelerinde güvenirlik için kullanılan **https** ön ekinden ve **http** ile farklarından kısaca bahsetmiştik. İnternet kullanırken bilgisayarımız ile girmek istediğimiz internet sitesinin sunucusu arasında bir veri alışverişi gerçekleşir. Bu veri alışverişi sürecinde iki tarafın birbirini anlamasını sağlayan kurallara **internet protokolleri** denir. http ve https de **iki farklı** protokoldür.

Açılımı hiper metin transfer protokolü olan http, **mesajların şifrelenmeden gönderildiği bir protokoldür**. Bu hâli ile ortadaki adam saldırısına açık vaziyettedir. Yani bilgisayar ağını dinleyen bir bilgisayar korsanı varsa http üzerinden gönderilen ve alınan her bilgiyi elde edebilir, değiştirebilir.

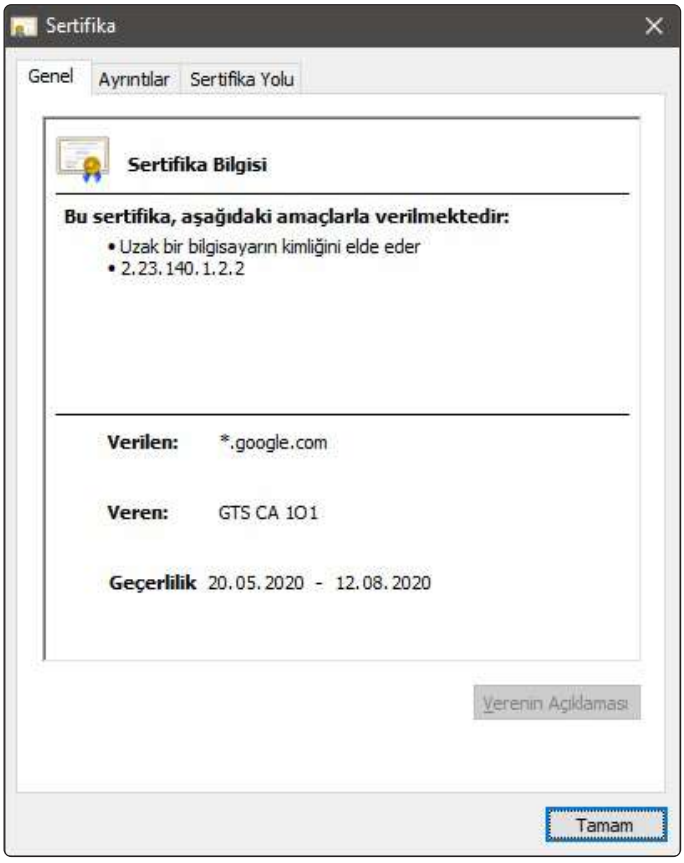


İnternette güvenliğin sağlanması için en azından **kullanıcı adı**, **şifre**, **kredi kartı bilgileri** gibi önemli bilgilerin istenmeyen kişilerin eline geçmediğinden emin olmak gerekir. Önemli bilgileri meraklı gözlerden saklamayı sağlayan özel iletişim yolları bulunmaktadır. Bu yollar **SSL** olarak adlandırılır. SSL kullanıldığında veriler karşı tarafa **şifrelenerek** gönderilir. SSL yönteminin kullanıldığı protokol ise **https**'tir. Sonundaki **s** harfi **güvenli** *(secure)* kelimesinden gelir.



Google Chrome tarayıcısında https kontrolü

İnternet tarayıcıda adres satırının https ile başlaması ya da anahtar simgesi olması, o siteyle olan bağlantının güvenli olduğunu gösterir. Sertifika ile ilgili bilgileri öğrenmek için **Sertifika** düğmesi tıklanır.



Bir internet sitesinin güvenli bağlantı sertifika bilgileri

Sertifika başlıklı pencerede; sertifikanın geçerlilik tarihi, kime verildiği ve kimin verdiği gibi detaylar gösterilmektedir.



ETKİNLİK ZAMANI

Arama motorlarını kullanarak http ve https protokollerini kullanan siteleri araştıralım. Bu protokolleri kullanan üçer tane web sayfasının adresini aşağıya yazalım.

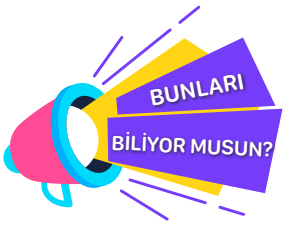
http protokolü kullanan siteler	https protokolü kullanan siteler
1-	1-
2-	2-
3-	3-

İnternet Sitelerinde İçerik Geçerliliği

İnternet ortamındaki farklı mecralarda, her gün milyonlarca bilgi paylaşılmaktadır. Paylaşılan bu bilgilerin hepsinin **geçerli** ve **doğru bilgiler olmadığı** unutulmamalıdır. Gerçekler, yalanlar, iftiralar, hikâyeler, yorumlar, istatistiksel veriler gibi çok çeşitli bilgiler farklı internet ortamlarında paylaşılmaktadır. Bunlara bir de başka sitelerin içeriklerini kopyalayıp aynen paylaşan spam içerikli siteler de eklendiğinde işin boyutu iyice artmaktadır.

İnternetteki bilgilerin kontrolü için genel bir merkez bulunmadığı için bu konuda sorumluluk **kullanıcıya** düşmektedir. Ancak bilinçli kullanıcılar internetten doğru bir şekilde faydalanabilirler. Arama motorlarının doğru kullanımını bilmek, hangi sitelerin güvenilir olduğunu fark edebilmek, bilgi paylaşım forumlarını, viki sitelerini, kişisel blogları vb. ayırt edebilmek kullanıcının sorumluluğundadır. İnternet üzerinde en son bilimsel bilgilere erişmek de mümkündür, dikkat çekmek için üretilmiş sahte içeriklerle karşılaşmak da mümkündür.

İnternette karşımıza çıkan **her bilgi doğru olmayabilir**. Yanlış, yanıltıcı ve yönlendirici bilgilere karşı dikkatli olmak gerekir. İnternette bulduğumuz bir bilginin doğruluğunu, güvenilir internet sitelerinden, kitap-dergi gibi basılı kaynaklardan ve bilgili kişilere danışarak kontrol etmemiz gerekir.



İnternet ortamında, karşımıza çıkan herhangi bir bilginin doğruluğunu teyit edebileceğimiz bazı siteler bulunuyor. Bunlardan bazılarının internet adresleri aşağıdadır:

URL 1: *https://teyit.org*

URL 2: *https://dogrulukpayi.com*



BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

A. Eşleştirme Soruları

Aşağıda verilen tanımlarla uygun olan simgeleri eşleştirelim.

En çok zararı veren ve en tehlikeli bilgisayar korsanıdır.

Bilgisayar korsanı olmaya çalışan kişilerdir.

Her türlü açığı kullanarak sistemlere girebilirler. Ancak bunu, sistemin açıklarını raporlamak için yaparlar.

Maddi kazanç gözetmeksizin bazen sistemlere giren kişilerdir. Yeteneklerini bazen iyi, bazen kötü amaçlarla kullanırlar.



B. Boşluk Doldurma Soruları

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurarak doğru tanımları oluşturalım.

1. Ücretli bilgisayar programlarının kopya koruma sistemlerini kıranlar _____ korsanlarıdır.
2. _____ GSM şirketlerinin sistemlerindeki açıkları arayarak ücretsiz telefon görüşmesi yapmaya çalışırlar.
3. Bilgisayar korsanlığı için tam anlamıyla bilgisi olmasa da kendilerini bilgisayar korsanı olarak gösteren kişilere _____ denir.
4. Hazır yazılım ve kodları kullanarak sistemlerin açıklarını arayanlara _____ denir.
5. İnternet siteleri ile kullanıcı arasında güvenli bağlantıyı sağlayan protokole _____ denir.
6. Truva atı, solucan, virüs benzeri zararlı yazılımların geneline _____ denir.
7. _____ ülkemizde geliştirilmiş, yerli teknoloji ürünü akıllı bastondur.
8. _____ fiziksel olmayan bir kredi kartı çeşididir.

C. Çoktan Seçmeli Sorular

Doğru olduğunu düşündüğünüz cevabı işaretleyiniz.

1. Hangisi engellilerin hayatını kolaylaştırabilecek teknolojik ürünlerden **değildir?**

A) Akıllı Baston
B) Akıllı Elektrikli Sandalye
C) Yürüyen Merdiven
D) Sesli Sinyalizasyon

2. Aşağıdakilerden hangisi tarihteki ilk hack olayıdır?

A) Rusya doğalgaz boru hattının patlaması
B) Wannacry Virüsü
C) Eqifax Olayı
D) Kablosuz telgraf hattının hacklenmesi

3. Bilgisayarlara ve bilgisayar ağlarına izinsiz giriş yapan kişilere ne denir?

A) Saldırgan **B)** Hacker **C)** Korsan **D)** Hırsız

4. Hangisi bir antivirüs yazılımı **değildir?**

A) Google Chrome
B) Eset Nod32
C) Kaspersky Internet Security
D) Avast

5. Her türlü açığı kullanarak sistemlere girebilen, buldukları açıkları sistem yöneticilerine bildirerek açıkların kapatılmasını ve sistemin siber saldırılara karşı daha güvenli olmasını sağlayan bilgisayar korsanlarına ne ad verilir?

A) Siyah Şapkalı **B)** Gri Şapkalı **C)** Yeşil Şapkalı **D)** Beyaz Şapkalı

6. Aşağıdakilerden hangisi hacktivist bir grup **değildir?**

A) Ayyıldız Team **B)** Siyah Şapkalılar **C)** Redhack **D)** Anonymous

7. Aşağıdakilerden hangisi bilinen ilk devletler arası siber saldırıdır?

A) Rusya'da boru hattı patlaması

B) Equifax olayı

C) Wannacry Virüsü

D) Anonymous'un Türkiye'ye saldırısı

8. Bilgisayar korsanlarının *(hacker)* ülkelerin bilişim sistemlerine yönelik düzenlediği örgütlü saldırılara ne ad verilir?

A) Hacktivist Etkinlik

B) Siber Terörizm

C) Siber Savaş

D) Bug Bounty

9. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir çevrimiçi alışveriş deneyimi için dikkat etmemiz gerekenlerden **değildir?**

A) Çevrimiçi ödeme esnasında sanal kart kullanmak

B) Alışveriş sitesinin https protokolü kullanıp kullanmadığını kontrol etmek

C) Site/satıcı hakkında şikâyet platformlarında yazılan yorumlara bakmak

D) En ucuza satan satıcıları araştırmak

10. Kendilerini vatansever ve milliyetçi olarak tanımlayan, Türkiye'ye yönelik siber saldırıları önleme ve karşı saldırılar düzenleme misyonuyla hareket eden hacktivist oluşum hangisidir?

A) Redhack **B)** Ayyıldız Tim **C)** Anonymous **D)** Equifax

2. ÜNİTE

İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ

Düşünelim Konuşalım



- Hangi sosyal medya uygulamalarını kullanıyoruz?
- Sosyal medyada paylaşım yapmadan önce nelere dikkat etmeliyiz?
- Paylaşımlarımızda etiket kullanıyor muyuz? Niçin?
- Sosyal medya ile gündelik sorunlara çözüm bulmak mümkün olabilir mi? Nasıl?

SOSYAL MEDYA

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Sosyal medyada kullanılan temel kavramları açıklar.
- Sosyal medyanın kullanım amaçlarını açıklayarak türlerini örneklendirir.
- Sanal ortamda güvenli profil oluşturma yöntemlerini kullanır.
- Çoklu ortam paylaşım platformlarını kullanır.
- Etiketleme araçlarını bilinçli bir şekilde kullanmanın önemini açıklar.
- Sosyal medya kullanım sürecinde dikkat edilecek etik değerleri açıklar.
- Sosyal ağların kullanımındaki sorunları açıklar.
- Çevrimiçi iletişim sürecinde karşılaştığı sorunlara çözüm üretir.

Sosyal Medyada Kullanılan Temel Kavramlar



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan **Bilgi Toplumu İstatistikleri** 2019 yılı verileri incelendiğinde, ülkemizde bireylerin bilgisayar kullanım oranı %60 civarında iken bireylerin internet kullanımı %75 civarındadır, evlerde internet erişimi ise %88 civarındadır. Son birkaç yıllık veriler incelendiğinde hem bireylerin internet kullanım oranının hem de evlerde internet erişiminin gittikçe arttığı görülmektedir. **We are Social** tarafından yapılan **Digital in 2020** araştırmasında ise dünyada 4,5 milyar insanın internete eriştiği, 3,8 milyardan fazla insanın ise sosyal medya platformlarını kullandığı tespit edilmiştir. Aynı araştırmaya göre bir insanın ortalama günlük internet kullanım süresi **6 saat 43 dakika** olarak bulunmuştur.

We are Social raporunda Türkiye'nin internet kullanım süreleri de bulunuyor. Buna göre Türkiye'de 16-64 yaş aralığındaki kullanıcılar internette günlük ortalama **7 saat 29 dakika** zaman geçiriyor. Ülkemizdeki sosyal medya kullanımı ise günlük ortalama **2 saat 51 dakika** olarak görünüyor. İletişim Bakanlığının Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu'na göre ülkemizde günlük ortalama televizyon izleme süresi ise 3 saat 4 dakika olarak görünüyor. Bu veriler doğrultusunda, sosyal medyanın geleneksel medya *(TV, gazete, dergi vb.)* ile aynı etki gücüne sahip olduğu söylenebilir.



ETKİNLİK ZAMANI

Okulumuz öğrencilerinin bilgi toplumu istatistiklerini oluşturalım. Bunun için bir sonraki derse kadar okulumuzda erişebildiğimiz herkese aşağıdaki anket sorularını soralım. Sonuçları bir sonraki derste paylaşalım.

Bilgi Toplumu Anketi:

Sınıf Düzeyi : 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( )

Cinsiyet : Kız ( ) Erkek ( )

1- Evinizde bilgisayar bulunuyor mu? Evet ( ) Hayır ( )

2- Evinizde internet erişimi var mı? Evet ( ) Hayır ( )

3- İnternet kullanıyor musunuz? Evet ( ) Hayır ( )

4- Sosyal medyayı kullanır mısınız? Evet ( ) Hayır ( )

5- Hangi sosyal medya sitelerini/uygulamalarını kullanırsınız?

_____

_____

Her geçen gün daha fazla insan internete erişmektedir. Bu sayede insanlar bilgiye **kolay** ve **hızlı** bir şekilde ulaşırlar. İnternet altyapısının gelişmesi ve artan bağlantı hızlarıyla birlikte Web 2.0 teknolojisi, insanların internetteki içeriğe katkıda bulunmasını sağlamıştır. Geleneksel medyanın, tek merkezden bilginin insanlara aktarılmasını sağlayan yapısı, yeniliklere cevap verememiştir. Sosyal medya ise içeriğin kullanıcıların paylaşımları ile oluşturulduğu, ucuz ve hızlı erişim imkânı sunan **yeni nesil medyadır**. Kullanıcılar zaman ve mekândan bağımsız olarak sosyal medya üzerinden birbirleriyle etkileşime geçebilirler. Sosyal medya platformları, kullanıcıların fikirlerini, hislerini, günlük hayatta yaptıklarını, gündemdeki olaylara tepkilerini, fotoğraflarını ve videolarını özgürce paylaşım imkânı sunar.

İnternet altyapısı ve web 2.0 teknolojisine dayanan sosyal medyanın 4 temel unsuru olduğundan bahsedilebilir:

1. Erişim/Erişilebilirlik
2. Kullanıcı/Katılımcı
3. Etkileşim/İnteraktif Paylaşım
4. İletişim



1. **Erişim/Erişilebilirlik:** Bir internet sitesinin/uygulamasının sosyal medya kategorisinde olması için kitlelere, zaman ve mekândan bağımsız olarak internet aracılığıyla erişim, paylaşım ve katkıda bulunma gibi özellikleri sunması gerekir.



2. **Kullanıcı/Katılımcı:** Kullanıcı, sosyal medyanın içeriğini şekillendiren kişidir. Sosyal medyada karar verici kullanıcıdır. İnsanlar, sosyal medya ortamlarına, oluşturdukları **sanal kimlikler** ile bağlanırlar. Kişiler oluşturdukları bu sanal kimliğe isterlerse isim, yaş, cinsiyet, meslek, mezuniyet, doğum tarihi, fotoğraf gibi kişisel verilerini de kaydedebilirler. Adı soyadı gibi bilgileri kullanarak tanıdıklarına ait sanal kimlikleri aratabilirler. Sosyal medya platformundaki sanal kimliklere kısaca **kullanıcı** *(user)* denir. Sanal kimliklere ait bilgilerin toplu bir şekilde gösterildiği sayfalara **profil** denir. Gerçek hayattaki kimlik fotoğrafının yerine geçen; sanal kimliği niteleyen fotoğrafa, **profil fotoğrafı** *(avatar)* adı verilir. Sanal kimliğin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda görünen adına ise **kullanıcı adı** denir. İnsanlar kullanıcı adı ve profil fotoğrafı kısmında kendi bilgilerini kullanabilecekleri gibi bazen de takma ad ve farklı fotoğraflar kullanarak platformlarda sanal kimlikler oluşturabilirler. Bazı platformlarda, herhangi bir profil fotoğrafı seçmeyen kullanıcılara varsayılan standart bir görsel **otomatik** olarak atanır.



Twitter için varsayılan profil fotoğrafı.

3. **Etkileşim/İnteraktif Paylaşım:** Kullanıcıların sosyal medya platformunda paylaştığı bilgiler içerik olarak adlandırılır. Kişinin düşünceleri, duyguları, beğendikleri, fotoğrafları, videoları, yazı ve yazışmaları, başka içeriklere yaptığı yorumlar, konumu, platformda kayıtlı kişisel bilgileri, içeriği oluşturan bilgilerden bazılarıdır. Sosyal medya platformları bu bilgileri kullanarak kişileri ilgi alanlarına uygun kişi ve gruplarla etkileşime girmeye yönlendirir. Örneğin, bazı sosyal ağlarda ortak arkadaşları olan ancak birbirini tanımayan kişiler birbirlerine arkadaş önerisi olarak gösterilebilir.





Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar kişilik hakkı ihlali, telif hakkı ihlali gibi sebepler doğuruyorsa cezai işlem gerektirebilir.



4. **İletişim:** Web 1.0 döneminde insanlar, interneti sadece bilgi almak için kullanıyordu. Web 2.0 ile insanlar artık hem içerikleri kendisi oluşturabiliyor hem de diğer kullanıcılar ile çeşitli yollarla iletişime geçme imkânı buluyorlar. Sosyal medya platformuna bağlı olarak değişmekle birlikte iletişim için kullanılan yöntemler şunlardır.

- **Sohbet (Chat):** İki ya da daha fazla kişinin yazılı olarak anlık iletişim kurması.
- **Mesajlaşma (Özel Mesaj, PM, DM):** İki kişinin asenkron *(eşzamanlı olmayan)* olarak yazılı iletişim kurması.
- **Görüntülü Konuşma:** İki kişinin eş zamanlı *(senkron)* olarak sesli ve görüntülü iletişim kurması.
- **Sesli Konuşma (Voice Chat, VoIP):** İki kişinin eş zamanlı *(senkron)* olarak sesli iletişim kurması.
- **Paylaşım (Gönderi):** Bir kişinin kullandığı platformun izin verdiği şekilde yazı, ses, video, fotoğraf yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanarak platforma eklediği içeriktir.

Sosyal Medyanın Kullanım Amaçları ve Türleri

Sosyal Medyanın Kullanım Amaçları

Sosyal medyanın bazı kullanım amaçları şunlardır:

- İletişim
- Eğlence
- Video izlemek
- Bilgiye erişmek
- Müzik dinlemek
- Gündemi takip etmek
- Fikir alışverişi yapmak
- Bilgi paylaşımı yapmak
- Yeni insanlarla tanışmak
- Boş zaman değerlendirmek



ETKİNLİK ZAMANI

Sosyal medya sitelerini niçin kullanıyoruz? Arkadaşlarımız ile görüşlerimizi paylaşalım.

Sosyal Medya Türleri



Sosyal medya platformlarının birçok türü bulunmaktadır. Bunlar arasında; sosyal ağlar, fotoğraf paylaşım uygulamaları, video paylaşım siteleri, canlı yayın platformları, bloglar, mikrobloglar, vikiler, forumlar, sözlükler, imleme siteleri, soru-cevap platformları, anlık mesajlaşma uygulamaları, podcast, sanal oyun platformları sayılabilir.

1. **Sosyal Ağlar:** Kullanıcıların çeşitli bilgilerini kaydederek bir profil oluşturdukları, diğer kullanıcıları karşılıklı arkadaş listelerine ekleyebildikleri, çeşitli yollarla paylaşımlar yapabildikleri, özel mesajlaşma yapabildikleri ve paylaşımlara yorum yapabildikleri internet tabanlı platformlardır. Bu türün dünyada en çok kullanıcıya sahip olanı **Facebook**'tur. Facebook 2020 yılı itibari ile 2,4 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir ve *1,7 milyar aktif günlük kullanıcısı vardır.*
2. **Fotoğraf Paylaşım Uygulamaları:** Kullanıcıların genellikle kendilerine ait fotoğrafları paylaştıkları sosyal medya uygulamalarıdır. Diğer kullanıcıların fotoğraflarına yorum yapma, beğeni gönderme gibi etkileşimler de yapılabilmektedir. Fotoğraflara çeşitli filtre ve efektler uygulanabilen, emoji eklenebilen ve yazı yazılabilen **Instagram**, mobil cihazlarda en çok kullanılan fotoğraf paylaşım uygulamalarındandır.
3. **Video Yükleme Siteleri:** Kullanıcıların sayfalarında çektikleri videoları paylaşabildikleri, başkalarının videolarına yorum yapabildikleri, beğen/beğenme tepkileri verebildikleri platformlardır. **YouTube**, **Dailymotion**, **Vimeo** bu türe örnek verilebilir.
4. **Canlı Yayın Platformları:** Sadece canlı yayına odaklanan video platformlarıdır. Kullanıcılar canlı yayın yapabilir, mevcut yayınları izleyebilir. Özellikle oyun sektörünün gelişmesiyle birlikte oyun yayıncılığı yapan yayıncılar sayesinde bu kategoriye olan ilgi oldukça artmıştır. **Twitch**, **Periscope**, **DLive** gibi platformlar bu kategoriye örnek olarak gösterilebilir. Canlı yayın platformlarına olan ilginin artması ile **Facebook**, **YouTube**, **Instagram** da canlı yayın yapma özelliklerini bünyelerine eklemiştir.
5. **Bloglar:** İnternet üzerinden içerik yayınlama, içeriklere ulaşma ve yorum yapma imkânı sunan platformlardır. Bilinen en eski sosyal medya örneklerinden biridir. **Blogger**, **Medium**, **Tumblr** ve **Wordpress.com** gibi siteler üzerinden ücretsiz olarak blog oluşturulabilir. *Bir sonraki bölümde Blogger kullanarak bir blog oluşturacağız.*
6. **Mikrobloglar:** Kullanıcıların anlık ve kısa içerikler paylaşmasına imkân sunan platformlardır. Kısıtlı alana sahip olduğu için içerik oluşturmak ve paylaşmak daha kolaydır. 2006 yılında faaliyete geçen Twitter, en popüler mikroblog sitesidir. Twitter'da kullanıcıların metinler ve çeşitli içerikler *(URL, fotoğraf, video, emoji vb.)* kullanarak yaptıkları paylaşımlara **"tweet"** denilir. Öncesinde 140 karakter olan tweet uzunluğu en son yapılan güncelleme ile 280 karaktere çıkarılmıştır.

7. **Vikiler:** Viki ismi, Hawaii dilinde hızlı anlamına gelen wiki kelimesinden türetilmiştir. İlk viki sitesi **Howard G. "Ward" Cunningham** tarafından **WikiWikiWeb** adıyla 25 Mart 1995 tarihinde başlatıldı. Viki, isteyen herkesin internet tarayıcısından bağlanarak yeni sayfalar oluşturabileceği, sayfalarda düzenleme yapabileceği, sayfaları birbiri ile ilişkilendirebileceği bir yazılıma sahip olan sitelerin genel adıdır. Bu türün en bilinen örneği **"Özgür Ansiklopedi"** olarak da bilinen **Vikipedi**'dir. Vikipedi'nin İngilizce sitesinde 6 milyonu aşkın makale bulunurken Türkçe sitesindeki makale sayısı 350 bini aşmış bulunmaktadır. Toplamda 262 farklı dilde, 14 milyon civarında makale vikipedi üzerinden erişilebilir durumdadır. Vikipedi'nin *VikiSöz*, *VikiHaber*, *VikiGezgin* gibi ansiklopedi dışında türleri de bulunmaktadır.



İlk viki sitesine hâlâ **wiki.c2.com** adresinden ulaşabiliriz. Yandaki karekodu okutarak siteye ulaşalım.

8. **Forumlar:** Forumlar belirli ilgi alanlarında haber ve bilgilere erişmeyi, çeşitli konularda tartışmalara ve paylaşımlara katılmayı sağlayan çevrimiçi platformlardır. Forumlarda bütün üyelerin farklı konu başlıkları altında yeni mesajlar yazma ya da mevcut mesajlara yanıt verme imkânı bulunmaktadır. Bazı forum siteleri: *bilgisayarbilisim.net*, *forum.donanimhaber.com*, *forum.pardus.org.tr.*
9. **Sözlükler:** Vikilere benzer ancak daha basit, sözlük tarzında *(madde ve açıklaması)* olan platformlardır. Kullanıcılar sözlüğün maddelerini ve açıklamalarını ekleyebilir. **Vikilerdeki gibi açıklamalar düzenlenemez**. Her kullanıcı sadece maddeye yeni bir açıklama ekleyebilir. İlk açıklama **1** numarasını alır. Her yeni eklenen açıklama artan bir numara ile işaretlenir. *Ekşi Sözlük*, *Uludağ Sözlük* ve *İtü Sözlük* ülkemizde en çok kullanılan sözlük platformlarındandır.
10. **İmleme Siteleri:** Çeşitli konularda yeni içerikleri keşfetme, kaydetme, paylaşma gibi imkânlar sunan platformlardır. Bu türe örnek olarak *Pinterest* ve *Flipboard* gösterilebilir.
11. **Soru Cevap Platformları:** Kullanıcıların istedikleri soruları sorabildikleri veya sorulmuş sorulara cevap verebildikleri platformlardır. *Ask.fm*, *Mynet Cevaplar*, *StackOverflow* gibi platformlar örnek verilebilir.
12. **Anlık Mesajlaşma Uygulamaları:** Kullanıcıların kişi listelerindeki arkadaşlarına ya da ekli oldukları gruplara yazı, video, ses ve fotoğraf içeren mesajlarını gönderebildikleri uygulamalardır. Örnek olarak: *Whatsapp*, *Line*, *Telegram*, *Viber*, *Bip*, *Facebook Messenger*, *WeChat*.
13. **Podcast:** Çoğunlukla ses formatında düzenli olarak ücretsiz ve üyelik servisleri aracılığı ile dağıtılan medya dosyalarıdır. Geleneksel radyonun internet ortamındaki hâli olduğu söylenebilir. İlk podcast Apple firmasına ait iPod cihazı için yayınlanmıştır. İsmini de iPod sözcüğündeki **Pod** *(küçük kapsül)* ve **broadcast** *(yayın)* sözcüklerinin birleşiminden almıştır. Podcast'leri *Spotify*, *SoundCloud*, *Apple Podcastler*, *Google Podcast*, *iTunes* gibi platformlardan bulabilirsiniz.



Açık Radyo sitesi üzerinden Türkçe podcast yayınlarına ulaşabilirsiniz. Karekod ile Açık Radyoya ulaşalım.

14.Sanal Oyun Platformları: Ortak noktası bilgisayar oyunları olan kullanıcıların kullandığı sosyal medya platformlarıdır. Kullanıcılar birlikte oyun oynayabilir, mesajlaşabilir, gruplar kurabilir. Türün en çok bilinen platformu Steam'dir. Bilgisayar oyuncularını bir araya getiren en büyük platformdur.

Ayrıca kişilerin kendi avatarlarını *(sanal kişiselleştirilmiş kimlik)* oluşturarak katılabildikleri sanal yaşam simülasyonları da bulunmaktadır. İnsanlar bu simülasyonlarda sanal yaşamlar sürmekte, sanal meslekler icra etmekte ve sanal paralar kazanmaktadır. *Second Life* ve *Sanalika* bu platformlara örnektir.

Dünyada En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları

İletişim Bakanlığı tarafından yayınlanan Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre Nisan 2020 verileri doğrultusunda dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları aşağıdaki gibidir.

Platform	Kullanıcı Sayısı
Facebook	2.4 milyar
YouTube	2 Milyar
WhatsApp	2 Milyar
Facebook Messenger	1.3 Milyar
WeChat	1.1 Milyar
Instagram	1 Milyar
TikTok	800 Milyon
QQ	731 Milyon
QZone	517 Milyon
Weibo	516 Milyon
Reddit	430 Milyon
Kuaishou	400 Milyon
Twitter	386 Milyon
Pinterest	366 Milyon

Sosyal Medya Platformlarının Kullanıcı Sayıları



ETKİNLİK ZAMANI

Verilen tabloda dünyada en çok tercih edilen sosyal medya platformlarını gördük. Peki, biz hangi sosyal medya araçlarını hangi sıklıkta ve ne amaçla kullanıyoruz? Arkadaşlarımız ile tartışalım. Aşağıya istenenleri yazalım.

Sınıf olarak en çok kullandığımız sosyal medya platformu: _____

Sınıfımızın sosyal medyada günlük ortalama geçirdiği süre: _____

Birden fazla sosyal medya platformu üyeliği olan kişi sayısı: _____

Güvenli Profil Oluşturmak

Sosyal ağlar, artan kullanıcı sayısı, güvenlik ve kullanımı ile ilgili birtakım riskleri de beraberinde getirmektedir. Gizlilik ve güvenliğe dikkat etmeyen bilinçsiz kullanıcı davranışları, telafisi mümkün olmayan sorunlar meydana getirebilir.



Tüm sosyal ağ siteleri paylaşım temelinde çalışırlar. Bu nedenle neyi kiminle paylaştığımız çok önemlidir. Profilimizde hangi kişisel bilgilerimize yer vereceğimiz, profilimizin kimlere açık olacağı, yaptığımız paylaşımların kimlere erişeceği, dikkatli kontrol etmemiz gereken ayarlardır.

"Söz uçar, yazı kalır."

Paylaştığımız bilgileri silmiş olsak bile ileride yeniden karşımıza çıkabilir. Paylaşmak kolaydır, ancak paylaşımı geri almak her zaman mümkün olmayabilir. Sonradan *"Keşke bunu paylaşmamış olsaydım."* dememek için **her zaman dikkatli olmalıyız**.

Özellikle sosyal ağları kullanırken annenizin evlenmeden önceki soyadı, kredi kartı numarası, kullanıcı adı ve şifreler, iş-okul adresi, ev adresi, tatil yeri ve tarihi, e-posta adresi, özel fotoğraflar vb. bilgileri paylaşmamalıyız.

Sosyal medya kullanırken güvende olmamız için gerekli bilgileri anlatan videoyu izlemek için karekodu okutalım.



ETKİNLİK ZAMANI

Aşağıdaki tabloda üç farklı kullanıcıya ait sosyal ağ sitesi profilleri görünüyor. Birlikte inceleyelim.



Selcan Kılıç

Doğum Tarihi: 09.01.2006
Yaşadığı Yer:
İstanbul / Beylikdüzü
Okulu: -

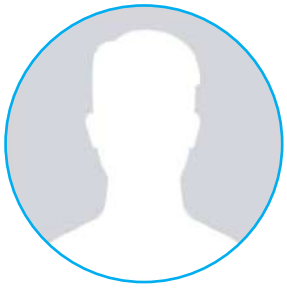
Hakkımda:
Müzik dinlemeyi, dans etmeyi ve kitap okumayı çok severim.



Ömer Yusuf Durmuş

Doğum Tarihi: 14.04.2007
Yaşadığı Yer:
İstanbul
Okulu: Pınartepe Ortaokulu

Hakkımda:
Boncuk adında bir muhabbet kuşum var. Balıkları çok severim. Annemin adı Janset, babamın adı Ömer. İkisi de öğretmen



Yalnız Genç

Doğum Tarihi: -
Yaşadığı Yer:
Kayseri
Okulu: -

Hakkımda:
Boş vakitlerimin çoğunu YouTube üzerinde oyun videoları izleyerek geçiririm. İleride bilgisayar üzerine bir işte çalışmak istiyorum.

Bu kullanıcılar profillerinde hangi bilgilerini paylaşmışlar?

_____

Profilleri tek tek değerlendirelim. Profil gizliliği açısından doğru ve yanlışlar neler olabilir?

_____

Sizce hangi profil daha güvenli görünüyor?

_____

Profil sahiplerini tanımadığınızı düşünelim. Bu durumda bu kişilerin verdikleri bilgilere ya da söyleyeceklerine güvenebilir misiniz?

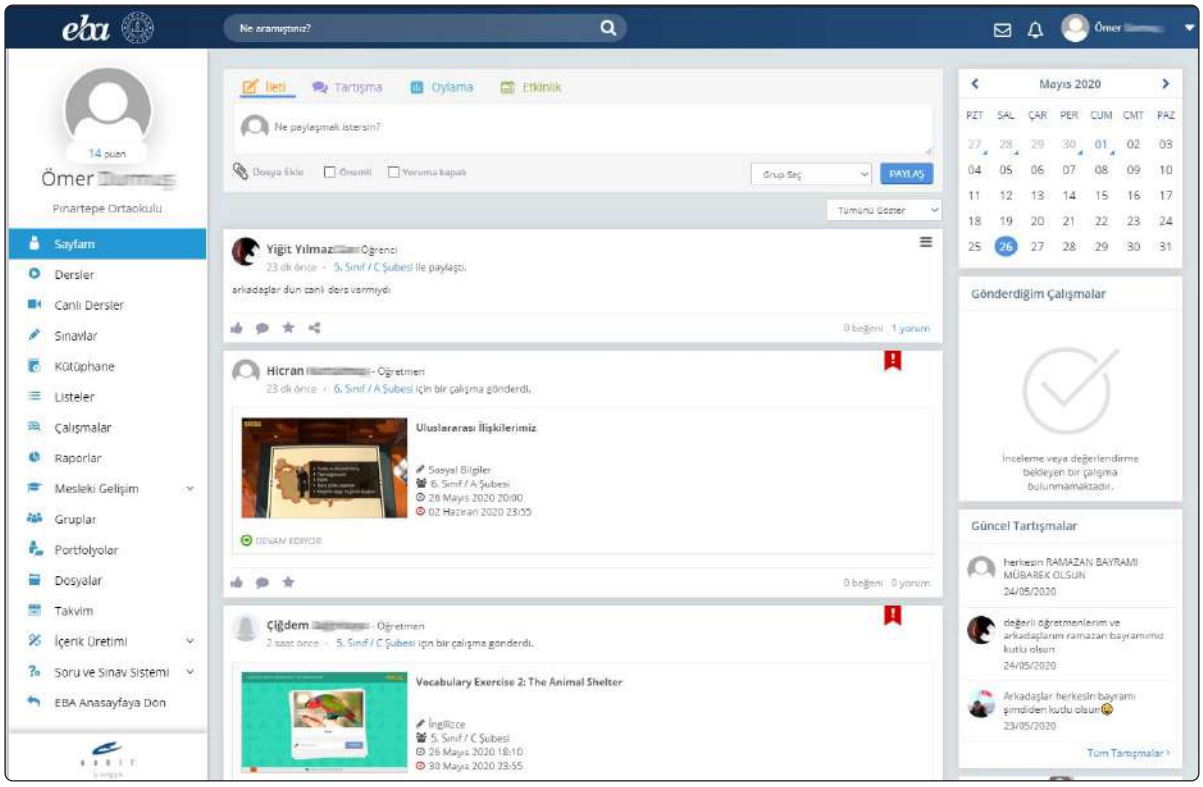
_____

Yukarıdaki soruların cevaplarını sınıfta arkadaşlarımızla tartışalım.

Çoklu Ortam Paylaşım Platformlarını Kullanmak

Eğitimde Bilişim Ağı-EBA

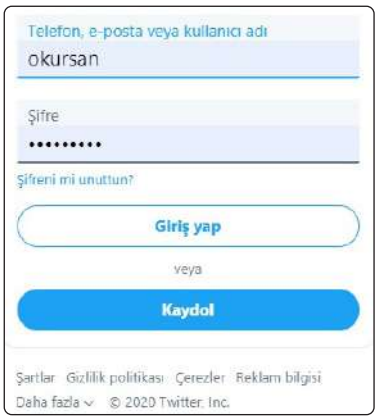
Eğitim Bilişim Ağı *(EBA)*, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) tarafından geliştirilen bir çevrimiçi sosyal eğitim platformudur. EBA'da **sınıf seviyelerine uygun**, **güvenilir** ve **doğru içerikler** oluşturmak amaçlanmaktadır. Zaman ve mekândan bağımsız olarak öğrencilerin her yerde eğitim imkânına sahip olması sağlanır. Öğrenciler, EBA platformuna e-Okul bilgileri ile giriş yapabilirler.



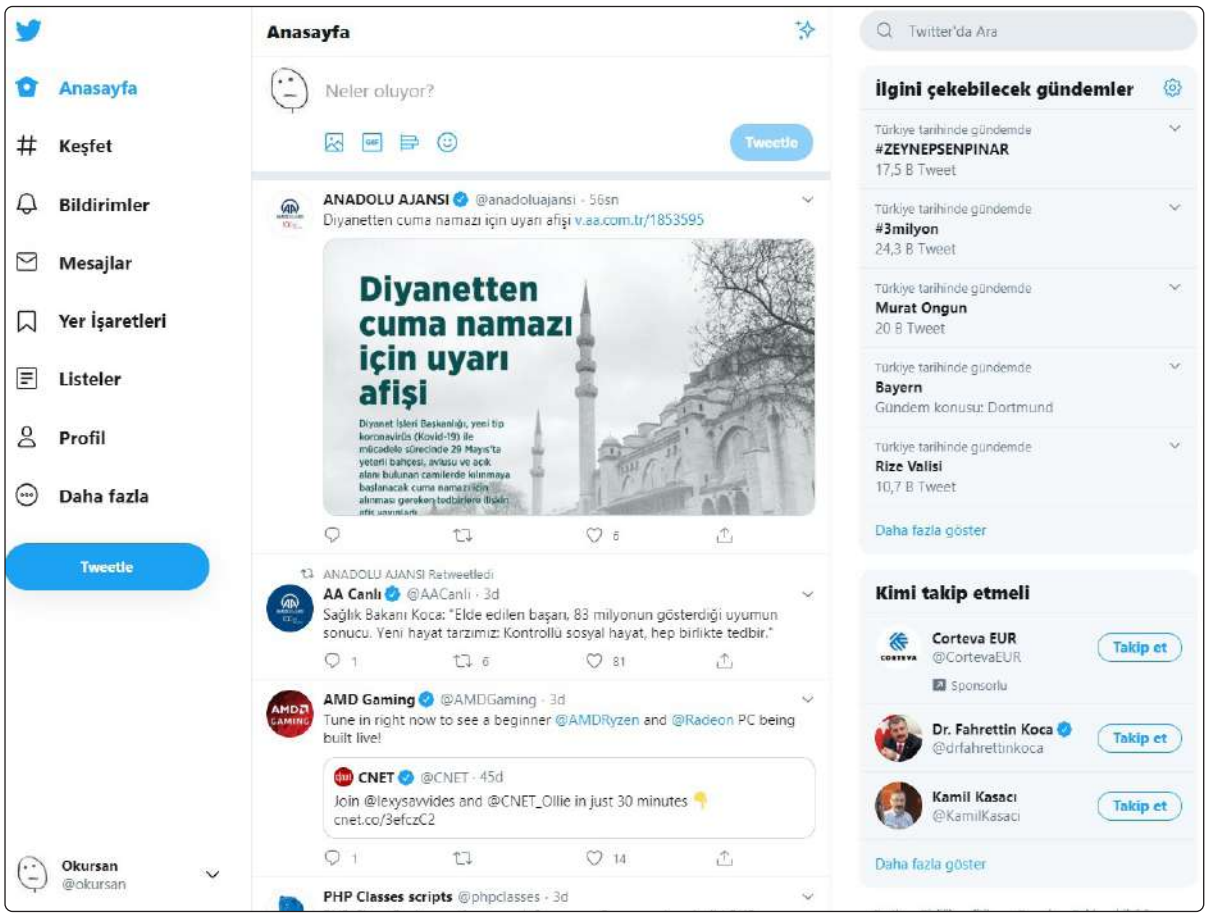
EBA platformunda sol menüden **Sayfam** düğmesine tıklandığında bir çevrimiçi sosyal eğitim ağı olan EBA sayfam karşımıza çıkar. *Bu platformun kullanımını 7. sınıfta öğrenmiştik.*

Twitter Mikroblog Platformu Kullanımı

Mikroblog türündeki sosyal medya platformlarından olan **Twitter** hem internet sitesi üzerinden hem de mobil uygulamaları üzerinden kullanılabilir. Paylaşımlarda 280 karaktere kadar yazmaya izin vermesi, paylaşımlara kolaylıkla URL, fotoğraf, animasyon *(gif)*, video vb. medya dosyalarının eklenebilmesi, mevcut paylaşımlara çok kolay tepki verilebilmesi gibi özellikleri nedeniyle **pratik kullanıma sahip bir platformdur**. Twitter kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına sahip olmamız gerekmektedir.



Twitter hesabımız varsa bilgilerimizi yazıp **"Giriş yap"** düğmesine tıklayarak giriş yapabiliriz. Twitter hesabımız yoksa mavi renkli **"Kaydol"** düğmesine tıklayarak hesap oluşturmaya başlayabiliriz. Hesap oluşturmak için e-posta ya da cep telefonu numaramız ile istenen diğer bilgilerle formu doldurmak yeterlidir.



Twitter Ana Sayfası

Twitter'a giriş yaptığımızda ekranın sol alt tarafında **kullanıcı bilgilerimizi** görürüz. Solda küçük boyutta profil fotoğrafımız, yanında kaydolurken belirttiğimiz ismimiz, altında ise @ işareti ile başlayan kullanıcı adımız görünür.

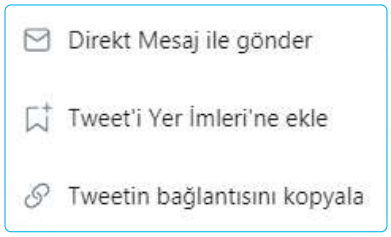
Ekranın üst orta kısmında paylaşım yapabileceğimiz bölüm bulunmaktadır. Twitter paylaşımlarına **Tweet** denilir. **"Neler oluyor?"** yazan metin kutusuna paylaşmak istediğimiz yazıyı yazabiliriz. Metin kutusunun altında ise soldan sağa doğru **fotoğraf ekleme düğmesi**, **gif ekleme düğmesi**, **anket oluşturma düğmesi** ve **emoji ekleme düğmesi** bulunmaktadır. İlgili düğmelere tıklayarak paylaşımınıza dikkat çekici materyaller ekleyebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir internet sitesinin adresini metin kutusuna yazdığınızda da otomatik olarak siteye işaret eden bir **tanıtım kartı** tweet'inizin altına eklenmektedir.

Paylaşım bölümünün altında takip ettiğimiz hesapların paylaştığı **tweet listesi** bulunmaktadır. Her bir tweet'in altında **etkileşim düğmeleri** yer almaktadır.

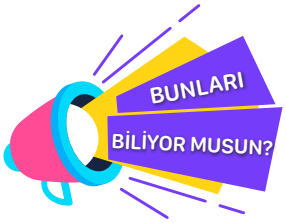


Tweet Etkileşim Düğmeleri

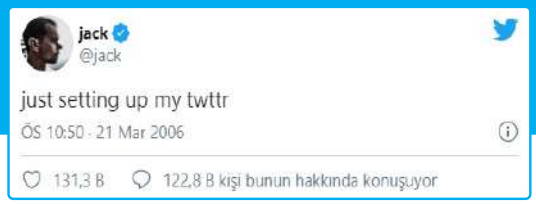
İlk düğme tweet'e yorum yazmamızı sağlar. İkinci düğme **re-tweet** yapmamızı sağlar. Re-tweet, beğendiğiniz bir tweet'i kendi sayfanızda yayınlamanızı sağlayan bir özelliktir. Asıl göndericinin mesajının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlar. Kısaca **RT** olarak söylenir. RT sayısının fazla olması Twitter kullanıcıları arasında önem verilen bir durumdur. Üçüncü düğme olan **kalp şeklindeki düğme** ise beğenme anlamına gelir. RT işleminden farklı olarak burada asıl mesaj paylaşılmaz. Sadece **mesajın altında beğenen sayısı** olarak gösterilir. Beğenme sayıları da Twitter kullanıcıları arasında önemli istatistiklerden kabul edilmektedir. Dördüncü düğme ise **üç seçenekli bir menü açmaya yarar**. Bu menü ile ilgili tweet'i bir arkadaşınıza **özel mesaj** *(DM)* ile **gönderebilir**, **yer imlerinize ekleyebilir**, **Twitter dışında kullanmak için bağlantısını kopyalayabiliriz**.



Ek Etkileşim Düğmeleri



Atılan ilk tweet: Twitter'in kurucusu olan **Jack Dorsey** tarafından 21 Mart 2006 tarihinde atılmıştır. Mesajda **"Sadece Twitter'imi ayarlıyorum."** yazmaktadır.



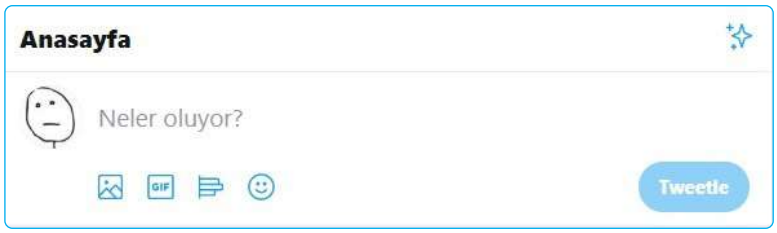
Ortalama bir tweet sadece **33 karakter uzunluğundadır**. Bunun başlıca nedeni, gençlerin yazışmalarında sıkça kısaltmalar kullanmasıdır.

Twitter'da en çok kullanılan emoji **"Gülmekten gözümden yaş geldi"** emojisidir. **EmojiTracker** verilerine göre tweet'lerde yaklaşık **3 milyar kez** bu emoji kullanılmıştır.



Twitter'da Paylaşım Nasıl Yapılır?

Twitter paylaşımlarına tweet dendiğini öğrenmiştik. Tweet göndermek için ekranın orta üst kısmında yer alan paylaşım bölümü kullanılır.



Tweet gönderme alanı.

Bu alanda **"Neler Oluyor?"** yazılı metin kutusuna tıklayıp istenilen mesaj yazılır.



Gönderilecek tweet metin kutusuna yazılır.

Mesaj yazıldıktan sonra **"Tweetle"** düğmesi tıklanır.



Paylaşılmış bir tweet.

Tweet oluştururken istenirse *resim, hareketli resim (gif), anket ve gülen yüz medyaları* mesaja eklenebilir. Bunun için metin kutusunun altındaki **mavi renkli resimli düğmeler** kullanılır. Bu düğmelerden en sağda yer alanı ile de tweet'in ileri bir tarihte otomatik paylaşılması için **planlama** yapılabilir.

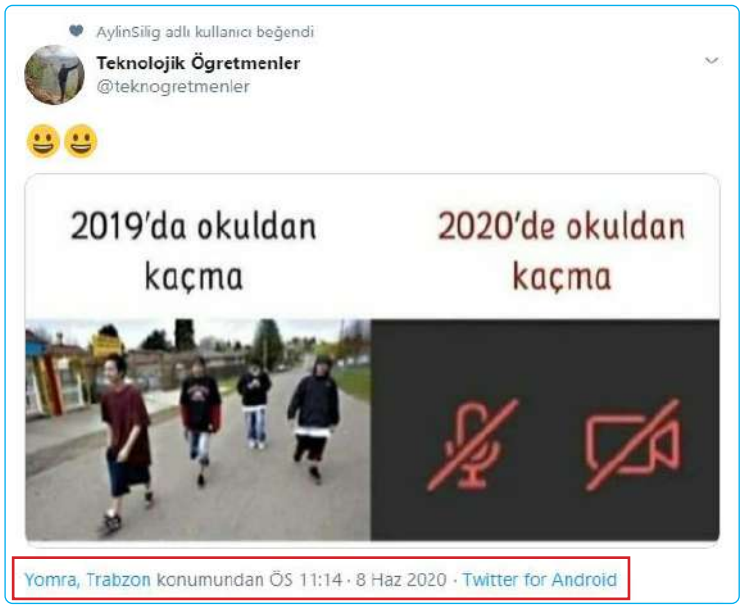
Twitter'da Gizlilik & Güvenlik Ayarları

Twitter profilimizin gizlilik ve güvenlik ayarlarını yapabilmek için ana akranda sol menüde yer alan **"Daha Fazla"** düğmesine tıklanır. Açılan popup menüden **"Ayarlar ve Gizlilik"** düğmesi tıklanır. Açılan sayfada **"Ayarlar"** bölümünden **"Gizlilik ve güvenlik"** düğmesine tıklanır. Bu işlemden sonra sayfanın sağ tarafına **"Gizlilik ve güvenlik"** seçenekleri gelir. Bu bölümde **"Tweetler"**, **"Direkt Mesajlar"**, **"Bulunabilirlik ve kişiler"**, **"Güvenlik"**, **"Kişiselleştirme ve veri"**, **"Ekipler için Twitter"** bölümleri yer alır.



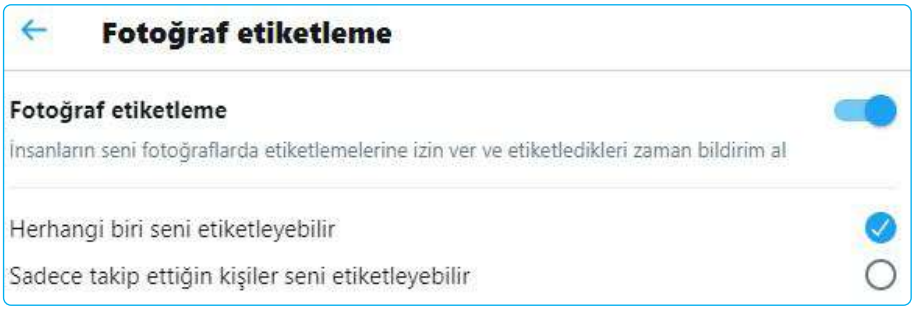
Tweetler ile ilgili gizlilik ayarları

Tweetler bölümünde **"Tweetlerini korumaya al"** seçeneği aktif olursa sadece hesabı takip etmesine izin verilen kişiler tweetleri görebilirler. **Konum bilgisi** bölümünde tıklanıp, **Tweetlerime konum bilgileri ekle** özelliği aktifleştirilirse GPS özellikli cihazlar üzerinden gönderilen tweetlerde ilçe ve il bilgisi yer alır. Örneğin aşağıdaki görselde yer alan tweet Trabzon ili Yomra ilçesinden gönderilmiştir.



Konum bilgisi eklenmiş bir tweet.

Fotoğraf etiketleme bölümü tıklanırsa; Facebook gibi sosyal ağlarda da yer alan fotoğraflardaki kişileri etiketleme özelliği ile ilgili **gizlilik seçenekleri** görülür.



Fotoğraf etiketleme ayarları.

Fotoğraf etiketleme özelliği aktifleştirildiğinde **"Herhangi biri seni etiketleyebilir"** veya **"Sadece takip ettiğin kişiler seni etiketleyebilir"** seçenekleri ile kimlerin etiketlemesine izin verileceği seçilir. İstenirse bu özellik devre dışı da bırakılabilir.

Direkt Mesajlar bölümünde yer alan **"Herhangi birinden mesaj al"** özelliği kapalı olursa tanınmayan kişilerin özel mesaj gönderebilmesi engellenir.

Etiketleme Araçlarının Bilinçli Kullanımı



Sosyal medya sitelerinde mesajlarımızın diğer kişilerin dikkatini çekmesi için kullanabileceğimiz iki çeşit etiketleme aracı bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan **başlık etiketi** *(hashtag)* **#** *(başlık etiketi işareti, sharp)* karakteri ile başlar. Başlık etiketleri kullanıcıların benzer konulu paylaşımlara daha kolay erişebilmeleri için kullanılır. Bazı durumlarda da topluluğun dikkatini çekmek için bir nevi **sosyal kampanya sloganı** gibi kullanılabilir. Başlık etiketleri Facebook, Instagram, Twitter, YouTube başta olmak üzere çoğu sosyal medya sitesinde bulunan bir özelliktir. Bir başlık etiketi oluşturmak için paylaşımımızın içinde herhangi bir yerde **#mesajınız** şeklinde istediğimiz başlık karakterini paylaşabiliriz. Bir paylaşımda birden fazla başlık etiketi bulunabilir. Ancak çok fazla başlık etiketi kullanılması, mesajımızın arka planda kalmasına sebep olabilir.

Başlık etiketi paylaşırken dikkat etmemiz gerekenler:

- Kullandığımız başlık etiketleri mesajımızla ilgili olmalıdır. Sırf popüler ve çok kullanılıyor diye alakasız başlık etiketlerini mesajlarımızda **kullanmamalıyız**.
- Kullanacağımız başlık etiketleri birkaç kelimenin birleşimi ile oluşabilir. Ancak 15-20 karakterden uzun başlık etiketleri **oluşturmamalıyız**. Daha kolay okunması için her kelimenin baş harfini büyük harfle yazabiliriz.

- Başlık etiketi birkaç kelimenin birleşiminden oluşuyorsa aralarında boşluk karakteri **kullanmamalıyız**. Kelimeleri bitişik yazabiliriz. Kelimeler arasına tire işareti koyabiliriz.



Başlık Etiketi Kullanımı (#ÖğretmenlerBayramlaşıyor)

- Paylaşımımızı başlık etiketlerinden oluşan bir cümle olarak **yapmamalıyız**. Başlık etiketini sadece dikkat çekmek istediğimiz bir kelime ya da kelime gurubu olarak seçmeliyiz.
- Benzer konulu paylaşımlarımızda aynı etiketleri kullanırsak yaptığımız eski paylaşımlarımıza daha kolay erişebiliriz.
- Başlık etiketi kullanırken Türkçe karakter kullanmak bazı platformlarda sorun oluşturabilir. Başlık etiketinde geçecek kelimeleri deneyip çıkan sonuca göre karar vermek faydalı olacaktır.
- Başlık etiketi içeren gönderiler herkese açık şekilde görüntülenir. Başkalarının görmesini istemediğimiz paylaşımlarda, başlık etiketi **kullanmamalıyız**.



Kullanabileceğimiz diğer etiketleme aracı ise **bahsetme etiketidir** *(mention)*. Bu etiket @ karakterinden sonra ilgili kişinin **kullanıcı adının** paylaşılması yoluyla kullanılır. Paylaşımımıza bir ya da daha fazla kişiyi bahsetme etiketi ile eklersek o kişilerin paylaştığımız mesajdan haberdar olmalarını sağlayabiliriz. Paylaşımımızla ilgisi olmayan kişileri bahsetme etiketi ile mesajımıza eklememeliyiz.

Sosyal Medya ve Etik Değerler

Etik değerler, bilişim ve internet etiğinde dikkat etmemiz gereken kurallar konularını *5, 6, ve 7. sınıflarda ele almıştık*. Bu sefer de etik değerlerin sosyal medyada nasıl ele alınması gerektiğine değineceğiz. Sosyal medya, bizim sanal dünyadaki vitrinimiz gibi düşünüleceği için günlük hayatta olduğu gibi etik değerler hususuna, sosyal medya kullanımında da dikkat etmeliyiz.

Sosyal medya kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı etik değerler şunlardır:

- Sosyal medya paylaşımlarımızda tarafsız olmaya dikkat etmeliyiz.
- Paylaşacağımız bilgilerin doğruluğunu teyit etmeliyiz.
- Paylaşımlarımızda bilerek ya da bilmeyerek başkalarını kandırabilecek içerikler ve yalan içerikler paylaşmamalıyız.
- İçinde bulunduğumuz toplumun değerlerine aykırı, hakaret ve kötü sözler içeren paylaşımlar yapmamalıyız.
- Sosyal medya paylaşımlarında başkalarının olumsuz örneklerini ön plana çıkaracak paylaşımlara ve dedikodulara yer vermemeliyiz.
- Mevlana'nın *"Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol."* sözünü rehber edinmeliyiz. Sosyal medya platformlarında ilgi çekmek için olmadığımız biri gibi paylaşımlar yapmamalıyız. Sosyal medya platformlarında sahte hesaplar kullanmamalıyız.
- Açık ve anlaşılır bir dil ile Türkçemizi güzel kullanmalıyız. Gereksiz kısaltmalar yapmamalıyız *(selam yerine slm gibi)*. Yabancı dillerden kelimeler kullanmamalıyız *(Görüşürüz yerine bb, bayyy, bye bye vb.)*.
- Sosyal medyada bir birey olarak varız ancak unutmamalıyız ki; ailemizi, okulumuzu ve içinde bulunduğumuz topluluğu da temsil ediyoruz. Paylaşımlarımızda etik ilkelere dikkat etmez isek bu durumun yakın çevremize olumsuz etkileri olabileceğini unutmamalıyız.
- Paylaşımlarımızda argo ve küfürlü dil kullanmamalıyız. Küfür içerikli görsel ve videolar paylaşmamalıyız.



ETKİNLİK ZAMANI

Sosyal medya platformlarını kullanırken dikkat etmemiz gereken etik değerlerden bazılarını yukarıda inceledik. Başka neler olabileceğini düşünelim. Aşağıdaki alana 7. sınıfta öğrendiğimiz **zihin haritalama tekniğini** kullanarak bir şema yapalım.

Sosyal Medya Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar

Sosyal medya kullanımında karşılaşılan sorunları üç başlıkta ele alacağız. **Fiziksel gelişimle ilgili sorunlar**, **zihinsel gelişimle ilgili sorunlar** ve **çevrimiçi sorunlar**.

İnternette güvende kalmak için dikkat etmemiz gerekenleri içeren videoyu izlemek için karekodu okutalım.

Fiziksel Gelişim ile İlgili Sorunlar

Sosyal medya kullanımında aşırıya kaçılması ve sosyal medya bağımlısı olma durumunda fiziksel gelişimle ilgili sorunlarla karşılaşılır. Bu sorunların başında kas ve iskelet sistemi hastalıkları, göz sorunları, yeme problemleri, obezite, uyku problemleri ve birçok hastalık sayılabilir.



BASINDAN

Masa Başındakileri Tehdit Eden Hastalık!

Araştırmalara göre; ülkemizde bilgisayar ve akıllı telefonlar, günde 10 saat civarında internete bağlı olarak vakit geçirmek için kullanılıyor. Bu durum başta göz sorunlarına ve ortopedik sorunlara yol açtığı gibi Karpal Tünel Sendromuna da sebep oluyor.



Karpal Tünel Sendromu parmaklardan kola doğru yayılan bir ağrı ve uyuşukluk hissi ile kendini gösteren bir hastalık. Baş parmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağına bağlı olan medyan sinirinin baskı altında kalması ile oluşuyor.

Teknolojinin Gelişmesiyle
Karpal Tünel Sendromu Hastaları Arttı

Özellikle akıllı telefonların aşırı şekilde kullanımı, gençlerde Karpal Tünel Sendromuna yol açabiliyor. 2015 yılında 102 öğrenci ile yapılan bir araştırmada, uzun saatler boyunca akıllı telefon ve bilgisayar kullanan gençlerin medyan sinirlerinde genişleme, elin kavrama gücünün azalması ve el fonksiyonlarında zayıflama tespit edildi.

Zamanında tedavi edilmez ise el fonksiyonlarında kalıcı hasara yol açabilen bu hastalıktan korunmak için gençlerin teknolojik aletlerle geçirdikleri süreyi kısıtlamak gerekiyor.

24.05.2017 tarihli gazete haberinden düzenlenerek alınmıştır.



ETKİNLİK ZAMANI

Sosyal medya bağımlılığının fiziksel gelişimimizde sebep olduğu sorunlar konusunda arkadaşlarımızı bilgilendirici bir afiş hazırlayalım. Afişimizi 7. sınıfta öğrendiğimiz **Fotor** uygulaması ile yapabiliriz.

Zihinsel Gelişim ile İlgili Sorunlar

Sosyal medya platformlarının uzun süreli kullanımı ders çalışmaya engel olmakta ve akademik başarının düşmesine sebep olmaktadır. Ayrıca dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye de yol açmaktadır. Ayrıca 6. sınıfta detaylı olarak gördüğümüz nomofobi, fomo, ego sörfü, Google takibi, siberkondri, photolurking, cheesepodding, internet siniri, phubbing, elektronik uykusuzluk, hayalet titreşim, Facebook depresyonu, selfitis, borderline selfitis gibi ruhsal sorunlar da görülmektedir.

Sosyal medyanın ruh sağlığına etkilerini inceleyen çeşitli araştırmaların sonuçlarına göre sosyal medya kullanımının stres, ruh hâli, endişe *(anksiyete)*, depresyon, uyku düzeni, bağımlılık, öz saygı, sosyal ilişkiler, kıskançlık, asosyallik ile bağlantıları olduğu tespit edilmiştir.



BASINDAN

İnternetten Bulaşan "Siberkondri" Hastalığına Dikkat!

İnternetin günlük hayatta kullanım oranı arttıkça ortaya çıkan yeni nesil hastalıklardan biri de **"Siberkondri"**, diğer adıyla **"Hastalık Araştırma Hastalığı"**. Kişiler şikâyetlerini doktora gitmek yerine arama motorlarına yazarak hastalıkları araştırma ve kendilerine tanı koyma yoluna gitmekteler. Bu da hem psikolojik hem de fiziksel açıdan insanlarda sorunlara yol açabilmektedir.



Kişinin şikâyetlerine bağlı olarak yapılacak muayene ve tetkikler sonucunda eğer bir hastalığı varsa tanı konulabileceğini söyleyen uzmanlar Siberkondri'nin getirdiği olumsuz sonuçlara dikkat çekiyor. İnsanlar internette yaptıkları araştırmalar neticesinde basit yorgunluk belirtilerini bile ağır hastalıklara kapıldıkları şeklinde yorumlayabiliyor. Doktora danışmak yerine forumlara, bloglara, yerli-yabancı sağlık konulu internet sitelerine bakıyorlar. Yanlış tanılar da hem psikolojik hem de fiziksel açıdan insanları yıpratıyor.

Hastalıkları araştırmanın yanında bazı kişiler de doktorun verdiği ilaçların yan etkilerini araştırıp o ilaçları kullanmayı bırakıyorlar. Tedaviye ara verilmesi nedeniyle de kişiler iyileşemiyor.

Uzmanlar, insanların herhangi bir sıkıntı duyduklarında bunu internette araştırmak yerine en yakın sağlık merkezine başvurmaları gerektiğini belirtiyor.

24 Şubat 2019 tarihli gazete haberinden düzenlenerek alınmıştır.



ETKİNLİK ZAMANI

Sosyal medya bağımlılığının zihinsel gelişimde oluşturduğu sorunlarla ilgili bir sunu dosyası hazırlayalım. Sunumuzu **EBA** sayfamız üzerinden arkadaşlarımızla paylaşalım.

Çevrimiçi Sorunlar

Çevrimiçi riskler dört başlıkta incelenir. İçerik sorunları, iletişim sorunları, parasal sorunlar, gizlilik sorunları.

İçerik Sorunları	İletişim Sorunları	Parasal Sorunlar	Gizlilik Sorunları
• İllegal içerikler • Yanlış bilgiler • Müstehcen-şiddet-ırkçı-nefret içerikli belgeler • Özendirici-zorlayıcı *(sigara, uyuşturucu kullanımı vb.)* içerikler	• Siber zorbalık • Yabancılarla iletişim kurma	• Uygunsuz reklamlara maruz kalma • Bahis, kumar vb. içeriklere erişim	• Özel bilgilerin kazara paylaşılması • Gizli bilgilerin başkalarınca ele geçirilmesi

İnternet ve sosyal medyanın hızlı gelişimi, içerik üretimini kolaylaştırmıştır. Ancak bu durum, zararlı içeriklerin de kolayca üretilmesinin önünü açmıştır. İnternet üzerinde yanıltıcı içerikler, şiddet, müstehcenlik, ırkçı söylemler, nefret içerikleri, sigara, alkol, uyuşturucu kullanımını özendirici içerikler gibi **olumsuz içerikler** de bulunmaktadır. Bu tarz içerikler ile karşılaştığımızda kullandığımız platformun şikâyet özelliklerini kullanmalıyız.

Facebook, YouTube ve Instagram üzerinde gördüğümüz olumsuz içerikleri nasıl şikâyet edeceğimizi öğrenmek için karekodu okutalım.

İnternetin sınırları ortadan kaldıran yapısı, iletişim konusunda ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Sosyal ağlar üzerinden tanımadığımız kişiler ile iletişime geçtiğimizde gizli kalması gereken özel bilgilerimiz açığa çıkabilir, siber zorbalık ve siber tacize maruz kalabiliriz. Bu durumla karşılaşmamak için tanımadığımız kişilerden gelen arkadaşlık isteklerini kabul etmemeliyiz.



Bir diğer çevrimiçi sorun ise uygunsuz içerikli reklamlar, yasadışı bahis ve kumar içerikli sitelerle karşılaşmaktır. İnternet tarayıcımızda bir reklam engelleme eklentisi kullanarak bu sorundan kurtulabiliriz. Ayrıca ücretsiz bir şekilde güvenli internet hizmetini başlatarak uygunsuz içeriklerin internet servis sağlayıcımız tarafından **filtrelenmesini** sağlayabiliriz.

Güvenli internet hizmeti ile ilgili bilgi almak için karekodu okutarak videoyu izleyelim.

Gizlilik sorunları ise özel bilgilerin kazara paylaşılması veya gizli bilgilerin başkalarınca ele geçirilmesi *(hacking)* durumlarıdır. Çözüm olarak herkesin güvenlik hususunda bilinçlendirilmesi ve bilgisayarında güncel bir **antivirüs programı** bulundurması söylenebilir.



ETKİNLİK ZAMANI

Aşağıya sosyal medya kullanımından kaynaklanan sorunlarla ilgili bir karikatür çizelim.

Çevrimiçi İletişim ile Sorunlara Çözüm Bulmak

Sosyal medya, günümüzde milyarlarca insanın içinde bulunduğu büyük bir ortamdır. İnsan hayatının ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Sosyal medya üzerinden bir araya gelen insanlar artık gündemi etkileme gücünü ellerine almış durumdadırlar. Ülkelerin, hatta dünyanın gündemi sosyal medyadan etkilenebilmektedir. İnsanların sesini duyurma noktasında, sosyal medyanın gücü yadsınamaz hâle gelmiştir.

Kullanıcıların özgür bir biçimde istedikleri içerikleri üretip paylaşabildikleri sosyal medya, adeta sonsuz bir dijital ansiklopedi gibi işlev görmektedir. Her geçen gün milyonlarca yeni yazı, fotoğraf, video vb. içerik sayesinde daha da büyümeye devam etmektedir.

Sosyal medyanın gücünü çevremizdeki sorunlara çözüm bulmak için kullanabiliriz. Sosyal medya üzerinden yardım kampanyaları başlatabilir, çeşitli sorunlara *(çevre kirliliği, küresel ısınma vb.)* dikkat çekmek için **bilinçlendirme çalışmaları** yapabiliriz.

> *"Büyük güç büyük sorumluluk getirir."*
>
> *-Benjamin Franklin Parker (Çizgi Roman Kahramanı)*



ETKİNLİK ZAMANI

Öğretmenimizin rehberliğinde farklı ekiplere ayrılalım. Her ekip yerel ve global ölçekte bir sorun tespit etsin. Soruna dikkat çekmek için sosyal medyayı kullanalım.

WEB GÜNCELERİ

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Web günce *(blog)* platformlarını tanır ve kullanım amacını açıklar.
- Amaca uygun olarak basit bir web güncesi oluşturarak yayınlar.
- Oluşturduğu web güncesindeki içerikleri sosyal medyada paylaşır.

Düşünelim Konuşalım



- Düzenli olarak ziyaret ettiğiniz blog var mı?
- Blog kurmak için bir ücret ödemek zorunda mıyız?
- Blog için hazırladığımız içerikleri sosyal medyada paylaşabilir miyiz?
- Sosyal medyada ne tür içerikler paylaşabiliriz?

Web Güncesi (Blog) Nedir?



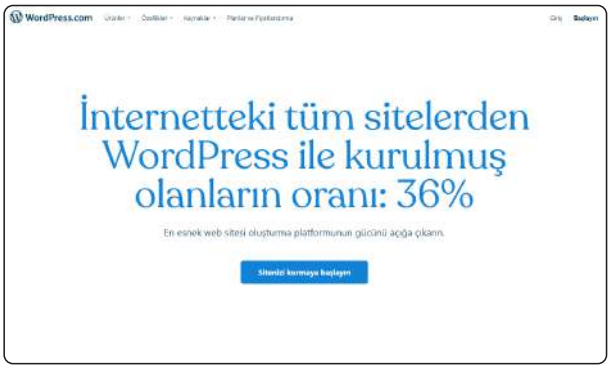
Bilgisayarların henüz çok yaygınlaşmadığı yıllarda, bilgiler genellikle kâğıt üzerinde saklanırdı. O yıllarda yaşadığımız olayları, gözlemlerimizi ve hayallerimizi **günlük** adını verdiğimiz ajandalara yazardık. Bu günlükler genellikle kişiye özgü olup başkaları ile paylaşılmazdı.

2000'li yıllarla beraber bilgisayarların hayatımızın bir parçası olmasıyla birlikte belgelerimiz de dijitalleşti. Kâğıt belgeler yerine **kelime işlem belgeleri** oluşturulmaya başlandı. Bizim için önemli olayları, hesaplarımızı ve fotoğraflarımızı bilgisayar ortamında saklamaya başladık. İnternetin herkes tarafından rahatça ulaşılabilir bir teknoloji olmasıyla birlikte bilgisayardaki belgelerimizi internet ortamında paylaşır hâle geldik. **Kişisel web sayfaları hızla yaygınlaştı**. Sosyal medya ile birlikte internete katkı sağlayan kullanıcılar hâline geldik. Kâğıt üzerindeki günlükler hızla web günlüklerine dönüştü.

Web günceleri yani blog sayfalarını; paylaşımlarımızı yayınladığımız web sayfaları olarak tanımlayabiliriz. Bu paylaşımlar yazı, resim, video içeren zengin içerikleri kapsıyor. Blog üzerinde yayınladığımız yazılar genellikle yeniden eskiye doğru sıralanır. Blog sahibi izin verirse içeriklere diğer kullanıcılar tarafından yorum da eklenebilir. Yorumlar sayesinde blog yazarı ile okuyucular arasında iletişim sağlanır.

Blog sayfalarını kişisel ve kurumsal olarak sınıflandırabiliriz. **Kişisel bloglar**, bir konuya özgü içeriğin diğer kullanıcılar ile paylaşılması amacıyla kullanılır. **Kurumsal bloglar** ise kurumların kendileri ile ilgili bilgileri, haberleri ve ürünleri aktif veya potansiyel müşterileri ile paylaştığı web sayfaları olarak tanımlanabilir.

Herhangi bir ücret ödemeden blog oluşturabileceğimiz platformlar vardır. Bu alanda bize hizmet sunan ve yaygın olarak kullanılan platformlar *WordPress*, *Blogger*, *Wix*, *Weebly* olarak karşımıza çıkıyor.





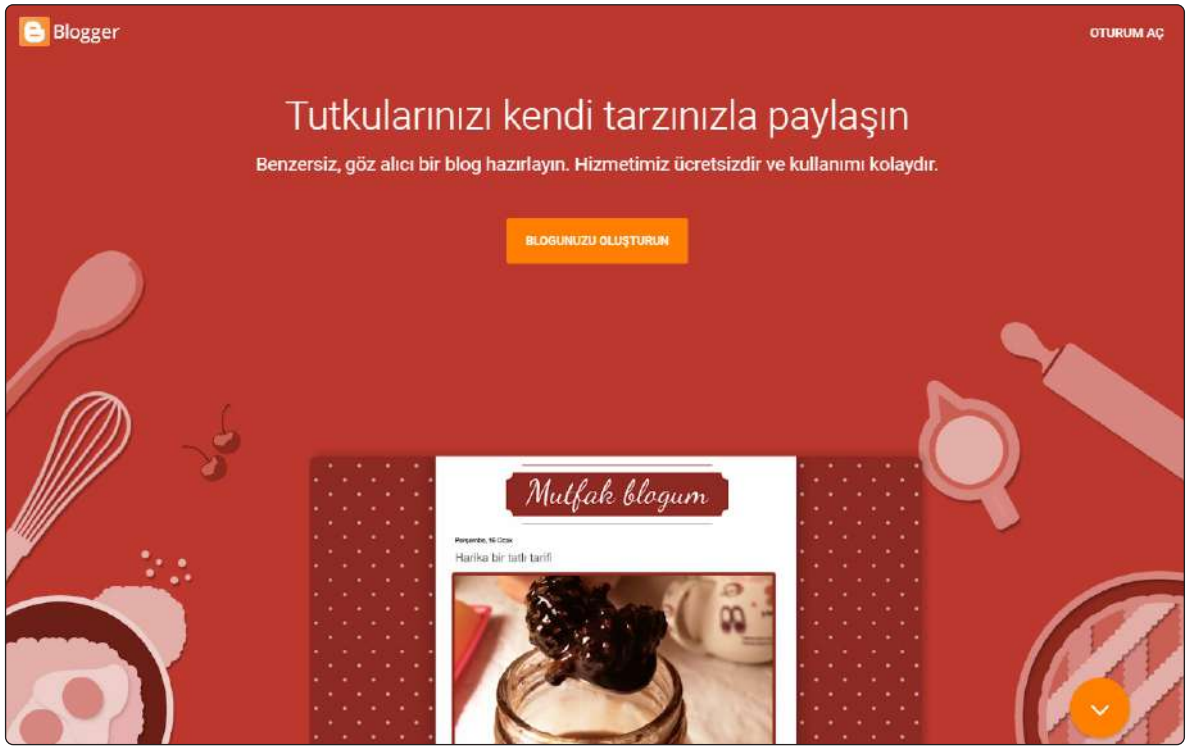




Blog Oluşturma

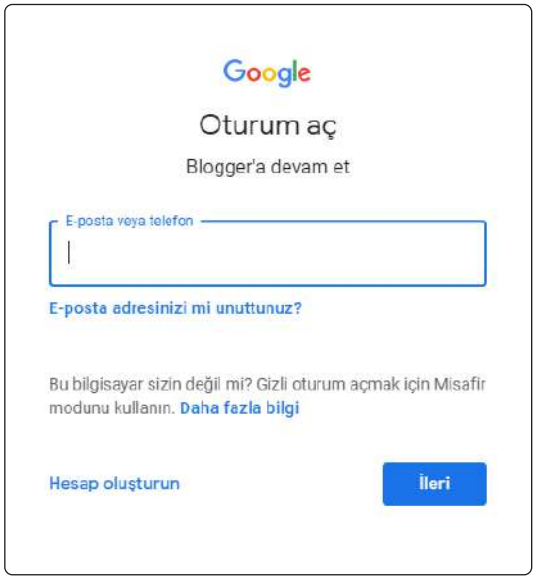
Blog oluşturmaya başlamadan önce hangi konu veya tema çerçevesinde içerik yazacağımıza karar vermeliyiz. Örneğin fotoğrafçılık ile ilgileniyorsak bu alandaki tecrübelerimizi, çektiğimiz fotoğrafları, fotoğraf çekmek için gezdiğimiz yerleri bu blog içerisinde paylaşabiliriz. Genellikle internette yer alan kişisel blog sayfalarının bu şekilde bir tema çerçevesinde paylaşımlara sahip olduğunu görüyoruz.

Blog oluşturmak için Google'ın sahibi olduğu ücretsiz **blogger.com** adresinden faydalanacağız. *Blogger.com* sitesini ziyaret edelim. Sağ üst köşede yer alan **Oturum Aç** düğmesine tıklayalım. **Bloğunuzu Oluşturun** düğmesini tıkladığımızda da aynı pencereye ulaşabiliriz.



Blogger.com Ana Sayfa

Google hesabı ile oturum açma ekranı bizi karşılar. Eğer bir Google hesabına sahip değilsek bu ekranda yer alan **Hesap oluşturun** düğmesine tıklayarak açılan formdaki bilgileri doldurup **ücretsiz** Google hesabı oluşturabiliriz.

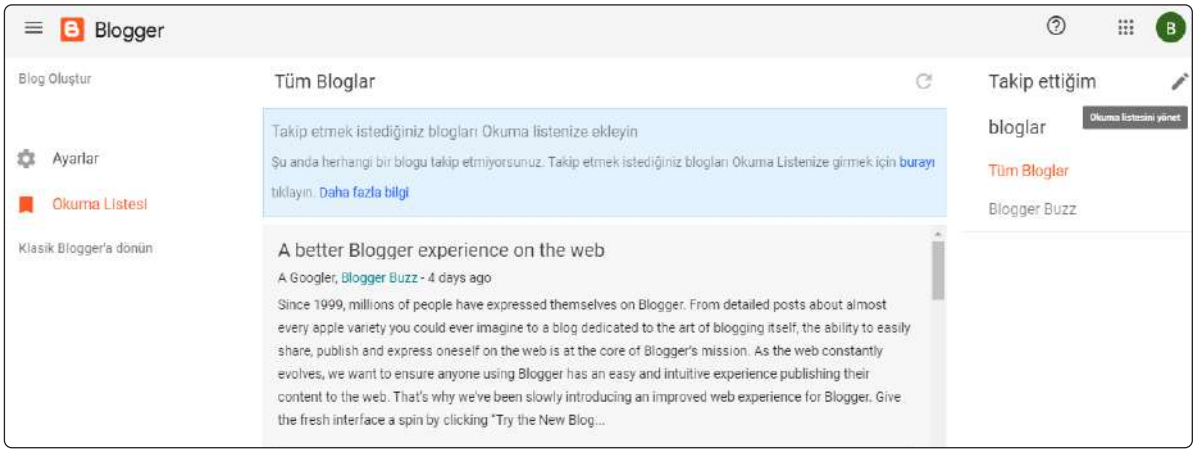


Oturum açma işlemi tamamlandığında **Profil Onaylama** penceresi bizi karşılar. Bu bölümde **Ad Soyad** bilgisi girebiliriz. Ad soyad bilgisi yerine daha geniş bir başlık da kullanabiliriz. Biz, oluşturacağımız blog sayfasında fotoğrafçılık hakkında bilgi vermeyi hedefliyoruz. Bu yüzden Blogger profili bölümünde **Görünen Ad** olarak **Fotoğrafçılık Dünyam** başlığını kullandık. Ad bilgisi girdikten sonra **Blogger'a Devam Et** düğmesine tıklayalım ve işleme devam edelim.



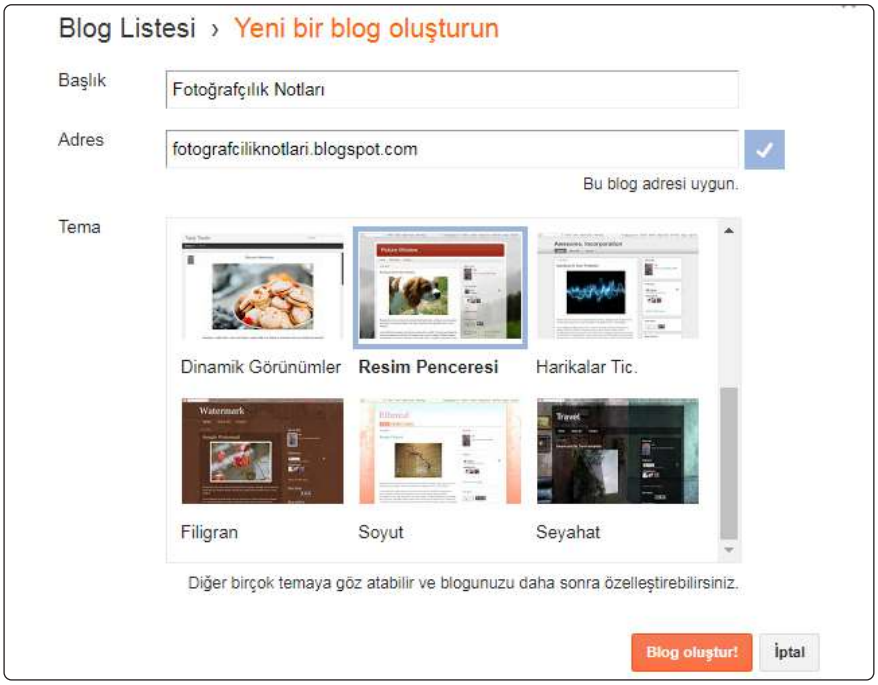
Blogger.com Profil Onaylama Ekranı

Blogger profil sayfası bizi karşılar. Profil sayfasında yer alan **Ayarlar** düğmesi ile profil bilgilerimizde değişiklik yapabiliriz. Sağ üst köşede yer alan **Okuma listesini yönet** düğmesini kullanarak takip etmek istediğimiz blog sayfalarını profilimize ekleyebiliriz. **Blog Oluştur** düğmesine tıklayarak blog oluşturma işlemine başlayalım.



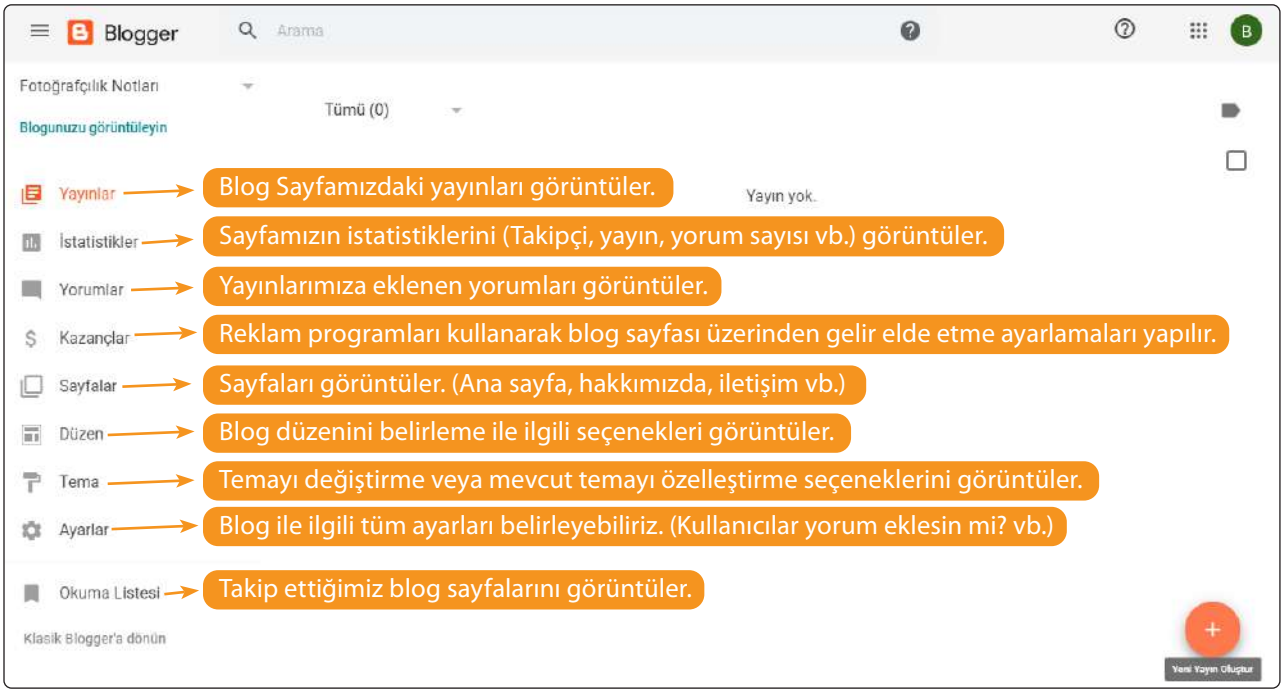
Blogger Profil Sayfası

Yeni bir blog oluşturun bölümü bizi karşılar. Bu bölümde blog sayfamız için bir başlık belirleyelim. Biz başlık bölümüne **Fotoğrafçılık Notları** yazdık. Adres bölümünde ise daha önce başka birisi tarafından alınmamış, kullanımda olmayan bir adres belirlemeliyiz. Biz bu bölümde Türkçe karakter kullanmadan **fotografciliknotlari.blogspot.com** adresini belirledik. **Bu blog adresi uygun** ifadesi ekranda yer alır. Bu ifade, belirlenen adresin kullanılmadığını bize belirtir. **fotografciliknotlari.blogspot.com** adresi bizim web sayfamızın alan adını temsil eder. Tema bölümünden ise görsel açıdan blog sayfamız için uygun bir temayı seçelim. Ardından **Blog Oluştur** düğmesine tıklayalım.



Yeni Blog Oluşturma Ekranı

Blogger yönetim paneli bizi karşılar. Bu bölümde varsayılan olarak **Yayınlar** bölümü seçilidir. Orta bölümde **Yayın yok** uyarısı yer alır. Blog sayfamız için oluşturduğumuz yayınlar bu bölümde listelenir. Sol bölümde menü yer alır. Menü elemanlarının ne amaçla kullanıldıkları **aşağıdaki görselde** açıklanmıştır.



Blogger Yönetim Paneli



Bir web sayfası oluşturmanın ilk kuralı bir alan adına sahip olmaktır. İnternet dünyasına web sayfaları için en sık kullanılan alan adı **".com"** uzantısına sahiptir. Normalde **".com"** uzantısına sahip bir alan adı için yıllık ödeme yapmak gerekirken **fotografciliknotlari.blogspot.com** subdomain, yani alt alan adı ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaktadır. Örneğin web sayfasını **wordpress.com** üzerinden oluştursaydık web sayfamızın adresi **fotografciliknotlari.wordpress.com** olacaktı.

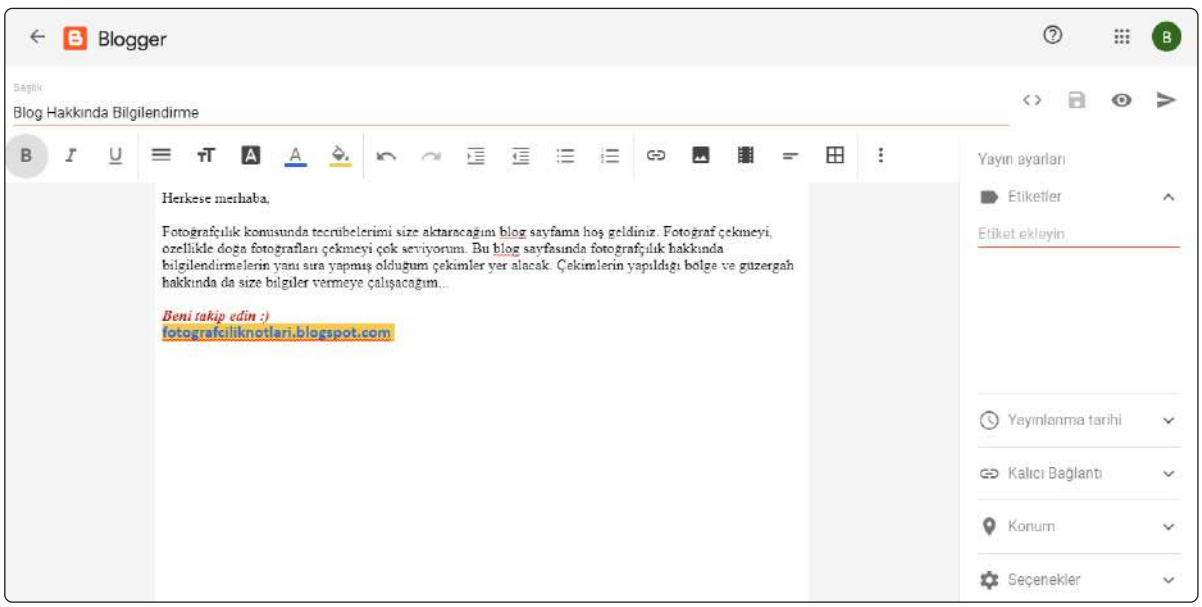
Web sayfası oluşturmanın ikinci aşaması ise web sayfası dosyalarının tutulacağı bir depolama alanı satın almaktır. Bu depolama alanı hosting ya da barındırma hizmeti olarak tanımlanmaktadır. Satın almış olduğumuz alan adını kullanıcılar bir web tarayıcısı üzerinde görüntülediklerinde hosting üzerinde yer alan web sayfamızın giriş sayfası görüntülenir. Normalde bu hosting hizmeti için alan adında olduğu gibi ücret ödememiz gerekir. Bu fiyat depolama alanının kapasitesine ve diğer özelliklere göre farklılık gösterebilir. Blogger ve wordpress.com benzeri hizmet veren firmalar bu oluşturacağımız alt alan adına sahip web sayfaları için bizden barındırma hizmeti için de ücret talep etmezler.

Blog Üzerinde Düzenlemeler ve Ayarlar

Yayın Oluşturma ve Düzenleme

Blog Sayfası için Yayın Oluşturma

Blog sayfamızda varsayılan olarak yayın yer almaz. Blogger yönetim panelinde sağ alt köşede yer alan **+** simgesi üzerine fare ile geldiğinizde **Yeni Yayın Oluştur** bilgisi görüntülenir. Bu düğmeye tıklayıp blog sayfamız için ilk yayınımızı oluşturalım.



Blogger Yeni Yayın Ekleme Penceresi

Açılan yeni yayın sayfasında **Başlık** bölümüne ilk yazımız için bir **başlık ekliyoruz**. Kelime işlem programında alışık olduğumuz içerik alanına bir metin ekledik. Bu bölümde yer alan biçimlendirme düğmeleri ile metni biçimlendirebiliriz. Bu bölüme **araç çubuğu** diyebiliriz. Araç çubuğunda yer alan düğmelerin üzerine fare ile geldiğimizde işlevleri görüntülenir.



İçerik Düzenleme Seçenekleri

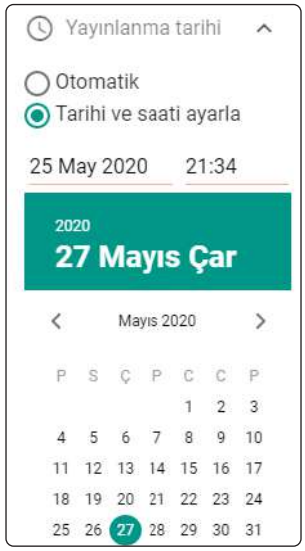
1: Kalın	6: Yazı Tipi	11: Girintiyi Azalt	16: Resim Ekle
2: İtalik	7: Metin Rengi	12: Girintiyi Artır	17: Video Ekle
3: Altı Çizili	8: Metin Arka Plan Rengi	13: Madde İşareti	18: Atlama Aralığı Ekle
4: Paragraf Biçimi	9: Geri Al	14: Numaralandırma	19: Tablo Ekle
5: Yazı Tipi Boyutu	10: Yinele	15: Bağlantı Ekle veya Düzenle	20: Diğer Seçenekler

Yayın Ayarlarını Düzenleme

Sağ menüde **Yayın ayarları** seçenekleri yer alır.

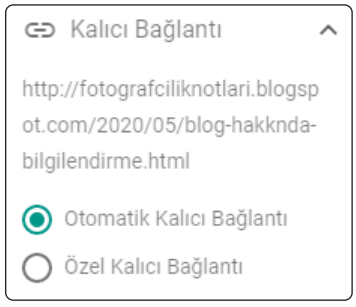


Etiketler bölümünde **etiket ekleyin** alanına, kişilerin arama motorları üzerinde yapmış oldukları aramalarda hangi kelimelerde web sayfamızın listelenmesini istiyorsak bu bölüme girmeliyiz. Bu bölümde kelime ya da kelime grupları arasına **virgül** koyarak birden fazla giriş yapabilirsiniz. Örneğin: *fotoğrafçılık*, *doğa fotoğrafları* vb.

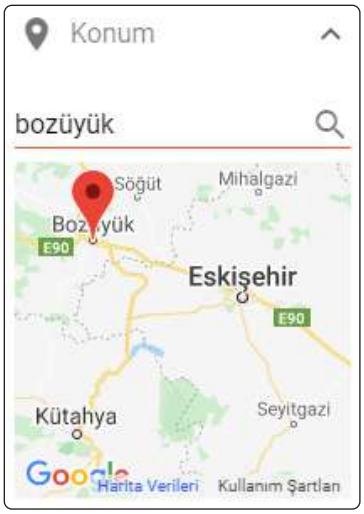


Yayınlanma tarihi bölümünde yazıya o anki tarih ve saat otomatik olarak verilebilir. Yayının tarih ve saatini bu bölümden belirleyebiliriz.

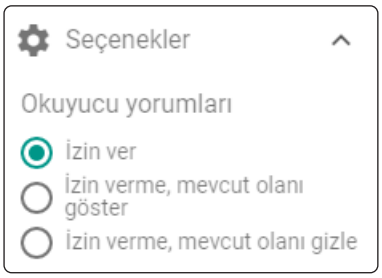
Kalıcı bağlantı bölümünde yazımıza eklediğimiz başlık bilgisine göre bir bağlantı adresi oluşturulur. Bu bölümde varsayılan olarak ilk yazımızın *http://fotografciliknotlari.blogspot.com/2020/05/blog-hakknda-bilgilendirme.html* adresinde yayınlanacağını görüyoruz. İstersek **Özel Kalıcı Bağlantı** alanından örneğin şu şekilde bir bağlantı belirleyebiliriz: *.../2020/05/fotografcilik_hakkinda_hersey.html*



Konum bölümünde yazımız için bir konum ekleyebiliriz.

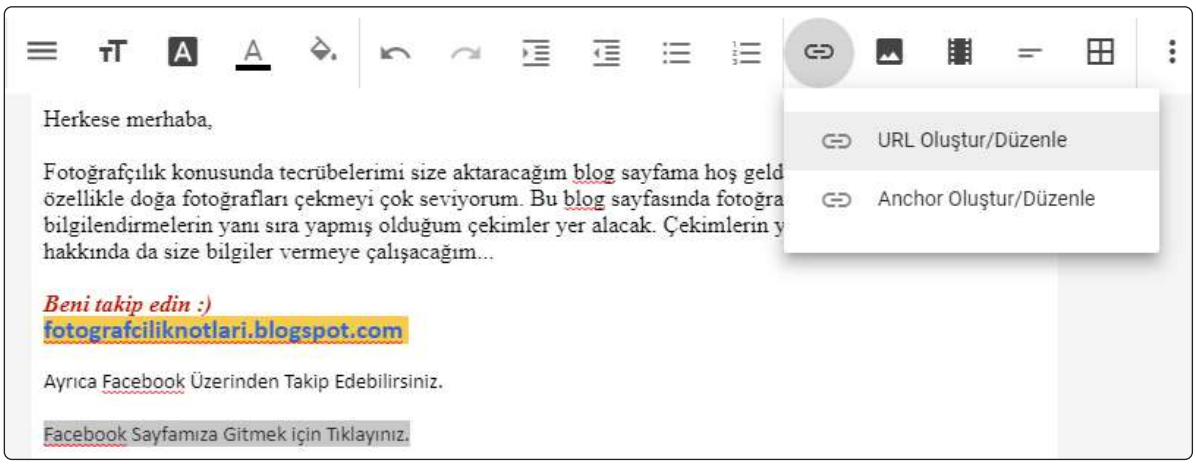


Seçenekler bölümünde ise yayına eklenecek **Yorumlar** ile ilgili ayarlamaları yapabiliriz. Burada yapacağımız ayarlar ile kullanıcının yorum yapmasına izin verebilir, kullanıcının yorum yapılmasını engelleyebilir ya da yorum kısmını gizleyebiliriz.



Yayına Bağlantı Ekleme

Hazırladığımız yayınlara bağlantı eklemek isteyebiliriz. Web sayfalarında bu tür bağlantılar ile sıklıkla karşılaşırız. Örneğin bir haberin altında **daha detaylı bilgi için tıklayınız**, **haberin fotoğrafları için tıklayınız** vb. bağlantılar sıklıkla kullanılır. Bu bağlantılara tıklandığında başka bir sayfada detay görüntülenir. Örneğin fotoğrafçılık konusunda bir de Facebook sayfamız olsun. Bu yayında, ziyaretçilere Facebook sayfamız için bir bağlantı vermek isteyebiliriz. Bu işlem için öncelikle bir bağlantı metni girmeliyiz. Örneğin: **Facebook Sayfamıza Gitmek için Tıklayınız**.



Bağlantı eklemek istediğimiz metni seçip üst bölümde yer alan **Bağlantı Ekle** veya **Düzenle** düğmesine tıklayalım. Açılan menüde yer alan **URL Oluştur/Düzenle** seçeneğine tıklayalım.

Görüntülenecek Metin bölümünde, seçtiğimiz metin yer alır. Fare ile bu bağlantının üzerine giden kullanıcıların görüntüleyeceği metni ifade eder. Bu tür bağlantılar genellikle bir web sayfasına yapılır. Dilerseniz bu bölümde yer alan **E-posta Adresine Bağlantı Oluştur** seçeneği ile bir e-posta adresine de bağlantı verebiliriz. **Bağlanılacak URL** bölümüne Facebook sayfamızın adresini girebiliriz. Bağlantının yeni pencerede açılması için **Bu bağlantıyı yeni pencerede aç** seçilmelidir. **Tamam** düğmesi ile işlemi tamamlayalım. Böylece bu bağlantıyı tıklayan kullanıcılar Facebook sayfamıza bağlanırlar.



Yayına Resim Ekleme

Eklediğimiz blog yayınına resim ekleyebiliriz. Bu işlem için imleci resim eklemek istediğimiz bölüme getirelim. **Resim ekle** düğmesine tıklayalım.

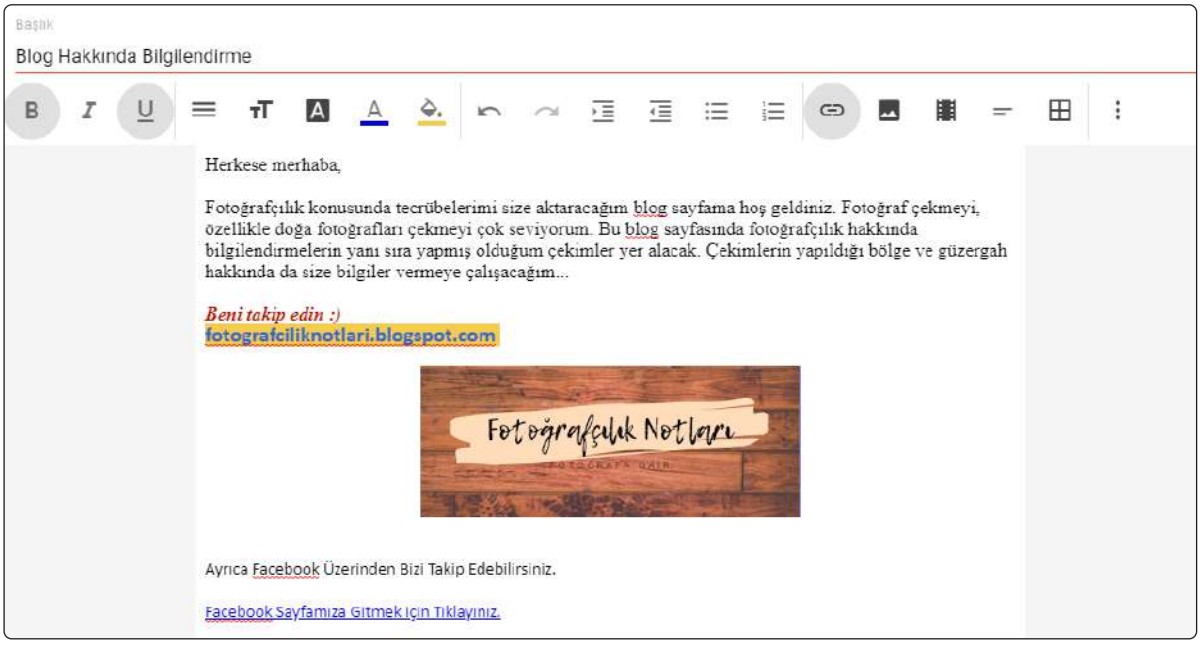


Açılan menüde yayınımıza resim ekleme seçenekleri görüntülenir. **Bilgisayardan Yükle** seçeneği ile bilgisayarımızda kayıtlı resmi önce sisteme yükleyip sonrasında yayınımıza ekleriz. **Fotoğraflar** ve **Blogger** seçeneklerinde daha önce sisteme yüklediğimiz resimlere ulaşabilir ve bu resimlerden yayına eklemek için seçim yapabiliriz. **URL ile** seçeneğinden Google görsellerde bulduğumuz bir resmi, adresini girerek yayına ekleme işlemi yapabiliriz.

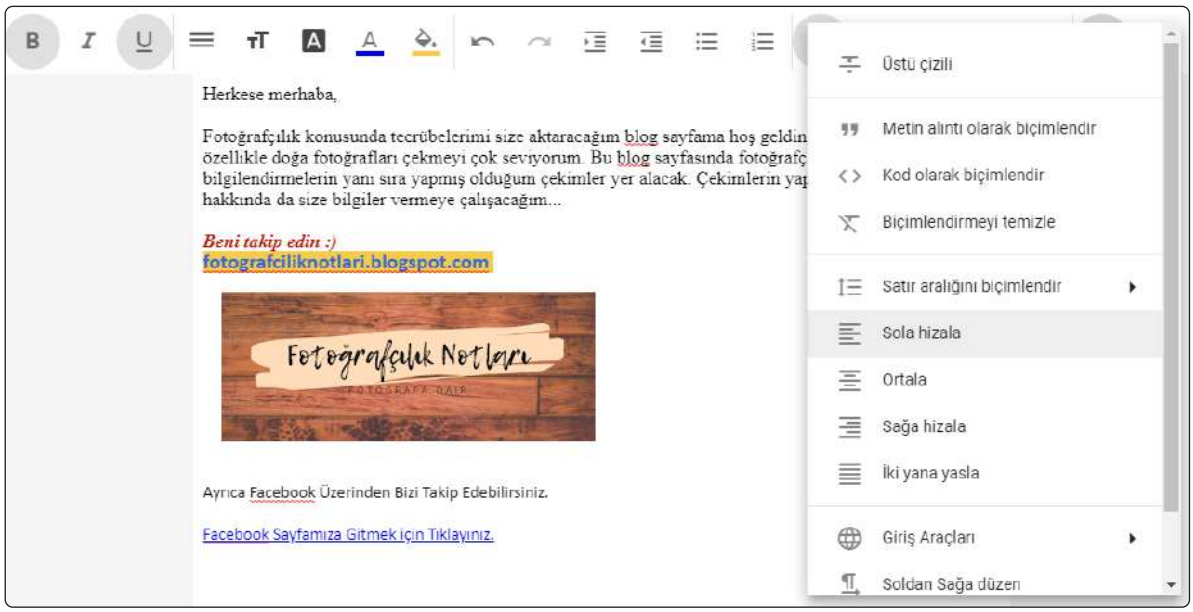
Bilgisayardan yükle seçeneğini tıklayalım. Açılan pencerede **Göz At** düğmesi ile ya da ekleyeceğimiz resmi bu alana sürükleyerek işlemi tamamlayalım. **Canva** üzerinde blog sayfamız için hazırladığımız logoyu yayına ekleyelim.



Logomuz yayına eklendi.

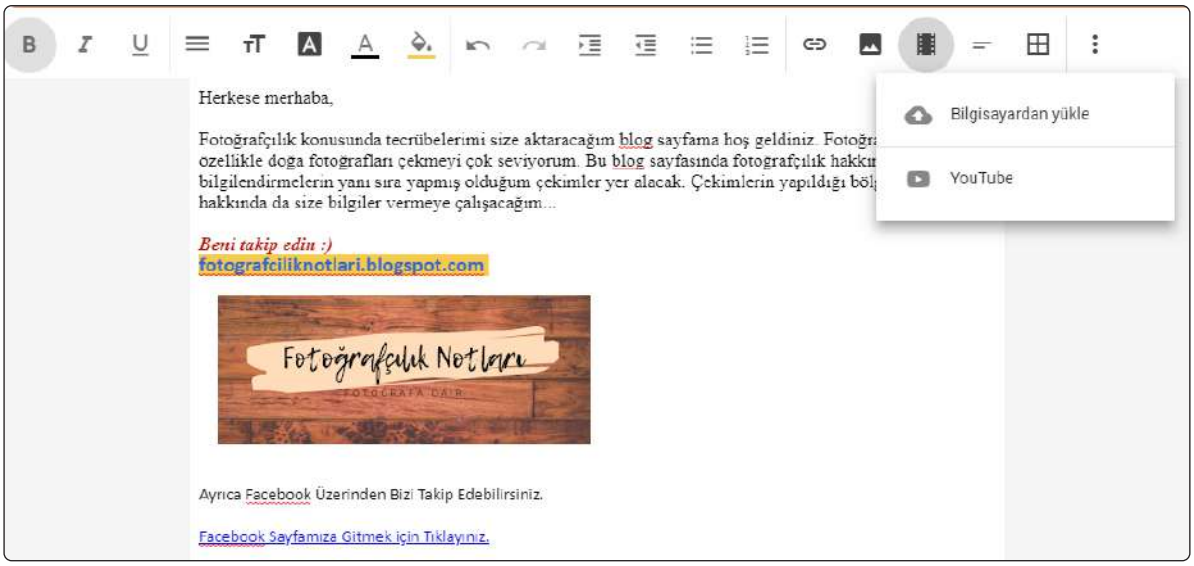


Eklenen resim ile ilgili hizalama seçeneklerine üst bölümde araç çubuğunda yer alan **Diğer Seçenekler** altından ulaşabiliriz.



Yayına Video Ekleme

Eklediğimiz blog yayınına video ekleyebiliriz. Resim ekleme işlemine benzer şekilde işlem yapabiliriz. Video eklemek için imleci video eklemek istediğimiz bölüme getirelim. **Video ekle** düğmesine tıklayalım.



Açılan menüde yayınımıza video ekleme seçenekleri görüntülenir. **Bilgisayardan yükle** seçeneği ile bilgisayarımızda kayıtlı videoyu önce sisteme yükleyip ardından yayınımıza ekleriz. **YouTube** seçeneği ile YouTube üzerinde arama yapıp sonuçlardan bir video seçip yayınımıza ekleriz. Örneğin fotoğrafçılık ile ilgili bir YouTube kanalına sahipsek kendi kanalımızda yer alan bir videoyu kolayca yayınımıza eklemiş oluruz.

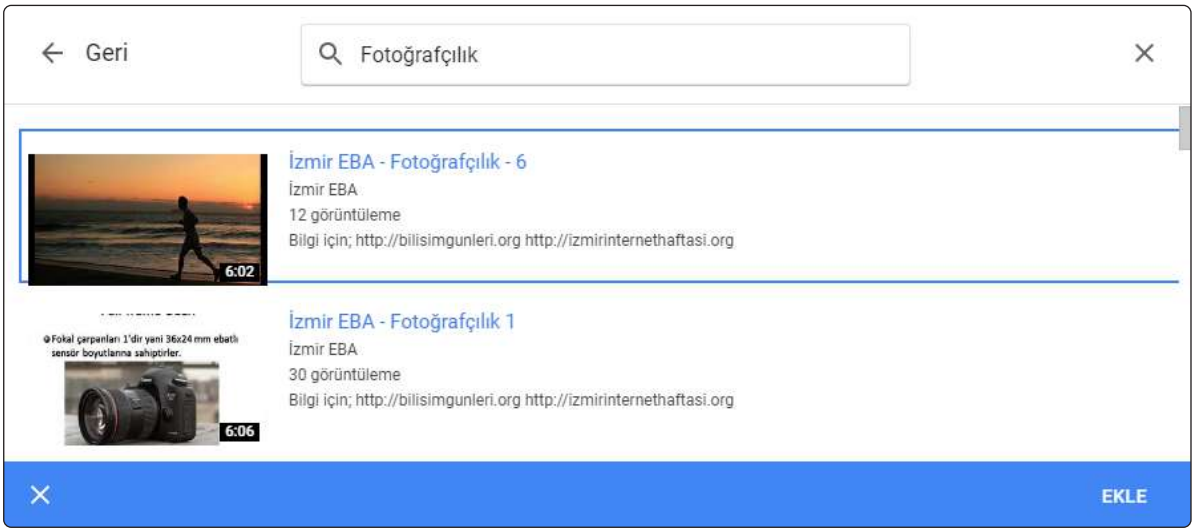
YouTube seçeneğini tıklayalım. Açılan pencerede, YouTube üzerinden arama yapabiliriz.



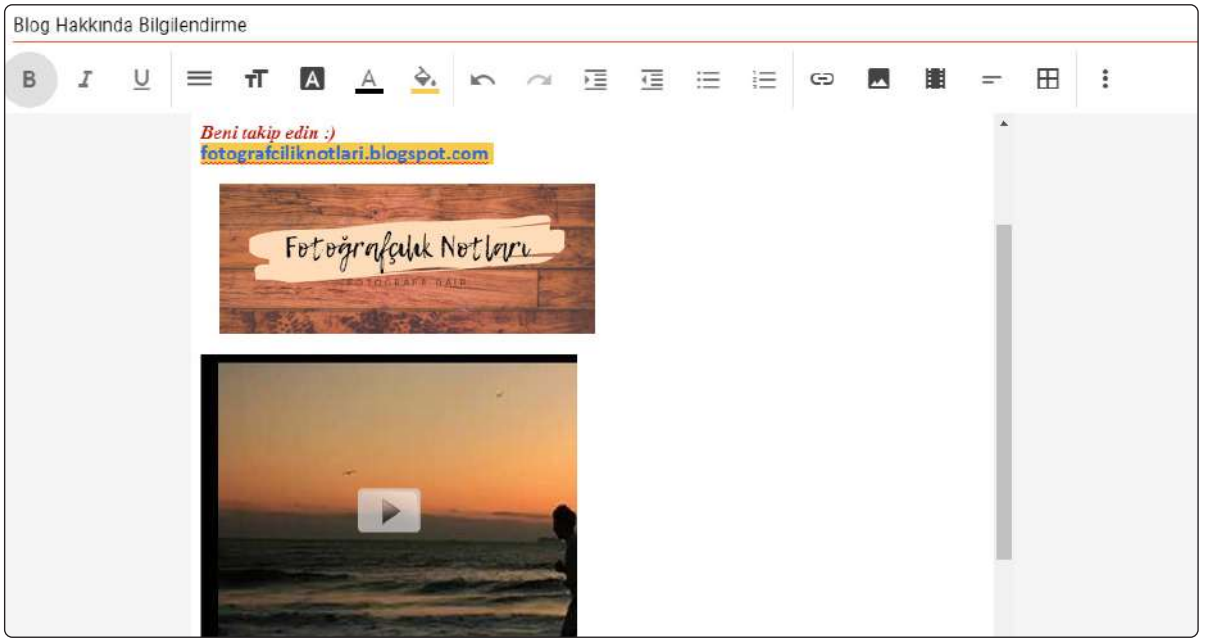
Arama bölümüne bir arama kelimesi girelim. Sonuçlardan yayınımıza eklemek istediğimiz videoyu seçip **EKLE** düğmesine tıklayarak videonun yayına ekleme işlemini tamamlayalım.

NOT

Bu bölümde yayınımıza ekleyeceğimiz videonun telif hakkı olmamasına dikkat edelim. Yayınımıza ekleyeceğimiz videonun sahibinden yazılı izin alarak videoyu blog sayfamızda kullanmamız daha doğru olacaktır. Yayınlarda kullanacağımız görseller için de telif haklarına dikkat edelim.

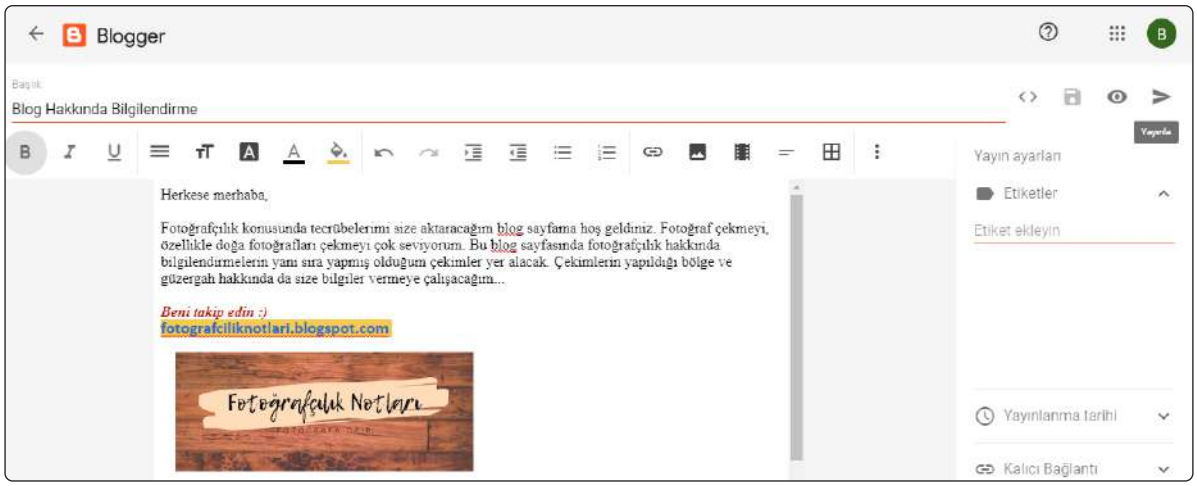


Resim ekleme işleminde olduğu gibi imlecin yer aldığı bölüme video eklendi.

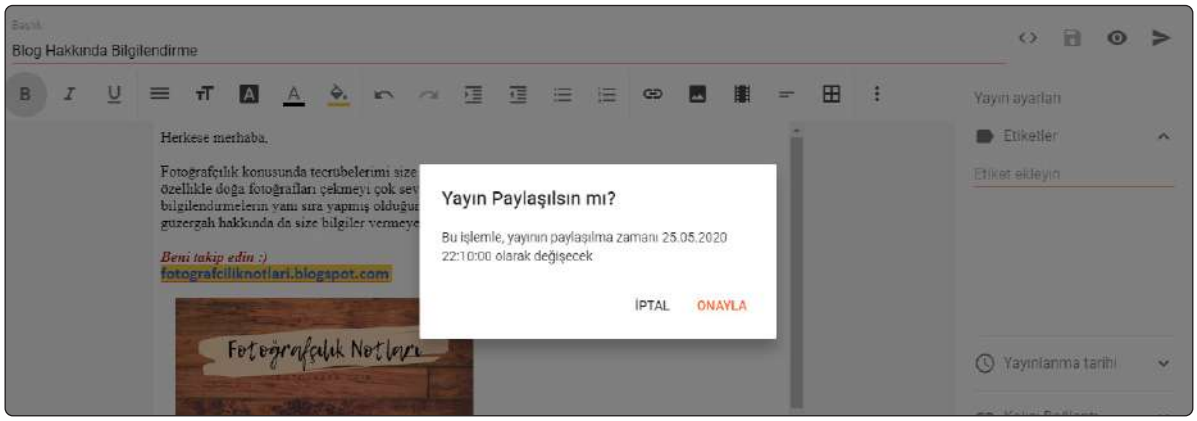


Yayını Ön İzleme ve Yayınlama

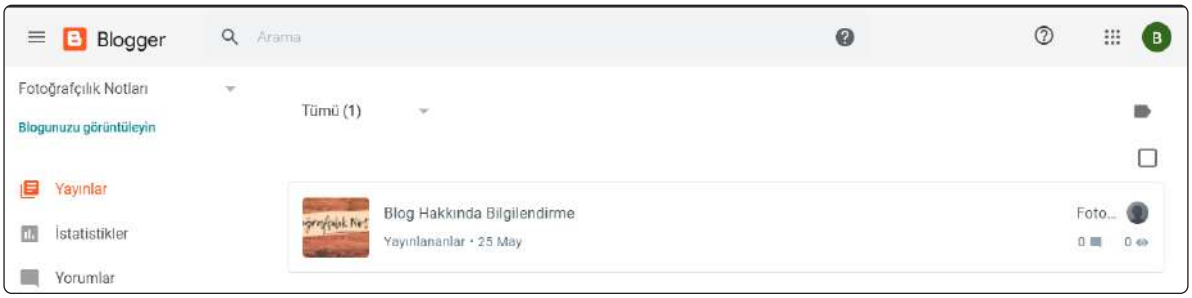
Yayın üzerinde son düzenlemeleri yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan düğmeleri kullanarak *Kaydet*, *Yayını Ön izle*, *Yayını Yayınla* işlemlerini yapabiliriz. **Yayınla** düğmesi üzerine fare ile geldiğimizde düğmenin açıklaması, düğmenin altında görüntülenir.



Yayınla düğmesine tıklayalım. Bu düğmeye tıkladığımızda aşağıdaki uyarı görüntülenir.



Çıkan bu uyarı ekranında **Onayla** düğmesini kullanarak işlemi tamamlayalım. Yayının yönetim panelinde **Yayınlar** kısmına eklendiğini göreceğiz.



Sol üst bölümde yer alan **Bloğunuzu Görüntüleyin** seçeneğini tıklayarak yayının blog sayfasında nasıl görüntülendiğine bakalım. Bu düğmeye tıkladığınızda *https://fotografciliknotlari.blogspot.com/* sayfamız tarayıcı üzerinde görüntülenir.



Yayını Düzenleme - Silme

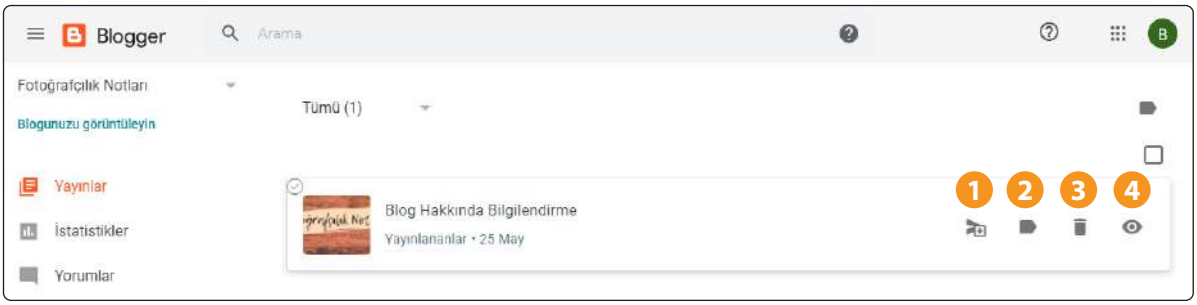
Eklediğimiz yayın üzerinde bir düzenleme yapmak için **Blog yönetim** panelinde **Yayınlar** bölümünden ilgili yayını tıklamalıyız. Bunun dışında diğer seçenekler, fare ile yayın üzerine geldiğimizde görüntülenir. Yayın üzerine fare ile geldiğimizde sırasıyla görüntülenen 4 düğme şunlardır:

1. Taslağa Dönüştür *(Yayını geçici olarak yayından kaldır ama silme.)*

2. Bu yayına etiket uygula *(Arama sonuçlarında görüntülenmesi için anahtar kelime belirle.)*

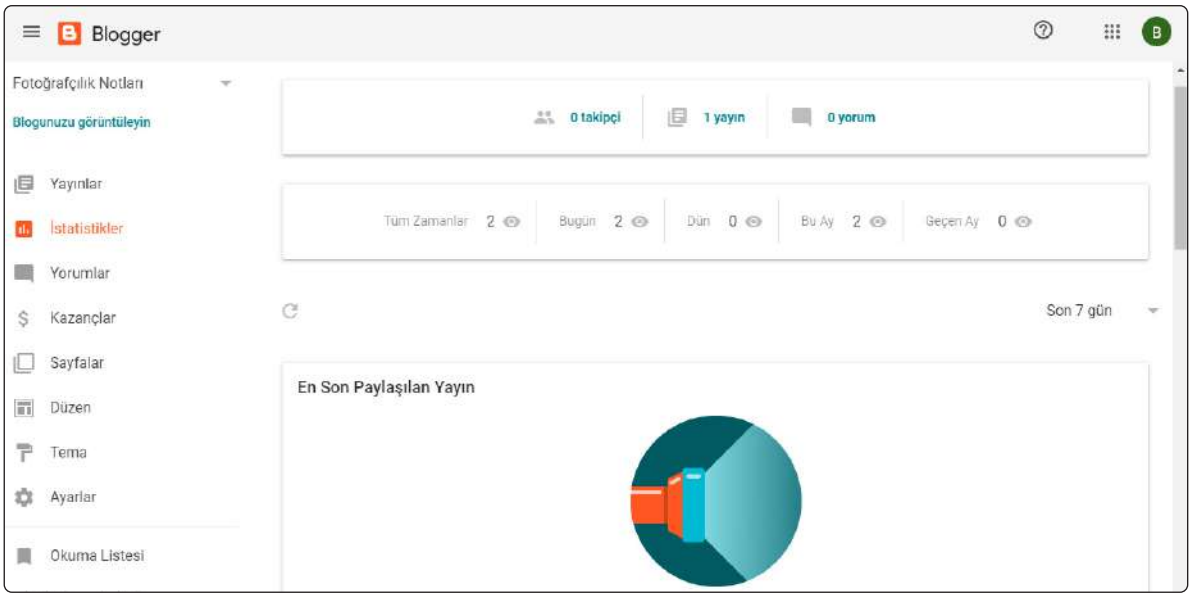
3. Bu yayını sil

4. Göster *(Tarayıcı üzerinde yayını görüntüle.)*



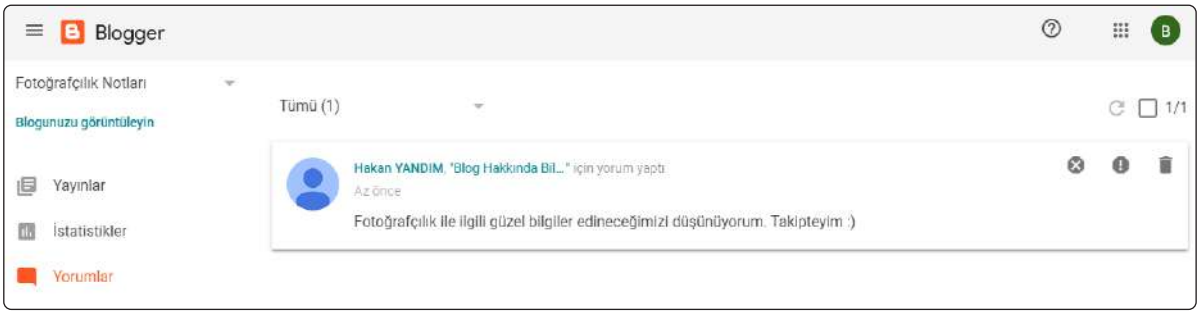
İstatistikler Bölümü

Sayfa yönetim panelinde yer alan **İstatistikler** seçeneği ile sayfa ziyaretçi sayıları, yayın sayıları, yorum sayıları gibi bilgiler ve bazı grafikler görüntülenir.



Yorumlar Bölümü

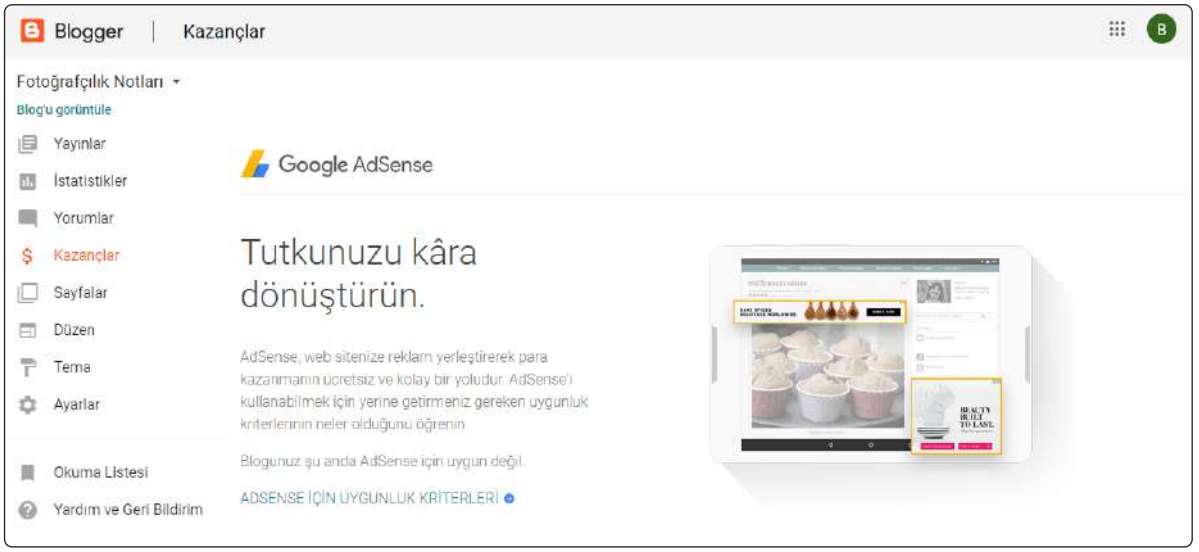
İçeriklerimize site ziyaretçilerinin yapmış olduğu yorumlar, yönetim panelinde yer alan **Yorumlar** bölümünde görüntülenir.



Eklenen yorumun sağ tarafında yer alan 3 düğme ile *(bu yorumun içeriğini kaldır, önemsiz olarak işaretle, sil)* yorumlarla ilgili işlem yapabiliriz.

Kazançlar Bölümü

Son dönemde internet üzerinde içerik ekleyerek gelir elde eden kişileri duyuyoruz. Bu bağlamda en popüler ortam **YouTube** olarak görünüyor. YouTube üzerinden kanal kuranlar, kurdukları kanalda paylaştıkları video reklamları üzerinden gelir elde edebiliyorlar. Biz de blogger üzerinde oluşturduğumuz sayfadan kazanç elde edebiliriz. Bu konu ile ilgili bilgiler, yönetim panelinde **Kazançlar** bölümünde yer alır. Ancak 18 yaşından küçük kullanıcılar kazanç başvurusunda bulunamaz.



Sayfalar Bölümü

İnternet üzerinde gezindiğimiz web sayfaları, bizi ana sayfa ile karşılar. Ana sayfanın dışında web sayfaları birçok **alt sayfaya** sahiptir. Örneğin kişisel blog sayfalarında; hakkımda, çalışmalarım, iletişim vb. başlıklar şeklinde alt sayfalar yer alır. **Sayfalar** ile ilgili ayarlamaları yönetim panelinde Sayfalar bölümünden yapabiliriz.



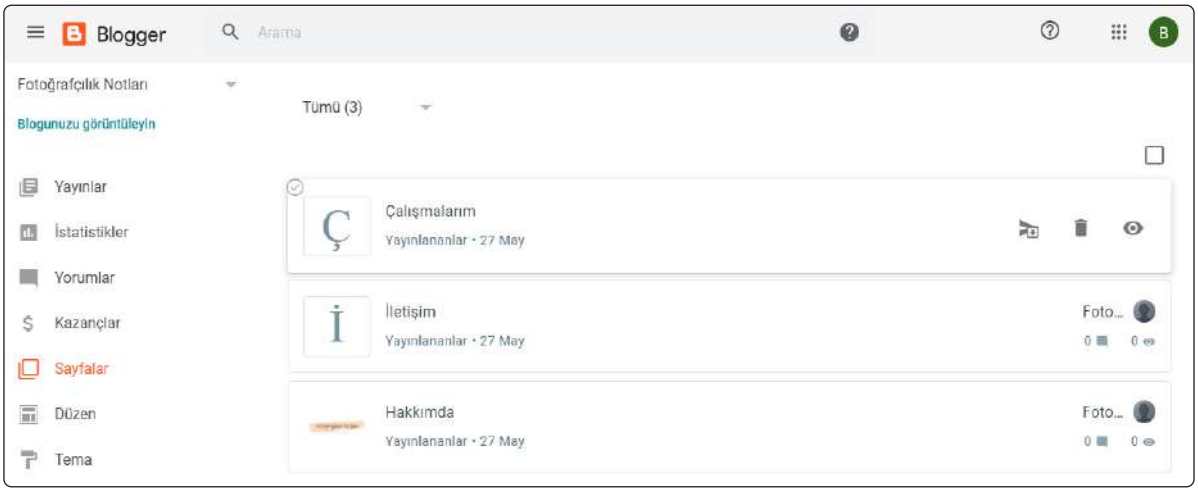
Sayfalar bölümünde varsayılan olarak **içerik yer almaz**. Bu bölümde sağ alt köşede yer alan **turuncu daire** içerisinde **artı simgesi** yer alan düğmeye tıklayarak **yeni sayfa** ekleyebiliriz.



Yeni sayfa ekleme işlemi yeni yayın ekleme işlemine benzer. Başlık ve içerik ekledikten sonra sağ panelden yorumlar ile ilgili ayarlamaları yaparız. Sağ üst köşede yer alan **Yayınla** düğmesine tıklayalım ve sayfamızı yayınlayalım.

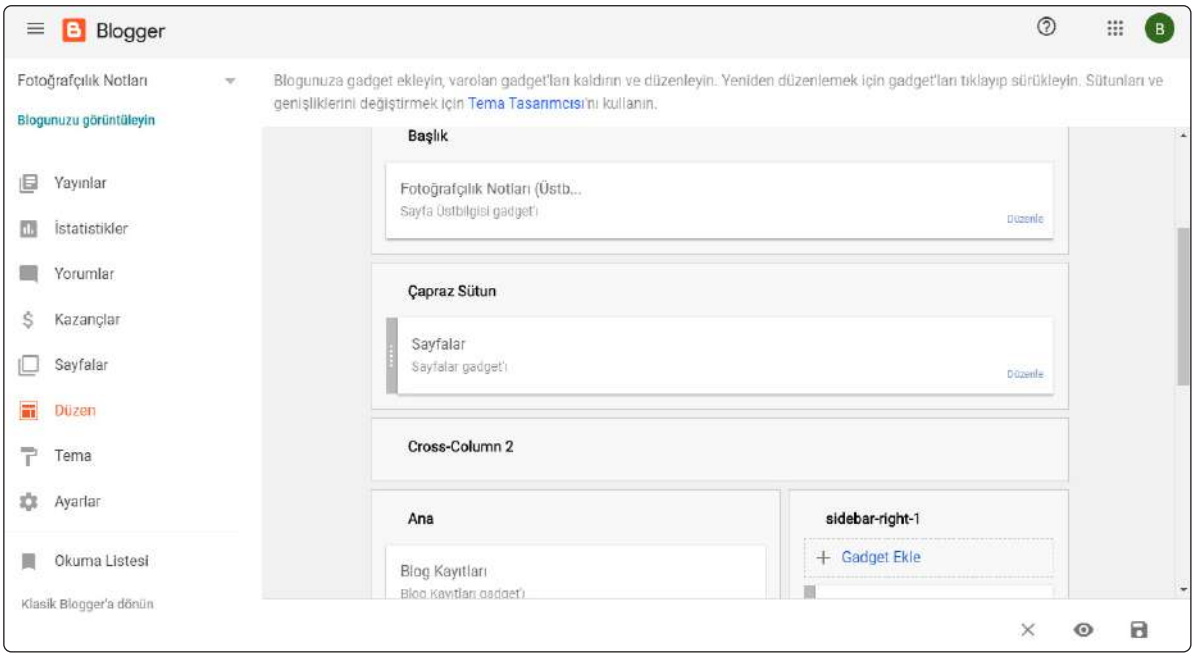


Hakkımda sayfasının bir ön izlemesi görüntülenir. Eklediğimiz sayfaların menüde görüntülenmesi için yönetim panelinde **Düzen** bölümünden işlem yapmamız gerekir. Eklediğimiz sayfalar ile ilgili ayarlamaları *(taslağa dönüştürme, silme, göster vb.)* yayınlarda olduğu gibi yönetim paneli üzerinden yapabiliriz.

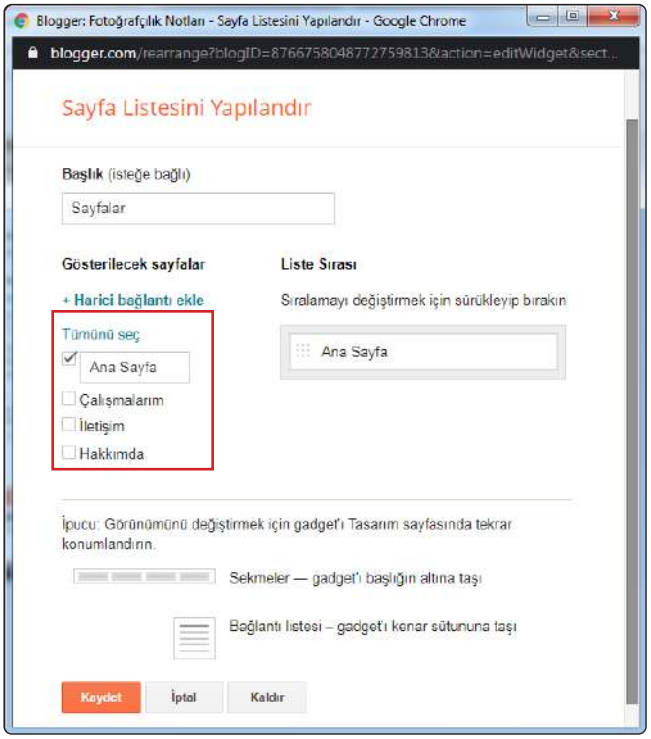


Düzen Bölümü

Blog sayfamızın düzeni ile ilgili ayarlamaları, yönetim panelinde **Düzen** bölümünden yapabiliriz. İlgili bölümlerin hepsinin yanında **Düzenle** düğmeleri üzerinden işlem yapılır. Sağ alt köşede yer alan **Disket simgesi** ile yapmış olduğumuz değişiklikleri kaydedebilir, göz simgesi ile ön izleme yapabiliriz.



Bu bölümde yer alan **Çapraz Sütun** bölümünde **Sayfalar** alanında yer alan **Düzenle** düğmesine tıklayalım. Bu bölümde yapacağımız düzenleme ile menü elemanlarının sayfamızda görüntülenmesini sağlayacağız.



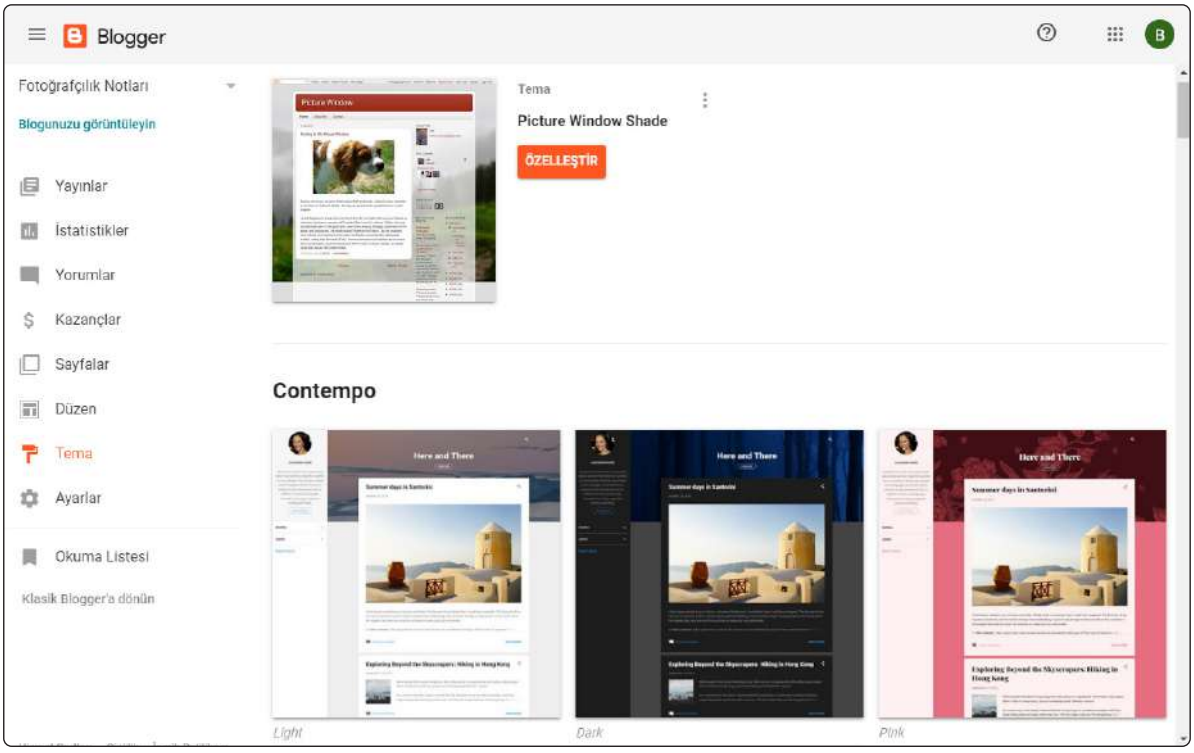
Bu pencerede yalnızca **Ana Sayfa** yanında yer alan kutucuk işaretli olduğu için diğer sayfalar henüz blog sayfamızda görünmüyor. Burada yer alan **Çalışmalarım**, **İletişim** ve **Hakkımda** sayfalarının kutucuklarını işaretleyip **Kaydet** düğmesine tıklayalım. Bu işlem sonrası blog sayfamızı görüntülediğimizde üst bölümde oluşturduğumuz sayfaların da yayınlandığı görülür.



Benzer şekilde diğer bölümlerin düzenlerini **Yönetim Paneli-Düzen** bölümünü kullanarak yapabiliriz.

Tema Bölümü

Yönetim panelinde yer alan **Tema** bölümünde, kullandığımız tema ve diğer temalar listelenir. Mevcut kullandığımız temayı **Özelleştir** düğmesi ile özelleştirebiliriz.



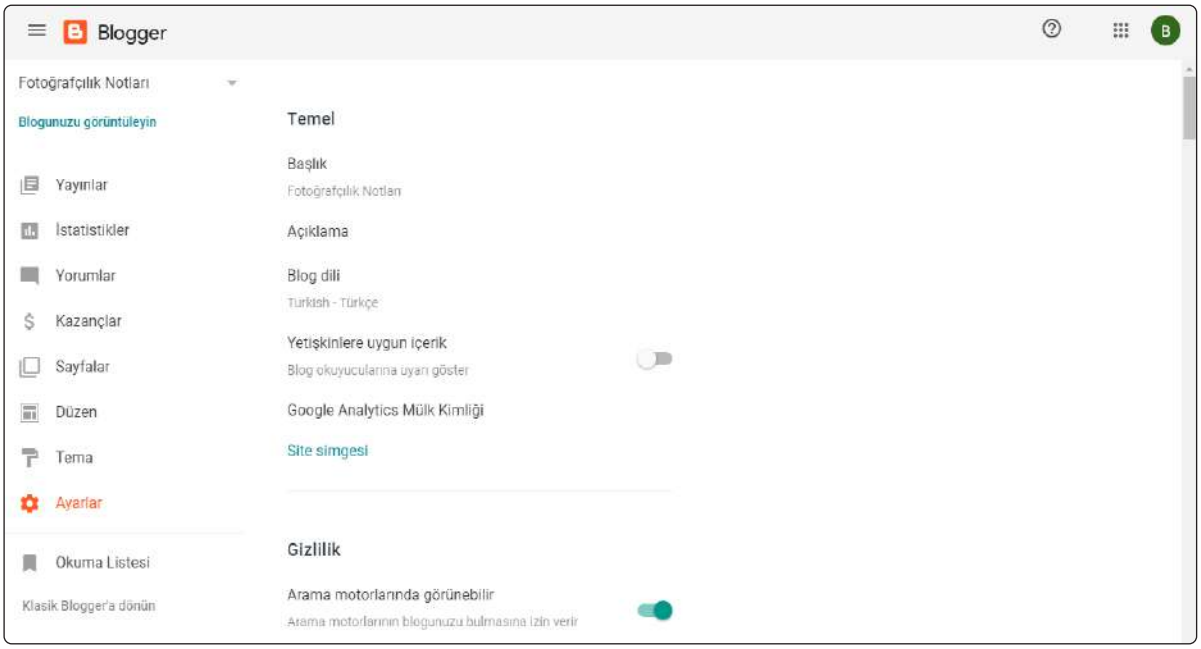
Alt kısımda yer alan diğer temalardan seçim yapıp sayfamızın görünümünü tamamen değiştirebiliriz. Bu temalardan bir tanesini seçtiğimizde şu seçenekler bizi karşılar.



Bu seçenekleri kullanarak temayı ön izleyebilir, özelleştirebilir ya da sayfamıza uygulayabiliriz.

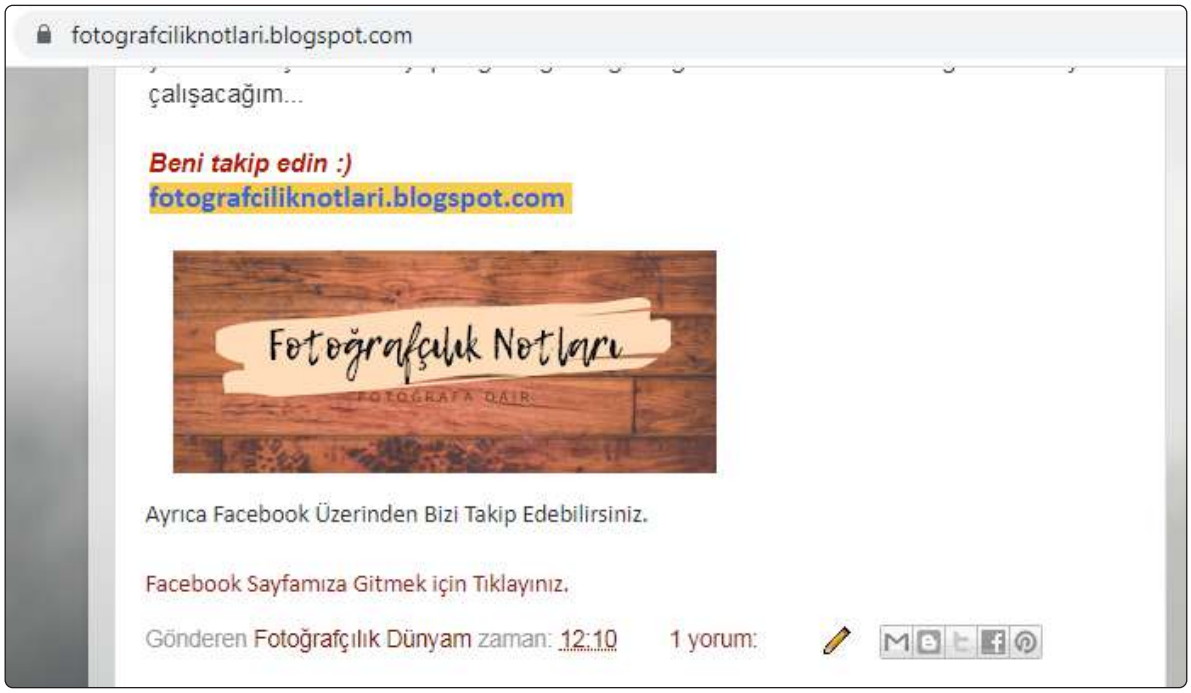
Ayarlar Bölümü

Blog sayfamız ile ilgili ayarları yönetim paneli üzerinde yer alan **Ayarlar** bölümünden yapabiliriz. Bu bölümde *başlık*, *açıklama*, *blog dili* gibi çok sayıda seçenek yer alır.



Web Güncesi İçeriklerini Sosyal Medyada Paylaşma

Web sayfamız için oluşturduğumuz metin, görsel ve video paylaşımlarını sosyal medyada ayrıca paylaşabiliriz. Web sayfamızda yer alan bir sayfayı sosyal medyada paylaşmak için genellikle bu tür web platformlarında sosyal medyada paylaşma seçenekleri yer alır. Bizim bloğumuzda her sayfanın altında sosyal medya paylaşım seçeneklerini görüyoruz. Bu seçeneklerin üzerine fare ile geldiğimizde açıklamalı görüntülenir.

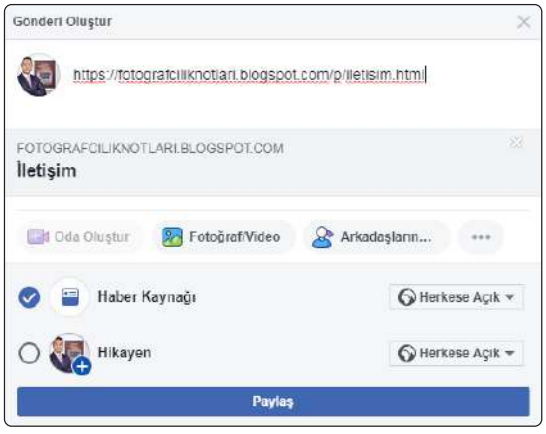


1. Bunu e-posta ile gönder
2. Blog olarak paylaş
3. Twitter'da Paylaş
4. Facebook'ta Paylaş
5. Pinterest'te Paylaş

Bu içerikleri sosyal medyada paylaşmak için blog adresini de kullanabilirsiniz. Örneğin Facebook paylaşım bölümüne blog adresini kopyalayarak da paylaşım yapabilirsiniz. Sayfanın bir ön izlemesi varsa paylaşım bölümünde görüntülenir.



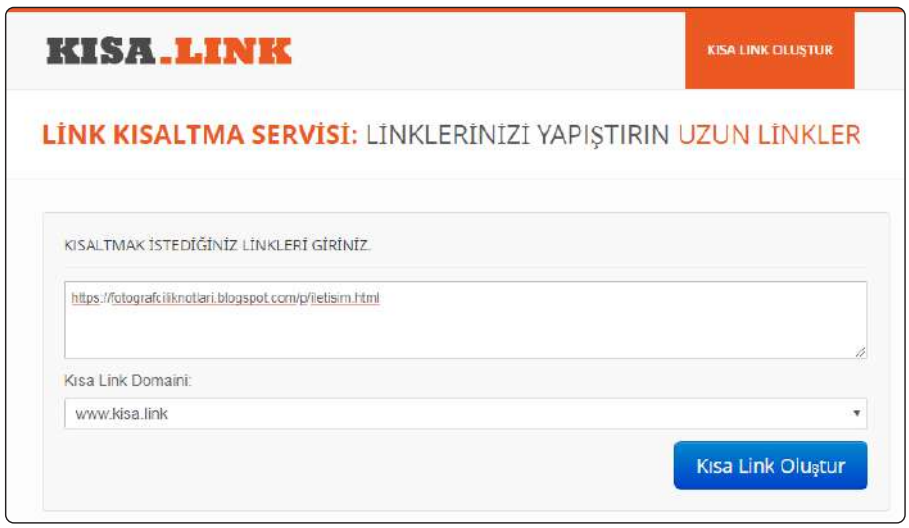
Blog Adresi Twitter Paylaşım



Blog Adresi Facebook Paylaşım

İŞİN KOLAYI

Blog adresini uzun şekilde paylaşmak yerine link kısaltma servisinden faydalanabiliriz. **www.kisa.link** link kısaltma servisine örnek verilebilir. Ana sayfada **KISALTMAK İSTEDİĞİNİZ LİNKLERİ GİRİNİZ** bölümüne blog adresini yazıp **Kısa Link Oluştur** düğmesine tıklayalım.



kisa.link Link Kısaltma Servisi

İşlem sonucunda **kısa link oluşturulur**. Bu linki kopyalayarak paylaşımlarımızda kullanabiliriz. Bu bölümde aynı zamanda bağlantı istatistiklerini görebileceğimiz bir bağlantı adresi ve karekod adresi de oluşturulur.



Oluşturulan Kısa Link



BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

A. Kare Bulmaca

B	İ	T	B	R	L	D	M	G	H
İ	T	W	İ	T	T	E	R	A	A
V	O	İ	P	A	M	Y	S	V	S
A	İ	T	Ü	D	E	O	Y	A	H
F	A	C	E	B	N	U	A	T	T
Q	Q	H	R	L	T	T	B	A	A
E	B	A	İ	O	İ	U	V	R	G
G	I	F	L	C	O	B	İ	İ	Ş
C	H	A	T	K	N	E	K	İ	M
T	W	E	E	T	W	E	İ	B	O

Aşağıda bulunan soruların cevapları yukarıda gizlidir. Cevapları bulup üzerlerini çizelim. Bazı harfler iki sorunun cevabında ortak kullanılmış olabilir. Tüm soruların cevaplarını bulduktan sonra üzeri çizilmemiş harflerin oluşturduğu gizli kelimeyi aşağıya yazalım.

.....

1- Twitter platformunda yapılan paylaşımlara denir.	**11-** Kısaca Twitter'da özel mesaj.
2- Bir canlı yayın platformu.	**12-** ____Book: Dünyada en çok kullanılan sosyal ağ sitelerinden biri.
3- Başlık etiketi.	**13-** Bir sözlük platformu.
4- Profil fotoğrafı.	**14-** Reklam engellemeye yarayan bir tarayıcı eklentisi.
5- Bahsetme etiketi.	**15-** Bir sosyal medya sitesi.
6- Bir mikroblog platformu.	**16-** İsteyen herkesin yeni sayfalar oluşturabileceği, mevcut sayfaları düzenleyebileceği sayfaları birbiriyle ilişkilendirebileceği platformlar.
7- Bir mobil anlık mesajlaşma uygulaması.	**17-** Bir sosyal medya platformu.
8- Kısaca Retweet.	**18-** Eğitim Bilişim Ağı.
9- Bir video paylaşım platformu.	**19-** Sosyal medya platformlarında kullanılabilen bir dosya formatı.
10- Anlık sesli iletişim ile ilgili bir kısaltma.	**20-** Sohbet.

B. Çoktan Seçmeli Sorular

Aşağıda çoktan seçmeli olarak verilen soruların doğru yanıtlarını bulalım.

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın 4 temel unsurundan biri **değildir?**

A) İletişim **B)** Etkileşim **C)** Kullanıcı **D)** Bilişim

2. Sosyal medya platformlarında bazı bilgilerimizi kaydederek oluşturduğumuz sanal kimliklere kısaca ne ad verilir?

A) Profil **B)** Takma Ad **C)** Kullanıcı **D)** Şifre

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya platformlarında kullanılan iletişim yöntemlerinden **değildir?**

A) SMS **B)** DM **C)** PM **D)** Sesli Sohbet

4. Aşağıdakilerden hangisi temel kullanım yöntemi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Facebook **B)** Twitch **C)** YouTube **D)** Dailymotion

5. Bir mikroblog platformu olan Twitter'da paylaşımlara ne ad verilir?

A) Hashtag **B)** Mention **C)** Tweet **D)** Post

6. Bir bahsetme etiketi *(mention)* hangi karakter ile başlar?

A) @ **B)** # **C)** ! **D)** Karaktere gerek yoktur

7. Bir başlık etiketi *(hashtag)* hangi karakter ile başlar?

A) @ **B)** # **C)** ! **D)** Karaktere gerek yoktur

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin sosyal medyada paylaşılmasında sakınca **yoktur?**

A) Doğum tarihimiz
B) Okuduğumuz okul
C) Cep telefonu numaramız
D) Adımız soyadımız

9. Aşağıdakilerden hangisi ücretsiz blog hizmeti veren web sayfalarından **değildir?**

A) Wordpress **B)** Blogger **C)** Facebook **D)** Wix

10. Blogger üzerinde oluşturacağımız blog sayfası için aşağıdaki adreslerden hangisi uygundur?

A) fotografciliknotlari.blogspot.com
B) fotografcılıknotları.blogspot.com
C) fotografçiliknotlari.blogspot.com
D) fotoğrafciliknotlari.blogspot.com

11. *kodlamadunyasi.wordpress.com* ……..'e sahip bir adrestir.

A) Domain **B)** Subdomain **C)** Yandomain **D)** Ustdomain

12. Aşağıdakilerden hangisi blog sayfasında yayınlanacak bir blog içerisinde yer alabilir?

I. Görsel
II. Video
III. URL (Dış Bağlantı)

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** Yalnız III **D)** I, II ve III

13. Bir web sayfası hazırladıktan sonra bu web sayfasına ait dosyaların tutulduğu alan hangi isimle adlandırılır?

A) Domain **B)** Hosting **C)** Yönlendirme **D)** Browser

14. Twitter üzerinde kaç karaktere kadar paylaşım yapılabilir?

A) 130 **B)** 140 **C)** 160 **D)** 280

15. Facebook üzerinde aşağıdakilerden hangisi paylaşılabilir?

I. Metin
II. Video
III. Görsel

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** Yalnız III **D)** I, II ve III

3. ÜNİTE

PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA

Düşünelim Konuşalım



- Hayatın her alanında, her sorunun bir çözümü mutlaka var mıdır?
- Elon Musk, Mars'ta bir koloni inşa etme fikriyle sizce bir probleme çözüm önerisi mi getirmiştir?
- Bir sorunun çözümü sadece bir bireye değil tüm topluma fayda sağlayabilir mi?

PROBLEM ÇÖZME KAVRAMLARI VE YAKLAŞIMLARI

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Verilen problem için uygun teknikleri kullanarak çözüm önerisi geliştirir.
- Belirlenen problem için oluşturduğu çözüm önerisini ve yaklaşımını sunar.
- Belirlenen problemin çözümünü sağlayan farklı algoritmalar hakkında tartışır.
- Geliştirdiği stratejilerin, belirlenen problemin çözümündeki etkisini tartışır.
- Belirlenen problemin çözümü için doğru algoritmayı oluşturur.

Problem Çözme Süreci

İnsanlar, hayatları boyunca bazı problemlerle karşılaşır. Bu problemlerden bazıları kolay çözülebilirken birçoğu karmaşık ve zaman alan problemlerdir. Karşımıza çıkan problemleri genellikle çözme eğiliminde oluruz. Aksi hâlde bu durum, hayatımızda ilerlememize bazen **engel** teşkil eder. Bu yüzden problemi iyi anlamalı ve en iyi çözümü bulmalıyız. **En iyi kararı vermek, problem çözmenin en önemli aşamasıdır**.

Bir problemin birden çok çözüm yolu vardır. Her bir çözüm yolunu **alternatif** olarak düşünebiliriz. Problem çözme, alternatifler arasından en uygun ve en kısa yolu belirlemektir.

Karşılaştığımız problemleri çözmek için bir stratejiye sahip olmak, yeni öngörüler geliştirmemize, yeni ve daha iyi çözümler bulmamıza yardımcı olacaktır. Bu yöntem ile genellikle her türlü sorunun çözümünü kolaylaştırabiliriz. Problem çözme sürecini dört aşama ile tamamlayabiliriz:



- **Tanımla**
  - Hangi sorunu çözmeye çalışıyorsunuz?
  - Sınırlamalarınız neler?
- **Hazırla**
  - Çözüm için beyin fırtınası yapın.
  - Olası çözümleri araştırın.
  - Çözümün avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırın.
  - Bir plan yapın.
- **Dene**
  - Planınızı hayata geçirin.
- **Yansıt**
  - Sonuçlarınız, belirlediğiniz hedeflerle uyuşuyor mu?
  - Bir dahaki sefer daha iyisini nasıl yapabilirsiniz?
  - Hangi yeni problemleri keşfettiniz?

Teknoloji üreten gelişmiş toplumlarda problem çözme becerilerinin yüksek olduğunu gözlemliyoruz. 2018 verilerine göre problem çözme becerileri OECD ortalamasının üstünde olan bu ülkelere örnek olarak başta Çin, Singapur, Hong Kong, Estonya, Kanada ve Finlandiya yer alıyor. Türk öğrenciler **"ortaklaşa problem çözme"** becerisinde OECD ortalamasının altında görülüyor. Buradan anlaşılacağı üzere gelişmiş bir toplumun üyesi olmak istiyorsak karşımıza çıkabilecek sorunları çözebilme becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için **sorunu iyi okumak** ve **anlamak** gerekiyor. Sorunu anlamak, küçümsenmeyecek kadar önemli bir detaydır. Şimdi, örnek bir problem ve çözümünü inceleyelim.

Problem:

Melek teyzenin bir tavuk çiftliği var. Çiftliğinde tavukları için bir kümesi var. Tavuklar arazide serbestçe geziyor ve besleniyorlar. Melek teyze aynı zamanda gezen tavuklarına düzenli olarak yem veriyor. Fakat çiftliğinde beslediği tavuklardan istediği ölçüde yumurta verimi alamıyor.



Çözüm:

1. **Tanımla:**
   - **a.** Tavuklar istenen sayıda yumurta vermiyor.
   - **b.** Tavuk kümesinin alanı yeterli mi?
   - **c.** Yem olarak ne kullanılıyor?
   - **d.** Tavukların yaşı kaç?

2. Hazırla:

a. Ziraat mühendisine hangi yemleri kullanması gerektiğini sordu, bilgi edindi.

b. Veterinere, hastalıklara karşı hangi aşıların ve ilaçların, hangi aralıklarla uygulanması hakkında soru sordu.

c. Yakın çevredeki tavuk çiftliklerini gezdi. Kümes ve arazilerini inceledi.

d. Kümesin ısı, ışık ve hijyen şartlarını aile bireyleriyle değerlendirdi.

e. Öğrendikleri sonucunda; kümes alanının arttırılmasına, kümes içi ısının ve havalandırmanın sağlanmasına, yumurta yeminin temin edilmesine, veba aşısı ve diğer hastalık ilaçlarının alınmasına karar verdi.

3. Dene:

a. Yumurtlama sayısının artırılması için arpa ve mısır dışında yumurta yemi vermeye başladı.

b. Metrekare başına düşen tavuk sayısına göre kümes alanını artırdı.

c. Kümes yalıtımını yaptı ve yumurta verimi için gerekli olan ısıyı sağladı.

d. Belirli aralıklarla aşı ve ilaç takviyeleri yaptı.

4. Yansıt:

Sonuçları gözlemlediğimizde Melek teyze eskisine göre günlük 2 kat daha fazla yumurta almaya başladı.

Hayatımızda başımıza kötü şeylerin gelmediği, içinde yaşadığımız toplumda sıkıntıların oluşmadığı, genel anlamda problem yaşamayacağımız bir dünya veya yaşam ihtimali mevcut değildir. O yüzden önemli olan; bu sorunlarla karşılaşmamak değil, bu sorunları çözebilmektir.

İnsanoğlu çoğu zaman yanlış çözüm yöntemleriyle yanlış çözümler uygular. Çözemediğimiz her problem, bizi bir kısır döngüye sokar. Çözülemeyen her bir problem, bir sıkıntıya, darlığa, birikintiye neden olur. Çoğumuz ise problemleri çözme noktasında çatalla çorba içmeye çalışır.

Elimizdeki aracı değiştirmeyi düşünebildiğimizde veya kullandığımız yöntemi değiştirdiğimizde ise çözüme ulaşabiliriz. Bu yüzden problem çözmede kullanacağımız yöntem ve teknikler önemlidir. Çatalla çorba içmeye devam edersek *"Neden ağzıma çorba gelmiyor?"*, *"Neden etrafa çorba dökülüyor?"* tarzında sorular kaçınılmaz olacaktır.

ETKİNLİK ZAMANI

Yumurtayı Kurtar

Problem çözme becerimizi geliştirmek ve iş birliği yaparak öğrenmek için sınıf arkadaşlarımızla bir etkinlik yapalım. Öncelikle ikişerli gruplara ayrılarak takımlar oluşturalım. Daha sonra oluşturulan takımlar dışında birini seçelim. Bu arkadaşımız, bir yumurtayı yerden yukarıda elinde sarkıtarak tutsun. Tüm takımlara yumurtanın bırakılacağını ve yere kırılmadan düşmesi için bir sistem geliştirmelerini söyleyin. Daha sonra her takım geliştirdikleri sistemi deneyerek, çözüm önerilerinin işe yarayıp yaramadığını gözlemlesin. Daha sonra geliştirilen çözümlerin etkisini tartışın.

ETKİNLİK ZAMANI

Tilki, Kaz ve Mısır Çuvalı

Bir çiftçinin bir tilkiyi, bir kazı ve bir mısır çuvalını nehrin karşısına geçirmesi gerekmektedir. Çiftçi bu işlem için küçük bir tekne kullanmaktadır. Bu tekneye çiftçi ile birlikte ancak bir nesne daha sığabilir. Ne yazık ki tilki ve kaz açtır. Bu yüzden;

- Tilki, kaz ile yalnız kalamaz çünkü tilki kazı yiyebilir.
- Kaz ve mısır çuvalı yalnız bırakılamaz çünkü kaz mısırı yiyebilir.

Bu koşullarda çiftçi nehrin karşısına tilki, kaz ve mısırı sorunsuz bir şekilde nasıl geçirebilir?



Problemin çözümü için karekodu okutup videoyu izleyelim.



ETKİNLİK ZAMANI

Sudoku

9x9 kareden oluşan bir tablo, 1'den 9'a kadar sayılarla doldurulur. Boş karelere sayılar şu sınırlamalara göre doldurulmalıdır:

1. Her bir satır ve sütunda, her rakam yalnız bir kere yazılmalıdır.

2. Her doldurulmuş 3x3 alanda her rakam sadece 1 kere yer almalıdır.

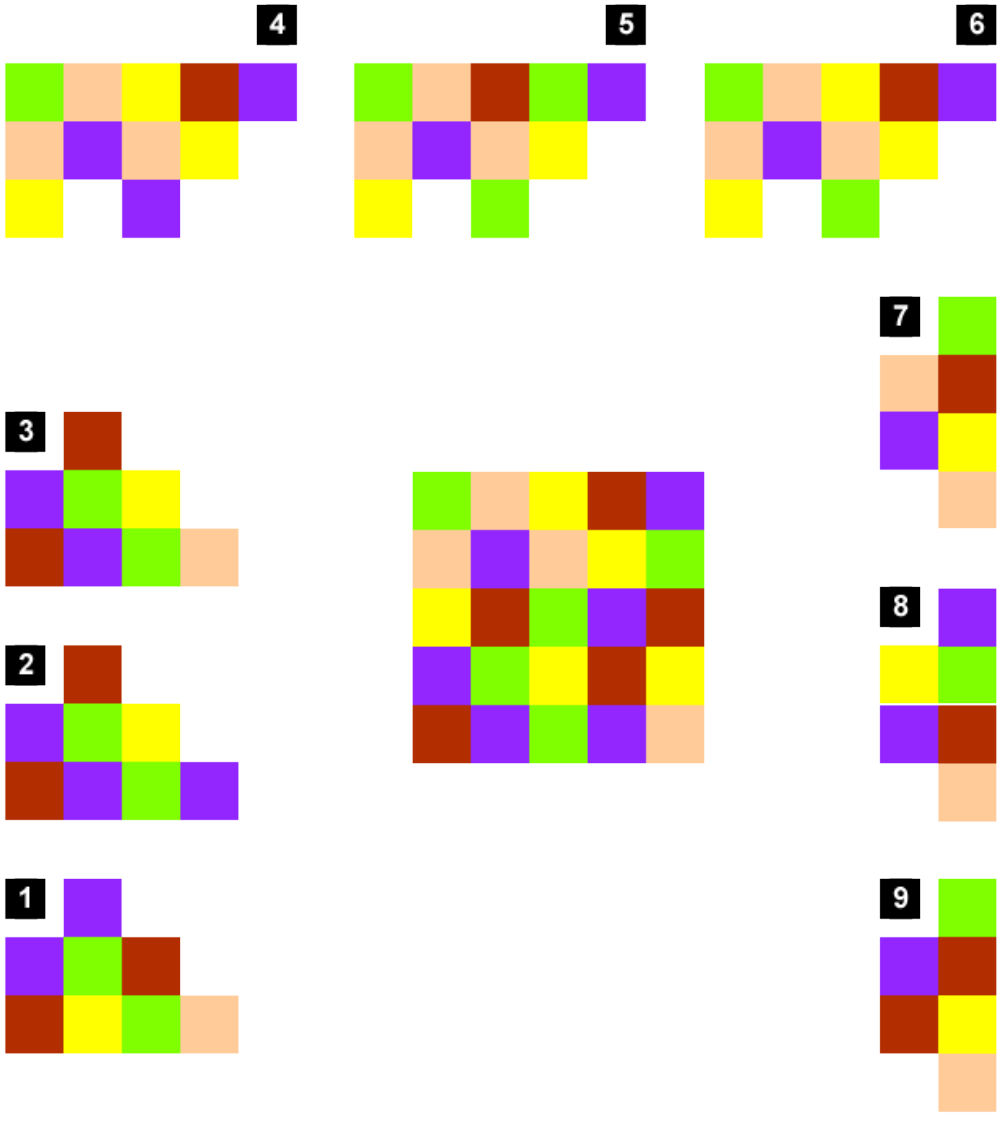
Öyleyse, verilen bir sudoku tablosundaki boşlukları 1-9 arasındaki her bir rakamı; bulunduğu satır, sütun ve kare içinde sadece bir kere kullanılacak şekilde nasıl doldururuz?

			4			6		
5	7		3					
9	2			6	7			
						8	2	5
	6	5		7	2		1	
	9	8	5					
							5	2
			6	9	1			4
8	3	1						6

ETKİNLİK ZAMANI

Dağılan Parçalar

Aşağıdaki görselde, ortadaki renkli karelerden oluşan şekli tamamlayan kaç numaralı parçalardır? Bulalım.



Bilgisayarlar ile Problem Çözme

Düşünelim Konuşalım



- İnsanlar, her problemi kolaylıkla çözebilir mi? Yoksa bazı problemler, bilgi ve deneyim mi gerektirir?
- Algoritma yazmak, problem çözme sürecinde ne kadar önemlidir? Açıklayalım.
- Yapay zekâ uygulamaları, yeni bilgileri neye göre inşa ediyor?

Problemlerin her zaman basit çözümleri olmaz. Kek yapmak, ekmek almak, ödev kapağı hazırlamak, bilgisayarı kapatmak, bisiklet sürebilmek gibi problemleri çözmek için bir dizi eylem gerekir. Bu eylemler basit veya karmaşık olabilir. *Basit ve karmaşık problemleri 6. sınıf ders kitabımızda öğrenmiştik.*

Adım adım talimatlara dayalı olan bu çözümlere **algoritmik çözümler** denir. Bu adımlardan oluşan yapıya ise **algoritma** dendiğini biliyoruz. En iyi personeli işe almak veya şirketi büyütmek için doğru yatırımlar yapmak gibi problemlerin ise açık ve net çözümleri yoktur. Bu tür problemler bilgi ve deneyim gerektirir. Çözüm yöntemleri bazen bize karmaşık gelebilir. Birçok çözüm işlemi deneme ve yanılma sürecinden sonra netleşir. Doğrudan adım adım talimatlar ile ulaşılamayan sonuçlara **keşfe dayalı çözümler** denir.

İnsanlar, keşfe dayalı çözümleri bulma konusunda deneyimlidir. Ancak bilgisayarların çözebildiği ileri düzey hesaplama ve karmaşık problemleri çözme noktasında bilgisayarların hızına yetişemezler. Bilgisayarlar, zor ve zaman alan algoritmik çözümler için tasarlanmıştır. Dolayısıyla üst düzey matematiksel işlemleri kolayca yapabilirler. Fakat bilgisayarlar, mantıklı konuşmak ve top oynamak gibi davranışları gerçekleştiremezler. Bu işlemlerin zorluğu programlama dâhilindedir. Biliyoruz ki bu tür işlemleri bilgisayarların anlayacağı bir dizi adıma dönüştürebiliriz. *Nasıl mı? 7.* Sınıf ders kitabımızda öğrendiğimiz **Yapay Zekâ** konusunu hatırlayalım. İşte, keşifsel problem türleriyle ilgilenen ve bir bilişim dalı olan yapay zekâ, bu noktada devreye giriyor. Yapay zekâ uygulamaları sayesinde, bilgisayarlara var olan verileri sağlayarak yeni bilgiler inşa etmesini sağlayabiliyoruz. Böylece bilgisayarların problem çözme becerileri, insanların yeteneklerine benzemiş oluyor.



Yapay zekâ özellikle robotik uygulamalar ile son yıllarda popüler bir çalışma alanı oluşturmuştur.

Algoritma oluşturmak, bilgisayarda problem çözme sürecinin en zor kısmıdır. Algoritmadaki işlem sayısı ise programcının problemi çözme yoluna bağlıdır. Örneğin; bir programcı aynı problemin algoritmasını 100 adımda

yazabiliyorken başka bir programcı algoritmayı 111 adımda tamamlayabilir.

Biz de bilgisayarda programlama yapmadan önce mutlaka bir algoritma oluşturmalıyız. Program akışını bu algoritma üzerinden kontrol edebilir, varsa hatalarımızı görerek düzeltebiliriz. Bu algoritma içindeki işlem, döngü, karar ve çıktı yapılarını doğru konumlandırmalı, önemli işlem basamaklarını vurgulamalıyız. Hatta gerekirse akış şemasını çizerek görsel bir ön izleme sağlayabilir ve bütün bir programı daha net görebiliriz.

Makine öğrenimi ve yapay zekâ teknolojisinde heyecan verici gelişmeler yaşıyoruz. Belki birkaç yıl önce bilim kurgu olan fakat şimdilerde yeni teknoloji Siri ve Alexa gibi sanal asistanlardan, sürücüsüz *(otonom)* otomobillere kadar farklı teknolojileri deneyimlemeye başladık. Bu konuda, artık daha fazla öğrenme materyali var. Mükemmel açık kaynaklı araçlar ve kütüphaneler bu imkânları bize sunuyor. Şirketler ise zaten yapay zekâ geliştirmek için daha çok bütçe harcıyor ve gelecekteki potansiyel çok büyük.

ETKİNLİK ZAMANI



Merhaba

Klavyeden ismini giren kişiyi **"Merhaba 'İsim' "** şeklinde selamlayan programın algoritmasını yazalım.

ETKİNLİK ZAMANI



Robot Arkadaşım

Kendimiz için bir robot arkadaş edinelim ama bu robotu biz tasarlayacağız. Öncelikle tasarlayacağımız robot ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplandıralım:

- Robotun adı ne?
- Robotun nasıl bir şekli var?
- Robotun rengi/renkleri ne?
- Robotun kıyafetleri nasıl?
- Robot nasıl hareket ediyor?
- Robot nasıl ses çıkarıyor?

• Robotun en sevdiği şarkı nedir?

• Robotun farklı bir özelliği var mı? Varsa nedir?

Şimdi, hayal ettiğimiz robotun tasarımını bir kâğıda çizelim. Daha sonra geri dönüşüm malzemelerinden robotu yapalım. Son olarak robot tasarlama sürecinin algoritmasını yazalım. Robot tasarımını ise öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla paylaşalım.



ETKİNLİK ZAMANI

Okul Yolu

İlhan, okulun ilk günü heyecandan yolunu şaşırır. Yanlış yöne gittiğini fark eder. Okul yolunu hatırlamaya çalışırken hemen sağındaki market dikkatini çeker ve yardım istemek aklına gelir. Hemen markete girerek kasadaki görevliden okul yolunu sorar. Görevliden aşağıdaki talimatları alarak okul yolunu bulur.

1. Marketten çık.

2. Sağa dön.

3. 100 metre ilerle.

4. Karşına çıkan karakoldan sola dön.

5. Çocuk parkına kadar 200 metre ilerle.

6. Çocuk parkından sağa dön.

7. Sağa döndükten iki bina sonra okulu göreceksin.

Şimdi, bu hikâyeden yararlanarak yaşadığımız yerin konumunu hatırlayalım ve Google Haritalar uygulamasından yararlanarak evden okula giderken kullandığımız yolun algoritmasını yazalım.

PROGRAMLAMA

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Yerel ve global değişkeni açıklar.
- Programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
- Belirli bir problemi çözmek üzere geliştirdiği algoritmayı kullanarak hatasız bir programa dönüştürür.
- Karar ve döngü yapılarını en uygun şekilde seçerek program oluşturur.
- Karar ve döngü yapılarını en uygun şekilde seçerek program oluşturur.
- Parametreleri kullanır.
- Fonksiyon kullanan farklı programlar yazar.
- Yazılan bir programın hatalarını tespit eder.
- Kullanıcı girdilerini alarak en uygun veri yapısında saklar.
- Yazılım geliştirme sürecini açıklar.
- Tüm programlama yapılarını içeren özgün bir yazılım projesi oluşturur.
- Geliştirdiği projeyi sosyal kodlama ortamlarında paylaşır.

Düşünelim Konuşalım



- Dünyada en çok tercih edilen programlama dili sizce hangisi olabilir?
- Metin tabanlı programlama araçları nelerdir?
- Arduino, mBlock programı dışında hangi platformlarda kullanılabilir?
- Arduino ile yapabileceğimiz en gelişmiş proje ne olabilir?
- Arduino ile nesneleri haberleştirmek mümkün müdür?
- Arduino ile yapay zekâ projeleri yapılabilir mi?

Temel Kavramlar

- **Program:** Herhangi bir programlama dilinde yazılmış, çözümü oluşturan işlem adımlarının tamamıdır.
- **Programlama Dili:** Bir problemin algoritmik çözümünün bilgisayara anlatılmasını sağlayan kurallar dizisidir.
- **Veri:** Komutların iletişim, yorum ve işlem için elverişli hâlde gösterimidir.
- **Girdi:** Bilgisayar tarafından işlenen ham veridir.
- **Çıktı:** Bilgisayar tarafından kullanıcıya aktarılan değer veya işlenmiş veridir.
- **Sabit:** Program çalıştığı sürece değeri asla değişmeyen veridir.

- **Değişken:** Program çalıştığı sürece farklı değerler alabilen ifadedir.
- **Fonksiyon:** Belirli işlemleri yürüten ve sonuçları döndüren bir işlem kümesidir. Problem çözme sürecinde tekrarlanan işlemler için kullanılır. Bir program oluşturulurken sürekli aynı kodları yazmak yerine oluşturulan fonksiyon ile işlem kısaca yapılabilir. Fonksiyonlar, daha önceden tanımlı fonksiyon adı ve ayraç içerisinde gönderilen veri ile tanımlanır:

```
fonksiyon _ adı(veri)
```

  Örneğin; karekök fonksiyonunu ele alalım. **Sqrt(N)**, gönderilen **N** değerinin karekökünü hesaplar. **Sqrt** fonksiyonun adı, **N** ise parametredir.

- **Parametre:** Fonksiyona gönderilen verilerdir. Örneğin **Sqrt(16)** fonksiyonu ile **4** sonucu üretilir. Fonksiyondaki **16** değeri değişken olup aynı zamanda bir parametredir.
- **Operatör:** Bilgisayara verileri nasıl işleyeceğini belirten, ne tür bir işlem olduğuna dair bilgi veren yapılardır. Örneğin; +, -, *, \, MOD, <, >, =, <>, DEĞİL (NOT), VE (AND), VEYA (OR) gibi.
- **Söz dizimi:** Bilgisayarın işletim sistemi, dili ve uygulamalarına ilişkin kurallarıdır.
- **Yazılım Hatası:** Söz diziminde yapılan hatadır.
- **Hata Ayıklama:** Söz dizimindeki hatayı bulup düzenleme işlemidir.

Yerel ve Global Değişkenler

Tüm programlama dilleri için önemli olan değişkenler **yerel** ve **global** olmak üzere ikiye ayrılır:

- **Yerel Değişkenler:** Bir fonksiyon, modül ya da sınıf içinde tanımlanmış değişkenlerdir. Yalnızca tanımlandıkları fonksiyon, modül ya da sınıf içinde kullanılabilir. Diğer fonksiyon, modül ya da sınıfların bu değişkenlerle hiçbir bilgisi bulunmaz. Böylece değişken isimlerinin çakışması gibi bir durum yaşanmaz.
- **Global Değişkenler:** Program genelinde kullanılmak üzere tanımlanmış değişkenlerdir. Global değişkenler, program içindeki tüm fonksiyon, modül ya da sınıflar tarafından tanınır.

Aralarındaki en önemli fark, **kapsamlarıdır**. Bu kapsam, değişkenin nerede ve ne zaman kullanılacağını belirler. Programcılar aynı değişkeni hem **yerel** hem de **global** olarak tanımlayamaz. Programın çalışma sürecince bir hiyerarşik yapı vardır. Buna göre önce yerel değişken, sonra parametre ve daha sonra da global değişken tanımlanır.

Programlama Dillerinde Değişken Tanımlama Örnekleri

ASP

```
dim degisken
 degisken = 'Değişken'
   response.write(degisken)
```



C#

```
string degisken = "Değişken";
   Console.WriteLine(degisken);
```

JavaScript

```
var degisken = 'Değişken';
   alert(degisken);
```

Python

```
degisken = "Değişken"
print degisken
```

Facebook – JavaScript, PHP, Python, C++, Java
YouTube – JavaScript, Python, Java
Twitter – Ruby, Scala, Java, C++
Google – Java, C++
Wikipedia – JavaScript, PHP
Microsoft – JavaScript, ASP.NET
Blogger – Java programlama dillerini kullanıyor.

Arduino

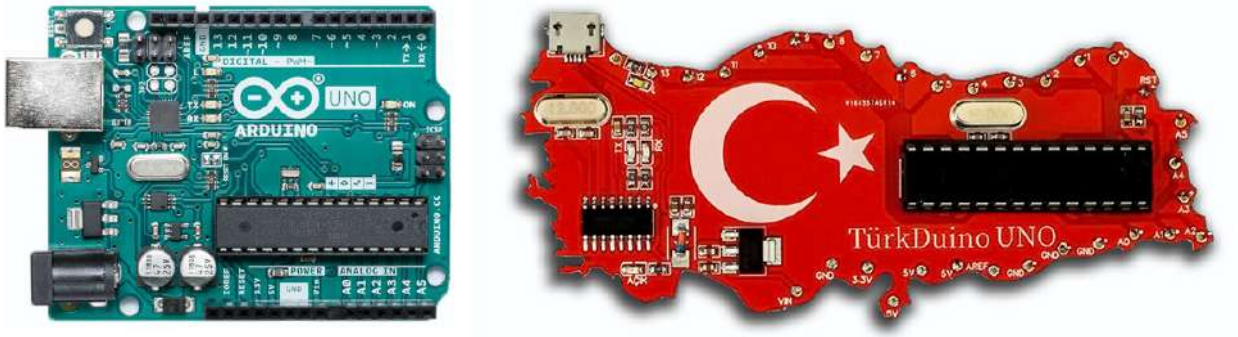
Arduino Nedir?

Arduino hakkında temel bilgileri 7. sınıf ders kitabımızda edinmiştik. Tekrar hatırlatmak gerekirse Arduino; kullanımı kolay, donanım ve yazılıma dayalı açık kaynaklı bir elektronik prototip geliştirme platformudur. Bilgi teknolojisi alanındaki hızlı büyüme, elektronik bileşenlerin maliyetinin düşük olması ve internetin yaygın olarak kullanılabilirliği gibi birçok nedenden dolayı Arduino'ya herkes ulaşabilmektedir. 2005 yılında tanıtıldığından beri, **"Arduino"** terimi elektronik alanında popüler hâle gelmiştir.

Arduino kartı, üzerindeki mikrodenetleyiciyi bir dizi talimat kullanıp programlayarak istediğimiz işi yapacak şekilde programlanabilir. Arduino kartı, bilgisayarımızla iletişim kurmak için bir USB girişinden servo veya DC motorlar, LED'ler vb. haricî birimlere bağlanabilen bir grup bağlantı pininden oluşur.

Arduino, elektronik alanında az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan insanlara elektronik dünyasını tanıtmayı, **hobi amaçlı** veya **işe yarar projeler** geliştirilmesini amaçlar.

Arduino açık kaynaklı bir elektronik projesine dayandığı için tüm tasarım özellikleri, şemalar, yazılımlar tüm kullanıcılara açıktır. Bu nedenle, Arduino kartları satın alabilir ya da istersek kendi devre kartınızı yapabiliriz. Buna örnek olarak bir Türk mühendisinin tasarlayıp ürettiği **TürkDuino UNO** kartını, 7. sınıf ders kitabımızda vermiştik.



Arduino Uno kartı ve TürkDuino UNO kartı



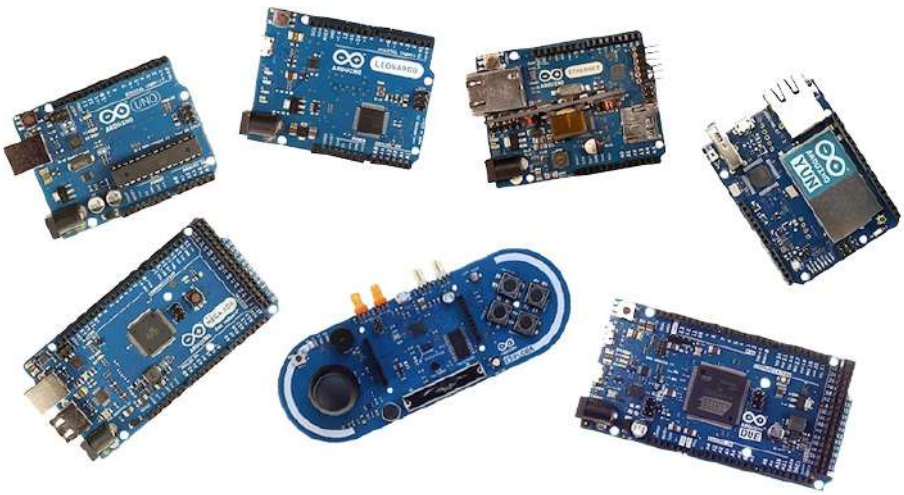
Sim900 GPS/GPRS Shield
(GPS/GPRS Geliştirme Modülü)

Arduino kartları, genellikle Atmel Corporation'ın 8, 16 veya 32 bit AVR mimari tabanlı mikrodenetleyicilerine dayanır. Arduino kartlarında standart konektörler yer alır. Bu konektörleri kullanarak bir Arduino kartını, LED'ler veya **shield** *(modül)* adı verilen ek modüller ile diğer cihazlara bağlayabiliriz.

Arduino kartları aynı zamanda yerleşik voltaj regülatörü ve kristal osilatör içerir. Ayrıca Arduino kartı üzerinde, USB bağlantısı kullanılarak programlanabildiği USB seri adaptör yer alır.

Arduino kartını programlamak için Arduino tarafından sağlanan **IDE** veya **mBlock** programını kullanabiliriz. Arduino IDE yazılımı, **C** ve **C++**'ı destekler. Arduino IDE metin tabanlı programlama yazılımı ile birkaç örnek proje yapmaya, ünite sonunda yer verilmiştir.

Piyasada birçok Arduino kartı türü vardır. Farklı kart türlerinin olmasının nedenleri, farklı güç kaynağı gereksinimleri, bağlantı seçenekleri, uygulamaları vb. *bu Arduino kart çeşitlerine 7. sınıfta değinmiştik*. En çok bilinen ve sık kullanılan Arduino kartlarından bazıları **Arduino UNO**, **Arduino Mega**, **Arduino Nano**, **Arduino Micro** ve **Arduino Lilypad**'tir.



Arduino Kart Türleri

Dijital ve Analog Veri

Arduino kartların çalışmasını anlamak için analog ve dijital verinin ne olduğunu bilmemiz gerekir. **Analog veri**, günlük yaşantımızda çevremizde algıladığımız sesler, kokular, havanın sıcaklığı, rüzgârın hızı, ışığın şiddeti gibi her türlü veridir. Çevremizdeki bu etkilerin ortak özelliği ise ne zaman ve hangi aralıkta değiştiğini bilemeyişimizdir.

Çevremizdeki etkileri ölçen sensörler, genellikle **analog çıkış** verir. Fakat Arduino, analog sinyalleri işleyememektedir. Bu yüzden analog sinyallere karşılık gelen dijital değerler olmalıdır. Dijital veri ise insanların, elektronik sistemler *(bilgisayar, mobil cihazlar vs.)* için ürettiği veri türüdür. Elektronik sistemler **0** ve **1**'ler ile iletişim sağlar. Biz buna **binary** veya **ikili sayı sistemi** diyoruz. *Bu sistemi 5. sınıf ders kitabımızda işlemiştik*. Geçmiş bilgilerimizi hatırlayarak bilgisayarda yaptığımız her işlemin, bilgisayar tarafından anlaşılabilir olması için 0 ve 1'lere dönüştürüldüğünü biliyoruz. Bu veriler ise işlemci tarafından işlenmektedir. Elektrikle çalışan işlemci gibi iletişim için kullanılan verinin elektriksel olması gerekir. **Dijital 0** verisi **analog 0 voltu** temsil ederken **dijital 1** verisi ise **analog 5 voltu** temsil eder.

Arduino UNO

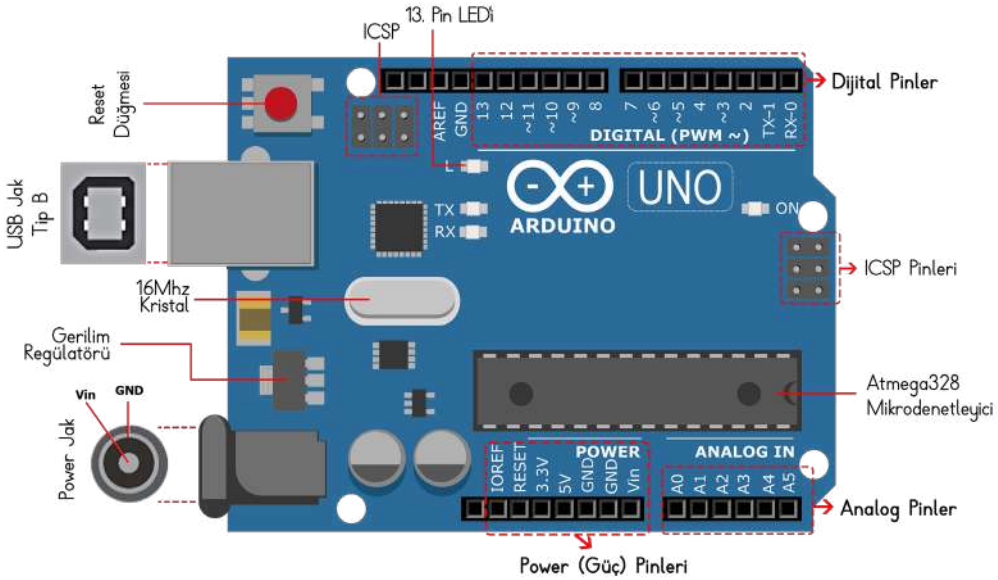
Arduino UNO, temel ve ucuz bir Arduino kartıdır. Aynı zamanda %50'nin üzerinde pazar payı ile tüm **Arduino kartlarının en popüleridir**. Arduino UNO, elektronik ve kodlamada yeni başlayanlar için en iyi prototip geliştirme kartı olarak kabul edilir.

Arduino UNO farklı özelliklere ve yeteneklere sahiptir. Daha önce belirtildiği gibi Arduino UNO'da kullanılan mikrodenetleyici, AVR mimarisine dayanan bir mikrodenetleyici olan **ATmega328P**'dir. Piyasada en son çıkan kartlarda **ATmega328** mikrodenetleyici bulunur. Daha eski kartlarda ise ATmega168 ve ATmega8 mikrodenetleyiciler kullanılıyordu.

Arduino UNO, farklı haricî cihazlara ve bileşenlere bağlanarak kullanılabilen **14 tane dijital giriş/çıkış pinine** *(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)* sahiptir. Bu 14 pinden 6 pini yani **3**, **5**, **6**, **9**, **10** ve **11** no'lu pinler **PWM** sinyali üretebilir. Seri iletişim için **0** ve **1** pinleri kullanılır. Tüm dijital pinler **5V**'da çalışır ve **40mA** akım verebilir. 13. pinde dâhilî bir LED bulunur. Pin **YÜKSEK** olduğunda **LED yanar**, pin **DÜŞÜK** olduğunda **LED söner**. Arduino Uno, 10 bit çözünürlük yani **1024** farklı değer sağlayabilen 6 analog giriş pinine sahiptir. Arduino UNO üzerindeki analog pinler **A0**, **A1**, **A2**, **A3**, **A4** ve **A5** olarak etiketlenmiştir. Varsayılan olarak tüm analog pinler, 5V'a kadar ölçüm yapabilir.

Arduino UNO kartına güç vermenin farklı yolları vardır. Mikrodenetleyiciyi programlamak için kullanılan USB kablosu, güç kaynağı olarak kullanılabilir. Ayrıca 7V-12V aralığında haricî düzenlenmiş bir güç kaynağının kullanılabileceği bir jak vardır. Ek olarak ihtiyaç duyulan güç kaynağı, bir bataryadan **"Vin"** pini aracılığıyla da sağlanabilir.

Arduino UNO kartı, LED'ler gibi küçük haricî cihazlar için güç kaynağı olarak kullanılabilen **5V** ve **3.3V** için yerleşik voltaj regülatörlerine sahiptir.



Arduino UNO Kartı ve Bağlantı Pinleri



Bazı elektrik/elektronik işlemlerde kullandığımız nicelikler ve birimleri şunlardır:

Nicelik	Birim
Gerilim	Volt
Güç	Watt
Direnç	Ohm
Akım	Amper

Analog Pinler

Arduino UNO kartında 6 adet analog giriş pini bulunur. Bu pinleri nem sensörü, ses sensörü, sıcaklık sensörü, titreşim sensörü, kızılötesi sensör ve LDR sensör gibi sensörlerden elde ettiğimiz analog verileri okumak için kullanırız.

Arduino UNO kartı üzerindeki **A0**, **A1**, **A2**, **A3**, **A4** ve **A5** analog giriş pinleridir. Yalnız Analog pinlerin sayısı, Arduino'nun türüne göre değişmektedir.

Analog pinler, **en fazla 5 volt gerilime** dayanabilir. Analog pinlere 5 voltun üzerinde bir gerilim uygulanırsa Arduino zarar görebilir. Dolayısıyla Arduino'nun ölçebileceği en yüksek gerilim **5 volttur**.

Analog Sinyallerin Dijitale Dönüştürülmesi

Analog sinyallerin okunabilmesi için **dijital verilere dönüştürülmesi gerekir**. Analog girişlerden **0** ila **5 volt** arasında değişen değeri dijital veriye dönüştürerek kullanabiliriz. Analog sinyalin dijitale çevrilmesi işlemine **ADC** *(Analog Digital Converter)* denir.

0 ve 5 volt arasında değişen analog bir sinyalimiz olduğunu düşünelim. Bu sinyalin dijital sinyale çevrilmesi için Arduino'da 10 bitlik bir saklayıcı bulunmaktadır. Bu saklayıcı 0 volt giriş için **0**, 5 volt giriş için ise **1023** değerini almaktadır. Bu artış doğrusaldır. Örneğin sinyal girişimiz 2,5 volt ise bu verinin dijital değeri 512'dir. Eğer analog girişe 3,3 volt uygulanırsa okuyacağımız dijital değer yaklaşık olarak 675 olur. Bu sayısal değerleri okuyarak da mantıksal sıralama yapabiliriz. Örneğin LDR sensörü uygulaması ile ışık şiddetinin ne kadar azaldığını belirlemek gibi.

Arduino analog pinlerinin büyük çoğunluğu, dijital pinlerle tam olarak aynı şekilde yapılandırılabilir ve kullanılabilir.

Dijital Pinler

Arduino UNO kartında **14 adet dijital giriş/çıkış pini** vardır. Bu pinlerin hepsini giriş veya çıkış pini olarak kullanabiliriz. Özel olarak 13 numaralı dijital pine bağlı bir LED bulunur. Bu pinin değeri **"yüksek"** olduğunda **LED yanar**, **"düşük"** olduğunda **LED söner**.

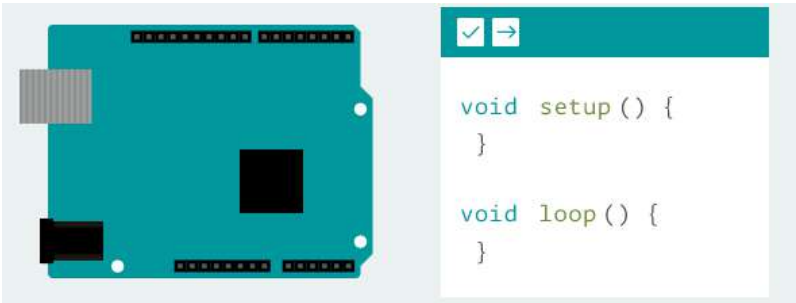
Dijital giriş/çıkış pinlerinden **40 mA** çıkış akımı verilebilir ve dışarıdan gelecek 40 mA akıma dayanabilir.

PWM Pinleri

Dijital pinlerden bazılarında **"~"** işareti vardır. Bunlar **PWM** pinleri olarak adlandırılır. PWM pinleri **3**, **5**, **6**, **9**, **10** ve **11** no'lu pinlerdir. PWM pinleri ile 0–5 volt arası gerilim, kare dalga şeklinde 8 bit çözünürlüğünde devre elemanına aktarılabilir. Böylece PWM pinleri aracılığı ile **0 ila 255** arasında değer alabiliriz. Özellikle kontrol sistemlerinde kullanılır. Örneğin servo motor kontrolünde Arduino üzerinde PWM pinleri ile çalışarak motoru son hızda değil de **%75** hızda çalıştırmamız mümkündür.

mBlock

Arduino'yu birkaç programlama dili ile programlayabiliriz. Bunlardan biri **Arduino IDE** programı ile **C programlama dilini** kullanmak.



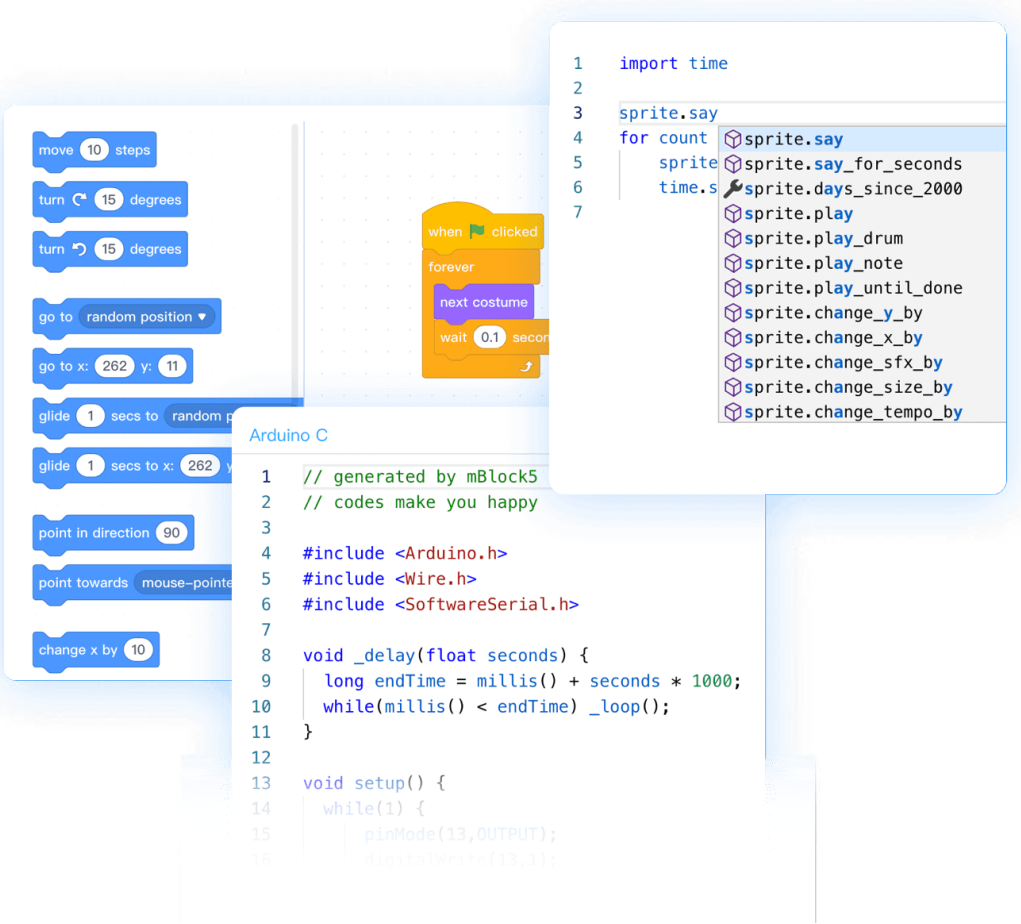
Arduino IDE ile Programlama

mBlock programı **kolay ama sınırlıdır**. Ünitenin ilerleyen bölümünde metin tabanlı programlamadan bahsedeceğiz. Şimdi, mBlock 5'i tanımaya başlayalım.

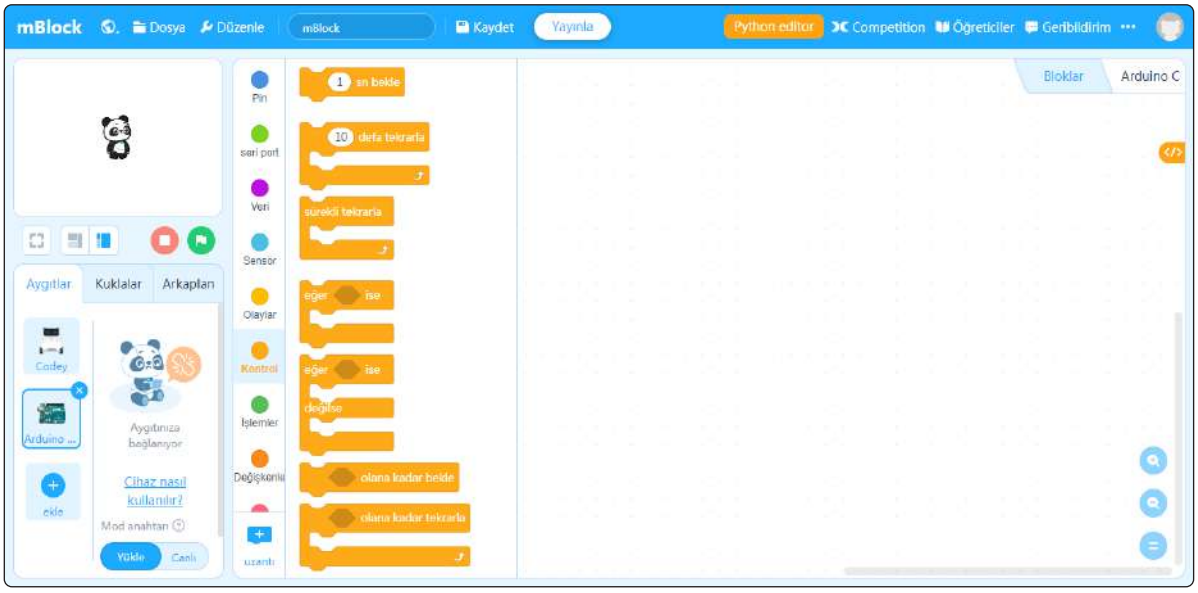
mBlock Nedir?

Metin tabanlı programlama dili olan C yerine daha kolay ve basit kullanımı olan **kod blokları ile programlamayı** tercih edebiliriz. Bunun için **mBlock** programı en yaygın olanıdır. Çünkü eğitimci ve öğrenciler tarafından en güvenilen ve kullanımı kolay blok tabanlı kodlama platformudur.

mBlock ile tıpkı Scratch'te olduğu gibi oyunlar veya animasyonlar oluşturabilir, robot programlayabilir, sahip olduğu kütüphaneler sayesinde yapay zekâ ve nesnelerin interneti ile ilgili kodlama yapabiliriz. Blok tabanlı ve metin tabanlı *(C programlama dili)* kodlamayı birlikte öğrenebiliriz. Buna ilave olarak mBlock 5, **Python dilini desteklemektedir**. Böylece tek bir tıklama ile Python moduna geçebiliriz. mBlock arayüzü içinde kodları ve kod bloklarını yan yana karşılaştırabiliriz. *Makeblock robotları*, *Arduino* ve *micro:bit* gibi kitlerle kod yazabiliriz.



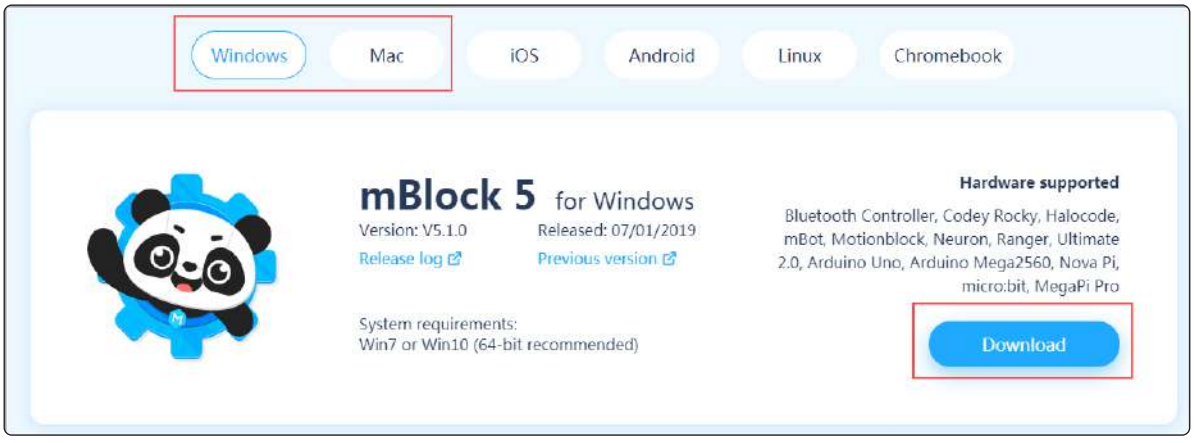
mBlock, Scratch 3.0 tabanlı ve geliştirilmiş bir platformdur. 3000'den fazla kukla ve grafiksel öge barındırır.



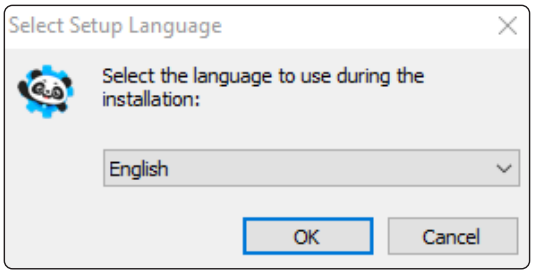
mBlock 5 Türkçe Arayüzü

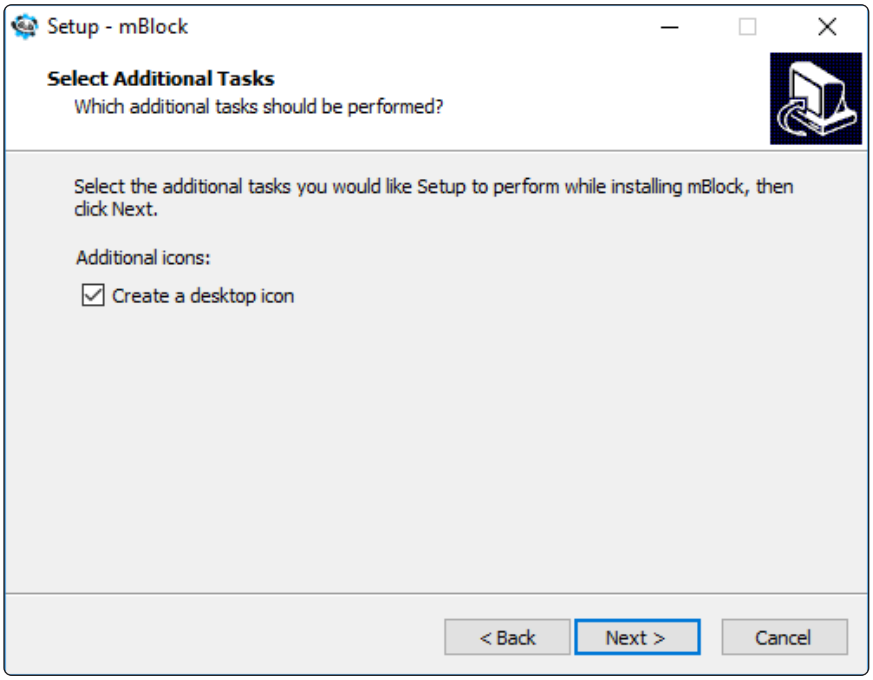
mBlock Hızlı Kurulumu

mBlock 5, Windows ve MacOS sistemlerinde çalışabilir. Bu kapsamda mBlock ile yeni uygulamalar geliştirmek istiyorsak PC için öncelikle **www.mblock.cc/en-us/download** adresini ziyaret edelim.



Açılan sayfada işletim sistemimize uygun olan seçenekteki **Download** düğmesini tıklayalım ve programı bilgisayarımıza indirelim. Daha sonra indirilen kurulum dosyasına **çift tıklayalım** ve kurulum sihirbazını takip ederek yüklemeyi tamamlayalım.







Kurulum tamamlandıktan sonra **mBlock 5** simgesi masaüstünde görüntülenir. Masaüstüne veya program menüsüne gelen, mBlock kısayol simgesine tıklayarak programı çalıştırabiliriz.

Programı indirmeden web üzerinde **https://ide.mblock.cc** adresine bağlanarak çevrimiçi de çalışabiliriz. Eğer web üzerinde mBlock 5'i kullanmak istersek; web sayfasında mBlock 5'e bir cihaz bağlamak için önce **mLink** yazılımını da kurmamız gerekir.

Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda da mBlock platformuna erişebiliriz. Projelerimizi, farklı cihazlar *(PC, web ve mobil)* arasında senkronize ederek çalışabiliriz. mBlock 5'te oturum açarak, projelerimizin otomatik olarak **bulutta** depolanmasını sağlayabiliriz.



mBlock 5 Kullanıcı Arayüzü

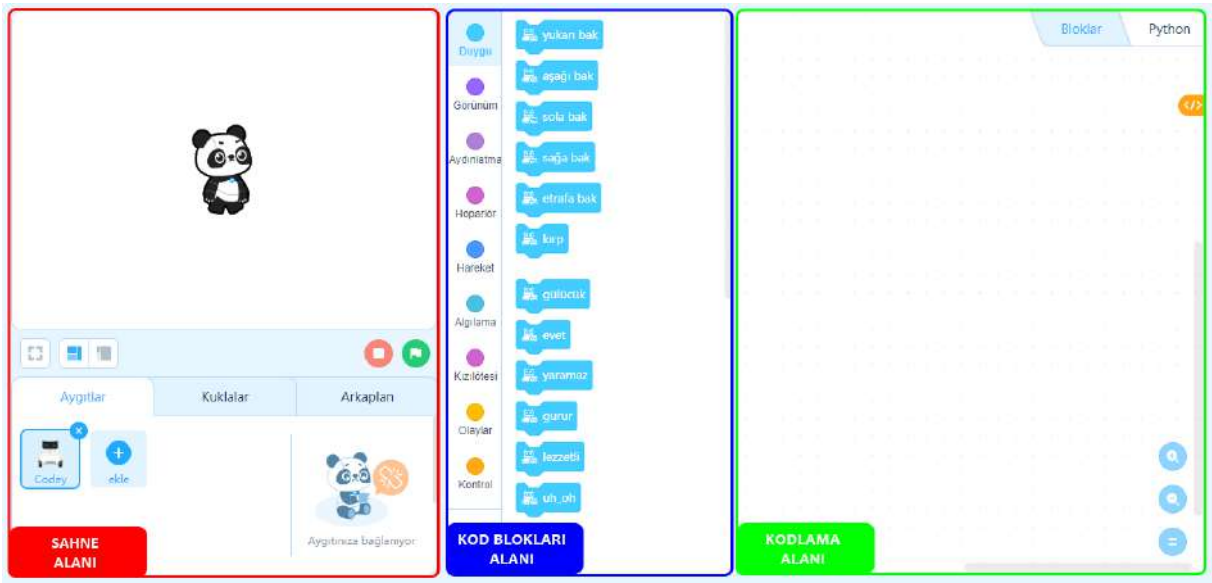
Özetle mBlock 5 masaüstü programının arayüzünü tanıyalım.

Araç Çubuğu



1. **Dil:** Kullanıcı arayüz dilini değiştirmek için kullanılır.
2. **Dosya:** Bilgisayarımızda yeni bir proje oluşturma, daha önceki bir proje dosyasını açma, proje dosyamızı web hesabımıza kaydetme, projemizi bilgisayarımıza kaydetme veya paylaşma seçenekleri yer alır.
3. **Düzenle:** Sahne turbo modunu açmak-kapatmak ve sahneyi gizleme seçenekleri yer alır.
4. **Başlık:** Projemizin başlığını değiştirmek için kullanılır.
5. **Kaydet:** Projeyi web hesabımızdaki Projelerim bölümüne kaydeder.
6. **Öğreticiler:** Çevrimiçi mBlock 5 yardım belgelerini ve program örneklerini görüntüler.
7. **Geribildirim:** Programda karşılaştığımız hataları veya görüşlerimizi iletmek için bir form açar.
8. **Kaydol / Oturum Aç:** mBlock web hesabına kaydolmamızı veya web oturumunu açmamızı sağlar.

Düzenleme Alanı



- **Sahne Alanı:** Bu alanda proje tasarımı yapabilir, farklı aygıtları bağlayabilir, kuklalar ve arka planlarımızı bu bölümde ayarlayabiliriz.
- **Kod Blokları Alanı:** İhtiyacımız olan kod bloklarını kategori ve rengine göre bulabileceğimiz alandır.
- **Kodlama Alanı:** Kod bloklarını sürükleyerek programı oluşturduğumuz alandır.

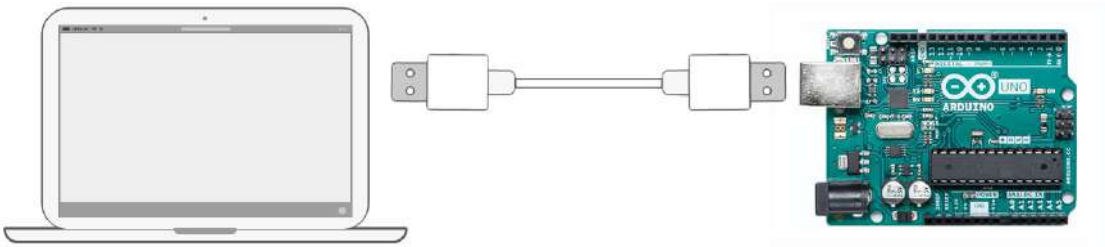


mBlock 5 programı, Scratch tabanlı olduğu için *kuklaya hareket verme*, *ses ve kostüm ekleme* gibi olaylar tıpkı Scracth programında yaptığımız işlemler gibidir. Dolayısıyla kukla, arka plan, kod bloğu sürükleyip bırakma gibi işlemler tıpkı Scratch programında yaptığımız gibidir.

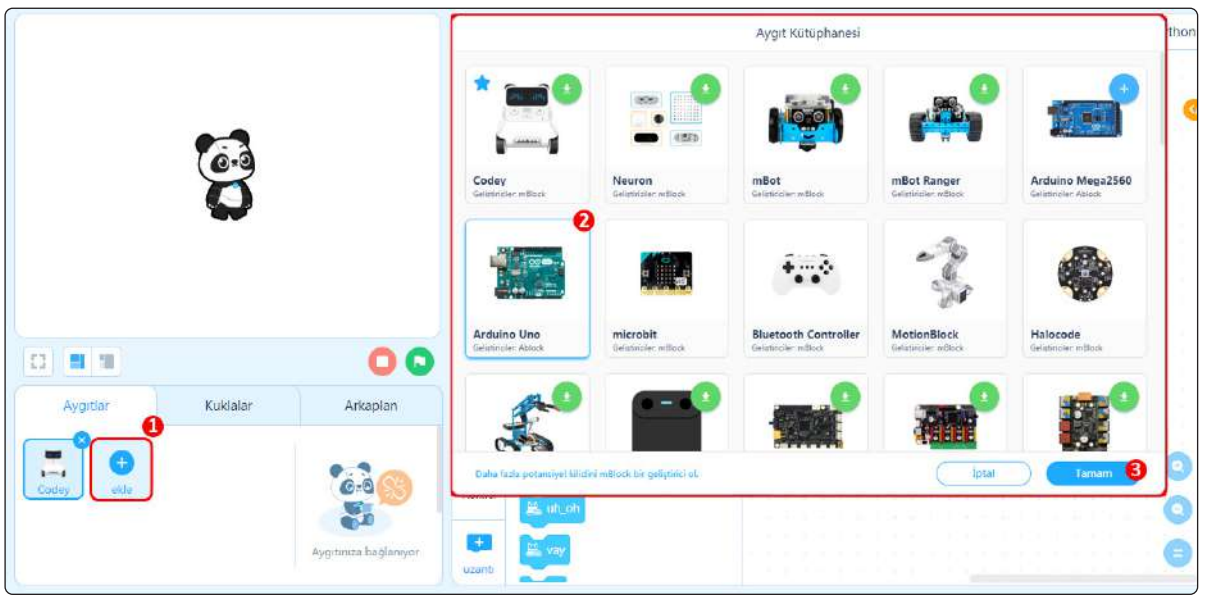
mBlock 5 Aygıt Bağlama

mBlock 5, kuklalar ile ilgili yapılabilecek programlamanın yanı sıra, donanım aygıtlarını programlamak için de kullanılabilir. Örnek olarak **Arduino UNO** aygıtını bağlayalım.

1. Aygıtı bir bilgisayara bağlamak için bir USB veri kablosu kullanalım.



2. mBlock5 programını açalım. Aygıtlar sekmesindeki **"Ekle"** düğmesine tıklayarak açılan **Aygıt Kütüphanesi**'nden kullanacağımız Arduino UNO adlı aygıtı indirerek seçelim. Son olarak **Tamam** düğmesine tıklayalım.

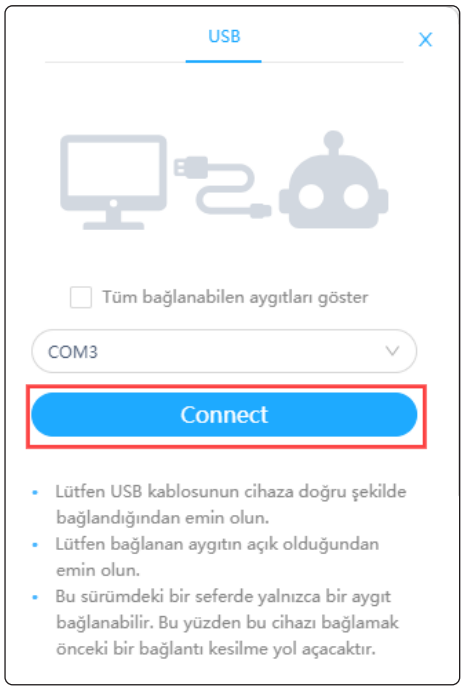


mBlock 5 Aygıt Ekleme

3. **Bağlan** düğmesine tıklayalım.

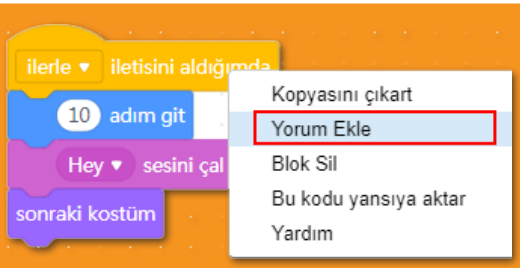


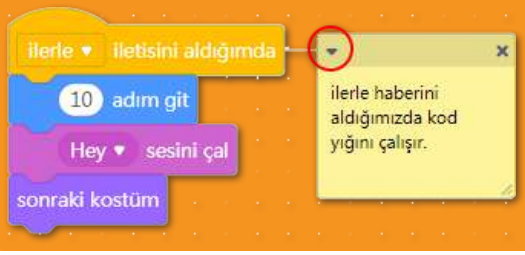
4. Görüntülenen iletişim penceresinde, mBlock 5 tarafından tanımlanan seri bağlantı noktasını *(port)* kullanalım ve **Bağlan**'a tıklayalım.
5. Cihaz bağlandıktan sonra **"Cihaz bağlandı"** iletisi görüntülenir.





mBlock 5'te kodları tamamladıktan sonra, başkalarının anlaması için bir yorum ekleyebiliriz. Bunun için yorum eklemek istediğimiz kod bloğunu sağ tıklayalım ve beliren kısayol menüsünden **Yorum Ekle**'yi seçelim.





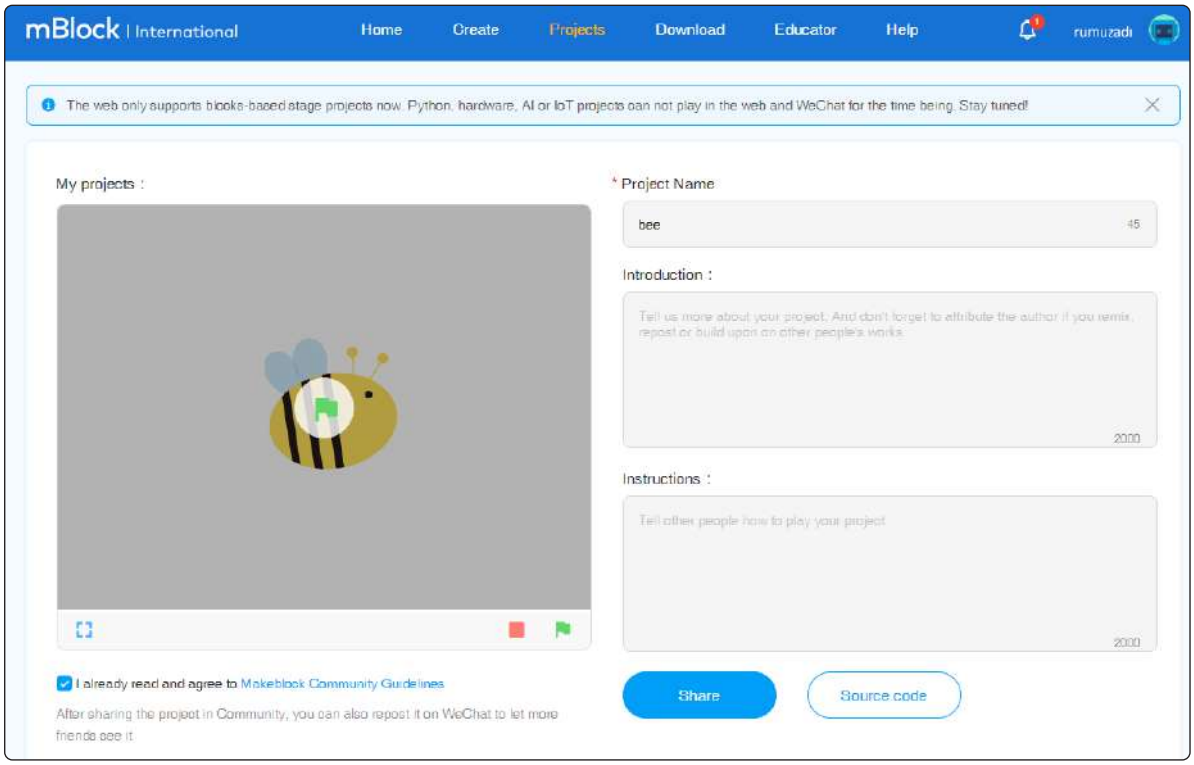
Yorumu yazdıktan sonra yorumu genişletmek veya daraltmak için sol üst köşedeki **siyah üçgeni** kullanırız.

Projeleri mBlock Topluluğunda Paylaşma

mBlock 5 programını kullanarak bir projeyi tamamladıktan sonra, mBlock topluluğundaki diğer kişilerle paylaşabiliriz. Bunun için öncelikle mBlock topluluğunda oturum açmalıyız. Araç çubuğunun sağ üst köşesinde yer alan **Kaydol/mBlock'ta Oturum Aç** simgesini tıklayalım ve oturum açmak için yönergeleri tamamlayalım. Daha sonra başlık alanına proje adımızı girelim ve **Kaydet**'i tıklayalım.



Projemizi kaydettikten sonra **Yayınla** düğmesine tıklayalım. Bundan sonra proje yayınlama sayfası tarayıcıda görüntülenir.



Görüntülenen proje yayınlama sayfasında, proje adı, giriş açıklaması ve işlem talimatları dâhil temel bilgileri yazalım ve ardından **Share *(Paylaş)*** düğmesini tıklayalım. Artık projemiz mBlock topluluğunda paylaşılmaya başladı.

Kod Bloğu Biçimleri

Scratch kod blokları, bir yapboz gibi birbirine dikey olarak kenetlenerek bağlanan farklı şekillerdeki bloklar olarak tasarlanmıştır. mBlock kod blokları da benzer tasarıma sahiptir. Komut dosyaları ise birbirine bağlı bir dizi blok yığını tarafından oluşturulur. Her kod türünün, kendi şekli ve şekilli özel bir girintisi/çıkıntısı vardır. Bu kapsamda kullanılan **beş kod bloğu şekli vardır:**

- Şapka Kod Blokları
- Yığın Kod Blokları
- Haberci Kod Blokları
- Karar Kod Blokları
- Sonlandırma Kod Blokları

Şapka Kod Blokları

Kendisine bağlı olan kod yığınlarını başlatmak için bir **şapka bloğu** kullanılır. Şapka kod blokları her zaman diğer blokların üzerine yerleştirilir. Her şapka kod bloğu, bir kod yığınını etkinleştirmek için kendi yöntemini kullanır. Örneğin **"Arduino Uno başladığında"**, **"boşluk tuşu basılınca"**, **"haber1 iletisini aldığımda"** vb.

Yanda bir şapka bloğunun genel şekli verilmiştir:



Yığın Kod Blokları

Yığın kod bloğu, üstünde çentik ve altında bir çıkıntı ile diğer kod bloklarının üstüne veya altına yerleştirilen **dikdörtgen şeklinde bir bloktur**. Yığın kod blokları ana komutları yürütmek için kullanılır.

Yanda yığın kod bloklarının genel şekli verilmiştir:



Haberci Kod Blokları

Her haberci kod bloğu sayısal bir değer veya karakter dizesi olabilen bir değer içerir. Haberci kod bloğu, veri gerektiren; ancak bağımsız olarak kullanılamayan herhangi bir kod yığınında kullanılabilir.

Yanda haberci kod bloklarının genel şekli verilmiştir:



Karar Kod Blokları

Karar kod bloğu, **"true"** veya **"false"** değerini alan bir şart içerir. Bağımsız olarak kullanılamazlar. Başka bir kod bloğunun altıgen yuvasına yerleştirilmelidir.

Yanda karar kod bloğunun genel şekli gösterilmiştir:



Sonlandırma Kod Blokları

Sonlandırma kod bloğu **bir kod yığınını veya projeyi sonlandırmak için kullanılır**. Sadece tüm blokların altına yerleştirilebilir.

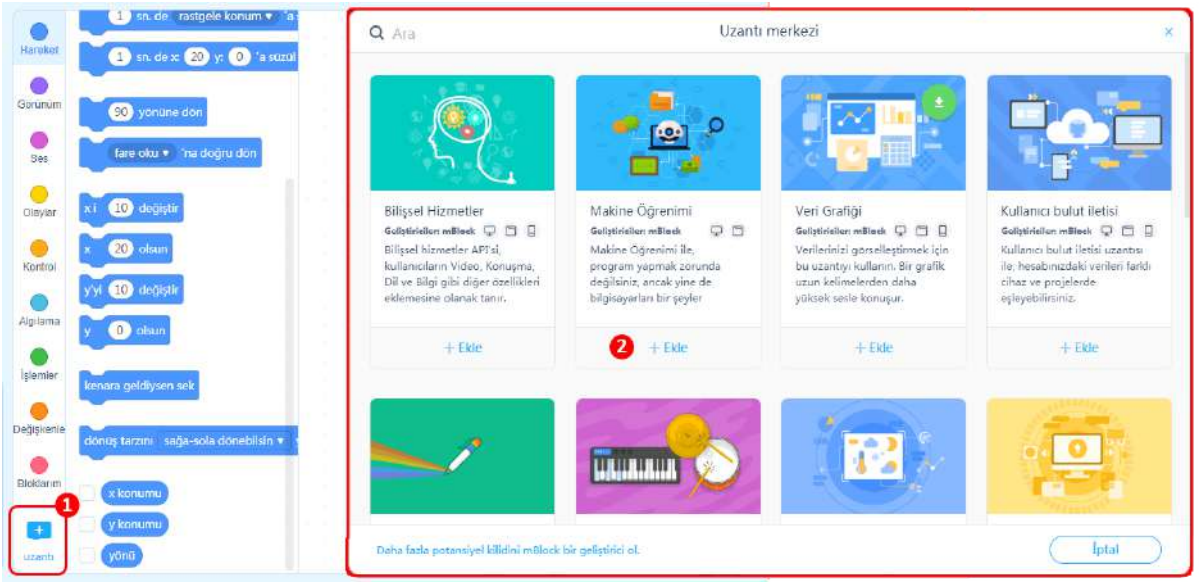
Yanda sonlandırma kod bloğunun genel şekli gösterilmiştir:



Uzantı Merkezi

Varsayılan bloklara ek olarak, mBlock 5 kullanıcıya bir **uzantı kütüphanesi** sunar. Bloklar alanının altındaki **"+ uzantı"** düğmesine tıklayarak açılacak olan uzantı merkezi kütüphanesinden **çeşitli uzantılar** ekleyebiliriz. Bunun için açılan Uzantı Merkezi penceresinden, istenilen kütüphane adının altında yer alan **Ekle** düğmesine tıklanır.

Bu uzantı merkezinden makine öğrenimi, **AI service** *(yapay zekâ hizmeti)*, **video sensing** *(video algılama)* gibi kütüphaneleri ekleyerek etkileşimli ve yapay zekâ veya nesnelerin interneti gibi farklı proje uygulamaları geliştirebiliriz.



Blok Tabanlı Programlama

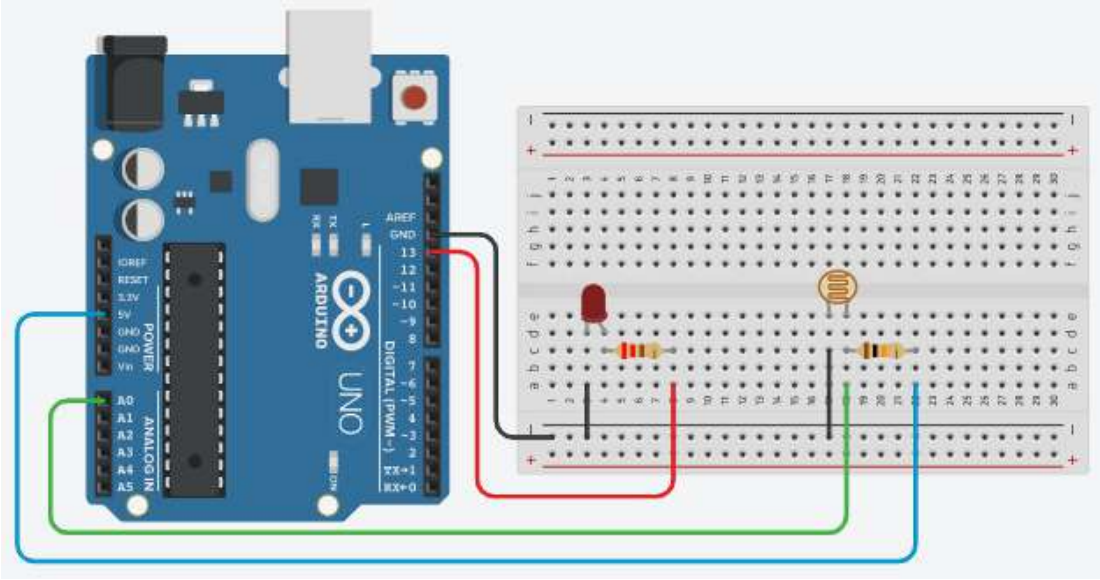
LDR ile Gece Lambası Uygulaması

Bu uygulamada amacımız, LDR elektronik devre elemanı ile ortamın ışık miktarını anlayıp gece lambası olarak bir LED'i çalıştırmak. LDR, bir **foto direnç** olup üzerine düşen ışık miktarına göre değeri değişen bir devre elemanıdır. Uygulamamızda LDR ile artan veya azalan değerleri okuyarak bu değerlere göre bir başka devre elemanı olan LED'i harekete geçireceğiz.

LDR, üzerine düşen ışık miktarıyla ters orantılı olarak direnci değişir. Fakat yapısal hassasiyetlerinden dolayı **aşırı ısıda çalışamazlar**. LDR'nin aşırı ısı altında *(en fazla 60 ^{0}C)* bozulacağını unutmayalım. LDR'nin, parlak ışıkta *(örneğin güneş ışığı altında)* **100 Ω**'a kadar direnci azalabildiği gibi karanlıkta **1 milyon Ω**'a kadar direnci artabilir. Bu bilgileri edindikten sonra uygulamamız için gerekli olan malzemeleri hazırlayalım.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino UNO Kartı
1	Breadboard
1	LED
1	220 Ω Direnç
1	10 KΩ Direnç
1	LDR
-	Jumper Kablolar

Devre Şeması:



LDR'yi devre kartımıza *(breadboard)* yerleştirdikten sonra, LDR'nin bir bacağını jumper kablo ile **GND** pinine bağlıyoruz. Diğer bacağına da **10 KΩ** direnç yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz direncin boşta kalan bacağını jumper kablo ile **5V pinine bağlıyoruz**. Burada direncin görevi, LDR'den gelen değerin daha düzenli ulaşmasını sağlamaktır. Şimdi, LDR ile direncin bağlandığı ortak bacaktan da bir jumper kabloyu **A0 analog pinine** bağlıyoruz. Bu aşamada, LDR'den gelen verileri okuyacak devreyi oluşturmuş olduk. Şimdi, LDR'den gelen verilere göre yanıp sönecek LED devresini tamamlayacağız. *Bunu ise 7. sınıfta öğrendiğimiz bilgiler ışığında tamamlayalım*. Burada sadece, LED'in **uzun (+) bacağını 13 numaralı dijital pine bağlıyoruz**.

Bu devreye göre A0 giriş pinine bağlı olan LDR, üzerine ışık düştüğünde direnci azalacaktır. Bu durumda, A0 giriş pinine uygulanan gerilim değeri de azalacaktır. LDR üzerine düşen ışık azaldığında ise direnci artacak ve A0 giriş pinine uygulanan gerilim değeri de artacaktır. Bu durumda analog girişe uygulanan gerilim değerlerinin sayısal değerlere dönüştürülmüş hâlini inceleyelim:

Analog Veri	0V	1V	2.5V	4V	5V
Sayısal Karşılığı	0	205	512	820	1023

Tablodan anlayacağımız üzere LDR sensörü **0 ile 1024 arasında değer döndürür**. Şimdi son olarak devre şemasını inceleyelim ve devremizi kontrol edelim. Sonrasında programlamaya başlayabiliriz.

mBlock Kodu:



Burada Arduino sürekli olarak A0 analog giriş pininden gelen değeri okur. Eğer A0 giriş pininden gelen değer 500'den büyük olursa yani LDR üzerine düşen ışık azalırsa koşul gerçekleşmiş olur ve program akışı **eğer** bloğu içine girer. Böylece hemen sonrasında **13 numaralı dijital pine bağlı olan LED çalışır**.

Eğer A0 giriş pininden gelen değer 500'den küçük olursa **LDR üzerine düşen ışık artmış demektir**. Bu sefer direnç düşer, gerilim artar. Aynı zamanda A0 pinindeki gerilim de azalmış olur. Okunan değer 500 altına düşerse **eğer şartı gerçekleşmez**. Bu durumda ise **LED kapatılır**.

ETKİNLİK ZAMANI



Gece Lambası

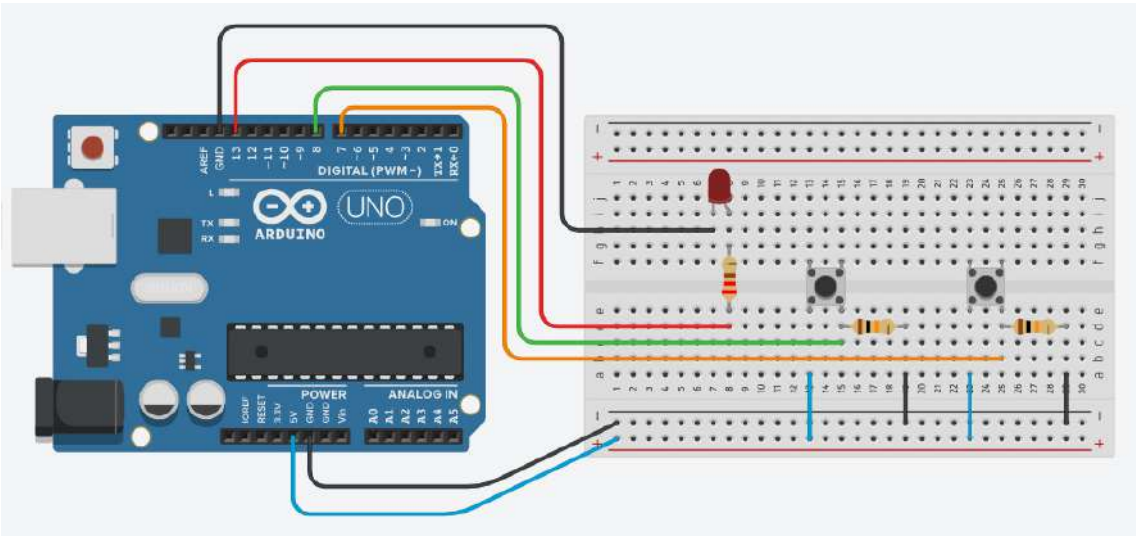
LDR ile Gece Lambası uygulamasından yola çıkarak atık malzemelerden *(karton, kâğıt, poşet, şişe, teneke kutu vs.)* odamızda kullanabileceğimiz bir **gece lambası tasarımı** yapalım. Daha sonra bu tasarımla, Arduino devremizi bütünleştirerek gece lambası olarak çalışan bir ürün ortaya koyalım.

Butonlar ile Yak-Söndür Uygulaması

Bu uygulamada amacımız, aynı LED'i bir butonla yakıp diğer butonla söndürmek olacak. Bu uygulama için öncelikle ihtiyacımız olan devre elemanlarını hazırlayalım.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino UNO Kartı
1	Breadboard
1	LED
2	Buton
2	10 KΩ Direnç
1	220 Ω Direnç
-	Jumper Kablolar

Devre Şeması:



Devre şemasını inceleyerek bağlantılarımızı tamamlayalım. Öncelikle butonlarımızın birinci bacaklarını **devre kartımızın** *(breadboard)* **+ yuvasında birleştiriyoruz**. Sonra buradan bir jumper kablo ile Arduino UNO kartımızın **5V pinine** bağlıyoruz. Butonların diğer bacaklarını 10KΩ'luk direnç ile GND pinine bağlıyoruz. Yine butonun ikinci bacağı ile direncin birleştiği ortak pinden çıkan jumper kabloyu direkt Arduino UNO kartımızın **7 ve 8 numaralı dijital pinlerine** bağlıyoruz. LED bağlantımızı da daha önce edindiğimiz bilgiler ışığında devre şemasındaki gibi bağlayabiliriz. Yalnız bu devrede LED'imizin **uzun bacağını (+) 13 numaralı pine** bağlıyoruz.

Devre bağlantılarımızı kontrol ettikten sonra mBlock programında kodlarını oluşturalım.

mBlock Kodu:



Oluşturduğumuz bu kod yığını ile sürekli tekrarla kod bloğunu kullanarak 8 numaralı dijital pini *(birinci butona basılırsa)* oku diyoruz. Eğer butona basılırsa 13 numaralı dijital pine bağlı olan LED'imiz çalışacaktır. **7 numaralı dijital pini oku** seçeneği ile de **ikinci düğmeye basılırsa 13 numaralı dijital pine bağlı olan LED'imiz çalışmayacaktır**.

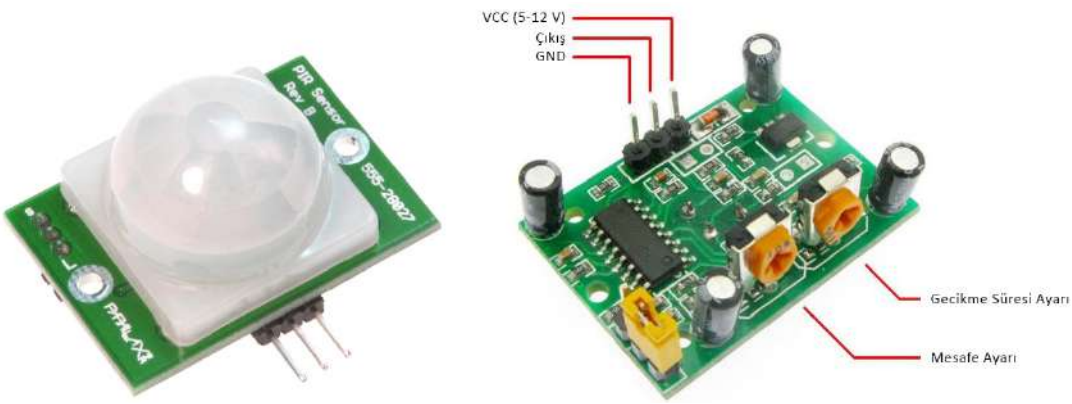
Bu basit kodlamada ile bir buton ile LED'i yakıyorken diğer buton ile LED'i söndürmüş olacağız.

PIR Hareket Sensörü ile LED'li İnteraktif Uygulama

Bu uygulamada Arduino UNO kartı ve mBlock kod blokları ile sahnedeki kuklayı kullanarak interaktif bir proje oluşturacağız. Yapacağımız uygulamada PIR hareket sensörü, ortamda hareket algıladığında hem bir LED vasıtasıyla hem de ekrandaki kuklanın yazılı bildirimi ile kullanıcıyı uyarması sağlanacaktır. Böylece hem görsel hem de yazılı bir ikaz sistemi yapacağız.

Bu uygulamayı geliştirerek engelli bireyler için farklı projeler geliştirebiliriz.

Öncelikle PIR hareket sensörünü biraz tanıyalım. **PIR** *(Passive Infrared–Pasif Kızıl Ötesi)* sensör, harekete duyarlı çalışır. Dijital çıkışlı olan bu sensör, bulunduğu ortamdaki hareketi algıladığı anda **1 değerini**, hareket algılamadığında ise **0 değerini** verir. Algılama alanı 3 ila 7 metre arasında olup ayarlanabilir bir hassasiyete sahiptir. 5-12 volt aralığında çalışır. **110^0-140^0** algılama açısı vardır. Üzerinde zaman ve mesafe hassasiyet ayarı olan 2 adet potansiyometre bulundurur.

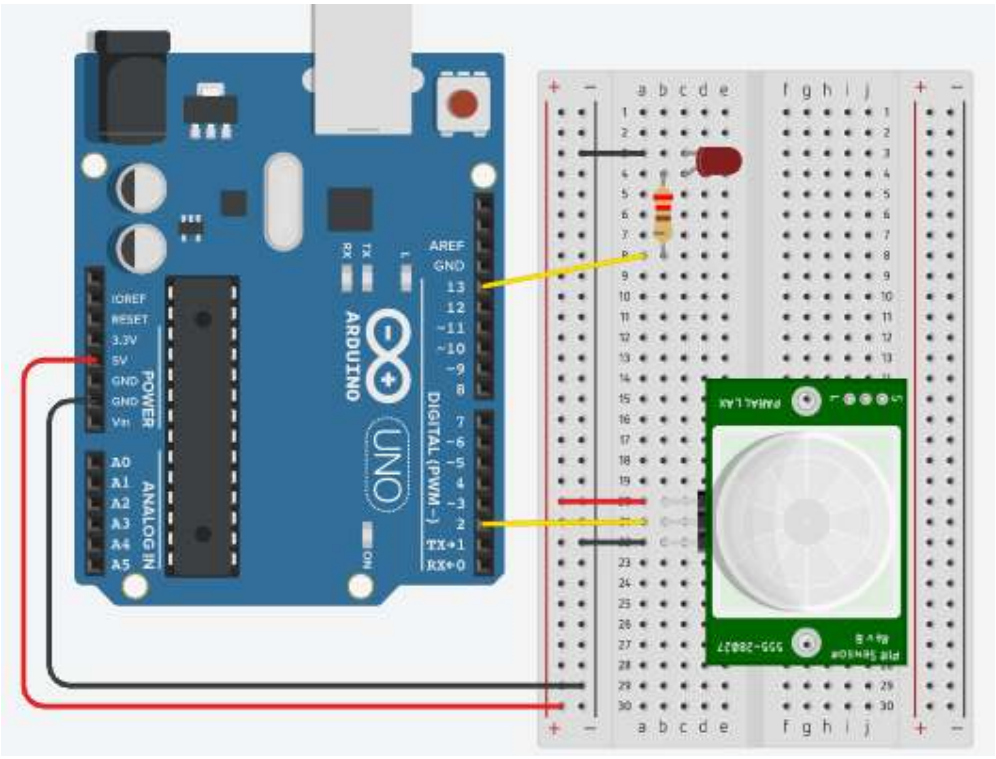


PIR Hareket Sensörü Yapısı

PIR hareket sensörünü tanıdıktan sonra uygulamamız için gerekli olan malzemelerimizi sıralayalım.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino UNO Kartı
1	Breadboard
1	LED
1	PIR Hareket Sensörü
1	220 Ω Direnç
-	Jumper Kablolar

Devre Şeması:



PIR hareket sensörünü, devre tahtamıza *(breadboard)* yerleştirdikten sonra soldaki şekilde gösterdiğimiz sensörün yapısına uygun olarak ilgili pinlere bağlayalım. Bunun için **GND bacağını** jumper kablo ile Arduino UNO kartımızın **GND pinine**, **VCC bacağını** jumper kablo ile Arduino UNO kartımızın **5V pinine** bağlıyoruz. Artık öğrendiğimiz gibi **orta bacak**, verileri alacağımız bacak olduğundan sarı renkli jumper kablo ile **2 numaralı dijital pine** bağlantısını sağlayalım.

LED devresini daha önceki uygulamalarımızda öğrendiğimiz şekilde yapalım. LED için devre tahtamız *(breadboard)* üzerinde siyah renkli jumper kablolar ile ortak GND oluşturarak bağlantıları sağlayalım. **LED'in kısa bacağını (-)** ise **13 numaralı dijital pine** bağlayalım.

Bağlantıları karıştırmamak için şekildeki gösterdiğimiz renkte kablolar ile aynı devreyi oluşturalım. Giriş/çıkış pinleri için istediğimiz renkte jumper kablolarla kendi standardımızı oluşturabiliriz.

Şimdi, projemizin çalışmasını sağlayacak mBlock kodlarımı oluşturalım. Fakat mBlock 5 ile kukla etkileşimi değişmiştir. Bu yüzden mBlock 5'te öncelikle Arduino devremizin kukla ile etkileşimini sağlamak için **Yükleme modu yayını** uzantısını eklememiz gerekir.

Bunun için **Aygıtlar** sekmesinde Arduino Uno aygıtı seçili iken kod blokları alanının en altında yer alan **uzantı** düğmesine tıklayalım.





Açılan **Uzantı Merkezi** penceresinden **Yükleme Modu yayını** adlı uzantıyı **Ekle** düğmesine tıklayarak mBlock 5 kod blokları arasına eklenmesini sağlayalım.

Şimdi, aynı işlemleri kuklamız için de yapalım. Bu sefer **Kuklalar** sekmesinde **Panda** seçili iken kod blokları alanının en altındaki **uzantı** düğmesine tıklayalım. Açılan **Uzantı Merkezi** penceresinden **Yükleme Modu yayını** adlı uzantıyı **Ekle** düğmesine tıklayarak ekleyelim. Artık mBlock kodlarını oluşturabiliriz.

mBlock Kodu:

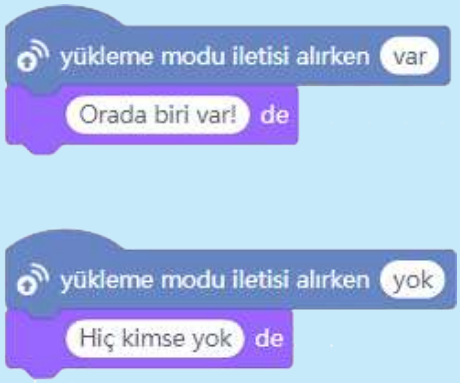
Arduino UNO aygıtı kod yığını:



Bu kodları çalıştırdığımızda **Sürekli tekrarla** kod bloğu içinde 2 numaralı dijital pinden okunan değer **1 ise** *(PIR hareket sensörü bir hareket algılarsa)* **LED çalıştırılır** ve kukla için **"var"** adında bir ileti gönderilir.

Eğer 2 numaralı dijital pinden okunan değer **1 değilse** *(PIR hareket sensörü bir hareket algılamadığında)* yani **0 ise LED çalıştırılmaz** ve kukla için **"yok"** adında bir ileti gönderilir.

Panda kuklası için kod yığını:

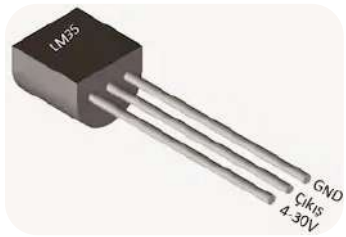


Bu kısım interaktif uygulamamızın parçasıdır. Bu kodlar ile Arduino'nun kukla ile etkileşimini sağlamış oluruz. Hareket sensörünün **0** veya **1** olduğu durumlarda **"var"** ve **"yok"** adında iki ileti gönderilmesini sağlamıştık.

Bu kodlar ile **Panda** kuklası **"var"** iletisini aldığında ekranda **"Orada biri var!"** mesajını görüntülerken **"yok"** iletisini aldığında ise **"Hiç kimse yok"** mesajını görüntüler.

İnteraktif Termometre Uygulaması

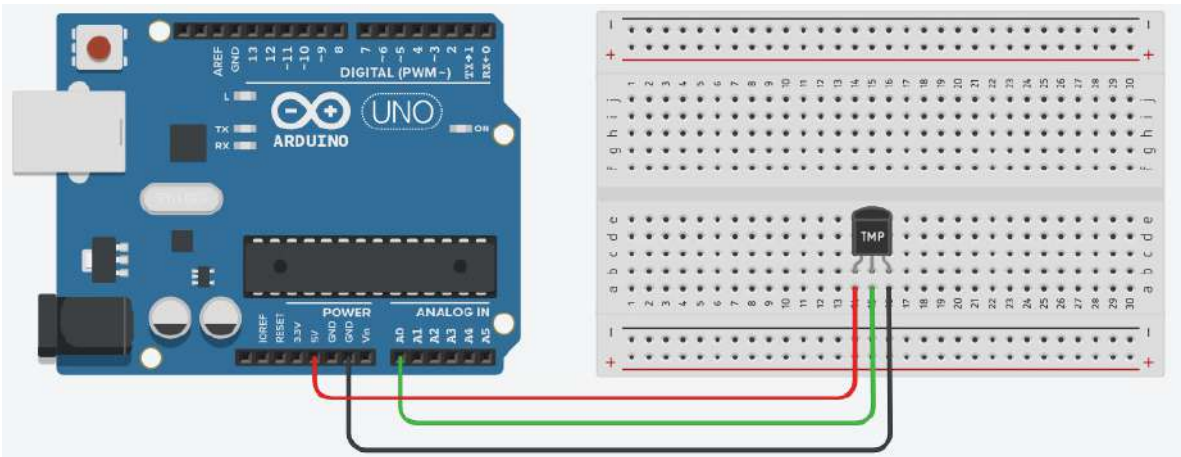
LM35 sıcaklık sensörü ile ortam sıcaklığını ölçerek yine sahnedeki kuklanın sıcaklık değerini gösteren interaktif bir proje oluşturalım. LM35 sıcaklık sensörü, **basit bir termometre işlevi** göreceği ve **ucuz olduğu** için tercih ediyoruz. LM35 sensörü, **-55⁰** ile **+150⁰** arasındaki sıcaklıkları ölçebilir. Çıkış voltajı sıcaklıkla doğru orantılıdır. Yani, sıcaklıktaki her **1°C'lik artış** için **10mV**'luk **artış** olur. Ayrıca 4-30 volt gerilimde çalışır.



LM35 Sıcaklık Sensörü

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino UNO Kartı
1	Breadboard
1	LM35 Sıcaklık Sensörü
-	Jumper Kablolar

Devre Şeması:



Devre şemasında gösterildiği gibi **LM35** sıcaklık sensörünün **GND** bacağını **GND pinine**, **VCC** bacağını **5V pinine** bağlayalım. **Sensörün çıkış pinini** de Arduino UNO kartımızın **A0 analog pinine** bağlayalım. Buradan okunan sayısal değer **milivolt** *(mV)* cinsinden olduğundan, ^{0}C dereceye çevirmek için sonucun **0,488** değeri ile **çarpılması** gerekir. Elde ettiğimiz bu değer, ^{0}C biriminden sıcaklık değeridir. Devremizi tamamladıktan sonra mBlock programında kodlamaya geçebiliriz.

mBlock Kodu:

Arduino UNO aygıtı kod yığını:



Sürekli tekrarla kod bloğu içinde LM35 sıcaklık sensörü için A0 analog pininden değer okuması için belirliyoruz. **"OkunanDeger"** ve **"DereceDeger"** adında iki değişken oluşturuyoruz. Okunacak değerin **A0** analog pininden okunmasını sağlıyoruz. Daha önce açıkladığımız üzere okunan değer milivolt cinsinden olduğundan **OkunanDeger** değişkenini 0.488 ile çarparak **C** *(santigrat)* cinsinden bir sayısal değere dönüştürüyoruz.

Son olarak kukla ile etkileşim sağlamak için **"sıcaklık"** adında bir ileti gönderiyoruz.

Panda kuklası için kod yığını:



Bu kısım interaktif uygulamamızın parçası olup **Panda** kuklasının kod alanına yazılır.

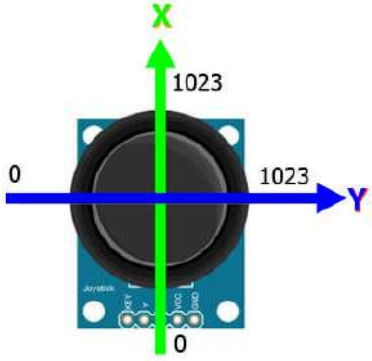
Panda adındaki kuklamızın **"sıcaklık"** iletisini aldığında ekranda bir mesaj görüntülemesini sağlıyoruz. Bunun için de **Merhaba! de** kod bloğunu kullanıyoruz. Merhaba yazısını silerek iç içe iki tane **... ile ... birleştir** kod bloğunu yerleştiriyoruz. Böylece LM35 sıcaklık sensörü ile okunan değer örneğin; **Sıcaklık: 20C derece** şeklinde konuşma balonu içinde ekranda görüntülenecektir.

JoyStick ile İki Servo Motor Kontrolü Uygulaması

Bu uygulamamızda amaç, robot kolların hareket yeteneğini kavramak, servo motor ve joystick çalışma mantığını anlamak ve jostick ile servo motoru istediğimiz açı ile hareket ettirebilmektir. Bu basit uygulamada en fazla **180⁰C** dönebilen **SG90 mini servo motor devre elemanını** kullanacağız. Bu mini servo motorlar, genellikle model uçaklarda, robot kol uygulamalarında tercih edilir. Şimdi, servo motor ve bağlantı pinlerini inceleyelim.



SG90 Mini Servo Motor ve Bağlantı Pinleri



Uygulamamızda ayrıca joystick modülü kullanacağız. Joystick X ve Y düzleminde hareket edilmesini sağlar. Bu, ileri-geri ve sola ve sağa hareketlerini temsil eder. Joystick, **0** ila **1023** arasında değer okur.

Joystick modülünde **5 adet pin** bulunur. Bunlar: **GND**, **5V**, **VRx**, **VRy**, **SW**. GND ve 5V pinleri ile joystick modülünün ihtiyacı olan gerilimi vermek için kullanılır. VRx ve VRy pinleri, analog pinlerine bağlanarak düzlemdeki **X** ve **Y** değerlerini alırız. **SW pini** ise joystick üzerine bastığımızda butona basmış olduğumuzu tanımlar. Eğer buton işlemi yapmak istiyorsak SW pinini dijital pinlerden birine bağlayabiliriz.

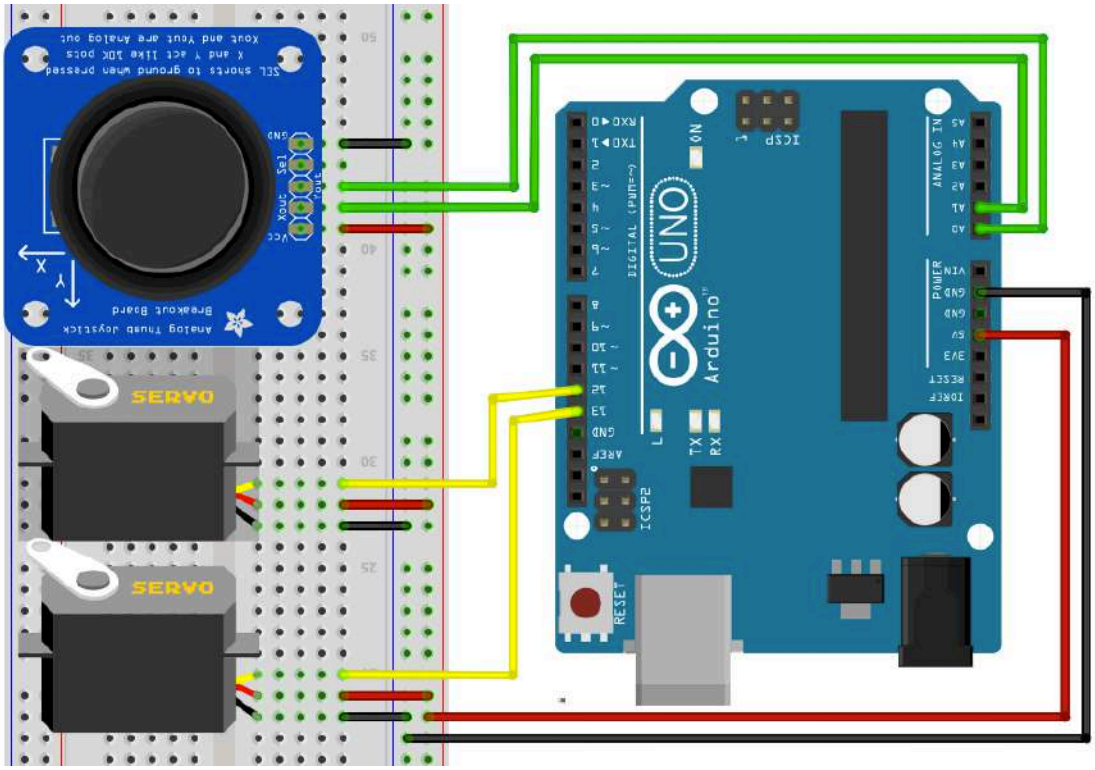
Joystick modülünü hangi konumda bırakırsak bırakalım orta konuma geri döner. Bu durumda servo motor da her zaman başlangıç konumuna geri döner. Bu, uygulamada dikkat etmemiz gereken noktalardan biridir.


Joystick Modülü

Uygulamamızda joystick modülünün X düzlemindeki hareketinden oluşan değerlerle birinci servo motoru, Y düzlemindeki hareketinden oluşan değerlerle de ikinci servo motoru hareket ettireceğiz. Şimdi, devremiz için gerekli olan malzemeleri hazırlayalım.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino UNO Kartı
1	Breadboard
1	Joystick Modülü
2	SG90 Mini Servo Motor
-	Jumper Kablolar

Devre Şeması:



Devre şemasını inceleyerek gerekli bağlantıları tamamlayalım. Özellikle servo motorun GND ve 5V pinlerini Arduino UNO kartımızın güç *(power)* pinleri olan **GND** ve **5V** pinlerine bağladığımızda, motor hareket ettirilmeye hazır hâle gelir. Servo motorların birinin **PWM pinini**, Arduino UNO kartımızın **12 numaralı pinine**, diğer servo motorun **PWM pinini** de Arduino UNO kartımızın **13 numaralı pinine** bağlayalım.

Joystick modülünün ise jumper kablo yardımıyla **5V** *(VC***C)** ucunu Arduino UNO kartımızın **5V pinine**, GND ucunu **GND pinine**, **VRx** *(Xout)* ucunu **A1 analog pinine**, **VRy** *(Yout)* ucunu **A0 analog pinine** bağlayalım.

Devremizdeki bağlantıları kontrol ettikten sonra projeyi mBlock ile kodlayalım.

mBlock Kodu:



Joystcikten gelen değerler, **0-1023** arasında olduğundan kodlamada buna dikkat etmemiz gerekiyor. İhtiyacımız olan değerler, servo motorun dönüş açısı olan 0-180 derece arasında olacağı için joystickten gelen değerin, servo motorun elde ettiği değere dönüştürülmesi gerekir. Bunun için joystick 1023 değerindeyken servo motor da en üst değeri olan **180 derecede** olacaktır.

Aralarında **1023/180=5,63** gibi bir oran var. Yani biz joystcikden gelen değeri **5,63**'e, virgüllü sayılarla uğraşmak istemiyorsak yuvarlayarak **6**'ya böldüğümüzde, **servo motorun açı değerini buluruz**. Bu yüzden analog pinlerden okuduğumuz değerleri 6'ya bölerek servo pin açısını elde ederiz. Böylece joystick modülünü yukarı-aşağı yani X düzleminde hareket ettirdiğimizde **13 numaralı pine bağlı olan servo motor kolu hareket eder**. Eğer joystick modülünü sola-sağa yani Y düzleminde hareket ettirirsek **12 numaralı pine bağlı olan servo motor kolu hareket eder**.



Arduino UNO kartının mikrokontrolcü çipinin üzerindeki ATmega328p ne anlama geliyor? Öğrenelim.



Metin Tabanlı Programlama

Düşünelim Konuşalım



- Profesyonel yazılımcılar hangi programlama dillerini kullanıyorlar?
- Arduino'da en çok hangi kodlar kullanılıyor?
- Arduino ile motorlu bir taşıt yapılabilir mi?
- Arduino ile bir nesneyi uzaktan kontrol edebilir miyiz?

Kodlamaya **Scratch** ve **mBlock** gibi blok tabanlı yazılımları inceleyerek başladık. Ancak kendimizi geliştirmek ve yazılım konusunda daha detaylı çalışmalar yapmak istiyorsak **nesne** ve **metin tabanlı programlama dillerini** öğrenmemiz gerekir.

Katılımcıların yarısının kod yazmaya 16 yaşından daha küçük yaşlarda başladığı ve dünyanın her yerinden bilgisayar programcıları ile 2019 yılında yapılan bir ankete göre en çok kullanılan 10 programlama dili şu şekilde sıralanıyor:

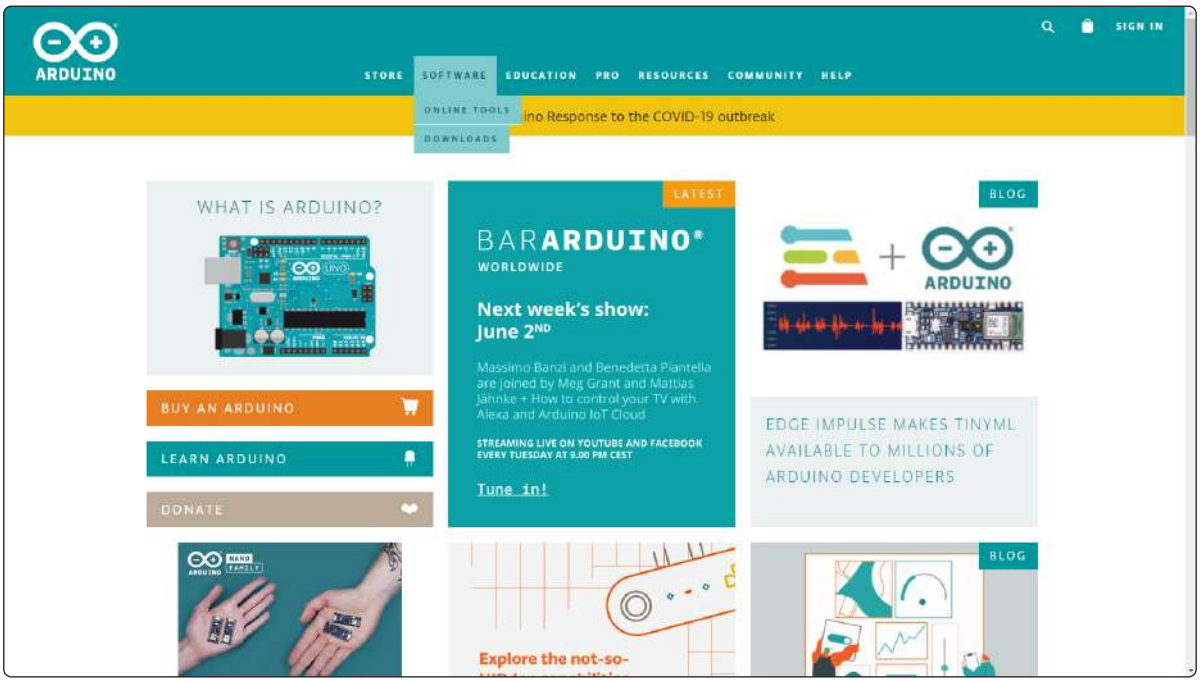


- JavaScript
- HTML/CSS
- SQL
- Python
- Java
- Bash/Shell/PowerShell
- C#
- PHP
- C++
- TypeScript

Kitabımızın bu bölümünde, dünyada en çok kullanılan dillerden biri olan **C++ programlama dili tabanı** üzerine geliştirilmiş **Arduino IDE** yazılımında uygulamalar yapalım. Böylelikle mBlock yazılımında blok tabanlı yaptığımız Arduino uygulamalarını, asıl platformu olan Arduino IDE üzerinde inceleme fırsatı bulacağız.

Arduino IDE yazılımını indirme

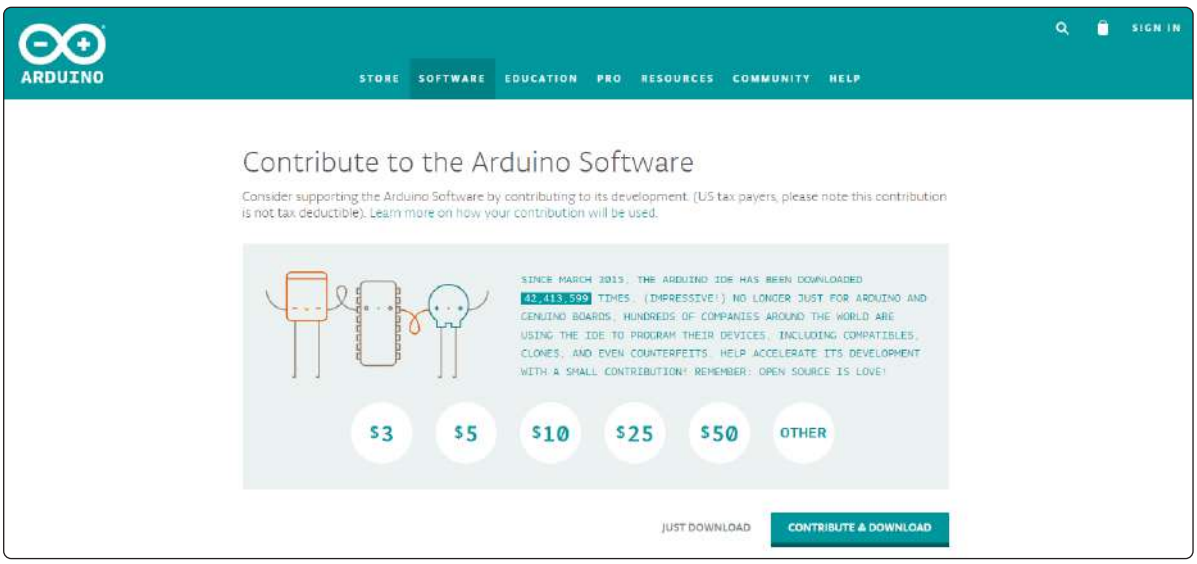
Tarayıcımızdan *https://www.arduino.cc/* adresine girip yazılımı indirmek için Software *(Yazılım)* menüsünden **Downloads** *(İndirme)* bölümüne ilerleyelim.



İşletim sistemimize göre uygun indirme seçeneğine tıklayalım. İşletim sistemimiz, Windows 7 ve üzerindeyse **Windows Installer**, Windows 8.1 ve üzerindeyse **Windows app** seçebiliriz.

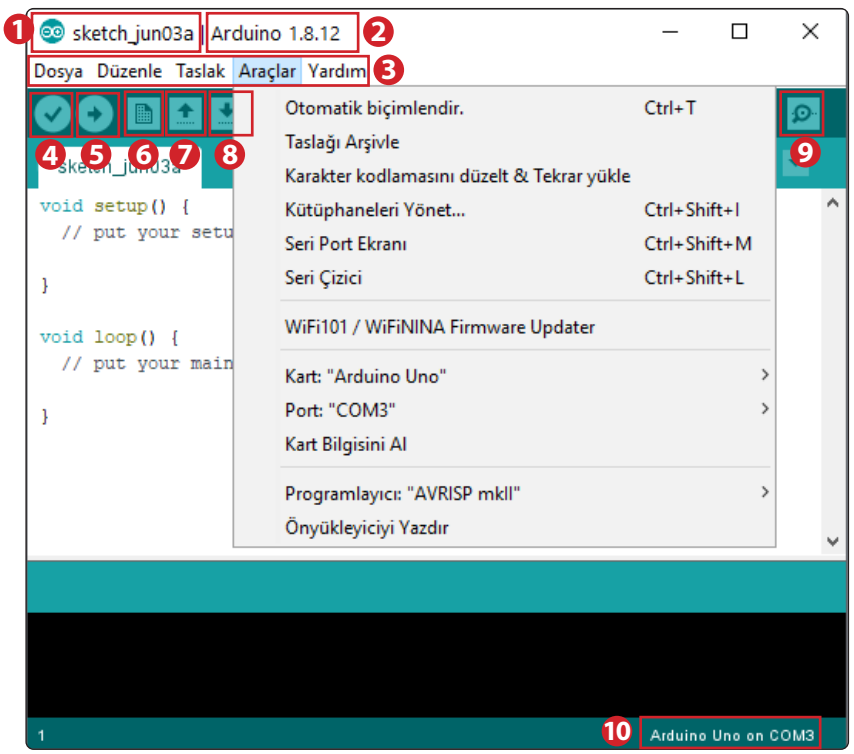


Arduino IDE, **açık kaynak kodlu** bir yazılımdır ve **ücretsizdir**. Bu adımda bizden bağış yapmamızı rica eden bir sayfa bizi karşılar. Bağışta bulunmak istemezsek **Just Download** *(Sadece İndir)* seçeneğini seçip programı indirmeye başlayalım.



Programı indirdikten sonra standart kurulum işlemini gerçekleştirerek **Arduino IDE yazılımını inceleme** aşamasına geçelim.

Arduino IDE Arayüzü



1. Proje isminin yer aldığı bölümdür. Proje henüz kaydedilmemişse ay ve günü birleştirerek otomatik olarak isimlendirilir.
2. Arduino IDE yazılımının sürüm bilgisinin yer aldığı bölümdür.
3. **Menüler:** Dosya menüsünde Aç, Kaydet gibi komutların yanı sıra örnek projelere dair kodlar bulunur. Araçlar menüsünde ise Arduino kartının modelinin seçileceği **Kart** bölümü ve bilgisayara hangi bağlantı noktasından bağlantı kurulacağının seçileceği **Port** bölümü gibi seçenekler yer alır.
4. **Kontrol Et:** Yazılan kodda hata olup olmadığını kontrol eder.
5. **Yükle:** Yazılan kodun Arduino karta yüklenmesini sağlar.
6. **Yeni:** Yeni proje sayfası açar.
7. **Aç:** Bilgisayarda kayıtlı projeler seçilip açılabilir.
8. **Kaydet:** Oluşturduğumuz projeyi kaydeder.
9. **Seri Port Ekranı:** Yeni bir pencere hâlinde açılır. Bu pencerede Arduino karta gönderdiğimiz veriler ve onun bize gönderdiği dönüşler okunabilir.
10. Bağlı bulunan Arduino kartın, model ve bağlantı noktası bilgisinin yazılı olduğu bölümdür.

Temel Arduino Fonksiyonları

Kütüphane Eklemek

Arduino IDE'de bazı özellikler ve sensörlerin çalışması için ilgili kütüphanelerin sisteme eklenmesi gereklidir. **Araçlar** menüsünden **Kütüphaneleri Yönet** bölümünden ilgili kütüphane seçilerek Arduino IDE içerisine eklenebilir. Kütüphanenin kullanılabilmesi için ilk kod satırına aşağıda gösterildiği gibi `#include` komutu ve peşine kütüphane adının eklenmesi gereklidir.

```
#include <kutuphaneadi.h>
```

Setup( ) ve Loop( ) Fonksiyonları

Her Arduino projesinde kullanılan `setup` ve `loop` fonksiyonları Arduino IDE'de standart olarak ekranda bulunurlar.

`setup` fonksiyonu, temel ayarların yapıldığı bölümdür. Kod çalıştırılınca önce bu bölüm okunur. `setup` fonksiyonu bir defa okunur. Bu bölümde pinlerin çalışma modları gibi önemli ve bir defa yapılması yeterli olan tanımlar oluşturulur.

`loop` fonksiyonu, `setup` fonksiyonundan sonra yer alır. Projede yapılmasını istediğimiz görevler bu fonksiyon altında yazılır. `loop` fonksiyonu, **sonsuz döngüdür**. Son kod satırı çalıştırıldığında tekrar fonksiyonun başına dönerek kodları yeniden çalıştırmaya başlar. Döngü, program çalıştırıldığı sürece devam eder.

```
void setup() {
// temel ayarlar yapılır, bu bölüm bir kez çalıştırılır.

}
void loop() {
/* projenin ana kodları bu bölüme yazılır,
bu bölüm mBlock'ta sürekli tekrarla komutunun karşılığıdır. */

}
```

NOT

Kodlar her iki fonksiyonda da **{}** *(süslü parantez)* işaretleri içinde yazılır. O yüzden bir parantez açıldığında parantezin kapatılması esastır. **//** işareti açıklama satırı için kullanılır. Eğer çok satırlı açıklama eklenmek isteniyorsa **/*** ile başlayıp ***/** ile bitirmek gerekir.

pinMode( )

Arduino kartı üzerinde bulunan pinlerin giriş veya çıkış olarak ayarlandığı koddur. **Setup** fonksiyonu içerisine yazılır. Giriş pinleri, Arduino kartın işlemesi için veri gönderen **yardımcı elemanlar için kullanılır**. Arduino karta bir değer gönderilmek istendiğinde pin durumu **GİRİŞ (INPUT)** olarak ayarlanır. Ancak LED yakmak gibi Arduino'dan bir çıkış işlemi yaptırmak istediğimizde pin durumunu **ÇIKIŞ (OUTPUT)** pini olarak ayarlamak gerekir. Kod kullanımında aşağıda verildiği gibi önce kullanmak istediğimiz pinin numarası sonra *pinin giriş pini mi çıkış pini mi* olduğunu belirtmemiz gerekir.

```
pinMode(7, INPUT);      // 7 numaralı pin, GİRİŞ pini olarak ayarlanmıştır.
pinMode(13, OUTPUT);    // 13 numaralı pin, ÇIKIŞ pini olarak ayarlanmıştır.
```

NOT

Her kod satırının sonuna **;** *(noktalı virgül)* eklenir. Parantez içerisindeki tanımlanan parametreler arasına **,** *(virgül)* eklenir.

digitalWrite( )

Pin durumu çıkış olarak ayarlanan pinlere enerji vermek için kullanılan koddur. Enerji vermek için ilgili pini **YÜKSEK (HIGH)** konumuna getirmek gerekir. Enerjiyi kesmek için ilgili pini **DÜŞÜK (LOW)** konumuna getirmek gerekir. **Loop( )** fonksiyonu içine yazılır. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
digitalWrite(13, HIGH);     // 13 numaralı pine enerji verilmiştir.
digitalWrite(9, LOW);       // 9 numaralı pinin enerjisi kesilmiştir.
```

NOT

HIGH yerine **1**, **LOW** yerine **0** komutları da kullanılabilir.

analogWrite( )

Arduino kart üzerinde bulunan dijital pinlerden bazılarını `analogWrite` komutu sayesinde analog pin gibi kullanabiliriz. `digitalWrite` komutu ile sadece **HIGH** ve **LOW** gibi iki seçenekli değer gönderebilirken `analogWrite` komutu **0 (0V)** ile **255 (5V)** arasında değer gönderilebilmektedir. Bu değer sayesinde **0V (LOW)** ve **5V (HIGH)** arasında kalan diğer gerilim değerlerini işleyebilmemiz mümkün hâle gelir. Bu kodu bir örnekle açıklayalım. Bir LED'i `digitalWrite` komutuyla kontrol edersek lamba **açık** ya da **kapalı** konumda olacaktır. Ancak `analogWrite` komutuyla kontrol etmeye çalışırsak lambanın parlaklığını istediğimiz düzeyde ayarlayabiliriz. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
analogWrite(3, 153);     /* 3 numaralı pinin gerilim değeri 153 olarak ayarlanmıştır.
                            Bu ortalama 3V'a denk gelmektedir. */
```

NOT

`analogWrite` komutu her dijital pinde kullanılamaz. Yanında ~ simgesi olan 3, 5, 6, 9, 10, 11 no'lu **PWM** pinleri bu komut için uygun pinlerdir. PWM pinlerine bölüm başında değinmiştik.

digitalRead( )

Pin durumu giriş olarak ayarlanan pinlere gelen gerilim değerini okumak için kullanılır. Gelen sonuç **1 (HIGH)** değerindeyse gerilim 5 Volta yakın, sonuç **0 (LOW)** değerindeyse gerilim 0 Volta **yakın değerlerdedir**. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
durum = digitalRead(10);  /* 10 numaralı pinden okunan değer "durum" isimli bir değişkene atanmıştır. */
```

analogRead( )

0 Volt ile 5 Volt arasındaki tüm gerilim değerlerini ölçmek için kullanılır. `digitalRead` komutu sadece **0V** ve **5V** değerleriyle sonuç döndürürken `analogRead` komutu gerilim değerini tam olarak ölçmemizi sağlar. **Yalnızca analog pinlerde kullanılabilir**. Bu kodu kullanmak için analog pini, **giriş (INPUT)** pini olarak ayarlamak gerekir. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
durum = analogRead(A2);     /* A2 numaralı analog pinden okunan değer "durum" isimli
                               bir değişkene atanmıştır. */
```

delay( )

Bekleme komutudur. Örneğin belirli saniye aralıklarla yanıp sönen lamba projesi yapmak için lamba kodlarının arasına `delay` komutu yazılmalıdır. Parantez içine yazılan değer **milisaniye cinsindendir**. **1 saniye bekle** komutu eklenmek istenirse aşağıdaki gibi kullanılmalıdır.

```
delay(1000);     // 1 saniye bekle komutu
```

Temel Arduino Operatörleri

Aritmetik Operatörler	
=	Atama
+	Ekleme
-	Çıkarma
*	Çarpma
/	Bölme
%	Mod alma

Mantıksal Operatörler	
&&	Ve
||	Veya
!	Değil

Birleşik Operatörler	
++	Bir artır
--	Bir azalt

Karşılaştırma Operatörleri	
==	Eşittir
!=	Eşit değildir
<	Küçüktür
>	Büyüktür
<=	Küçük eşit
>=	Büyük eşit

Arduino IDE ile Projeler

Led Yakma

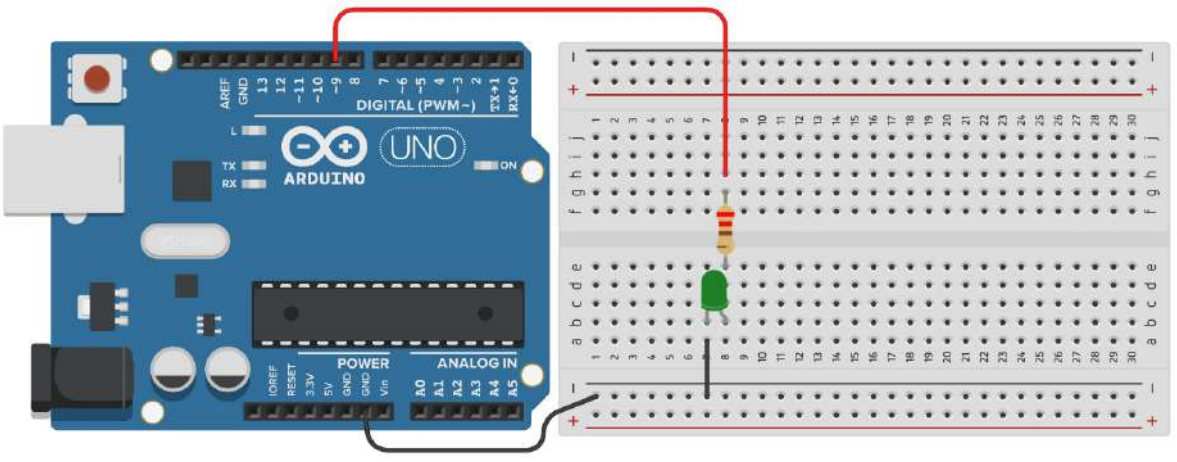
Arduino IDE ile en temel proje bir LED'i yakıp söndürmektir. Bu projeyi mBlock ile Arduino programlamada da ilk örneklerden biri olarak öğrenmiştik. Bu projemizde bir LED lambayı 2 saniye yakıp 1 saniye söndürüp sürekli bu durumun tekrarlanmasını sağlayan kodları yazalım.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
1	LED
1	220 Ω Direnç
3	Jumper Kablo

Algoritma:

1- LED'i aç.
2- 2 saniye bekle.
3- LED'i kapat.
4- 1 saniye bekle.
5- 1. adıma git.

Devre Şeması:



Proje Kodları:

```
void setup() {                    /* temel ayarlar için setup fonksiyonu oluşturuldu */
  pinMode(9, OUTPUT);             /* 9 numaralı pin, ÇIKIŞ pini olarak ayarlandı */
}                                 /* setup fonksiyonunun parantezi kapatıldı */

void loop() {                     /* sürekli tekrarlanacak kodlar için loop fonksiyonu oluşturuldu */
  digitalWrite(9, HIGH);          /* 9 numaralı pine enerji verildi */
  delay(2000);                    /* 2 saniye bekle komutu */
  digitalWrite(9, LOW);           /* 9 numaralı pinin enerjisi kesildi */
  delay(1000);                    /* 1 saniye bekle komutu */
}                                 /* loop fonksiyonunun parantezi kapatıldı */
```

Bu ilk örnek için Arduino IDE ve mBlock kodlarına karşılaştırmalı olarak bakalım. İlk bakışta Arduino IDE'de kodlar daha karışık gibi dursa da aynı sayıdaki kod satırıyla aynı işlemleri yapabildiğimizi görüyoruz.

```
void setup() {
  pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(9, LOW);
  delay(1000);
}
```



LED yakma mBlock kodları

Düğme (Buton) Kullanarak LED Yakma

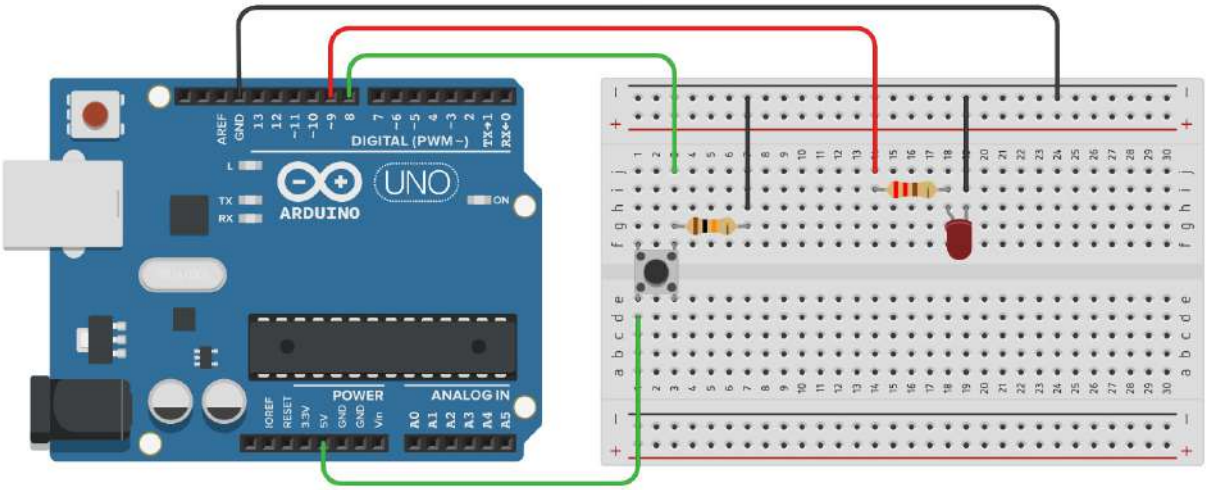
İlk projemizde bir LED'i kodlarla istediğimiz saniye aralıklarıyla yakıp söndürdük. Bu projemizde ise LED'i bir düğme *(buton)* yardımıyla kontrol ederek yakıp söndürelim.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
1	LED
1	Push Button
1	220 Ω Direnç
1	10K Ω Direnç
3	Jumper Kablo

Algoritma:

1- Buton basıldı mı?
2- Evet ise LED'i aç.
3- Değilse LED'i kapat.
4- 1. Adıma git.

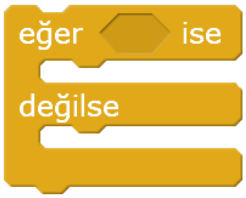
Devre Şeması:



Proje Kodları:

```
void setup() {
  pinMode(8, INPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
}
void loop() {
if (digitalRead(8) == 1) {
    digitalWrite(9, HIGH);
  } else {
digitalWrite(9, LOW);
  }
}
```

Projede **8 no'lu pine butonu bağlayalım**. Butonun basılı olup olmaması durumuna göre LED'in yanmasını istediğimiz için butonun Arduino'ya veri göndermesini sağlamamız gerekli. Bu sebeple 2. satırda, **8 no'lu** pini **INPUT (GİRİŞ)** pini olarak tanımlayalım. 9 no'lu pinimizi LED için kullanalım ve 3. satırda **9 no'lu** pini **OUTPUT (ÇIKIŞ)** pini olarak tanımlayalım. 6. satırdaki **digitalRead** komutuyla butonun basılı olup olmadığını okutalım. **Buton basılı ise** Arduino'ya **1** değeri gönderilecek. **Basılı değilse 0** değeri gönderilecek. Butonun basılı olması hâlinde ne yapılacağını söylemek için `if` *(eğer)* komutu kullanalım. 6. satırdaki komutu kısaca **"buton basılıysa"** şeklinde Türkçeye çevirebiliriz. **7. satırda LED'i yakalım**. 8. satırda butondan gelen değer 1 değilse yani buton basılı değilse ne olacağını söylemek için `else` *(değilse)* komutunu kullanalım. Son olarak 9. satırda buton basılı değilse LED'i söndürecek komutu yazarak kodlamayı sonlandıralım.



if-else mBlock kodları

Bu projede kullandığımız `if - else` komut dizisi mBlock ile programlamada **"eğer ise – değilse"** komut dizisine denk gelmektedir.

Yürüyen Işık (Karaşimşek)

Bu projeyi *7. sınıfta mBlock ile Arduino programlamada* yapmıştık. LED'ler sırayla yanıp sönüyor ve sıra bitince sondan başa doğru tekrar yanıp sönüyordu. 7. sınıfta uygulamayı yaparken her LED için teker teker kodları yazmıştık. Fakat bu şekildeki kod düzeninde LED sayısını artırdığımızda çok fazla kod satırı meydana gelir. Bu sebeple **for döngüsü** *(olana kadar tekrarla)* kullanarak oluşacak kod kalabalığının önüne geçmeye çalışacağız. Bu projede 8 tane LED kullanacağız. LED'leri sırasıyla 2. pinden 9. pine kadar bağlayalım.

Bu projede, **değişken tanımlama** ve **for döngüsü** kullanımını da öğrenmiş olacağız.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
8	LED
8	220 Ω Direnç
17	Jumper Kablo

Algoritma:

1- Birinci LED'i aç.
2- 0.2 saniye bekle.
3- Birinci LED'i kapat.
4- İkinci LED'i aç.
5- 0.2 saniye bekle.
6- İkinci LED'i kapat.
7- Üçüncü LED'i aç.
8- 0.2 saniye bekle.
9- Üçüncü LED'i kapat.
10- Dördüncü LED'i aç.
11- 0.2 saniye bekle.
12-Dördüncü LED'i kapat.
13- Beşinci LED'i aç.
14- 0.2 saniye bekle.
15- Beşinci LED'i kapat.
16- Altıncı LED'i aç.
17- 0.2 saniye bekle.
18- Altıncı LED'i kapat.
19- Yedinci LED'i aç.
20- 0.2 saniye bekle.
21- Yedinci LED'i kapat.
22- Sekizinci LED'i aç.
23- 0.2 saniye bekle.
24- Sekizinci LED'i kapat.
25- 0.2 saniye bekle.
26- Sekizinci LED'i aç.
27- 0.2 saniye bekle.
28- Sekizinci LED'i kapat.
29- Yedinci LED'i aç.
30- 0.2 saniye bekle.
31- Yedinci LED'i kapat.
32- Altıncı LED'i aç.
33- 0.2 saniye bekle.
34- Altıncı LED'i kapat.
35- Beşinci LED'i aç.
36- 0.2 saniye bekle.
37- Beşinci LED'i kapat.
38- Dördüncü LED'i aç.
39- 0.2 saniye bekle.
40- Dördüncü LED'i kapat.
41- Üçüncü LED'i aç.
42- 0.2 saniye bekle.
43- Üçüncü LED'i kapat.
44- İkinci LED'i aç.
45- 0.2 saniye bekle.
46- İkinci LED'i kapat.
47- Birinci LED'i aç.
48- 0.2 saniye bekle.
49- Birinci LED'i kapat.
50- 1. Adıma git.

Proje Kodları:

```
1.   int PinNo[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
2.
3.   void setup() {
4.     for (int Led = 0; Led < 8; Led++) {
5.       pinMode(PinNo[Led], OUTPUT);
6.     }
7.   }
8.
9.   void loop() {
10.    for (int Led = 0; Led < 8; Led++) {
11.      digitalWrite(PinNo[Led], HIGH);
12.      delay(200);
13.      digitalWrite(PinNo[Led], LOW);
14.    }
15.    for (int Led = 7; Led > -1; Led--) {
16.      digitalWrite(PinNo[Led], HIGH);
17.      delay(200);
18.      digitalWrite(PinNo[Led], LOW);
19.    }
20.  }
```



Projenin kodlarını, mBlock'ta 7. sınıfta yazdığımız yöntemle oluştursaydık yandaki gibi olacaktı. Arduino IDE'ye göre daha fazla kod yazmış ve daha fazla emek harcamış olacaktık. Üstelik kodlarken **hata yapma ihtimalimiz** de artacaktı.

mBlock'ta elbette daha kısa şekilde bu algoritmayı kodlama şansımız var. Ancak Arduino IDE bize daha gelişmiş projeler oluşturma şansı verdiği için sonraki projelerde tamamen Arduino IDE üzerinden uygulamalar yapacağız.

Kodları satır numarasına göre açıklayalım:

1. `PinNo` adında `int` *(sayısal)* bir değişken tanımlayarak Arduino kartta hangi pinleri kullanacağımızı belirtelim. Değişkenin sonundaki `[ ]` *(köşeli parantez)*, değişkenin sırayla alacağı değeri belirtiyor. Yani değişken önce **2** ve sonra sırasıyla **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8**, **9** değerlerini alacak şekilde tanımlanmış oluyor. Bu hâliyle bir dizi tanımlamış oluyoruz.

3. Temel ayarları yapacağımız `setup()` fonksiyonunu tanımlayalım.

4. Bu satırda `for` döngüsünü kullanalım. `for` döngüsünü Türkçeye en mantıklı şekilde **"olana kadar tekrarla"** diye çevirebiliriz. Kullanımı ise şu şekildedir.

```
for (başlangıç değeri; bitiş değeri (koşul); adım sayısı)
```

Buna göre projedeki kod satırını yazarak anlamını açıklayalım:

```
for (int Led = 0; Led < 8; Led++)
```

`for` (Led diye sayısal bir değişken tanımla ve değerini 0'dan başlat;
Led değeri 8'den küçük olduğu müddetçe döngüyü tekrarla;
Led değerini birer birer artır)

Arduino IDE, esnek yapısıyla bize **kod satırlarını kısaltma imkânı** sunar. Örneğin, kullandığımız `for` döngüsünün içinde yerel bir `Led` değişkeni tanımlayabildik. Normalde değişkenler, kodlamaya başlamadan `setup` fonksiyonundan önce tanımlanır.

NOT

`for` döngüsünün içinde tanımladığımız değişken, `for` döngüsünün parantezleriyle sınırlı kod bloğu içinde geçerli olacaktır. Bu şekildeki değişkenlere **yerel değişken** denir. Yerel değişken kavramına ünite başında değinmiştik.

NOT

`for` döngüsünde başlangıç değeri genellikle **0** olarak tanımlanır. Çünkü bilgisayarlar saymaya 0'dan başlar. Bize göre 1. olan, bilgisayara göre 0.dır.

5. Bu satırda, kullanılan pinlerin giriş pini mi çıkış pini mi olduğunu tanımlayalım. Bir üst satırda tanımladığımız `for` döngüsü sayesinde aynı kod 8 defa tekrarlanacak ve kullanacağımız **2. pinden 9. pine kadar** tüm pinleri **ÇIKIŞ** pini olarak ayarlayacaktır.

6. 4. satırda tanımladığımız `for` döngüsünün parantezini kapatalım.

7. 3. satırda tanımladığımız `setup()` fonksiyonunun parantezini kapatalım.

9. İçerisine yazdığımız kodların sürekli tekrarlanacağı `loop()` fonksiyonunu tanımlayalım.

10. Kullandığımız LED'leri açık ve kapalı konuma getirmek için tek tek kod yazmak yerine, 4. satırda tanımladığımız `for` döngüsünden tekrar tanımlayalım. Tanımlanan bu `for` döngüsü **11**, **12** ve **13.** satırları okuyup, **Led değişkeninin değerini 1 artırıp** aynı kodları tekrar okuyacaktır. Ta ki **değer 8'e gelene kadar**. Çünkü `for` döngüsü koşul **8'den küçük olduğu sürece tekrarla** olarak tanımlanmış durumda.

11. Sıradaki LED'i açık konuma getirir.

12. 0.2 saniye bekle komutu.

13. Sıradaki LED'i kapalı konuma getirir.

14. `for` döngüsünü sonlandırma parantezi.

15. 1. LED'den 8. LED'e kadar tüm lambaları sırasıyla yakıp söndürdükten sonra bu sefer 8. LED'den 1. LED'e doğru tüm lambaları yakıp söndürmek için yeni bir `for` döngüsü tanımlayalım. Bu `for` döngüsünde diğerlerinden farklı olarak başlangıç değeri 7 olarak tanımlanmış ve LED'leri terse

doğru yakacağımız için değer birer birer azaltılmıştır. `for` döngüsünü, `Led` değişkeninin değerini -1'den büyük olduğu sürece tekrarlamak için koşulumuzu `Led > -1` olarak tanımlayalım.

16. Sıradaki LED'i açık konuma getirir.

17. 0.2 saniye bekle komutu.

18. Sıradaki LED'i kapalı konuma getirir.

19. 15. satırda tanımladığımız `for` döngüsünün parantezini kapatalım.

20. 9. satırda tanımladığımız `loop` fonksiyonunun parantezini kapatarak sonlandıralım.

Seri Port Ekranı Kullanımı ve Cumhuriyetimizin Kaç Yaşında Olduğunu Yazdırma

Arduino IDE'nin arayüzünü incelerken seri port ekranından bahsetmiştik. Birçok projede Arduino kartın bize dönüş yapmasını isteriz. Bu sebeple seri port kullanımı çok önemlidir. Sıradaki proje ile seri port ekranını tanımaya çalışalım.

Bu projede bir devre kurulmayacak ve Arduino karttan başka herhangi bir malzeme de kullanılmayacak. Projede 1923 yılından itibaren hangi yılın cumhuriyetimizin kaçıncı yılı olduğunu hesaplayıp ekrana yazdıran kodları oluşturacağız. 1 saniye aralıklarla yıl değerini 1 artırıp cumhuriyetimizin kuruluş tarihi olan 1923'ten çıkartarak belirtilen yılın cumhuriyetin kaçıncı yılı olduğunu hesaplayalım.

Proje Kodları:

```
1.   int yil = 1923;
2.
3.   void setup()
4.   {
5.     Serial.begin(9600);
6.   }
7.
8.   void loop()
9.   {
10.    Serial.print(yil);
11.    Serial.print(": Cumhuriyetin ");
12.    Serial.print(yil-1923);
13.    Serial.println(". yılı");
14.    yil++;
15.    delay(1000);
16.  }
```

Projede ilk defa kullanılan kod satırlarını açıklayalım.

```
Serial.begin(9600);
```

Bu kod satırı seri portla haberleşmemizi sağlayan, seri portu başlatmaya dair kod satırıdır. Parantez içinde yazılan 9600 ise iletişim frekansını ayarlamak için saniyede gönderilen **bit sayısıdır**.

```
Serial.print()
```

Seri port ekranına yazdırma komutudur. Bir metin yazdırmak istediğimizde metni **çift tırnak içerisinde yazmamız gerekir**.

```
Serial.println()
```

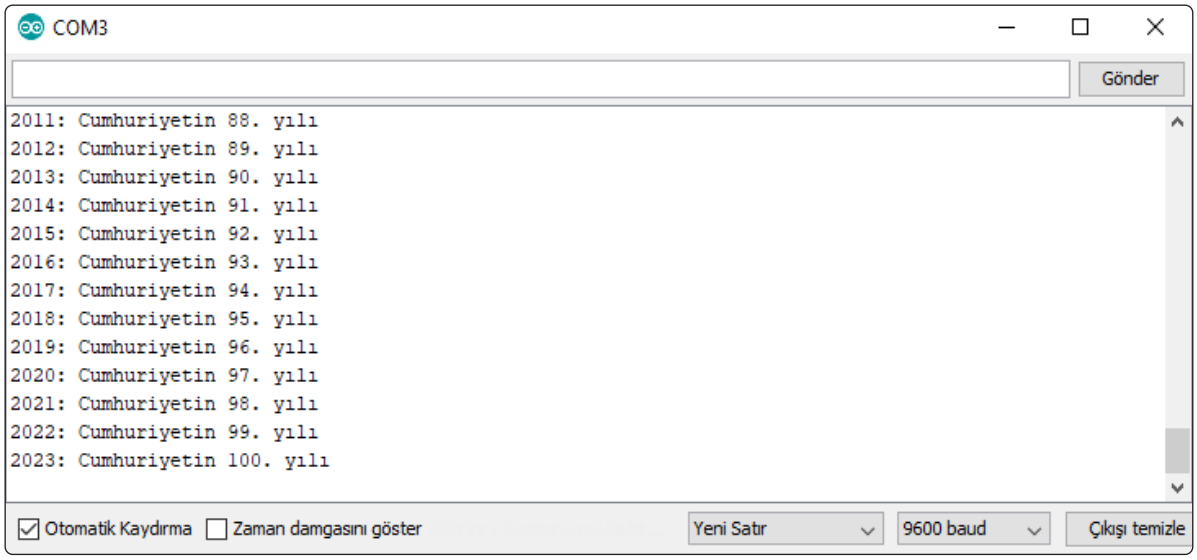
`print` ve `println` komutlarının her ikisi de ekrana yazdırma komutudur. Ancak **println komutu metni yazdırdıktan sonra imleç alt satıra geçer. Print komutunda ise imleç aynı satırda kalır**.

```
yil++;
```

`yil` değişkeninin değerini **1** artırır.

Projenin Ekran Görüntüsü:

Arduino IDE yazılımında sağ üst köşede bulunan büyüteç işaretindeki düğmeye basarak seri port ekranını açalım. Seri port ekranını açtığımızda her 1 saniyede yeni metin yazılacak şekilde aşağıdaki ekranı görürüz.



Seri port ekran görüntüsü

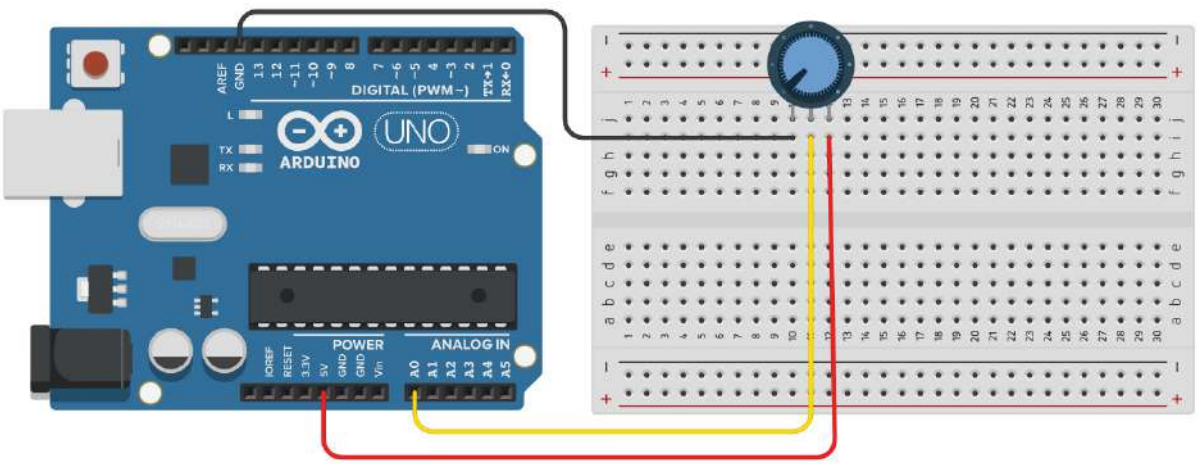
Potansiyometre kullanarak Voltmetre yapımı

Dijital pinlerle ilgili örnekler yaptık. Şimdi, **analog pinlerle ilgili bir örnek** yapalım. Bir potansiyometre kullanarak gerilim değerini ölçelim.

Arduino, analog sinyalleri işleyemez ancak analog sinyalleri dijital sinyallere çevirebilen bir yöntem vardır. Arduino'nun bilgisayara gönderdiği değerleri anlamlandırabilmek için bu yöntemden faydalanacağız. Bilgisayar bize **0** değeri gönderiyorsa bu **0 volt**, **1023** değeri gönderiyorsa bu **5 volt** anlamına gelecektir. Bu sayı aralığında çevrim işlemini yapmak için basit bir bölme işleminde bulunalım.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
1	Potansiyometre
3	Jumper Kablo

Devre Şeması:



Proje Kodları:

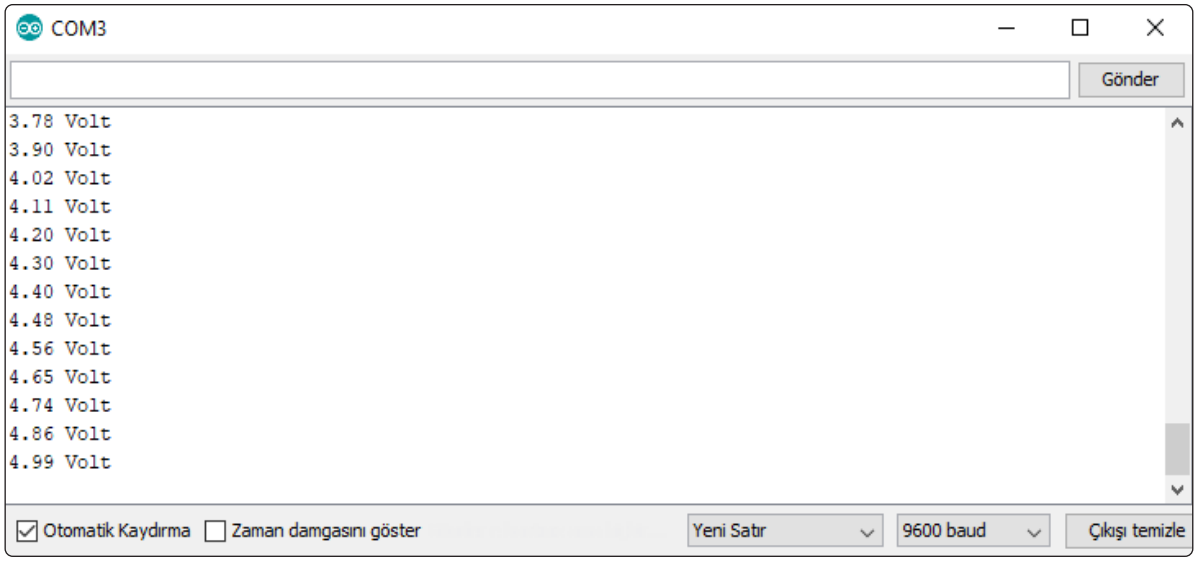
```
1.  void setup() {
2.    Serial.begin(9600);
3.  }
4.  void loop() {
5.    int sensorDegeri = analogRead(A0);
6.    float gerilim = ((float)5/1023)*sensorDegeri;
7.    Serial.print(gerilim);
8.    Serial.println(" Volt");
9.    delay(100);
10. }
```

İlk kez kullanılan kod satırlarını açıklayalım.

5. `int sensorDegeri = analogRead(A0);` komutuyla **A0** pinine bağlanılan potansiyometreden Arduino karta gelen analog veriler okutulup **`sensorDegeri`** isimli bir sayısal değişkene aktarılıyor. Burada `analogRead()` komutu analog verilerin okunmasını sağlayan koddur.
6. Gerekli volt değerini hesaplamak için `float` *(tam sayı olmayan değişken tipi)* türünde **`gerilim`** isimli bir değişken tanımlayalım ve 5/1023 ondalıklı sayısını **`sensorDegeri`** değişkeniyle çarparak volt değerini hesaplatalım.

Projenin Ekran Görüntüsü:

Seri port ekranını açıp potansiyometreyi çevirdiğimizde ekrandaki değerlerin değiştiğini görebiliriz.



Voltmetre yapımı seri port ekran görüntüsü

Vitesli ve Hız Ayarlı Araba Yapımı

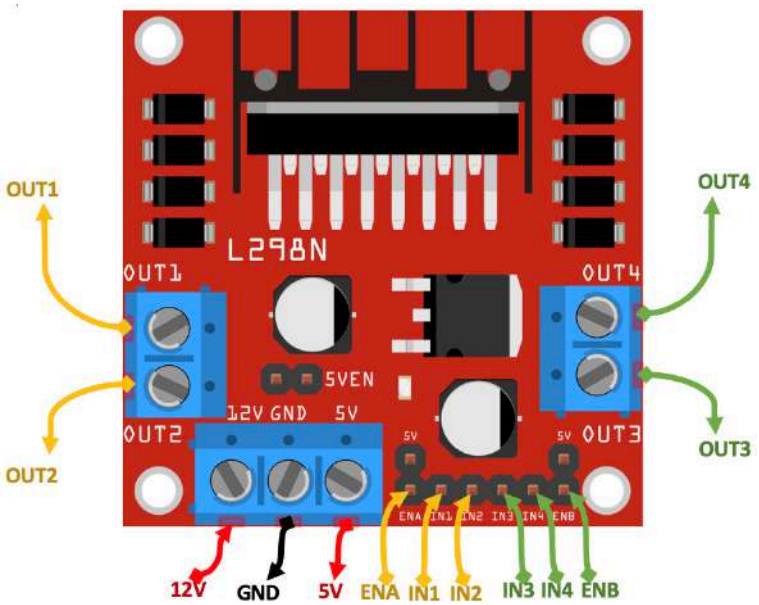
Arduino ile ilgi çekici projelerden birisi **araba yapımıdır**. Bu proje için tekerlekleri döndürecek motorlara ihtiyacımız olacak. Projede kullanacağımız motor türü **DC motordur**. Bu türdeki motorlar sürekli dönme hareketi yapar. Ancak motorların dönme yönünü kontrol etmek için yardımcı bir kontrol kartı kullanmamız gerekir. Bu projede **L298N motor sürücü kartı** kullanarak DC motorların hızını ve yönünü kontrol edelim.

Önceki projelerde öğrendiğimiz bilgileri bu projeyle birleştirelim. Devre şemasında buton kullanarak ileri/geri vites ve potansiyometre kullanarak elle kontrol edilen bir hız ayarı yapalım.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
1	L298N Motor Sürücü Kartı
2	DC Motor
1	3S (11.1 V) Li-Po Pil
1	Potansiyometre
1	Push Buton
1	10 kΩ Direnç
22	Jumper Kablo

Devre Şeması:

Devre şemasını oluşturmadan önce L298N motor sürücü kontrol kartını tanıyıp bağlantılarının nasıl yapıldığını görelim.



L298N Motor Sürücü Kartı ile birbirinden bağımsız **2 tane motor kontrol edilebilir**. **2 Ampere kadar akım çekebilir.** Dâhilî voltaj regülatörüne sahiptir.

ENA: Sol motorun hız kontrolünü yapmak için kullanılır *(PWM pinleri ile).*

IN1: Sol motorun dönüş yönünü belirleyecek 1. pin.

IN2: Sol motorun dönüş yönünü belirleyecek 2. pin.

OUT1: Sol motorun + ucuna bağlanacak kablo pini.

OUT2: Sol motorun – ucuna bağlanacak kablo pini.

ENB: Sağ motorun hız kontrolünü yapmak için kullanılan pin *(PWM pinleri ile)*.

IN3: Sağ motorun dönüş yönünü belirleyecek 1. pin.

IN4: Sağ motorun dönüş yönünü belirleyecek 2. pin.

OUT3: Sağ motorun + ucuna bağlanacak kablo pini.

OUT4: Sağ motorun – ucuna bağlanacak kablo pini.

12V: L298N motor sürücü kartı bağımsız olarak enerjiye ihtiyaç duyar. 12V pinine 6V ile 35V arasında bir değerde gerilim verilebilir. 9V pillerle çalışabilir fakat projelerde genellikle lipo-pil tercih edilir.

GND: Motor sürücü kartının topraklama çıkışıdır. Buradan hem enerji kaynağının – ucuna hem de Arduino kartımızın **GND** pinlerinden birine bağlantı yapılır.

5V: 5V'luk çıkış pinidir. Örneğin bu pinden Arduino kartımıza enerji sağlayabiliriz.

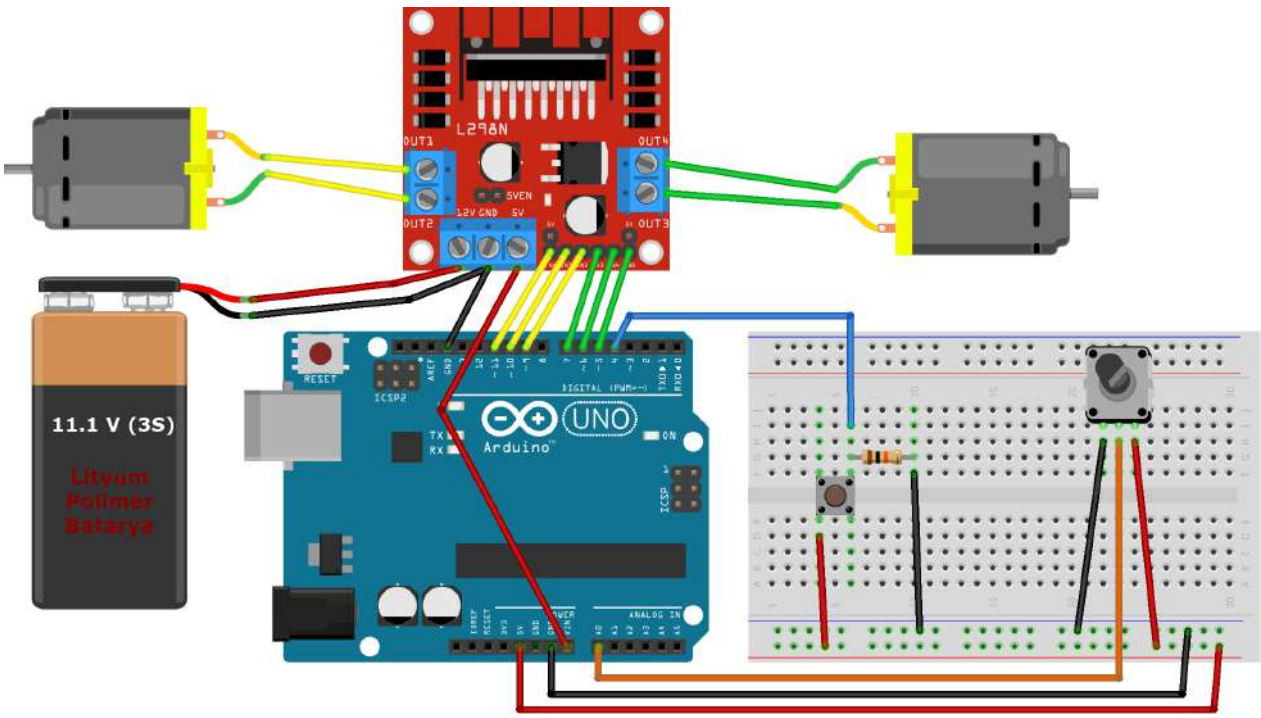
NOT

Motorların + ve – ucu ters bağlanırsa projemiz çalışır ancak **motorlar ters yönde döner**.

NOT

Motorların hızları kontrol edilmeyecekse **ENA** ve **ENB** pinlerine bir jumper takarak bu girişler kapatılmalıdır.

L298N motor sürücü kartını tanıdıktan sonra projemizin devre şemasını çizelim.



Potansiyometre ve Push butonunu daha önceki projelerde kullanmıştık. L298N motor sürücü kartı ilk kez kullandığımız için ilgili bağlantıları açıklayalım:

- Arduino kartın **11. pininden** sol motorun **hız ayarını** yapmak için motor sürücü kartın **ENA** pinine,
- Arduino kartın **10. pininden** motor sürücü kartın sol motorun **ileri** dönmesini sağlayacak **IN1** pinine,
- Arduino kartın **9. pininden** motor sürücü kartın sol motorun **geri** dönmesini sağlayacak **IN2** pinine,
- Arduino kartın **5. pininden** sağ motorun **hız ayarını** yapmak için motor sürücü kartın **ENB** pinine,
- Arduino kartın **7. pininden** motor sürücü kartın sağ motorun **ileri** dönmesini sağlayacak **IN3** pinine,
- Arduino kartın **6. pininden** motor sürücü kartın sağ motorun **geri** dönmesini sağlayacak **IN4** pinine,
- Arduino karta enerji sağlamak için Arduino kartın **VIN** pininden motor sürücü kartın **5V** pinine,
- Arduino ile motor sürücü kartı arasındaki devreyi tamamlamak için motor sürücü kartın **GND** pininden Arduino kartın **GND** pinine,
- Motor sürücü karta enerji sağlamak için pilin **+** ucundan motor sürücü kartın **12V pinine**,
- Enerji devresini tamamlamak için motor sürücü kartın **GND** pininden pilin **– ucuna**,
- Sol motorun çalışması için motor sürücü kartın **OUT1 pininden** sol motorun **+ ucuna**,
- Sol motorun çalışması için motor sürücü kartın **OUT2 pininden** sol motorun **– ucuna**,
- Sağ motorun çalışması için motor sürücü kartın **OUT3 pininden** sağ motorun **+ ucuna**,
- Sağ motorun çalışması için motor sürücü kartın **OUT4 pininden** sağ motorun **– ucuna**,

bağlantı sağlıyoruz.



Arduino için devre şemalarımızı **Tinkercad** yazılımında oluşturabileceğimiz gibi **fritzing** isimli yazılımı bilgisayarımıza yükleyerek de yapabiliriz.

Proje Kodları:

```
#define enA 11
#define in1 10
#define in2 9
#define enB 5
#define in3 7
#define in4 6
#define vitesbutonu 4

int hareketyonu = 0;
int butonbasili = false;

void setup() {
 pinMode(enA, OUTPUT);
 pinMode(in1, OUTPUT);
 pinMode(in2, OUTPUT);
 pinMode(enB, OUTPUT);
 pinMode(in3, OUTPUT);
 pinMode(in4, OUTPUT);
 pinMode(vitesbutonu, INPUT);

 digitalWrite(in1, HIGH);
 digitalWrite(in2, LOW);
 digitalWrite(in3, HIGH);
 digitalWrite(in4, LOW);
}

void loop() {
 int potDeger = analogRead(A0);
 int pwmOutputA = map(potDeger, 0, 1023, 0, 255);
 int pwmOutputB = map(potDeger, 0, 1023, 0, 255);
 analogWrite(enA, pwmOutputA);
 analogWrite(enB, pwmOutputB);
 if (digitalRead(vitesbutonu) == true) {
   butonbasili = !butonbasili;
 }
 while (digitalRead(vitesbutonu) == true);
 delay (20);

 if (butonbasili == true  & hareketyonu == 0) {
   digitalWrite(in1, LOW);
   digitalWrite(in2, HIGH);
   digitalWrite(in3, LOW);
   digitalWrite(in4, HIGH);
   hareketyonu = 1;
   delay(20);
 }
```

```
48.    if (butonbasili == false & hareketyonu == 1) {
49.      digitalWrite(in1, HIGH);
50.      digitalWrite(in2, LOW);
51.      digitalWrite(in3, HIGH);
52.      digitalWrite(in4, LOW);
53.      hareketyonu = 0;
54.      delay(20);
55.    }
56. }
```

İlk kez kullandığımız kod satırlarını açıklayalım:

`#define` komutu değişken tanımlamamızı sağlar. Kod boyunca değeri değişmeyecek değişkenleri bu şekilde tanımlamak bize hafızada alan kazandırır. Projede `#define` komutuyla Arduino kartın hangi pininde nelerin kullanılacağını tanımlayalım. 4. pinde `vitesbutonu` gibi. Bu şekilde tanımlama yapmak, kodlama yaparken hata yapma olasılığımızı düşürür. `#define` komutunun diğer bir farklılığı ise satır sonuna **;** *(noktalı virgül)* konulmaması ve tanımlama için **=** *(eşittir)* kullanılmamasıdır.

13 ve **18. satırlar** arasında kullanılacak pinlerin **GİRİŞ (INPUT)** mi **ÇIKIŞ (OUTPUT)** pini mi olduğunu belirtiyoruz. Dijital pinlerden, sadece vites için kullanılacak **buton pinini** *(4. pin)* **giriş pini** olarak kullanalım.

`setup()` fonksiyonunun içinde son olarak **21** ve **24. satırlar** arasında motorların başlangıçtaki yönünü belirtelim. Bunun için her iki motorun ileri yönüne enerji verirken **geri yönüne enerji vermememiz gerekir**.

28. satırda 0. analog pine bağlanılan potansiyometreden okunan değeri `potDeger` isimli sayısal bir değişkene atayalım.

29 ve 30. satırlarda motorların hızını ayarlamak için `pwmOutputA` ve `pwmOutputB` isimli 2 değişken tanımlayalım. `map` komutu sayesinde potansiyometreden aldığımız değerle hızları eşleştiriyoruz. `map` komutunun kullanımında parantezin içinde önce **değişken**, sonra dönüştürülecek **veri aralığı** ve son kısma da **dönüştürülmüş veri aralığı** yazılır. Yani potansiyometreden aldığımız **0-1023** aralığındaki değerleri motor hızı için **0-255** değer aralığına dönüştürelim.

31 ve 32. satırlarda bir üst satırda tanımladığımız hızı motorlara `analogWrite` komutuyla gönderelim.

34 ile 37. satırlar arasında motorlarımızın dönüş yönünü yani vitesimizi ayarlayalım. Butona basıldığında **ileri**, tekrar basıldığında ise **geri vitese** alınması için gerekli kodlarımızı yazalım. Burada `while` komutunu ilk kez kullanıyoruz. `while` komutunun Türkçe karşılığını **"koşul doğru olduğu sürece"** diye tanımlayabiliriz. Yani `while` komutunda verdiğimiz koşul, doğru olduğu sürece içerisinde yazılan kodlar çalışır.

38. satırda, buton basılı olduğu sürece kodlarımızda herhangi bir aksaklık oluşmaması için çok kısa bir **bekleme komutu** ekleyelim.

39 ve 55. satırlar arasında ise butona her basıldığında hareket yönünün değişmesi için gerekli kod satırlarını `if` komutuyla buton durumunu denetletip, olasılıkları yazarak kodlamayı tamamlayalım.

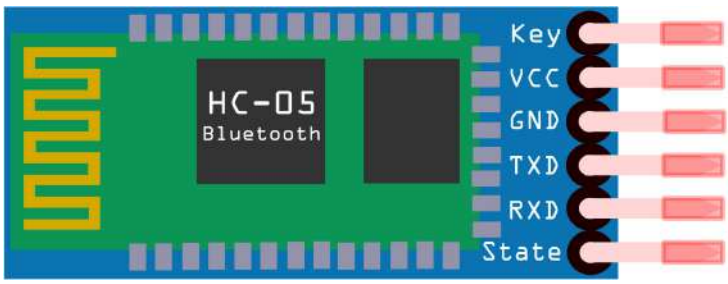
Bluetooth Modülü Kullanımı

Son projeyi **nesnelerin internetiyle bağlantılı olacak şekilde** geliştirelim. Arduino ile tamamen akıllı bir ev sistemi tasarlayabiliriz. Projede akıllı ev sistemlerinin bir parçası olan lambaların uzaktan kontrol edilmesiyle ilgili bir örnek yapalım. Bluetooth modülü kullanarak cep telefonu ile bir LED'i uzaktan kontrol edelim. En çok kullanılan Bluetooth modülleri **HC05** ve **HC06** modülleridir. İki modül de hem şekil olarak hem özellik olarak birbirine çok benzerler. Bu projede **HC05 Bluetooth Modül kartını** kullanacağız.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
1	HC05 Bluetooth Modülü
1	LED
1	220 Ω Direnç
6	Jumper Kablo
1	Android İşletim Sistemine Sahip Cep Telefonu

Devre Şeması:

Devre şemasına bakmadan önce HC05 Bluetooth Modülünü inceleyelim.



HC05 Bluetooth Seri Modül kartı, Bluetooth ile seri port kullanımı ve kablosuz haberleşme için tasarlanmıştır.

Bluetooth 2.0'ı destekleyen bu kart, 2.4 GHz frekansında haberleşme yapılmasına imkân sağlayıp açık alanda yaklaşık 10 metrelik bir haberleşme mesafesine sahiptir. 3.3V'luk gerilimle çalışan HC05 modülü, 5V'a kadar gerilime dayanabilmektedir.

Pin yapısına baktığımızda 6 tane pin görmekteyiz. Gelişmiş projeler haricinde **Key** ve **State** pinleri kullanılmamaktadır.

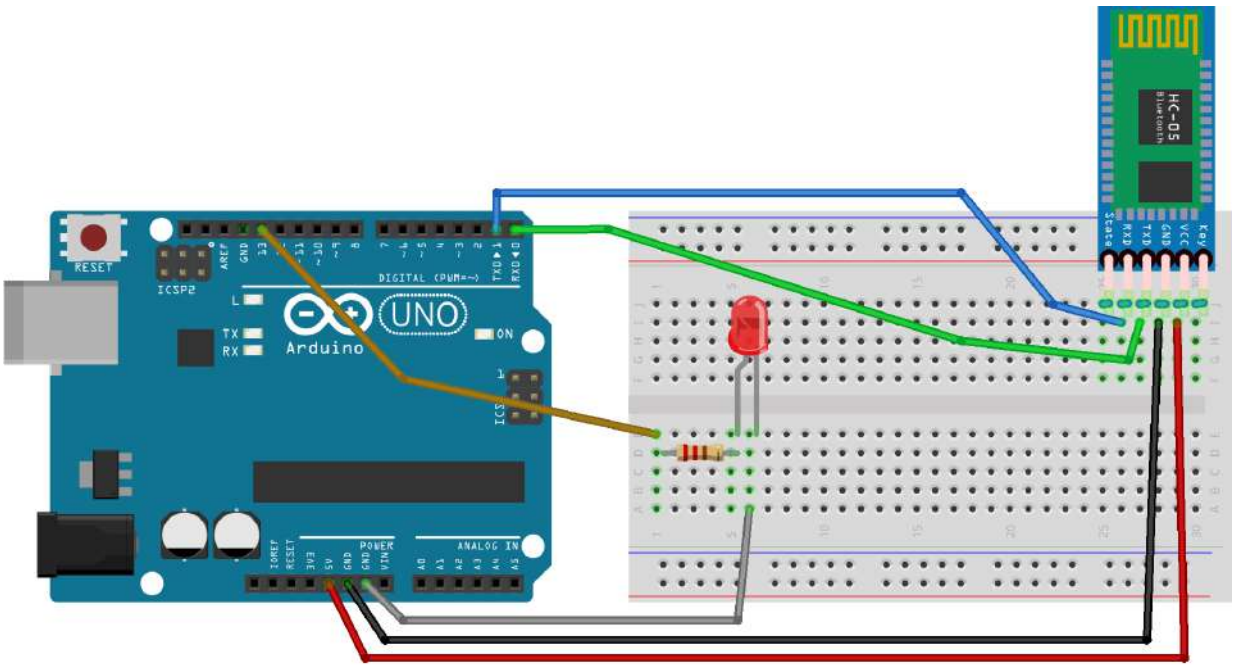
Diğer pinlerin özellikleri ise şu şekildedir:

- **VCC:** Bluetooth modülüne enerji sağlanan pindir. Arduino kartın 5V pininden bağlantı sağlanır.
- **GND:** Topraklama pinidir. Arduino kartın GND piniyle bağlantı sağlanır.
- **TXD:** TX kısaltmasının açılımı Transmit X, Türkçe karşılığı ise iletmek demektir. Bu pin veri iletmek için kullanılır. Arduino kartın RX pinine bağlanır.
- **RXD:** RX kısaltmasının açılımı Receive X, Türkçe karşılığı ise almak demektir. Bu pin verileri almak için kullanılır. Arduino kartın TX pinine bağlanır.

NOT

TX ve **RX** pinlerinin sensör ile Arduino bağlantılarının çapraz yapılacağı unutulmamalıdır. Yani **sensörde RX** pinine takılan kablonun diğer ucunun Arduino **kartta TX** pinine, **sensörde TX** pinine takılan kablonun diğer ucunun Arduino **kartta RX** pinine bağlanmalıdır.

Artık projemizin devre şemasını inceleyebiliriz.



Proje Kodları:

```
1.   int veri;
2.   int led = 13;
3.   void setup() {
4.     pinMode(led, OUTPUT);
5.     Serial.begin(9600);
6.   }
7.   void loop() {
8.     {
9.      if (Serial.available()) {
10.       veri = Serial.read();
11.       delay (100);
12.       if (veri == '1') {
13.         digitalWrite(led, 1);
14.       }
15.       if (veri == '0') {
16.         digitalWrite (led, 0);
17.       }
18.       delay(100);
19.     }
20.   }
21. }
```

Kodlarımızı kısaca açıklayalım. LED'i açıp kapatacak sinyalleri göndermek için **veri** isimli bir **sayısal değişken** tanımlayalım. LED'in bağlanacağı pini belirlemek için **led** isimli bir değişken tanımlayalım. LED, Arduino karta 13. pinden bağlanacağı için **led** değişkeninin değerini **13** olarak belirtelim.

Seri porttan veri iletişimini `Serial.begin` komutuyla başlatıp, iletişim frenkansını saniyede **9600 bps** olarak ayarlayalım. `loop` fonksiyonu içinde `Serial.available` komutu ile seri portun kullanılıp kullanılmadığını denetleyelim. Kullanılıyorsa Bluetooth ile bağlantı sağlanmış demektir. Bluetooth ile bağlantı sağlandıktan sonra gelen veriyi `Serial.read` komutuyla veri değişkenine aktaralım. Sinyalin aktarılma süresini düşünerek kısa bir bekleme komutu ekleyelim. Son olarak `if` komutuyla gelen veri `'1'` ise **LED'in yanmasını**, gelen veri `'0'` ise **LED'in söndürülmesini** sağlayalım.

Kodları yazıp Arduino karta yükledikten sonra yapmamız gereken işlem, telefonumuza bir uygulama yükleyerek projeyi denemek olacaktır. Önce telefonun **ayarlar** bölümünden telefon ile **HC05 Bluetooth Modülünü eşleştirmek gerekir**. Eşleştirirken şifre soruyorsa bu şifre standart olarak **"1234"** veya **"0000"** olarak tanımlanmıştır. Sonra Bluetooth kontrol uygulamalarından istediğimiz bir uygulamayı telefona yükleyelim. Örneğin Android işletim sistemli telefonlar için **"Led control for arduino"** uygulamasını indirip telefona kurabiliriz. Uygulamadan Bluetooth bağlantımızı sağlayalım. Böylelikle Bluetooth aracılığıyla LED'i kontrol edebiliriz.



İstersek kendi mobil uygulamamızı **App Invertor Mobil Uygulama Geliştirme Platformu** sayesinde geliştirebiliriz.



Arduino ile yapılabilecek uygulamalar hayal gücümüzle sınırlıdır. Robotik uygulamalardan akıllı ev sistemlerine kadar çok çeşitli projeler geliştirilebilir. Kitabımızın bu bölümünde Arduino IDE ile giriş seviyesinde temel örneklere yer verdik. Kendimizi geliştirerek farklı metin ve nesne tabanlı programlama dillerinde uygulamalar gerçekleştirebiliriz.

BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM



Çoktan Seçmeli Sorular

Aşağıda çoktan seçmeli olarak verilen soruların doğru yanıtlarını bulalım.

1. Aşağıdaki problemde, ortalaması girilen bir öğrencinin dersten başarılı ya da başarısız olduğunu ekrana yazan bir algoritma verilmiştir. Bu algoritmada, ilgili boşluklara gelmesi gerekenler hangi seçenekte doğru sıralamada verilmiştir?

1- Başla

2- Gir ……..

3- Eğer ort>=50 ise yaz ……..

4- Değilse yaz ……..

5- ……..

A) başarılı, Bitir, başarısız, ort

B) ort, başarılı, başarısız, Bitir

C) ort, başarısız, başarılı, Bitir

D) Bitir, başarılı, başarısız, ort

2. **"Çözüm aranması gereken durum, aşılması gereken engel"** tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Algoritma **B)** Program **C)** Problem **D)** Yazılım

3. Bir problemi çözmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisini kullanmak daha uygun olur?

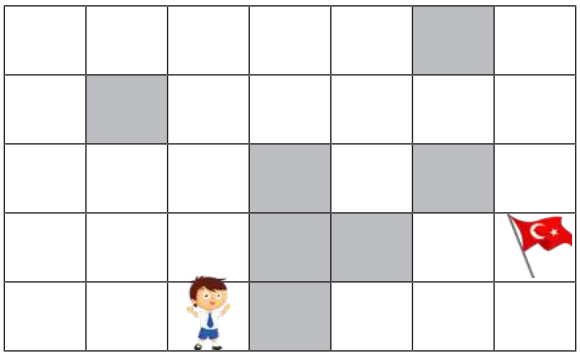
A) Adım adım

B) Hızlı hızlı

C) Yavaş yavaş

D) Uzun uzun

4. Aşağıdaki şekilde karakterin hedefe ulaştığı yolun algoritması hangi seçenekte doğru verilmiştir?



A) ↑↑↑→→→→↑

B) ↑↑↑→→↓

C) ↑↑↑→→→→↓↓

D) ↑↑↑↑←←

5. Aşağıdakilerden hangisi bir programlama dili **değildir?**

A) C++ **B)** Python **C)** Java **D)** GoScript

6. Otomatik yanan bir gece lambası Arduino uygulamasında, A0 analog giriş pinine bağlı bir LDR sensör kullanılmıştır. LDR, üzerine ışık düştüğünde yani ışık arttıkça direnci azalır. LDR üzerine düşen ışık şiddeti azaldığında ise direnci artar. Böylece A0 analog giriş pinine uygulanan gerilim değeri de artmış olur.

Buna göre anlık olarak LDR sensöründen elde edilen analog veri 4 volt olursa dijital karşılığı kaç olabilir?

A) 205 **B)** 512 **C)** 820 **D)** 1023

7. mBlock programının arayüz simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kedi **B)** Panda **C)** Aslan **D)** Robot

8. Aşağıdakilerden hangisi karar kod bloğunun genel şeklidir?

A)  **B)**  **C)**  **D)** 

9. mBlock 5 programında kod blokları alanında aşağıdakilerden hangisi **bulunmaz?**

A) Fonksiyon **B)** Hareket **C)** Görünüm **D)** Olaylar

10. mBlock ile robot programlama yapacaksak hangi tür bağlantı **yapamayız?**

A) Seri port **B)** Kızılötesi **C)** Bluetooth **D)** Wireless

11. Aşağıdakilerden hangisi mBlock 5 arayüzünde **bulunmaz?**

A) Araç çubuğu **B)** Sahne alanı **C)** Kod blokları alanı **D)** Kod ön izleme

12. Aşağıdakilerden hangisi mBlock 5 aygıt kütüphanesinde **yer almaz?**

A) Raspberry Pi Camera **B)** Arduino Uno **C)** MakeyMakey **D)** mBot

13. Aşağıdakilerden hangisi PIR hareket sensörünün özelliklerinden biri **değildir?**

A) VCC, GND ve Çıkış olarak üç bacağı vardır.

B) 0 ila 3 metre arasında bir alanı algılayabilir.

C) 5-12 volt aralığında çalışır.

D) 1100–1400 algılama açısı vardır.

14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PWM pinleri doğru verilmiştir?

A) A0, A1, A2, A3, A4, A5

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

C) 3, 5, 6, 9, 10, 11

D) 1, 2, 4, 7, 8, 12, 13

15. Bir kuklayı interaktif olarak ekranda hareket ettirmek veya bir robot kolu çevirmek gibi işlemler için Arduino projelerimizde kullanabileceğimiz elektronik devre elemanı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Joystick **B)** DC motor **C)** Servo motor **D)** LDR sensör

16. Arduino IDE yazılımında aşağıdaki bekletme komutlarından hangisi **"2 saniye bekle"** anlamındadır?

A) delay(2); **B)** microdelay(2000); **C)** delay(2000); **D)** delay(2,0);

17. Arduino IDE yazılımı için aşağıdakilerden hangisinde başlangıç değeri 5 olan **`deger`** adında bir değişken doğru olarak tanımlanmıştır?

A) int deger=5; **B)** int deger 5; **C)** int deger<=5 **D)** int deger 5;

18. Arduino IDE yazılımında **`setup()`** fonksiyonu hakkında yazılanlardan hangisi **yanlıştır?**

A) Arduino programında temel ayarların yapıldığı bölümdür.

B) Kodlar çalıştırıldığında bir kere okunur.

C) Program çalıştığı sürece geçerlidir.

D) Değişkenler yalnızca **`setup()`** fonksiyonu içinde yazılır.

19. Arduino kartın A0 pininden gelen değeri okumak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) analogWrite(A0) **B)** digitalRead(A0) **C)** pinMode(A0) **D)** analogRead(A0)

20. Arduino IDE yazılımında **`Serial.begin(9600)`** komutu hangi anlama gelir?

A) Arduino'nun seri portunu 9.6 GB/sn hızında seri iletişim için başlatır.

B) Arduino'nun seri portunu 8 MB/sn hızında seri iletişim için başlatır.

C) Arduino'nun seri portunu 1200 Byte/sn hızında seri iletişim için başlatır.

D) Arduino'nun seri portunu 96 Bit/sn hızında seri iletişim için başlatır.

21. Aşağıda belirtilen kodun Arduino IDE yazılımındaki anlamı nedir?

```
// burası sürekli çalışacak kodları belirttiğimiz bölümdür.
```

A) Bir komuttur.

B) Tek satırlık açıklama ifadesidir.

C) Çok satırlı açıklama ifadesidir.

D) Fonksiyon tanımlanmıştır.

22. Arduino IDE yazılımında aşağıda belirtilen kod için söylenenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?

```
digitalWrite(9, HIGH);
```

A) 9 numaralı dijital pine, 5V'luk gerilim verilmiştir.

B) 9 numaralı dijital pine, diğer pinlere göre daha fazla gerilim verilmiştir.

C) Yazılan kod yanlıştır.

D) 9 numaralı dijital pine sağlanan gerilim kesilmiştir.

23. 11 numaralı dijital pini çıkış olarak ayarlayan Arduino IDE kodu aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A) digitalWrite(11, 1);

B) pinMode(11, INPUT);

C) pinMode(11, OUTPUT);

D) digitalRead(11, 0);

24. Arduino IDE yazılımında aşağıda tanımlanan for döngüsüne ait kod bloğu doğru şekilde tamamlanırsa 13 no'lu pine bağlanan LED kaç kez yanıp söner?

```
for(int i=1; i<10; i=i+2)
{
 digitalWrite(13, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(13, LOW);
 delay(500);
}
```

A) 3 **B)** 4 **C)** 5 **D)** 6

25. Arduino IDE'de yazılıp kaydedilen programların dosya uzantısı nedir?

A) ino **B)** pro **C)** ide **D)** exe

26. Aşağıdaki işaretlerden hangisi Arduino programlama dilinde kullanılan mantıksal operatörlerden biri **değildir?**

A) || **B)** && **C)** ! **D)** ?

27. Aşağıdakilerden hangi aritmetik operatörlerden biri **değildir?**

A) + **B)** * **C)** / **D)** #

28. Arduino IDE yazılımında kod satırlarının sonuna konulan karakter aşağıdakilerden hangisidir?

A) . **B)** ; **C)** : **D)** ,

29. L298N motor sürücü kartı için aşağıda söylenenlerden hangisi **yanlıştır?**

A) 2 Ampere kadar akım çekebilir.

B) Birbirinden bağımsız 2 motor kontrol edilebilir.

C) 12 Volt gerilim ile çalışır.

D) Arduino kartı olmadan da kodlanabilir.

30. HC05 Bluetooth modülü ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi **yanlıştır?**

A) Bluetooth 2.0'ı destekler.

B) Bluetooth modülün TX pini Arduino kartın RX pini arasında bağlantı kurulur.

C) Bluetooth modülün VCC pini Arduino kartın GND pini arasında bağlantı kurulur.

D) HC05 Bluetooth modülü 5V'a kadar gerilime dayanabilmektedir.

4. ÜNİTE

ÜRÜN OLUŞTURMA

Düşünelim Konuşalım



- Karıncalar kaç boyutludur?
- 3 boyutlu bir nesnenin kaç yönden 2 boyutlu görüntüsü oluşturulabilir?
- 3 boyutlu tasarımlar yalnızca dijital ortamda mı yapılabilir?
- 3 boyutlu tasarımlar hangi alanlarda kullanılabilir?
- 3 boyutlu yazıcılar hangi malzemelerle baskı yapıyor?
- 3 boyutlu yazıcılarla ev yapabilir miyiz?

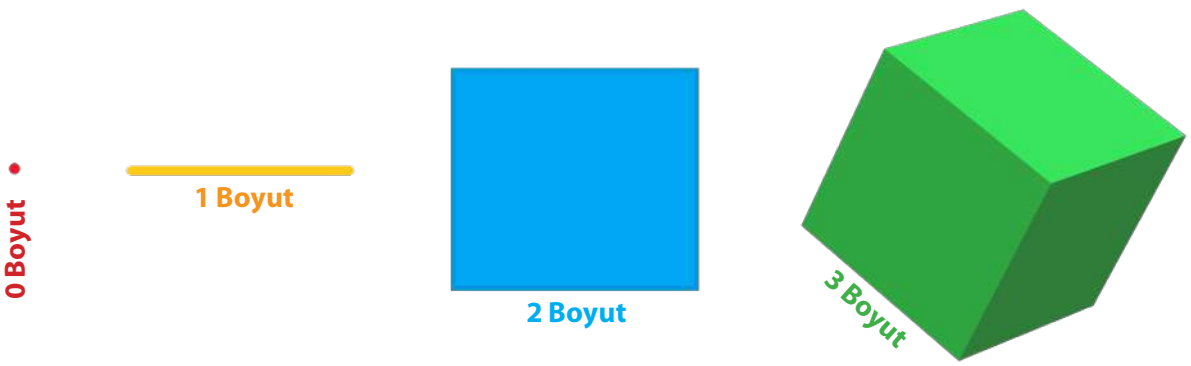
TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Üç boyutlu tasarıma yönelik temel kavramları açıklar.
- Kullanılan üç boyutlu tasarım programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
- Basit düzeyde üç boyutlu çizimler yapar.
- Model tasarımı yapar.
- Belirli bir amaca yönelik özgün tasarım ürünü geliştirir.
- Üç boyutlu yazıcıları ve üç boyutlu yazıcıların kullanıldığı alanları açıklar.
- İş birlikli çalışma ortamlarını kullanarak geliştirdiği ürünü paylaşır.

Boyut

Bir cismin herhangi bir yöndeki uzunluğuna **boyut** denir.



Boyutlar

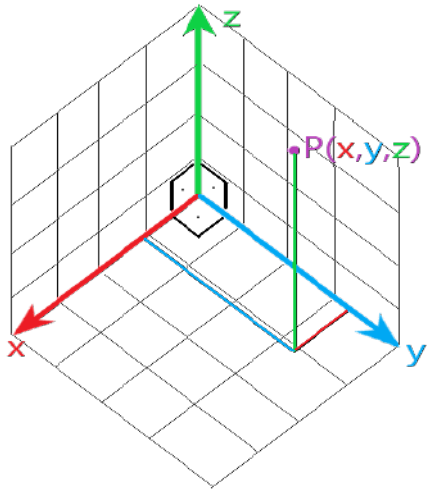
Canlı veya cansız **her türlü nesnenin boyutu vardır**. Çünkü nesnelerin herhangi bir yönde belirli uzunlukları vardır.

- Hiçbir yönde uzunluğu olmayan nesnelere **0 boyutlu nesne** denir. Bu matematiksel bir kabullenmedir. Aslında 0 boyutlu nesne yoktur. 0 boyutu göstermek için **nokta (.)** simgesi seçilmiştir.
- Tek yönde uzunluğu olan nesnelere **1 boyutlu nesne** denir. Buna matematikteki doğru parçası, yani **çizgi** örnek gösterilebilir.
- İki yönde uzunluğu bulunan nesnelere **2 boyutlu nesne** denir. Bu boyutlar genellikle en ve boy olarak ifade edilir. 2 boyutlu nesneler bir alana sahiptir. Buna **kare**, **daire**, **üçgen** gibi geometrik şekiller örnek gösterilebilir. Günlük hayatta ise bir nesnenin gölgesi veya televizyon ekranlarında gördüğümüz görüntüler 2 boyuta örnek gösterilebilir.

- Üç yönde uzunluğu bulunan nesnelere ise **3 boyutlu nesne** denir. Bu boyutlar **en** *(genişlik)*, **boy** *(uzunluk)* ve **yükseklik** *(derinlik)* olarak ifade edilir. 3 boyutlu nesneler bir hacme sahiptir. Matematiksel olarak **küp**, **prizma**, **küre** gibi cisimler 3 boyutlu nesnelere örnek gösterilebilir. Gerçek hayatta ise her nesne 3 boyutludur diyebiliriz. İnsanlar, sandalyeler, bilgisayarlar, binalar, kablolar, ağaçlar, karıncalar 3 boyutlu nesnelere örnek gösterilebilir.

3 Boyutlu Koordinat Sistemi

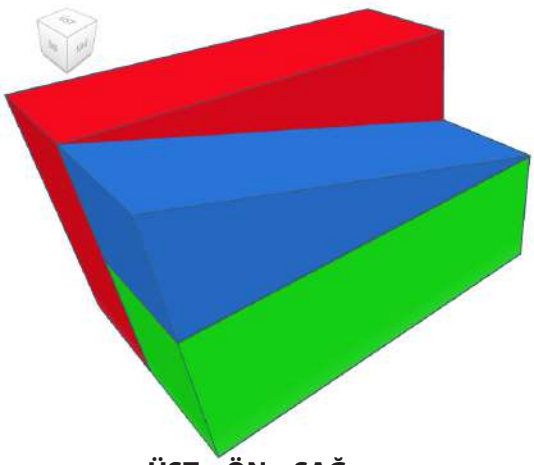
Tek boyutlu nesnelerin *(çizgi)* uzunluğunu ölçmek için **sayı doğrusu** yeterli olacaktır. 2 boyutlu nesnelerin uzunluklarını ölçmek için ise 2 boyutlu koordinat düzlemi gerektiğini *6 ve 7. sınıftaki Scratch programında nesnelerin konumlandırılması konusunda öğrenmiştik*. 3 boyutlu nesneler için de 2 boyutlu koordinat sistemine benzer bir koordinat sistemi vardır. Bu koordinat sisteminde x ve y yönlerine z yönü de eklenerek 3. boyut geliştirilmiştir. Bir noktanın evrendeki tam olarak yerini ancak 3 boyutlu koordinat sistemiyle belirleyebiliriz. Örneğin günümüzdeki **navigasyon sistemleri**, **2 boyutla adres tarifi yapar**. Yeri 2 boyutlu bir düzlem kabul ederek işlem yapar. Evimizin konumunu x ve y yönlerinde belirleyerek bize tarif eder. Bizim evi bulmamızı sağlar ancak bir apartmanda oturuyorsak kaçıncı katta oturduğumuzu belirtemez.

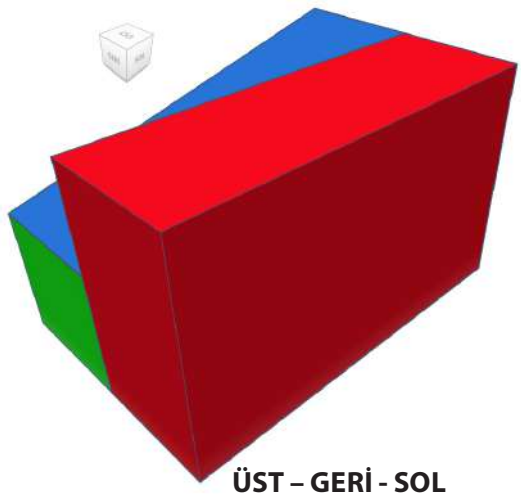


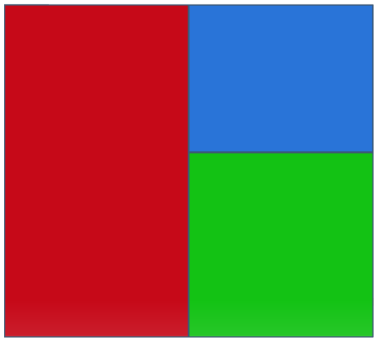
3 Boyutlu Koordinat Düzlemi

3 Boyutlu Bir Nesnenin 2 Boyutlu Görünüşü

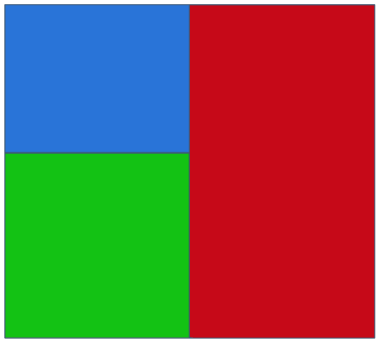
Dijital ortamda 3 boyutlu tasarım yapmak için 2 boyutlu ekranlar kullanılır. Dolayısıyla 3 boyutlu bir çizim yaparken aslında 2 boyutlu tasarımlar yapıp bu tasarımın **3 boyutlu algılanmasını sağlarız**. Bu sebeple 3 boyutlu nesnelerin 2 boyutlu görünümlerini bilmek gerekir. 3 boyutlu düzgün nesneleri 2 boyuta indirgediğimizde genellikle **6 yüzeyi** bulunur. Bu yüzeyleri alt-üst, ön-geri ve sağ-sol olarak ifade etmek mümkündür. Altta 2 farklı açıdan gösterilen 3 boyutlu bir nesnenin farklı yönlerden 2 boyutlu görünüşünü inceleyelim.


ÜST – ÖN – SAĞ


ÜST – GERİ - SOL



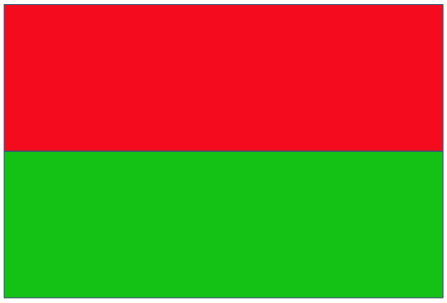
ÖN



ARKA



ÜST



ALT



SAĞ

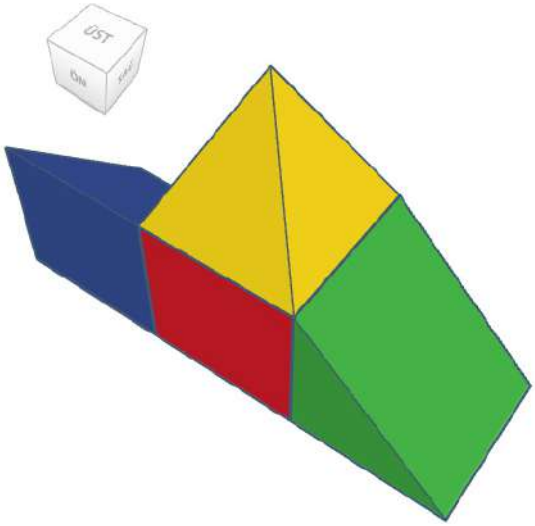


SOL

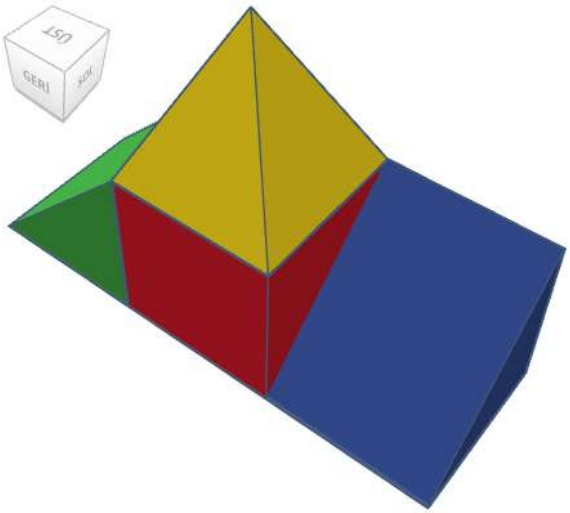
3 Boyutlu Nesnenin Farklı Yönlerden 2 Boyutlu Görüntüsü

ETKİNLİK ZAMANI

Aşağıda 2 tane üçgen prizma, 1 tane piramit ve 1 tane küpten oluşan 3 boyutlu bir nesnenin farklı açılardan görünüşü verilmiştir. Bilgisayarımız varsa **Paint** programı ile bilgisayarımıza yoksa defterlerimize bu üç boyutlu nesnenin **önden geriden**, **soldan sağdan** ve **üstten alttan** 2 boyutlu görüntüsünü çizelim.



ÜST – ÖN – SAĞ



ÜST – GERİ – SOL

ETKİNLİK ZAMANI

Dünya 2 boyutlu olsaydı nasıl bir yer olurdu?

2 boyutlu canlıların kendi dünyalarını nasıl algıladıklarını ve 3 boyutlu bir canlıyla karşılaşmasını anlatan videoyu izleyelim. Görüşlerimizi, öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla paylaşalım.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD-COMPUTER AIDED DESIGN)

Tasarımlar, dijital ortamlardan önce kâğıt üzerinde yapılırdı. Bu yöntemle **tasarım süreci** oldukça zahmetliydi. Tasarım üzerinde düzenleme yapmak ya da gerekli hesaplamaları yapmak **zaman** ve **emek kaybına sebep oluyordu**. Tasarımların dijital ortamda yapılmasıyla beraber çok daha esnek bir çalışma ortamı oluştu. Bir tasarımı farklı açılardan incelemek ve üzerinde hızlıca düzenleme yapmak mümkün hâle geldi.

3 Boyutlu Tasarım Programları

Dijital olarak 3 boyutlu tasarım yapabileceğimiz birçok program bulunur. Bu programlardan yaygın olarak kullanılanlar şunlardır:

SketchUp	Google tarafından geliştirilmiştir. Mimarlıktan film endüstrisine kadar birçok alanda kullanılan 3 boyutlu modelleme programıdır. Kullanımı diğer profesyonel yazılımlara göre oldukça kolaydır. Program sayesinde 2 boyutlu çizimler kolayca 3 boyutlu hâle dönüştürülebilir. Program ücretli olmasına rağmen temel özelliklerini içeren sürümüne, karekodu okutarak ücretsiz erişip çevrimiçi tasarımlar yapabiliriz.	
Blender	Ücretsiz bir 3 boyutlu tasarım programı olan Blender, özellikle mobil oyun sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Mimari tasarımlarda yapılabilecek bu yazılımı karekodu okutup indirebiliriz.	
SOLIDWORKS	**SolidWorks:** Dassault Systèmes firması tarafından geliştirilmiştir. Genellikle mühendislik alanında makine, donanım, cihaz gibi ürünlerin teknik çizimlerini yapmak için kullanılan bir 3 boyutlu bilgisayar destekli tasarım programıdır. Ücretli bir yazılımdır. Ancak 3 boyutlu tasarıma yeni başlayacaklar için ücretsiz Swappsforkids uygulaması geliştirilmiştir. Karekodu okutarak bu uygulamayla çevrimiçi tasarımlar yapabiliriz.	
CATIA	**Catia:** Dassault Systèmes firmasının 3 boyutlu modelleme ve simülasyon oluşturma programıdır. Otomotiv ve uçak endüstrilerinde çok fazla tercih edilen ücretli bir programdır. Örneğin Boeing uçak firması, tasarımları için 1984 yılından bu yana Catia programını kullanmaktadır.	

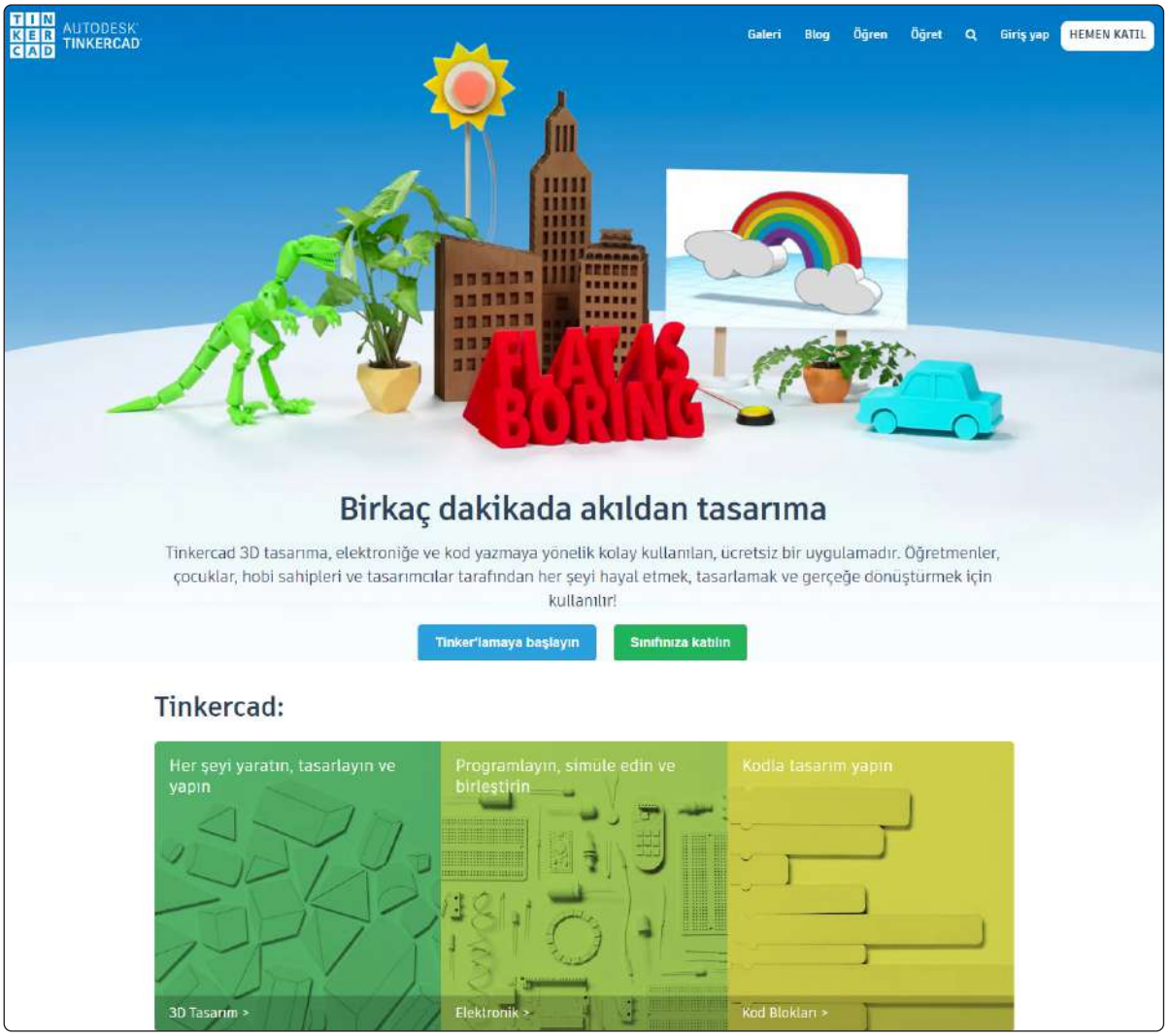
AutoCad	AutoDesk firması tarafından üretilmiştir. Mühendislik ve mimarlık alanlarında yaygın olarak kullanılan, 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizimler yapılabilen ücretli bir tasarım programıdır.	
Maya	AutoDesk firmasının ücretli olarak sunduğu 3 boyutlu animasyon, modelleme, simülasyon ve görüntü oluşturma yazılımıdır. Özellikle oyun ve sinema sektöründe çok yaygın olarak kullanılır.	
3DsMax	Dünyanın en popüler 3 boyutlu modelleme ve animasyon yazılımlarından birisidir. Mimari tasarımlar yapmak için de ideal olan bu ücretli yazılımı yine AutoDesk firması geliştirmiştir.	
SketchBook	Bu yazılım için dijital resim çizim aracı diyebiliriz. 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizimler oluşturulabilecek Sketchbook yazılımını AutoDesk firması ücretsiz olarak sunmaktadır. Mobil ve masaüstü sürümleri mevcuttur. Yandaki karekodu okutarak ücretsiz indirebiliriz.	
Fusion 360	AutoDesk firmasının yine 3 boyutlu tasarım ve modelleme programlarından birisidir. Profesyonel bir yazılımdır ve ücretlidir. Ancak öğrenciler ve öğretmenler için ücretsiz eğitim lisansı vermektedir. Yandaki karekodu okutarak ücretsiz kayıt olabiliriz.	
Tinkercad	Alanında oldukça kullanışlı ve ücretsiz olması sebebiyle sıklıkla kullanılan bir programdır. Tinkercad, AutoDesk firması tarafından çevrimiçi olarak kullanıma sunulmuştur. Tinkercad'de 3 boyutlu tasarımların yanı sıra Arduino devreleri çizip, yazacağımız kod bloklarıyla simülasyon şeklinde çalışmalarını izleyebiliriz. En büyük avantajlarından biri, yaptığımız tasarımları anında 3 boyutlu yazıcıdan çıktı almak için gerekli dosya biçimiyle kaydedebilmemizdir.	

Kitabımızda 3 boyutlu tasarım programlarından **Tinkercad**'i inceleyerek uygulamalar yapacağız.

Tinkercad Yazılımı ile 3 Boyutlu Tasarım

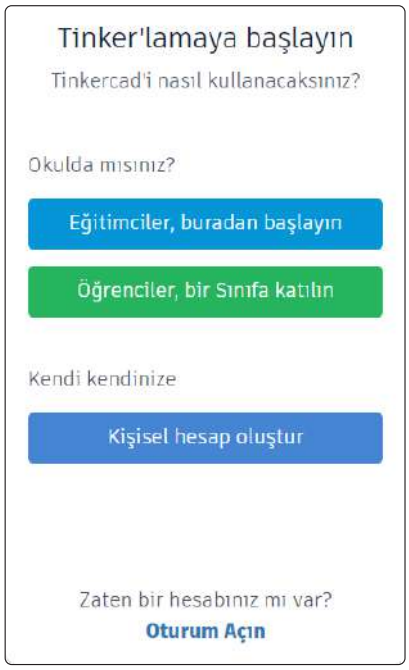
Üyelik ve Sisteme Giriş

İnternet tarayıcımızdan **https://www.tinkercad.com/** web sitesine ulaştığımızda bizi aşağıdaki sayfa karşılar.



Tinkercad Ana Sayfası

HEMEN KATIL düğmesine tıklayıp sisteme üye olabiliriz. Daha önce üyeliğimiz varsa **Giriş yap** seçeneğini kullanmalıyız.



HEMEN KATIL düğmesine tıkladığımızda üyelik için karşımıza gelen ekranda bazı seçenekler bulunur. Eğitim için dâhil olduğumuz bir sınıf oluşturulmamışsa **Kişisel hesap oluştur** düğmesine tıklayıp kayıt ekranına ilerlememiz gerekir.

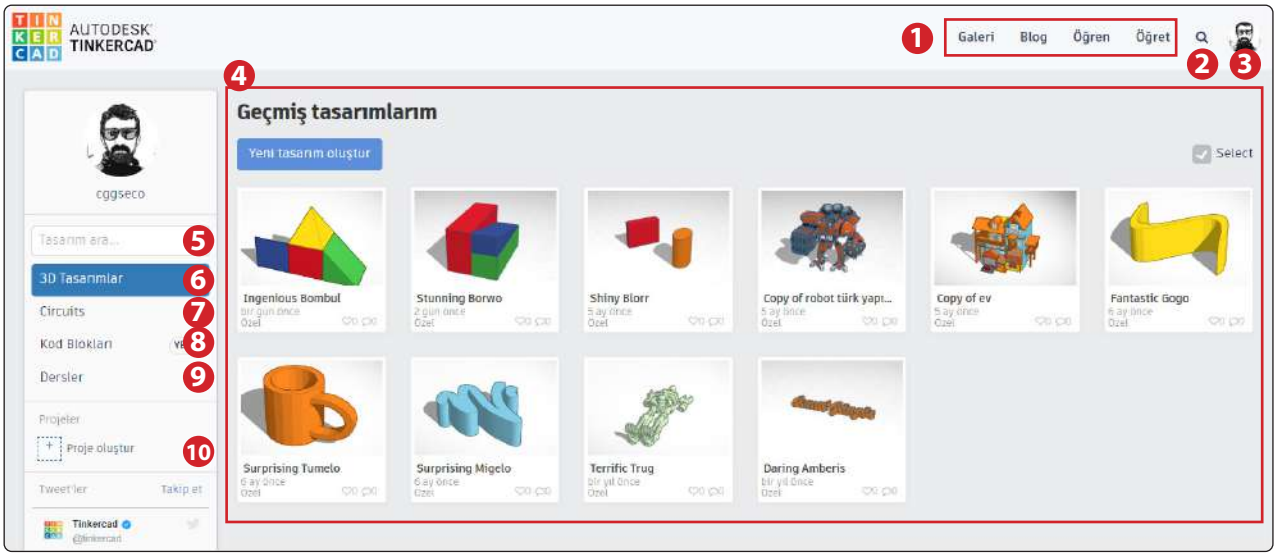


Tinkercad, esnek kayıt yöntemleriyle bize kolaylıklar sunar. Google, Apple, Microsoft, Facebook hesaplarımızdan birini Tinkercad'e giriş yapmak için kullanabiliriz. İstersek e-posta hesabımızla da kayıt işlemini gerçekleştirebiliriz.

Tinkercad Arayüzü ve Temel Komutlar

Tinkercad Giriş Ekranı

Üyelik ekranında hemen hemen her internet sitesinde istenen bilgileri doldurup sisteme giriş yaptıktan sonra karşımıza aşağıdaki sayfa gelecektir.



1. **Galeri:** Diğer tasarımcıların yaptığı çalışmaları görebileceğimiz bölümdür.

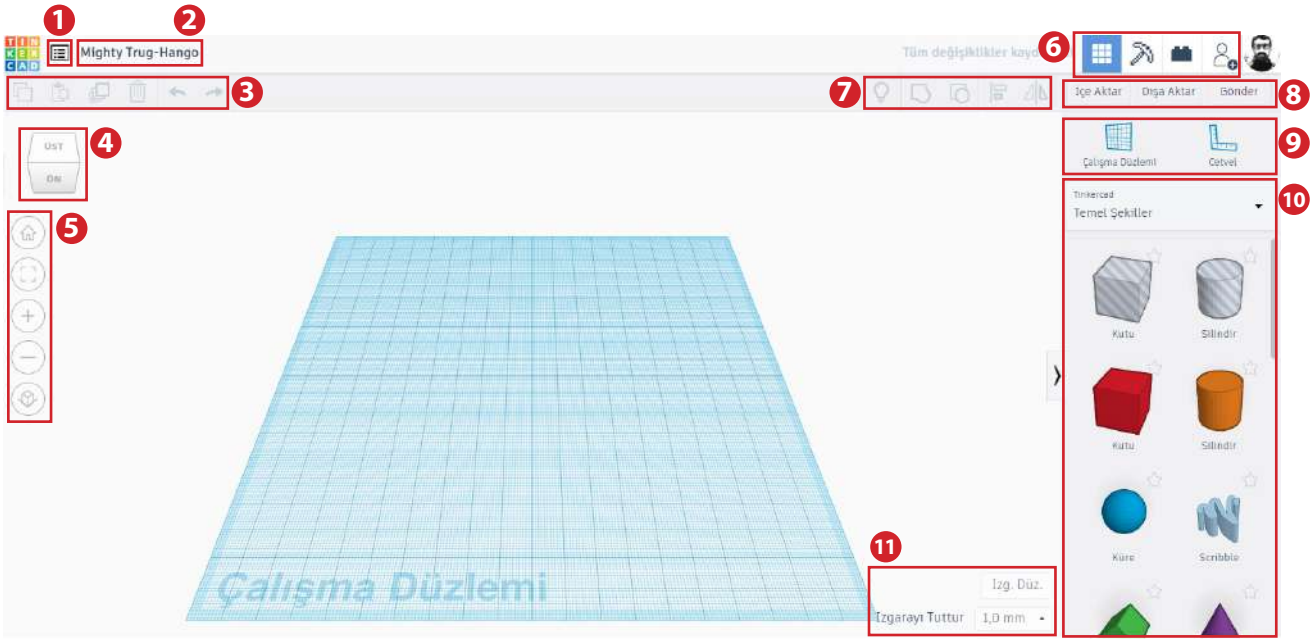
   Blog: Tinkercad ile ilgili paylaşımlar ve yorumlar yapılan blog kısmıdır.

   Öğren: Tasarlamaya başlamak için yardımcı uygulamalar ve açıklamaların olduğu bölümdür.

   Öğret: Deneyimlerimizi ve bilgilerimizi diğer kullanıcılarla paylaşarak onların da 3 boyutlu tasarım öğrenmesine yardımcı olabileceğimiz bölümdür.
2. Tinkercad'deki tüm kullanıcıları, tasarımları ve devreleri arayabileceğimiz bölümdür.
3. Profil bilgilerimizi içeren bölümdür. Resmin üzerine tıklayıp hesabımızla ilgili gerekli düzenlemeleri yapabiliriz. Sistemden çıkış yapma seçeneği de burada yer alır.
4. **Yeni tasarım oluştur:** Yeni bir tasarım oluşturmaya başlamak için kullanılır. Önceden oluşturduğumuz tasarımlar burada görüntülenir.
5. Kendi tasarımlarımız arasında arama yapmak için kullanılır.
6. **3D Tasarımlar:** 3 boyutlu tasarımların yer aldığı bölümdür.
7. **Circuits:** Arduino devre şemaları çizebileceğimiz bölümdür.
8. **Kod Blokları:** Kod yazarak 3 boyutlu tasarımlar yapmamızı sağlayan bölümdür.
9. **Dersler:** Eğitimler sırasında tamamladığımız dersleri gösteren bölümdür.
10. **Proje oluştur:** Tamamladığımız tasarım veya devreleri proje olarak kaydetmemiz için gerekli olan bölümdür.

Tinkercad Tasarım Ekranı

Giriş ekranını tanıdıktan sonra **Yeni tasarım oluştur** düğmesine tıklayıp tasarım ekranını inceleyelim.



Tinkercad'de tasarımlarımızı **Çalışma Düzlemi** adında bir zemin üzerinde hazırlarız. Bu ekran **mavi** ve **kareli** şekilde görünür. Tinkercad'de yaptığımız çalışmalar **otomatik olarak kaydedilir**. Dolayısıyla herhangi bir **kaydet komutu bulunmamaktadır**.

1. **Son tasarımlar:** Son tasarımları görüntülemek için kullanılır.
2. Tasarımın isminin bulunduğu bölümdür. Tasarıma, metnin üstüne tıklayarak yeni bir isim verebiliriz.
3. **Kopyala:** Seçilen nesneyi kopyalar. Klavye kısayolu **Ctrl+C**'dir.

   Yapıştır: Kopyalanan nesneyi çalışma düzlemine yapıştırır. Klavye kısayolu **Ctrl+V**'dir.

   Çoğalt: Seçilen nesneden aynı yerde ve ebatlarda bir tane daha oluşturur. Çoğalt düğmesine tıkladığımızda nesnenin kopyası üzerine oluşturulduğu için işlem sonucu fark edilmez. Oluşturulan yeni nesnenin konumu ve özellikleri değiştirilebilir. Klavye kısayolu **Ctrl+D**'dir.

   Sil: Seçilen nesneyi siler. Klavye kısayolu Delete'dir.

   Geri Al-Yinele: Son yapılan işlemi geri alır veya yineler. Klavye kısayolları sırasıyla **Ctrl+Z** ve **Ctrl+Y**'dir.

4. Tasarımı farklı açılardan görmemizi sağlar. Fare şeklin üstünde iken tıklayıp basılı tutarak görüş açısını değiştirebiliriz. Herhangi bir yöne tek tıklayarak şeklin o yönde görünmesini sağlayabiliriz.

5. **Ana Ekran görünümü:** Görünümü tasarıma başladığımız ilk hâline getirir.

   Tümünü görünüme sığdır: Tasarımın büyüklüğünü ekranı kaplayacak şekilde ayarlar. Klavye kısayolu F'dir.

   Yakınlaştır–Uzaklaştır: Tasarımın görünümünü büyütmeye ve küçültmeye yarayan düğmelerdir. Farenin orta kısmında bulunan tekerleği döndürerek de ekranı yakınlaştırıp uzaklaştırabiliriz. Klavye kısayolları sırasıyla + (artı) ve – (eksi)'dir.

   Düz/Perspektif Görünüme Geç: Tasarımı düz veya perspektif açılardan gösterir.

6. **3B tasarım:** Ana tasarım ekranıdır.

   Bloklar: Yaptığımız tasarımı bloklar hâlinde gösterir. Minecraft oyunundaki benzeri bir görünümle tasarımı görebiliriz.

   Tuğla: Tasarımı Lego parçaları şeklinde gösterir.

   Arkadaşlarımızı bizimle birlikte tasarlamaya davet edeceğimiz bölümdür.

7. **Tümünü Göster:** Tasarımdaki tüm nesnelerin gösterilmesini sağlar. Klavye kısayolu **Ctrl+Shift+H**'dir.

   Gruplandır: Birden fazla nesneyi seçerek tek bir nesne hâline dönüştürmeye yarar. Klavye kısayolu **Ctrl+G**'dir.

   Grubu Çöz: Gruplandırılan nesneleri ayırır. Klavye kısayolu **Ctrl+Shift+G**'dir.

   Hizala: Seçilen birden fazla nesneyi farklı yönlerden (x,y,z) birbiriyle hizalar. Klavye kısayolu L'dir.

   Ayna: Seçilen nesneyi belirtilen yönde (x,y,z) simetrik bir şekilde döndürür. Örneğin bu fonksiyon ile bir nesnenin sağ yüzüyle sol yüzü yer değiştirir. Klavye kısayolu **M**'dir.

8. **İçe Aktar:** İnternette veya bilgisayarımızda yer alan 2 veya 3 boyutlu bir tasarımı sisteme yüklemek için kullanılır. Tinkercad, **STL**, **SVG** ve **OBJ** uzantılı tasarım dosyalarını destekler.

   Dışa Aktar: Tasarımların proje dosyalarını 3 boyutlu baskı veya lazer kesim şeklinde bilgisayarımıza kaydetmek için kullanılır.

   Gönder: Tasarımı 3 boyutlu tasarım platformlarıyla veya arkadaşlarımızla paylaşabileceğimiz bölümdür.

9. **Çalışma Düzlemi:** Tasarımın x, y veya z eksenlerinde yeni bir çalışma düzlemi oluşturmaya yarar. Klavye kısayolu **W**'dir.

   Cetvel: Herhangi bir yönde tasarımı hizalamak ve ölçü almak için kullanılır. Klavye kısayolu **R**'dir.

10. Çalışma düzlemine ekleyeceğimiz şekilleri seçeceğimiz bölümdür. Şekiller kategorize edilmiş hâlde bize sunulmuştur. Ekleyeceğimiz şekli fare ile seçerek çalışma düzlemine sürüklemek yeterlidir.

11. **Izgara Düzlemi:** Çalışma düzleminin ölçü birimini ve büyüklüğünü ayarlayabileceğimiz bölümdür.

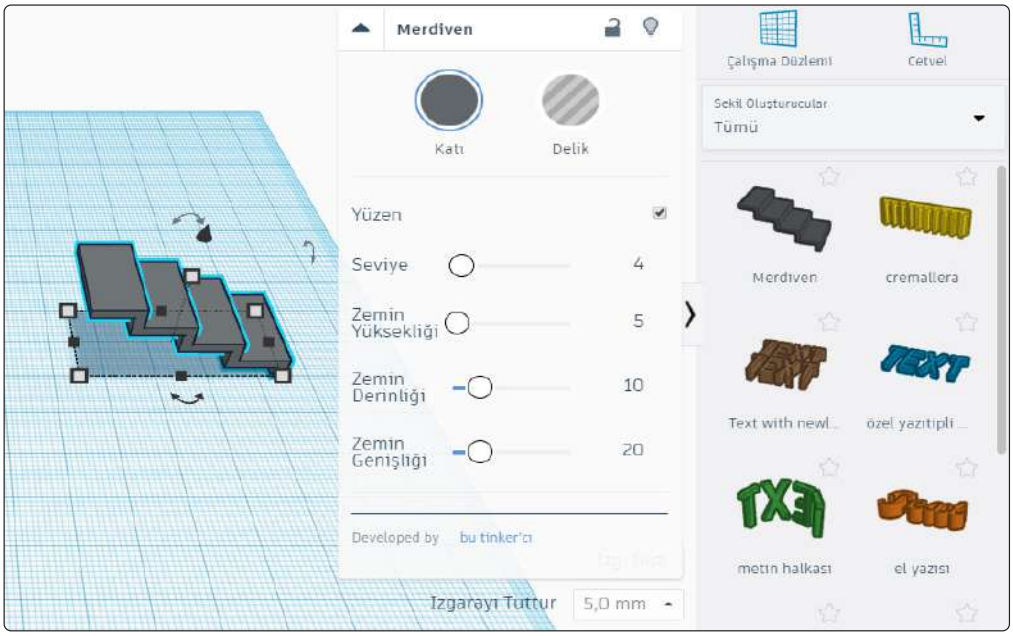
    Izgarayı Tuttur: Çalışma düzlemindeki ızgara görünümünü sağlar ve çizgilerin aralıklarını belirler.

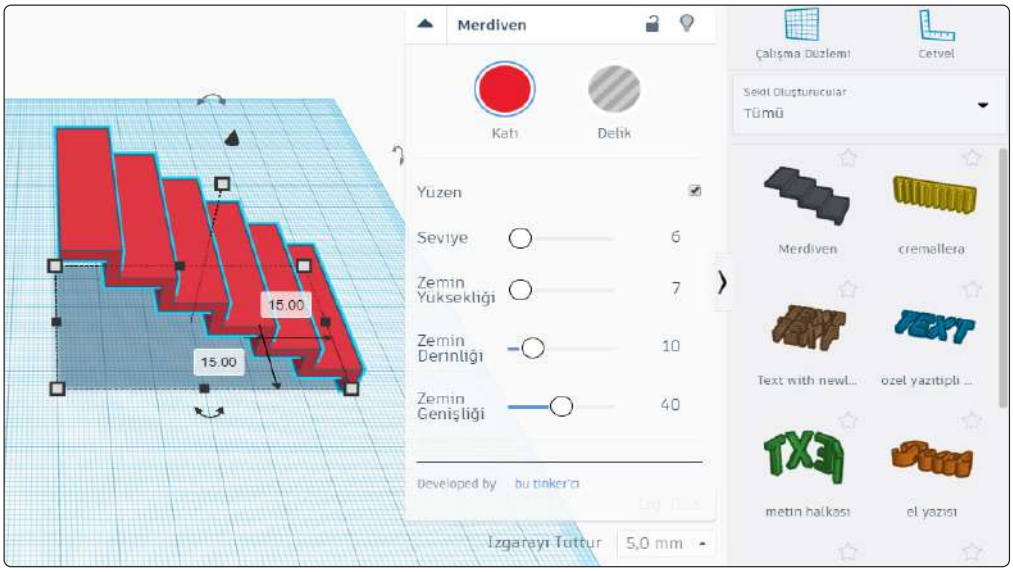
İŞİN KOLAYI

Tinkercad ile ilgili tüm klavye kısayollarının yer aldığı dosyayı, karekodu okutarak indirebiliriz.

Tinkercad Şekil Ayarları

Çalışma düzlemine herhangi bir şekil eklediğimizde, o şekille ilgili ayarları yapmak için gerekli **özellikler** penceresi açılır. Bu pencere farklı şekillerde farklı maddelerle özelleştirilmiştir. Pencere üzerinde görünen sayıları değiştirerek şeklin özelliklerini değiştirebiliriz. Şekil seçiliyken üzerinde görünen oklar ve sayılar aracılığıyla da yine şeklin özelliklerini değiştirebiliriz. Bu bölümü, yandaki karekodu okutarak videoyu izleyip pekiştirelim.





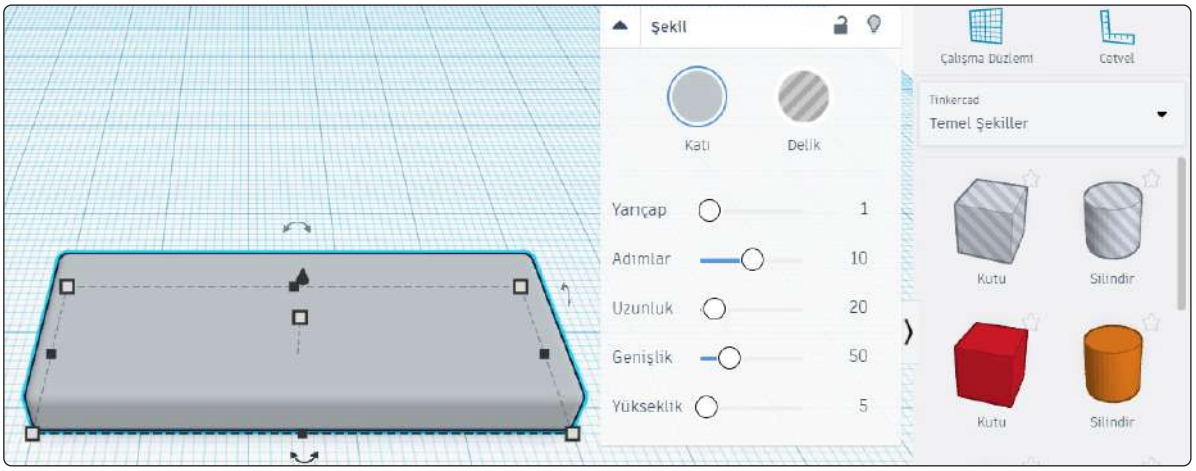
Tinkercad ile Projeler

Anahtarlık Tasarımı

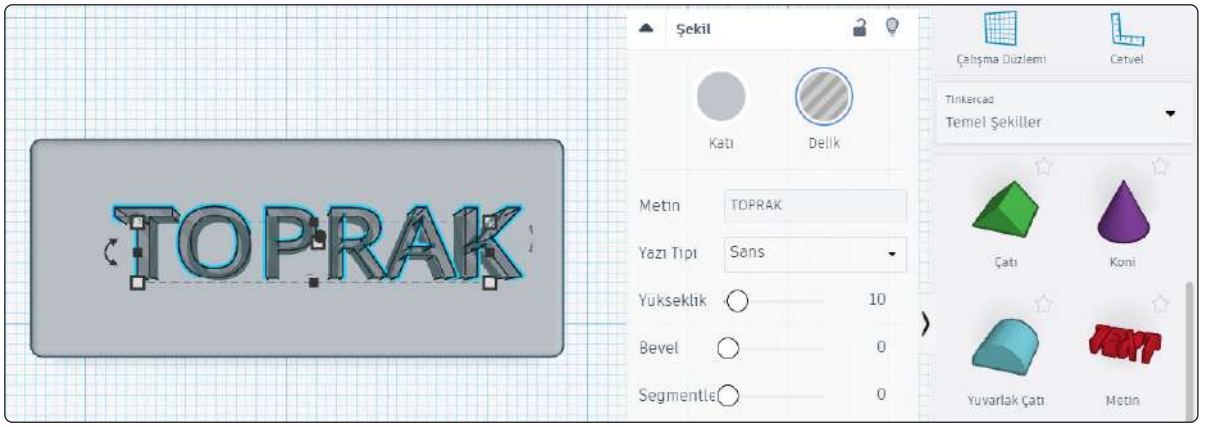
Kendimize özel bir anahtarlık tasarlayalım. Bu projemizde aşağıdaki özellikleri de kullanmış olacağız:

- Gruplandırma
- Delik açma
- Nesne üzerine metin ekleme

1. **ADIM:** Öncelikle çalışma düzlemine bir **KUTU** nesnesi ekleyip özelliklerinden **Yarıçap:1**, **Uzunluk:20**, **Genişlik:50** ve **Yükseklik:5 mm** olarak ayarlayalım. Anahtarlığımız için **gri rengi** seçelim.



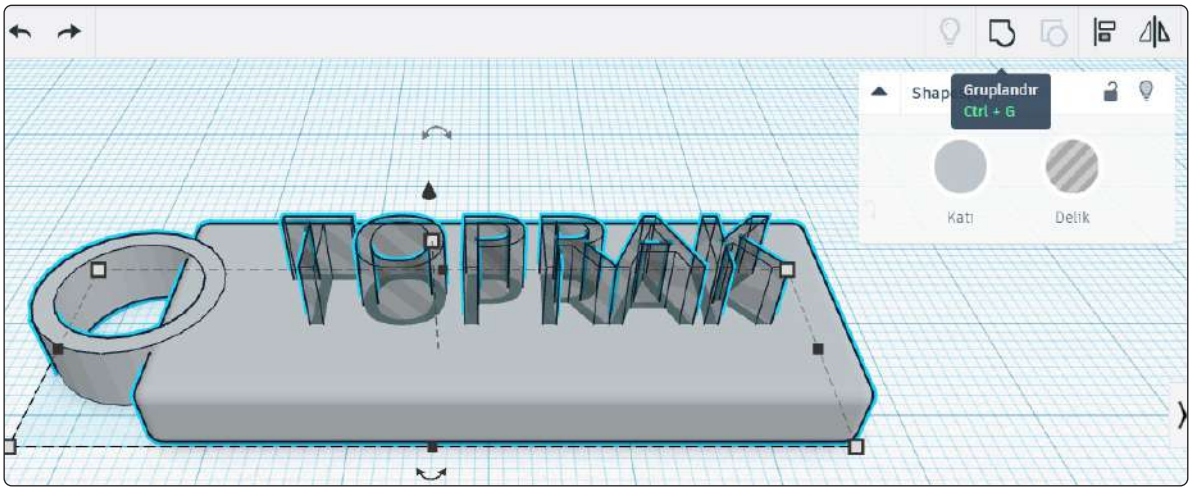
2. **ADIM:** Şekillerden **TEXT** nesnesini çalışma düzleminde boş bir alana ekleyip **Metin** olarak **TOPRAK** yazalım. Metnin yüksekliğini **10 mm** olarak ayarladıktan sonra genişliğini ve uzunluğunu bir önceki adımda oluşturduğumuz kutu nesnesinin içine sığacak şekilde değiştirelim. Metni nesnenin üzerine getirip şekildeki gibi hizalayalım. Son olarak metnin özellikler penceresinden **Delik** olarak seçim yapalım.



3. **ADIM:** Çalışma düzlemine bir **TÜP** nesnesi ekleyip özellikler penceresinden rengini **yine gri renk seçelim**. **Yarıçap:7**, **Duvar Kalınlığı:1.5 mm** olarak ayarlayıp ekranda kırmızı nokta ile gösterilen noktadan yüksekliği **5 mm** olarak ayarlayalım. Sonra tüp nesnemizi kutu nesnemizin üzerine şekildeki gibi **yaklaşık ¼'ü içeride** kalacak şekilde hizalayalım.



4. **ADIM:** Son adımımızda eklediğimiz tüm nesneleri **Ctrl+A** klavye kısayolu veya fare yardımıyla seçerek **Gruplandır** düğmesine tıklayalım. Gruplandır özelliği sayesinde tüm nesneleri tek bir nesne hâline dönüştürelim.



Bu aşamayla birlikte projemizi tamamlamış oluyoruz.





ETKİNLİK ZAMANI

Türk Bayrağı şeklinde anahtarlık yapalım.

Bizler de yandaki görsele benzer şekilde ebatlarını kendimizin belirleyeceği, kırmızı renkte ve üzerinde ay yıldız olan bir anahtarlık tasarlayalım.

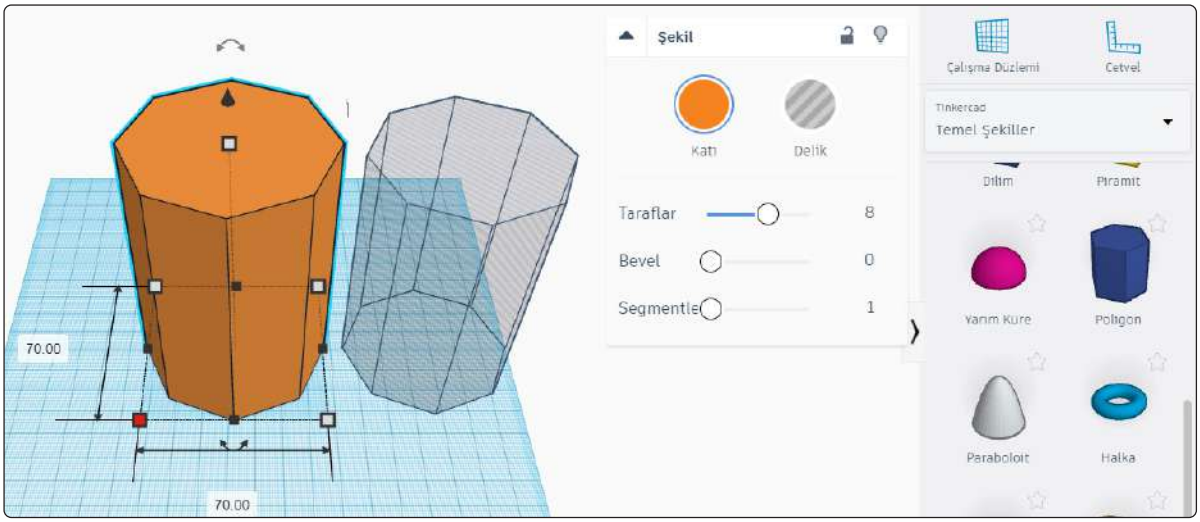


Kalemlik Tasarımı ve Baskıya Hazır Hâle Getirme

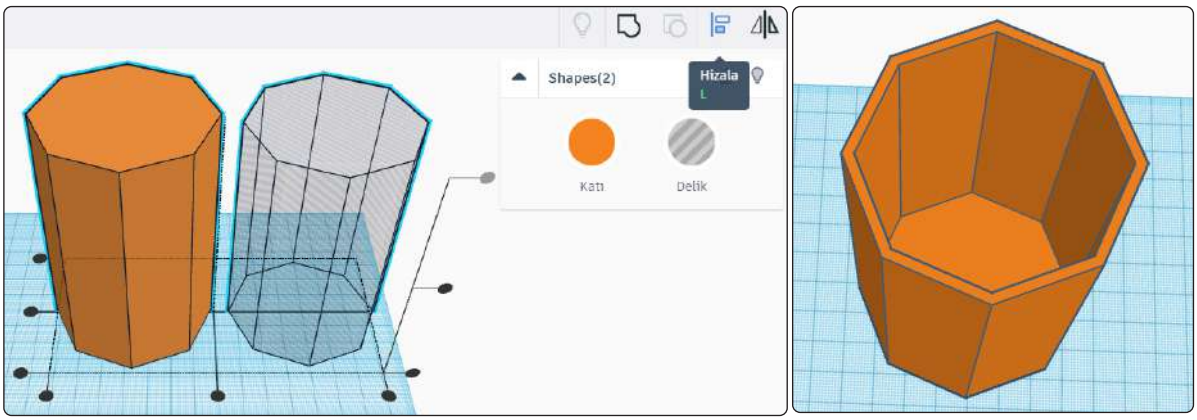
Bu projede çalışma masamız için bir kalemlik tasarlayalım ve kalemliği 3 boyutlu yazıcıdan çıktı almak için hazır hâle getirelim. Bu projemizde aşağıdaki özellikleri kullanacağız:

- Orantılı ebat değişikliği
- Nesneleri hizalama
- Nesne döndürme
- Gruplandırma
- Delik açma
- Çoğaltma
- Gizleme ve Gösterme
- Tasarımı dışa aktarma

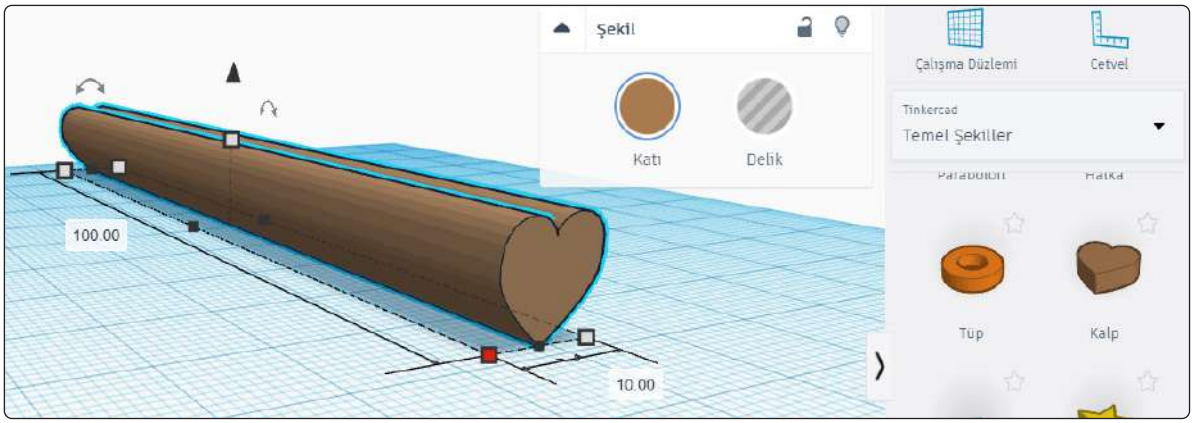
1. **ADIM:** Çalışma düzlemine bir **Poligon** nesnesi ekleyerek özellikler penceresinden rengini **turuncu**, taraflar değerini de **8** yaparak **sekizgen bir prizma** elde edelim. Genişliğini ve uzunluğunu **70 mm**, yüksekliğini **100 mm** olacak şekilde ebatlarını ayarlayalım. **Kopyala-Yapıştır** komutuyla aynı poligondan bir tane daha oluşturup çalışma düzleminde boş bir yere taşıyalım. Tüm yönlerden ebatları **5 mm** *(genişlik:65, uzunluk:65, yükseklik:95)* azaltalım. Tüm ebatları aynı anda azaltmak için bir köşesinden tutup **Shift** tuşu ile **orantılı ebat değişikliğini yapabiliriz**. Bu adımda son olarak daha küçük olan poligonu delik hâle getiriyoruz.



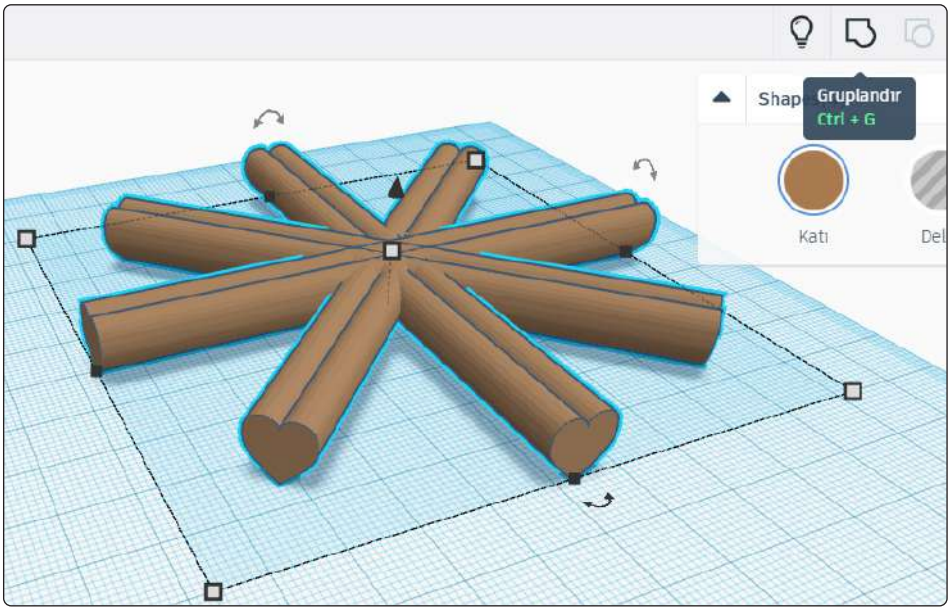
2. ADIM: Oluşturduğumuz poligonların ikisini de seçerek **Hizala** düğmesine tıklayalım. Poligonlarımızı alttaki şekilde görünen siyah noktalar yardımıyla en ve boy olarak aynı hizaya getirelim. Yüksekliğini ise kalemliğimizin üst tarafının açık, alt tarafının kapalı olması için üst kısımda hizalanacak şekilde ayarlayalım. Hizalamadan sonra nesneleri gruplayıp kalemliğimizin dış çerçevesini elde edelim.



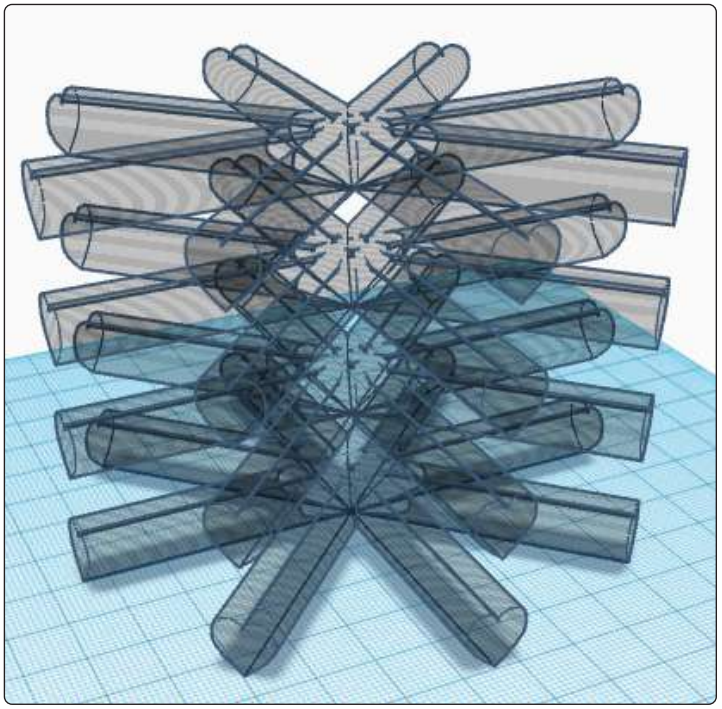
3. ADIM: İkinci adımda oluşturduğumuz kalemliğimizin dış çerçevesini **Ctrl+H** klavye kısayolu ile şimdilik gizleyelim. Ardından çalışma düzlemine bir **Kalp** nesnesi ekleyip dikey yönde **90⁰** derece döndürelim. Ebatlarını ise **yükseklik ve genişlik** olarak **25 mm** yaparken **uzunluğunu 100 mm** olarak ayarlayarak alttaki görseli elde edelim.



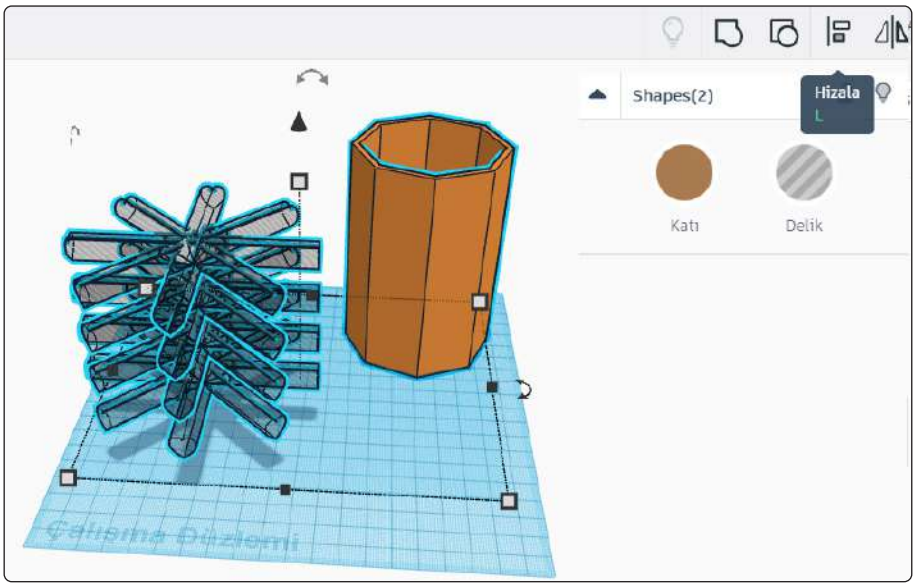
Bu adımın devamında kalp nesnesi seçiliyken **Çoğalt** komutu ile aynı nesneden bir tane daha oluşturalım. Nesneyi bırakmadan **45°** derece döndürelim. Çoğalt komutunu 2 kez daha uyguladıktan sonra oluşan şekli birleştirmek için **gruplandır** komutunu kullanalım ve **bir sonraki görseli** elde edelim.



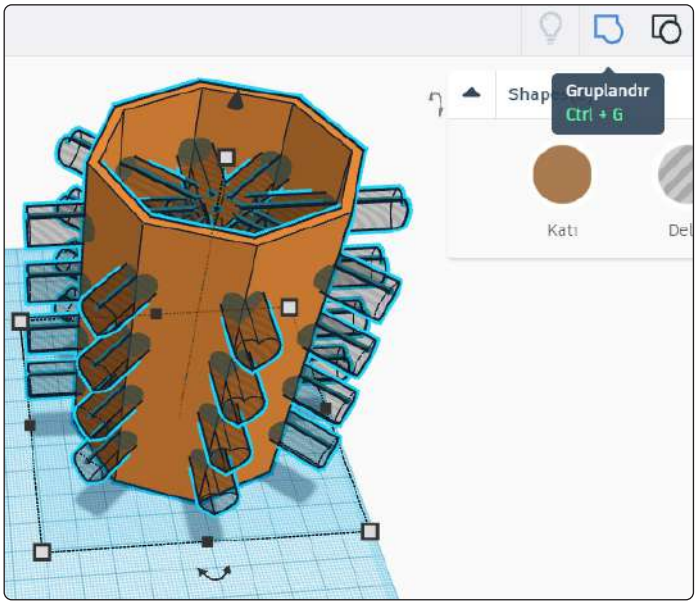
Gruplandırma işlemi sonucunda yeni elde ettiğimiz nesne seçiliyken tekrar çoğalt komutunu **Ctrl+D** klavye kısayolu ile uygulayalım. Çoğalttığımız nesneyi zeminden **20 mm yukarı** sürükleyelim. Ardından 2 defa daha çoğalt komutunu uygulayalım. Oluşan yeni şekli tekrar gruplandıralım ve son olarak nesnenin özellikler penceresinden delik seçeneğini seçerek **alttaki görseli** elde edelim.

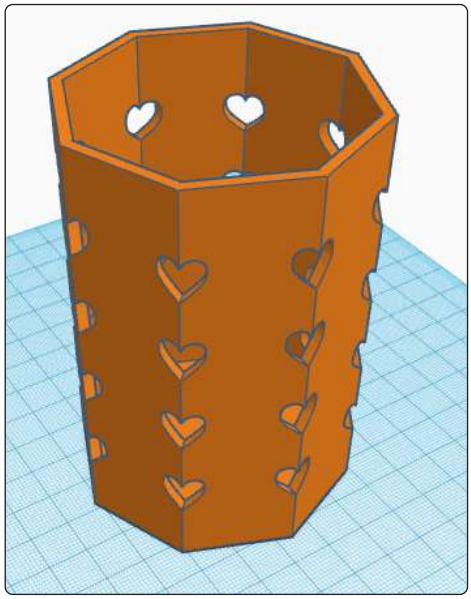


4. ADIM: Kalemlik tasarımının son aşamasında biraz önce gizlediğimiz kalemliğin dış çerçevesini göstermek için **Tümünü Göster** komutunu **Ctrl+Shift+H** klavye kısayolu ile uygulayalım. Oluşturduğumuz nesnelerin ikisini de seçip **Hizala** komutu ile her eksende *(en, boy, yükseklik)* hizalayalım.

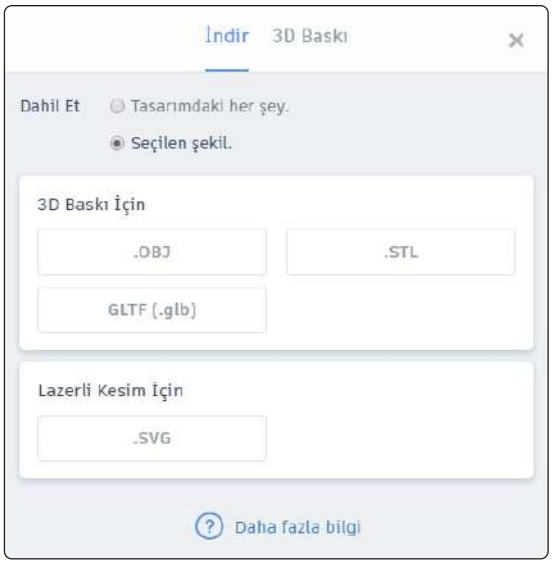


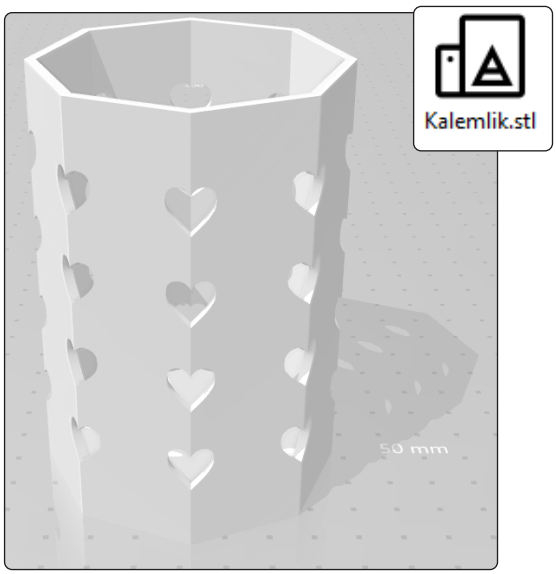
5. ADIM: Son olarak hizaladığımız nesneleri gruplandırarak kalemlik tasarımımızı tamamlayalım.





6. **ADIM:** Tasarım seçiliyken **Dışa Aktar** düğmesine tıklayalım. Açılan pencereden bilgisayarımıza dosya olarak mı kaydetmek istediğimize yoksa doğrudan 3 boyutlu yazıcıya göndermek mi istediğimize karar verip ilgili seçimi yapalım. Birçok 3 boyutlu yazıcı **STL** dosya uzantısını desteklediği için biz de bu tasarımımızı **STL** uzantılı olarak bilgisayarımıza kaydedelim. Herhangi bir 3 boyutlu baskı düzenleme programıyla dosyamızı görüntülediğimizde **aşağıdaki görseli** elde ederiz. Unutmayalım ki 3 boyutlu yazıcımızda kullandığımız baskının ham maddesi ne renkse tasarımımız da o renkte basılacaktır.

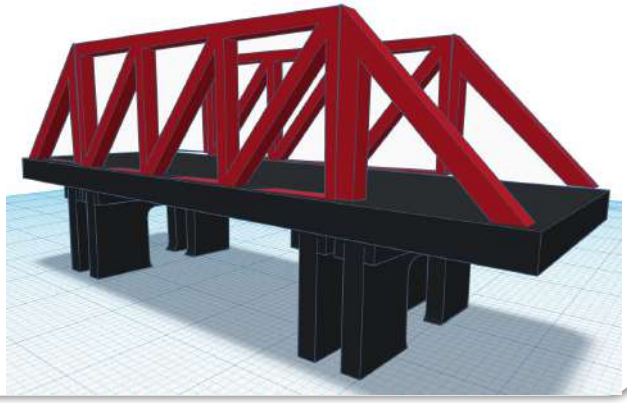




ETKİNLİK ZAMANI



Artık birçok mimari yapıda, 3 boyutlu tasarımlar inşaatın ilk aşamasını oluşturmaktadır. Bizler de dayanıklılığının yüksek olmasına dikkat edecek şekilde alttaki görsele benzer bir **köprü tasarımı** yapalım. Tasarım dosyamızı **STL** uzantılı olarak bilgisayara kaydedelim. Okulumuzda 3 boyutlu yazıcı varsa öğretmenimiz yardımıyla küçük boyutlarda baskısını alıp köprümüzün dayanıklılığını ölçelim. Okulumuzda 3 boyutlu yazıcı yoksa tasarımımızın maketini çubuk makarna, çöp şiş, pipet gibi uygun malzemelerle yapıp en yüksek ağırlığı taşıyacak köprü tasarımını bulmaya çalışalım.

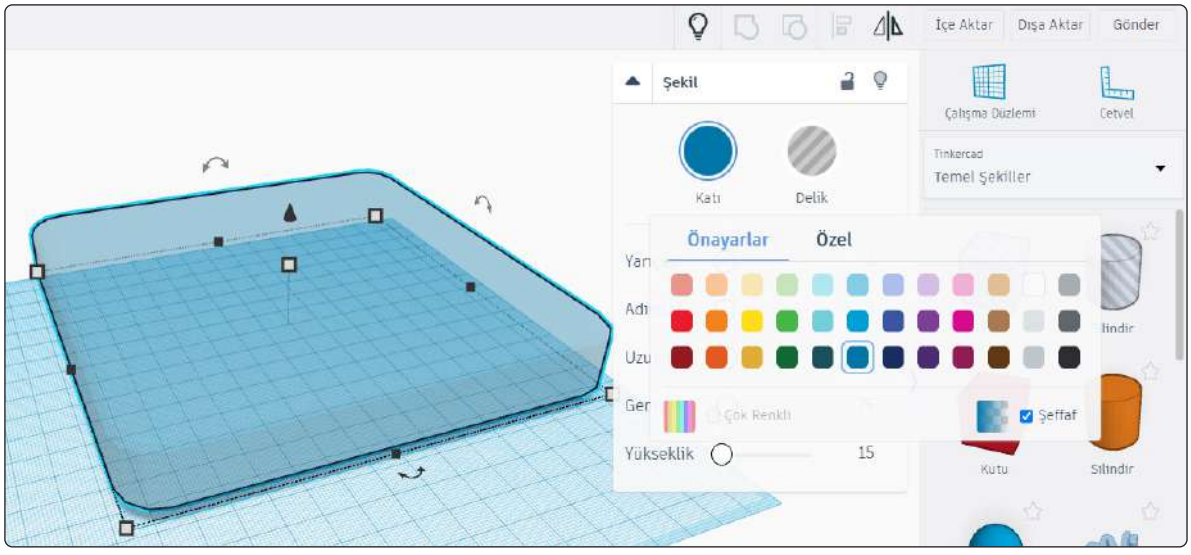


Yüzme Havuzu Tasarımı ve Paylaşma

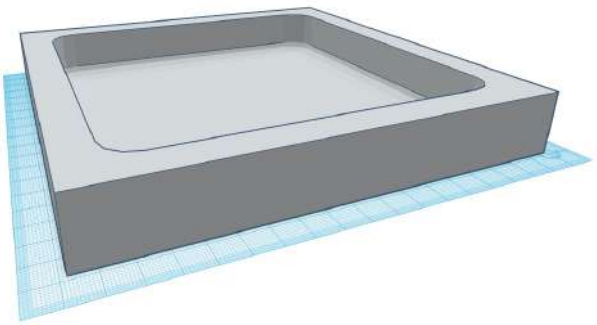
Eğlenceli bir yüzme havuzu tasarlayalım. Tasarımızı tamamladıktan sonra 3 boyutlu tasarımların paylaşıldığı siteleri inceleyerek kendi tasarımımızı bu web sitelerinin birinde paylaşalım. Bu projemizde aşağıdaki özellikleri kullanmış olacağız:

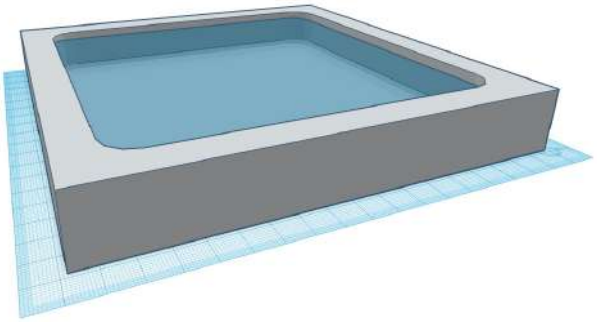
- Nesneyi şeffaflaştırma
- Gizleme ve gösterme
- Tasarımı başkalarıyla paylaşma
- Adım özelliği
- Gruplandırma
- Çoğaltma
- Hizalama

1. **ADIM:** Çalışma düzlemine bir kutu ekleyelim. Özellikler penceresinden değerleri **Yarıçap:2**, **Adımlar:3**, **Uzunluk:25**, **Genişlik:25** ve **Yükseklik:15** birim olarak ayarlayalım. Bu noktada Adımlar özelliğini açıklamamız gerekiyor. Yarıçap özelliği sayesinde ovalleştirdiğimiz nesnemizin daha keskin adımlarla yapılandırıldığını görebiliriz. Tasarımın bu aşamasındaki en önemli ayrıntı ise pencere, su gibi nesneler için kullanılacak **şeffaflık** özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu özelliği kullanmak için renk paletinden su rengi elde etmek için **mavi** renk seçtikten sonra paletin altında bulunan **Şeffaf** kutucuğunu işaretleyelim. Oluşturduğumuz nesneden bir tane çoğaltıp birbirinden ayırdıktan sonra ilk nesneyi, şimdilik özellikler penceresindeki *(Seçilenleri gizle)* simgesinden gizleyelim.

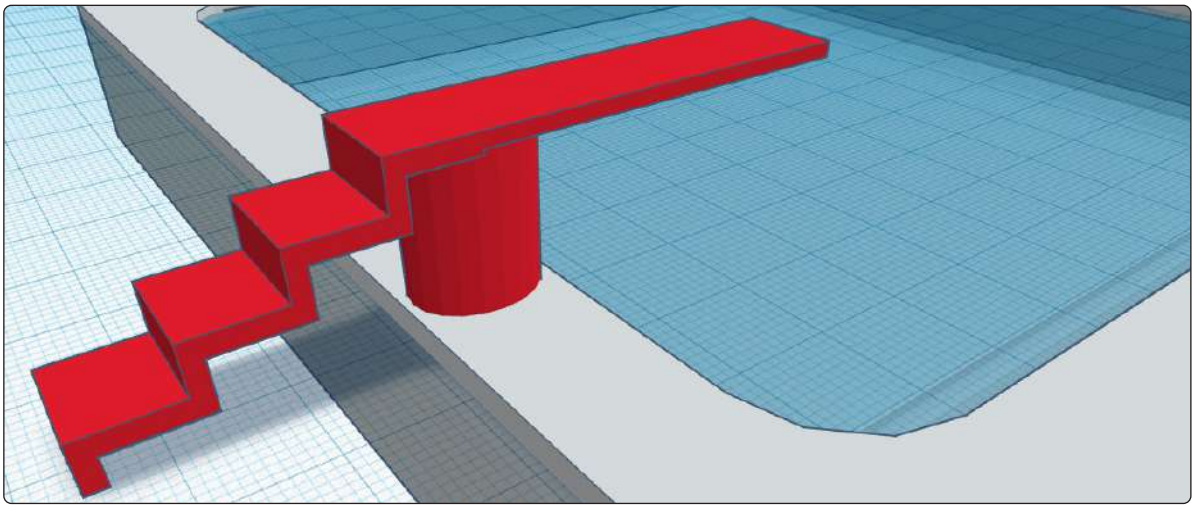


2. **ADIM:** 1. adımda çoğalttığımız kutu nesnesinden bu adımda bir tane daha oluşturalım. Yeni oluşturduğumuz kutunun ebatlarını üçer birim artırırken **gri renk** verip **şeffaflığını da kaldıralım**. İçte kalan nesnenin ise sadece yükseklik değerini yeterince artırdıktan sonra delik hâle getirelim ve zeminden 3 birim yukarı sürükleyelim. Son olarak bu iki nesneyi en ve boy eksenlerinden ortada hizalayıp gruplandıralım. 1. adımda gizlediğimiz nesneyi de gösterip gerekli hizalamaları yaptıktan sonra **bir sonraki görseli** elde edelim.

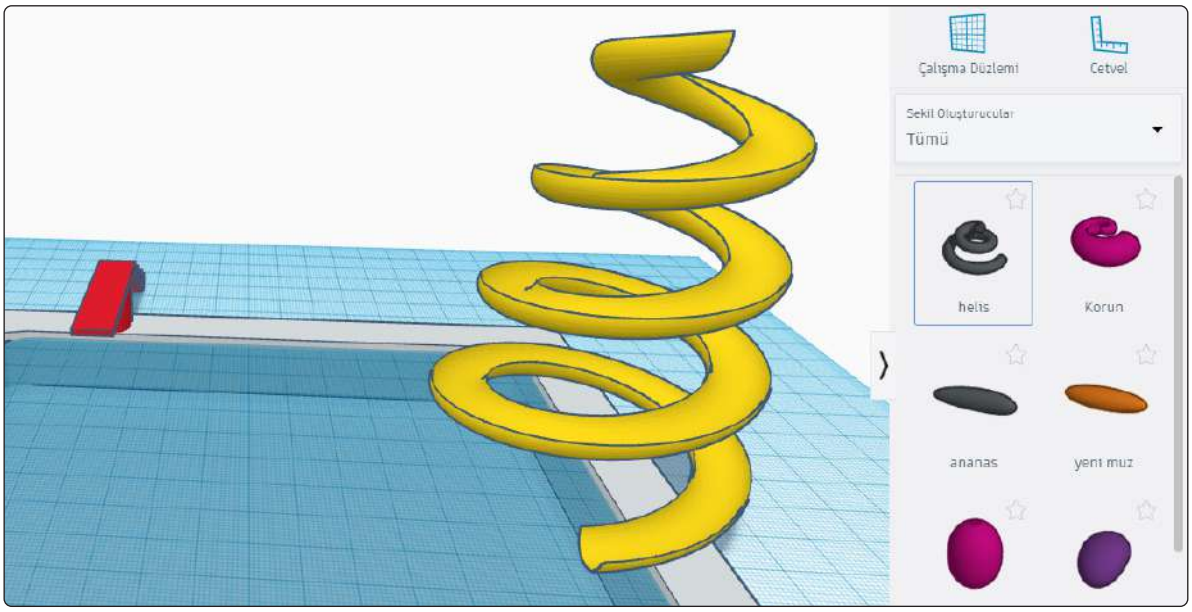




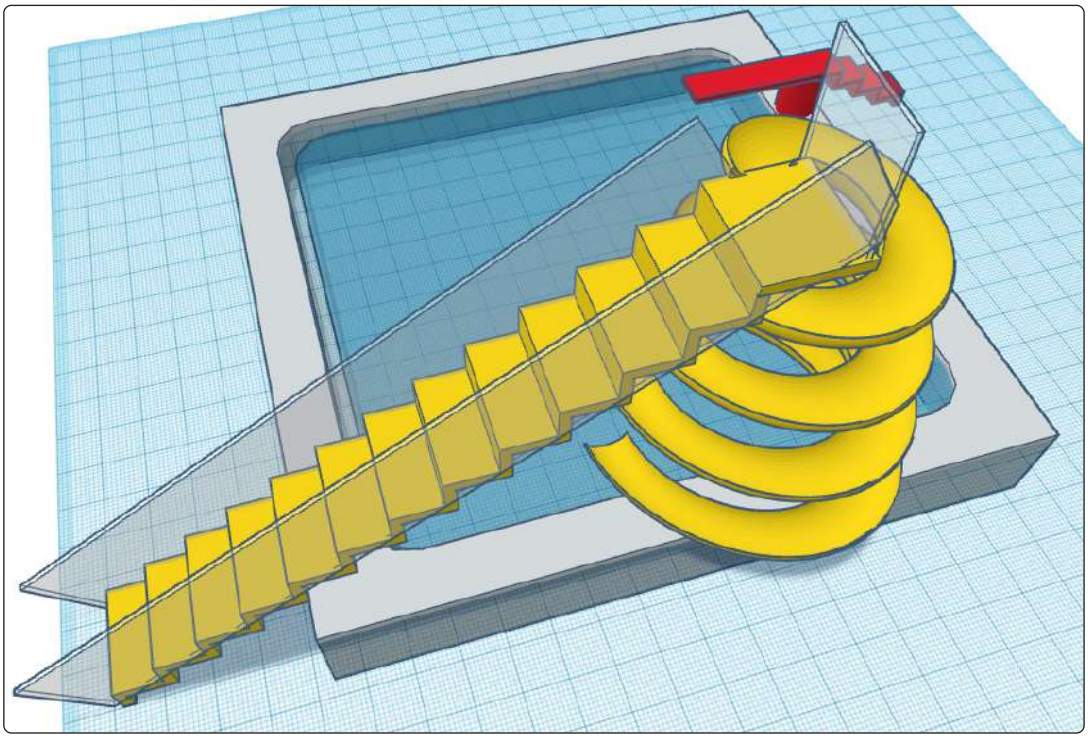
3. **ADIM:** Çalışma düzlemine birer tane kutu, silindir ve merdiven ekleyerek birbirlerini destekleyecek şekilde bir **atlama rampası** yapalım. Gerekli ebatları isteğimize göre ayarladıktan sonra bu 3 nesneyi hizalayıp gruplandıralım. 2. adımda oluşturduğumuz havuzu ise merdivenle uyumlu olacak şekilde üst kısmı zeminden biraz yukarıda kalacak şekilde zeminin altına indirelim.



4. **ADIM:** Şekil oluşturuculardan **Tümü** dedikten sonra ilerleyen sayfalarda yer alan **helis** şeklini çalışma düzlemine ekleyelim. Şekli bir döner su kaydırağına benzetmek için **Özellikler** penceresindeki ayarları isteğimize göre şekillendirelim. Şekillendirme işlemi bittikten sonra **çoğalt** komutunu uygulayarak aynı şekilden bir tane daha oluşturup bu şekli 3 birim zeminden yukarı sürükleyelim. Oluşturulan yeni şekli delik yaparak altta kalan şekille gruplandıralım. **Bir sonraki görseldeki** döner su kaydırağına benzer bir şekil elde edelim.

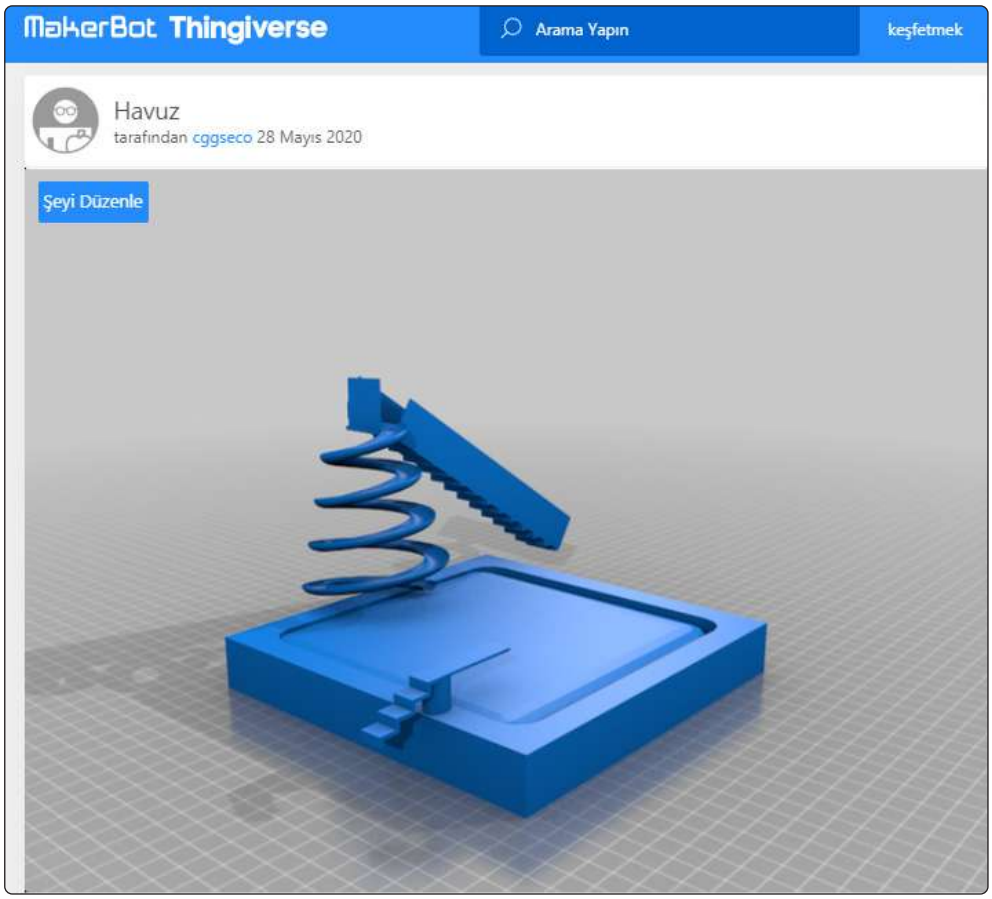


5. ADIM: Bir merdiven nesnesi ekleyip **kaydırağa tırmanmak** için merdiven tasarlayalım. Tırabzanlar için de merdivenin yanlarına eklemek üzere **3 tane kutu nesnesi** alıp renk paletinden **şeffaf** yapalım. Gerekli ebat ölçülerini girip ilgili hizalamaları yaptıktan sonra tasarımı sonlandıralım.



6. ADIM: Dünyanın her yerinden tasarımcılar, hazırladıkları tasarımları tanıtmak ya da bu tasarımlardan gelir elde etmek amacıyla bazı platformlar kullanırlar. Bu platformlardan yaygın şekilde kullanılanlardan biri **Thingiverse**'dir. İlgili web sayfasına **https://www.thingiverse.com** adresinden ulaşabiliriz. Bu platformda paylaşım yapmak için önce **üye olmamız gerekiyor**. Üyeliğimizi tamamlayıp sisteme giriş yaptıktan sonra kendi tasarımlarımızı sisteme yükleyip paylaşabiliriz.

Oluşturduğumuz havuz tasarımını bu platformda paylaşalım. Bunun için Tinkercad penceresine dönüp tasarım ekranındaki **Gönder** düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencereden Thingiverse'yi seçip **hesabıma erişmek için izin ver** düğmesini tıklayalım *(Bu seçenek yerine bilgisayarda kayıtlı STL dosyasını da sisteme yükleyebiliriz)*. Devam ettiğimizde açılan yeni pencerede Tinkercad ve Thingiverse hesaplarımızın etkileşim hâlinde olması için gerekli izinleri ayarlayalım. Yükleme işlemini Thingiverse üzerinden tamamlayalım. Karşımıza yandaki görsel çıktığında paylaşma işlemi tamamlanmış olur.



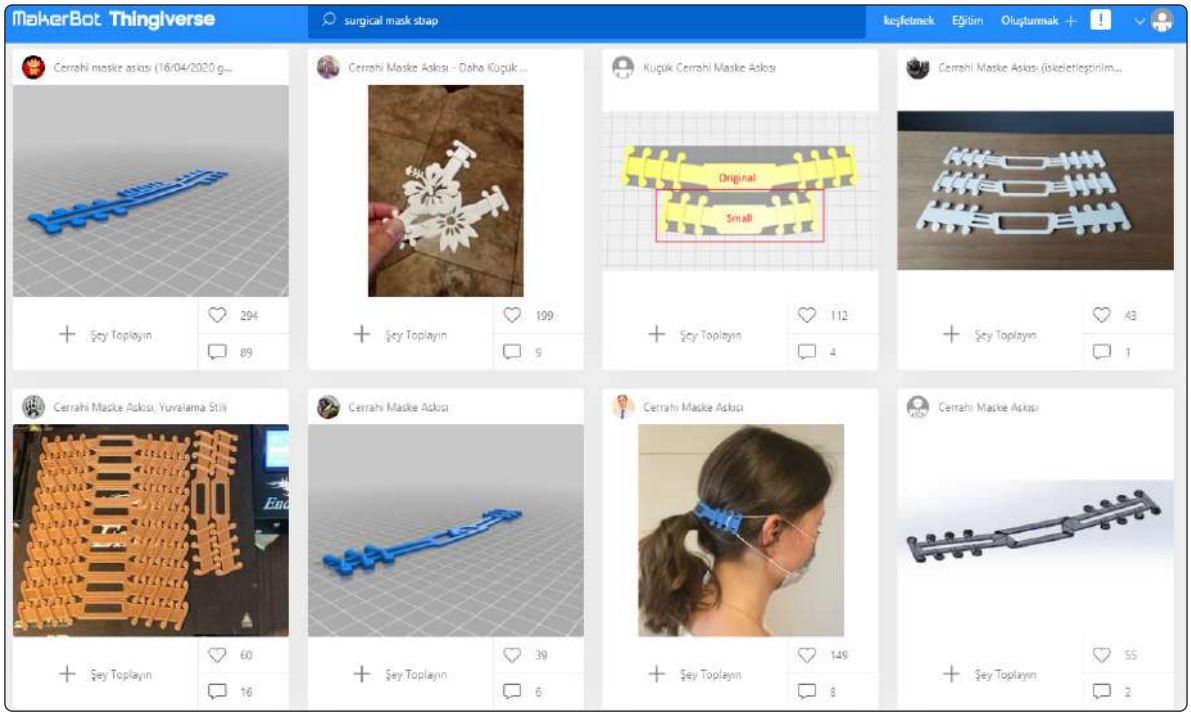
İhtiyaca dönük tasarım bulma ve düzenleme

Bir önceki projede tasarımları paylaşabileceğimiz platformlardan bahsetmiştik. Bize gerekli olan tasarımlara da aynı platformlardan ulaşabiliriz. Bu tasarımları, verilen izinler ölçüsünde isteğimize göre düzenleyebiliriz.

2020 yılında yaşadığımız Koronavirüs salgını sebebiyle dünyadaki tüm insanlar maske kullanmaya başladı. Bu durum bazı problemleri beraberinde getirdi. Maske kullanan insanların kulak arkalarında yaralar oluşmaya başladı. Bu problemi çözmek için maske askı aparatı çizimi bulup bu tasarımı kendimize göre düzenleyelim.

1. **ADIM:** Projemizde **Thingiverse tasarım paylaşım platformundan** yararlanalım. *https://www.thingiverse.com/* adresine gittikten sonra arama kutucuğuna **"surgical mask strap"** *(cerrahi maske askısı)* yazıyoruz. *(Thingiverse platformu İngilizce bir web sitesidir. Daha fazla sonuç bulabilmek için İngilizce arama yapmak daha doğru olacaktır.)* Karşımıza çıkan sonuçlardan bir tanesini seçelim.

> **NOT**
>
> Tasarım aramak için Tinkercad'in kendi galerisinide kullanabiliriz.



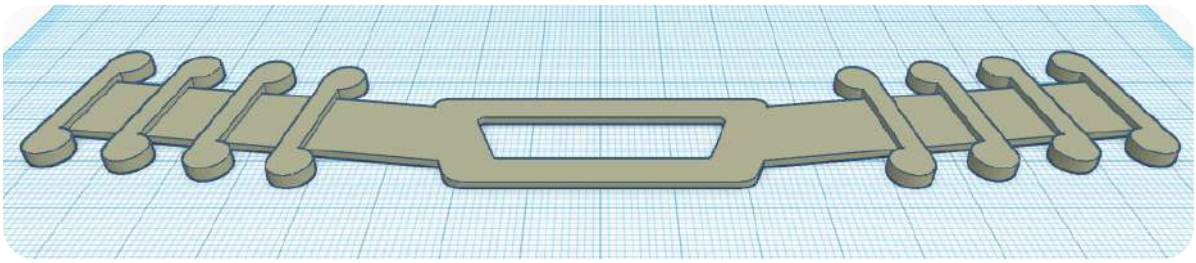
Seçtiğimiz tasarımla ilgili açılan sayfada 3 boyutlu yazıcıdan çıktı almak için gerekli ayarlar ve tasarım ile ilgili bilgiler yer alır. Sayfanın sağ bölümünde bulunan **Tüm Dosyaları İndir** düğmesini tıklayarak tasarımla ilgili dosyaları indirelim. **Dosya sıkıştırılmış hâlde indirilir**.

Sıkıştırma programı ile indirdiğimiz sıkıştırılmış dosyayı bilgisayarımızda uygun bir klasöre çıkartalım.

2. **ADIM:** Tinkercad'de tasarım sayfasında **İçe Aktar** düğmesine tıklayalım. Açılan pencereden **Bir dosya seç** seçeneğine tıklayıp bir önceki adımda bilgisayarımıza kaydettiğimiz tasarım dosyasını seçelim. Seçtiğimiz tasarım dosyasını içe aktar diyerek tasarımı düzenleme aşamasına geçelim.





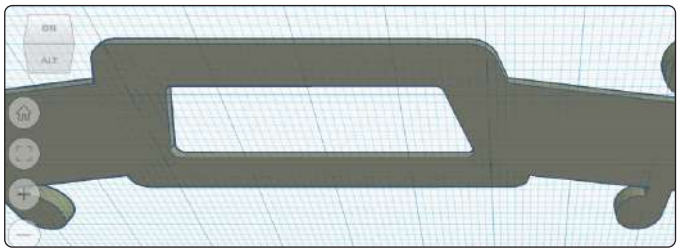


3. **ADIM:** Salgın süresince fedakârca görevleri başında bulunan sağlık çalışanları için tasarımımıza bir mesaj ekleyelim. **"Sağlık Çalışanlarımıza Minnetle"** yazıp metni askının orta kısmına sığacak şekilde küçültüp hizalayalım.

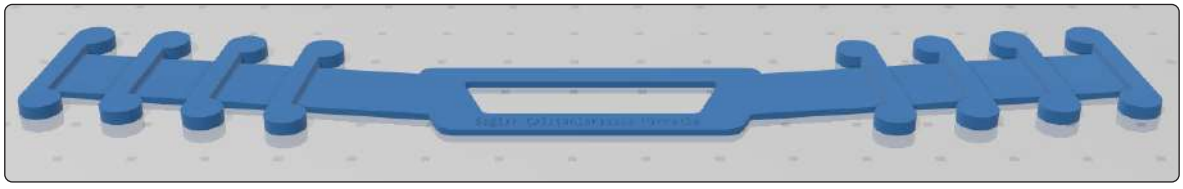


4. **ADIM:** Askının alt tarafında metinden dolayı herhangi bir delik oluşmaması için yazımızı zeminden **0.5 birim** yukarı sürükleyelim. Ardından metni **Delik** hâle getirelim. Askı ve metni birlikte seçerek gruplandırıp tasarımı tamamlayalım.





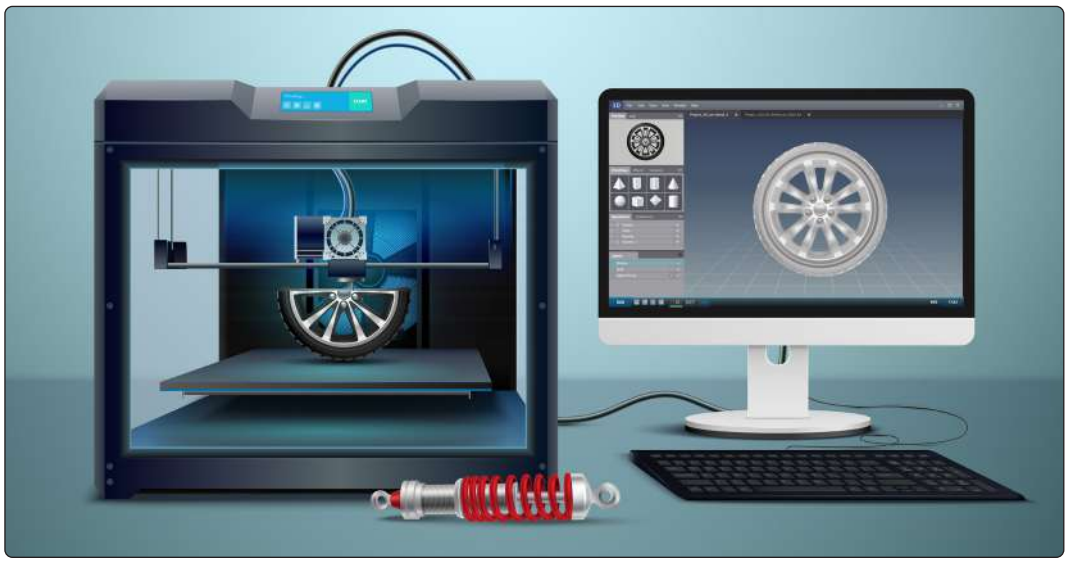
5. **ADIM: Tasarımı Dışa Aktar** diyerek **STL** uzantılı olarak bilgisayarımıza kaydedelim ve 3 boyutlu baskıya hazır hâle getirelim.





3 BOYUTLU YAZICILAR

3 boyutlu yazıcılar 2010'lu yıllardan itibaren popülerlik kazanmaya başlasa da tarihi 1980'li yıllara kadar uzanmaktadır. **1984 yılında Chuck Hull isimli iş insanı tarafından ilk 3 boyutlu yazıcı üretilmiştir**. 2005 yılından sonra başlayan açık kaynaklı üretim projeleri sayesinde 3 boyutlu yazıcı teknolojisi giderek ilerlemiş, bu yazıcıların maliyeti ucuzlamış ve yazıcılar yaygınlaşmıştır.

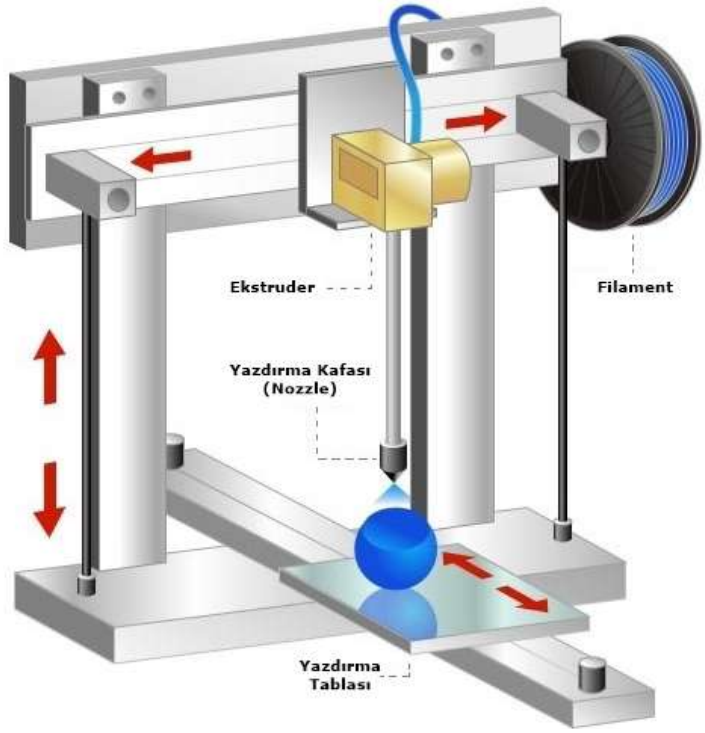


3 Boyutlu Yazıcıların Bileşenleri ve Çalışma Şekli

Farklı yazdırma teknolojilerine sahip 3 boyutlu yazıcılar olsa da masaüstü diye tabir edilen ve yaygın olarak kullanılan yazıcılarda **FDM** *(Fused Deposition Modelling-Birleştirmeli Yığma ile Modelleme)* teknolojisi kullanılır. Bu teknolojide yazıcıya bir 3 boyutlu tasarım girdisi yapılır. Sıcaklıkla eriyen **plastik malzeme** *(filament)*, koordinat sistemine göre basılarak şekillendirme işlemi yapılır.

Masaüstü günlük kullanımlı 3 boyutlu yazıcılar genellikle **20x20x20 cm** ve **30x30x30 cm**'lik baskı alanları olan yazıcılardan tercih edilir. Bu baskı alanına sahip yazıcıları, günümüzde birçok marka satışa sunmaktadır.

FDM teknolojisine sahip 3 boyutlu yazıcılar katmanlı yazdırma adı verilen bir sistemle baskı oluştururlar. Bilgisayarımızdaki 3 boyutlu tasarım dosyasının dilimleyici adı verilen programlar sayesinde katman katman eksen kodları çıkartılır. Bu koda **G Kodu** denir. **Cura**, **Slic3r** ve **Repetier** çok kullanılan ve ücretsiz olan dilimleme programlarıdır. G kodunu içeren dosya, bir hafıza kartı aracılığıyla 3 boyutlu yazıcıya yüklenir ve baskı başlatılır.



3 Boyutlu Yazıcının Bileşenleri

3 boyutlu yazıcılarda günlük baskılar için ham madde olarak **filament** adı verilen yüksek ısıda eriyen plastik bir materyal kullanılır. Filament'i eritmek ve tablaya doğru itmek için üstteki görselde **ekstruder** olarak görünen parça görevlidir. Ham maddenin hangi sıcaklıkta eritileceği ve hangi basınçla ittirileceği bilgisi ekstruder tarafından işlenir. **Nozzle** denilen yazdırma kafası ise filament'i sıkıştırarak tablaya püskürtmek için kullanılan parçadır. Nozzle'ın içinde zamanla filament artıkları birikebileceğinden tıkanabilir. Bu sebeple belirli baskı sayısı sonrasında filament artıklarının temizlenmesi gerekebilir. Yazdırma tablası ise belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılarak filament'in tabla üzerinde kaymaması ve yazdırma sırasında tablaya yapışması sağlanır. Yazdırma tablasının pürüzsüz ve tam hizada olması **yazdırmanın kalitesi açısından çok önemlidir**. Kırmızı oklarla belirtilen kısımlar ise x, y ve z eksenleri yönlerinde hareketleri sağlayan bileşenlerdir. Filament'in doğru noktaya doğru zamanda püskürtülmesini bu hareketli bileşenler sağlar. Bu bileşenleri oluşturmak için genellikle **step motorlar** kullanılır.

Dilimleyici programlar yardımıyla katmanlar hâline getirilen eksen **z ekseni**, yani **yüksekliktir**. x ve y eksenlerindeki baskı yapılacak konum G kodu aracılığıyla belirlenir. Yine G kodu sayesinde o katmandaki baskı tamamlandığında bir üst katmana geçilerek son katmana kadar baskıya bu şekilde devam edilir.

3 boyutlu yazıcılar günümüzde oldukça yaygınlaşsa da *henüz istenilen baskı hızına ulaşamadılar.* Ebatları santimetrelerle ölçülen bir tasarımın baskısı dahi saatler sürebilir. Bu sebeple dilimleyici programlarında yazdırma işlemi için doluluk oranı seçilir. Doluluk oranı arttıkça hem fazla filament tüketilir hem de baskı süresi artar. Baskı yapılacak ürünlerin niteliğine göre doluluk oranı belirlenerek filament'ten, zamandan ve enerjiden tasarruf sağlanabilir.

Filament Türleri

Yazdırma ham maddesi olarak betondan çikolataya kadar çok farklı materyaller kullanılabilir. Ancak bu farklı ham maddelerin kullanıldığı yazıcılar, farklı iş sektörleri için özelleştirilmiş yazıcılardır. Bu sebeple, biz daha çok kullanılan filament türlerinden bahsedeceğiz. Filament türlerinden bazıları şunlardır:

- PLA
- ABS
- PETG
- TPU

En yaygın kullanılan filament, **PLA** *(polilaktik asit)* türü filament'dir. Bu türdeki filament'ler mısır nişastası ve şeker kamışı gibi doğal ürünlerden elde edildiği için kendi kendine doğada parçalanabilir ve diğer filament türlerine göre çevreye daha az zarar verir. Düşük sıcaklıklarda baskı yapılabilmesi ve çözünme probleminin olmaması sebebiyle çok tercih edilen bir filament türüdür. Ancak sertliği yüksek ve esnekliği az olması nedeniyle kırılgan bir yapıya sahiptir. 180° ile 230° C arasında bir sıcaklıkta baskı yapılır. **Yazdırma tablası** ise 20° ile 60° C arasında bir sıcaklığa sahip olmalıdır.

ABS *(Akrilonitril Bütadien Stiren)* türü filament'ler ise Lego ürünlerinde kullanılanla aynı tür plastiktir. Bu filament türü de sert ve dayanıklıdır. **Sağlığa zararlı değildir**. Ancak yazdırma sırasında yüksek ısı ve kötü bir koku yaydığı için yazıcının bulunduğu ortamın havalandırmasının iyi olması çok önemlidir. 210° ile 250° C arasında bir sıcaklıkta baskı yapılır. **Yazdırma tablası** ise 80° ile 110° C arasında bir sıcaklığa sahip olmalıdır.

PETG *(Polietilen tereftalat)*, dünyada en çok kullanılan plastik çeşididir. Su ve meşrubat şişeleri, mutfak gereçleri gibi ürünlerde sıklıkla kullanılır. PETG filament'leri de benzer işlevler için kullanabiliriz.

TPU *(Termoplastik Elastomer)* filament'ler ise esnek olması sebebiyle yine çok tercih edilen türde bir filament'tir. **Kauçuk benzeri bir yapıdadır**.

Bunların yanı sıra ahşap, metal, polikarbon, naylon türlerinde de filament'ler mevcuttur.

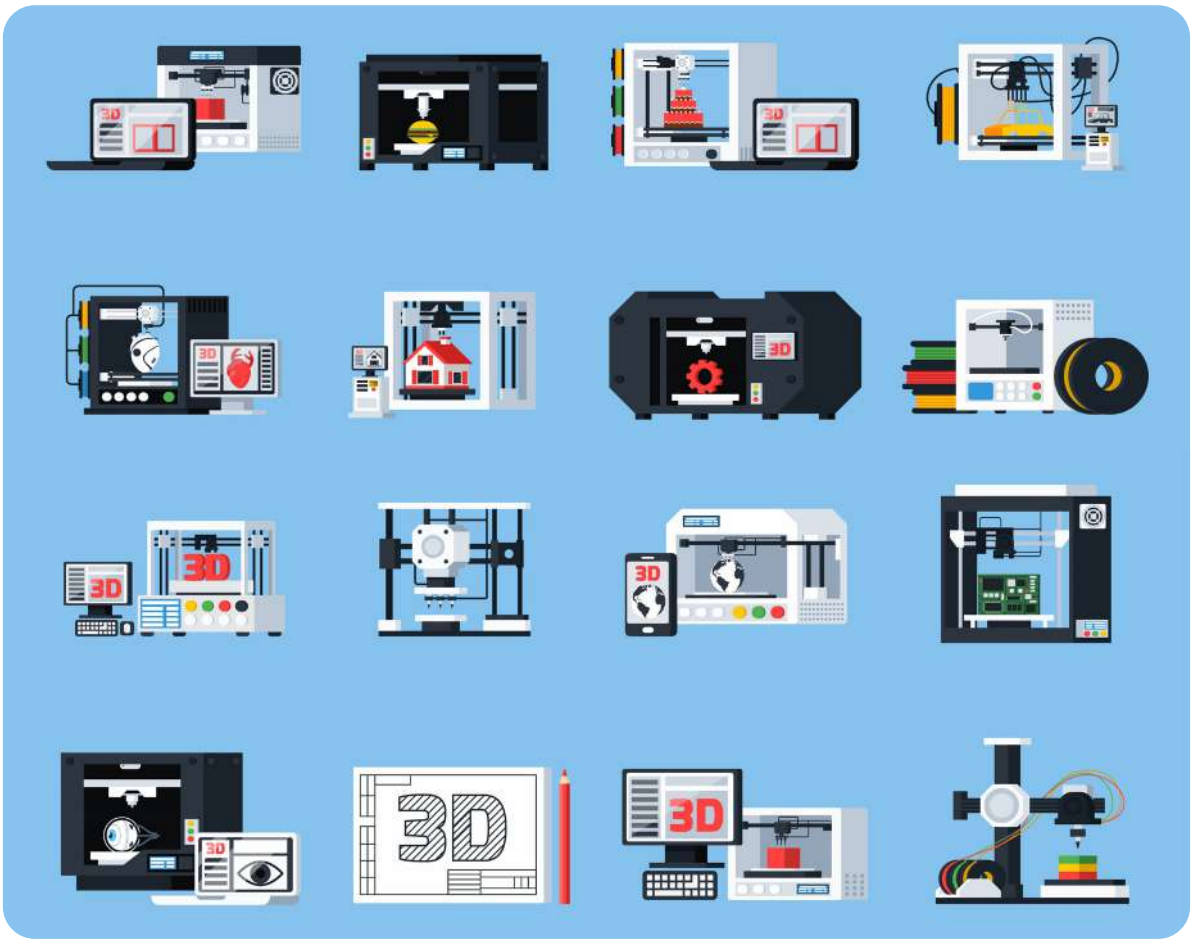




3 boyutlu yazıcılar yaygın olarak kullanılmasına rağmen, henüz her evde kullanılabilecek kadar uygun fiyatlı değildir. 3 boyutlu yazıcı kullanmak yerine daha uygun fiyata sahip **3 boyutlu tasarım kalemleri** ile tasarımlarımızı 3 boyuta dönüştürebiliriz. Kullanımı kolay ve fiyatı uygun olan bu 3 boyutlu tasarım kalemleri ile temel düzeyde 3 boyutlu şekiller üretebiliriz. Filament'in yüksek ısıda eritilip çok kısa sürede soğuması esasına dayalı olarak çalışan 3 boyutlu tasarım kalemleri farklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

3 Boyutlu Yazıcıların Kullanım Alanları

3 boyutlu yazıcılar gün geçtikçe farklı alanlarda kullanılmaktadır. Mobilya tamirinden eğitim materyali üretimine, protez diş yapımından mutfak eşyaları üretimine kadar 3 boyutlu yazıcılarla çok farklı alanlarda çok farklı üretimler yapılabilir. 3 boyutlu yazıcıların sıklıkla kullandığı sektörleri ve kullanım amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:



- **Otomotiv:** Dünyanın önde gelen firmaları yedek parça üretimi ve kişiye özel parça üretimi için 3 boyutlu yazıcıları yaygın olarak kullanmaktadır.
- **Mühendislik ve AR-GE:** Parçası zor bulunan veya farklı üretim teknikleriyle üretilmesi imkânsız olan parçaları 3 boyutlu yazıcılar kolaylıkla basabilir. Böylelikle özellikle AR-GE aşamasında bir parçanın hangi bölümünde hata olduğu rahatlıkla görülebilir. Hatalar kolaylıkla giderilip seri üretime geçilebilir.
- **Beyaz Eşya:** Bu sektörde özellikle yedek parça üretiminde 3 boyutlu yazıcılar yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin artık üretimi durmuş bir beyaz eşyanın ufak bir parçası kırıldığında bu parça 3 boyutlu yazıcıda basılarak müşteriye özel bir hizmet sunulur.

- **Mimarlık:** 3 boyutlu yazıcıların kullanılmaya başlandığı yıllarda mimarlıkta genellikle maket üretimi için kullanılırken günümüzde bir mimari tasarımın tamamı gerçek boyutlarda 3 boyutlu yazıcılarla basılabilir. Örneğin, 3 boyutlu yazıcılarla oluşturulan evler günümüzde hayal olmaktan çıkmış durumdalar.
- **Kuyumculuk:** Tasarlanan takıların model olarak üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
- **Sanat:** Dijital bir çağda yaşamaya başlamamızla birlikte sanat alanında dijitalleşmeler başladı. Örneğin bazı sanatçılar heykellerini dijital ortamda tasarlayıp 3 boyutlu yazıcılarla üretimini yapabiliyorlar.
- **Sağlık:** Robotik kollar basmaktan kafatasının belirli bölümlerini üretmeye kadar birçok kritik görevi 3 boyutlu yazıcılar, sağlık alanında başarıyla yerine getiriyorlar. Öte yandan ağız yapısına göre model dişler üretilip hatalar giderilebiliyor ve kişiye özel dişçilik hizmeti verilebiliyor.
- **Eğitim:** Ders materyalleri üretiminden robotik kodlama alanında robot el, çizgi izleyen robot, mini sumo gibi parçalar 3 boyutlu yazıcılarla üretebiliyor.
- **Uzay ve Havacılık:** Özellikle Uluslararası Uzay İstasyonunda tamir işlemleri için 3 boyutlu yazıcılar artık vazgeçilmez olmuş durumda. Bozulan bir parça için dünyadan ürün göndermek gibi zor bir seçenek yerine 3 boyutlu yazıcılar sayesinde uzayın ortasında gerekli ürünler hemen üretilebiliyor.
- **Fotoğrafçılık:** Fotoğraflarımızın artık 3 boyutlu olarak baskısını alabilir ve anılarımızı çok daha etkileyici şekilde saklayabiliriz.

WEB 2.0 ARAÇLARI

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Web 2.0 kavramını açıklar.
- Web 2.0 araçlarını kullanarak belirli bir amaç için ürün oluşturur.

Düşünelim Konuşalım



- Web 2.0 teknolojisi sizin için ne anlam ifade ediyor?
- Web 2.0 teknolojisine sahip web sayfaları ile ne gibi ürünler oluşturabiliriz?
- Projemize ait bir logoyu programsız çevrimiçi tasarlayabilir miyiz?
- Bir görselin arka planını silme işlemini ne kadar sürede yapabiliriz?

Web 2.0 Nedir?



Web 2.0 teknolojisinin bizlerin de dâhil olduğu iş birlikçi web ve mobil platformlar olduğunu *7. sınıfta öğrenmiştik*. Web 2.0 teknolojisine sahip **web sayfalarını** kullanarak ürünler oluşturabiliriz. Web 2.0 ifadesi bazı yerlerde **Web 2 Araçları** olarak da karşımıza çıkabilir. Birçok konuda arama motoru üzerinden kullanımı kolay Web 2.0 araçlarına kolayca ulaşabiliriz. Aşağıda sıralanan özellikleri nedeniyle Web 2.0 araçları günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.

- Web 2.0 araçlarının birçoğu ücretsizdir.
- Bu araçlar sürekli güncellenir.
- Birçoğunun mobil uygulaması da vardır.

Günlük hayatta birçok Web 2.0 teknolojisini **sıklıkla** kullanıyoruz. Paylaşım yaptığımız platformlar olan Facebook, Twitter, Youtube, EBA vb. web sayfaları Web 2.0 araçlarına birer örnektir.

Web 2.0 Araçları ile Ürün Oluşturma

Web 2.0 teknolojisine sahip bazı web sayfaları ile ürün oluşturabiliriz. *7. sınıfta çevrimiçi kronomotre ve zamanlayıcı, kelime bulutu uygulaması, resim araçları, karekod oluşturma, ses ve video* ile ilgili işlemler yapmıştık. Günlük hayatta kullanabileceğimiz Web 2.0 araçlarını tanımaya ve ürün oluşturmaya devam edelim.

Resimlerden Arka Plan Kaldırma

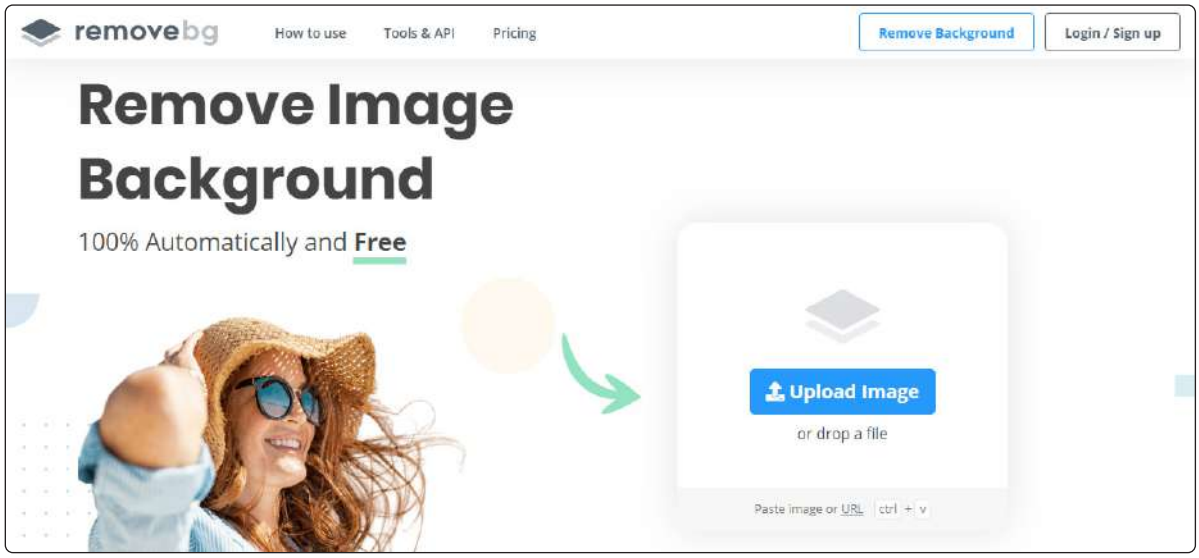
Resimlerden arka plan kaldırmak için resim düzenleme programlarında zaman kaybetmeye gerek yok. Bu işlemi **www.remove.bg** adresinden kolayca yapabiliriz.

Google görseller ya da benzer sitelerden indirdiğimiz resimlerde genellikle **arka plan** yer alır. Bu resimleri birleştirmek istediğimizde, bu arka plan renkleri tasarımı bozabilir. Yandaki görselin arka planını **remove.bg** aracını kullanarak temizleyelim.



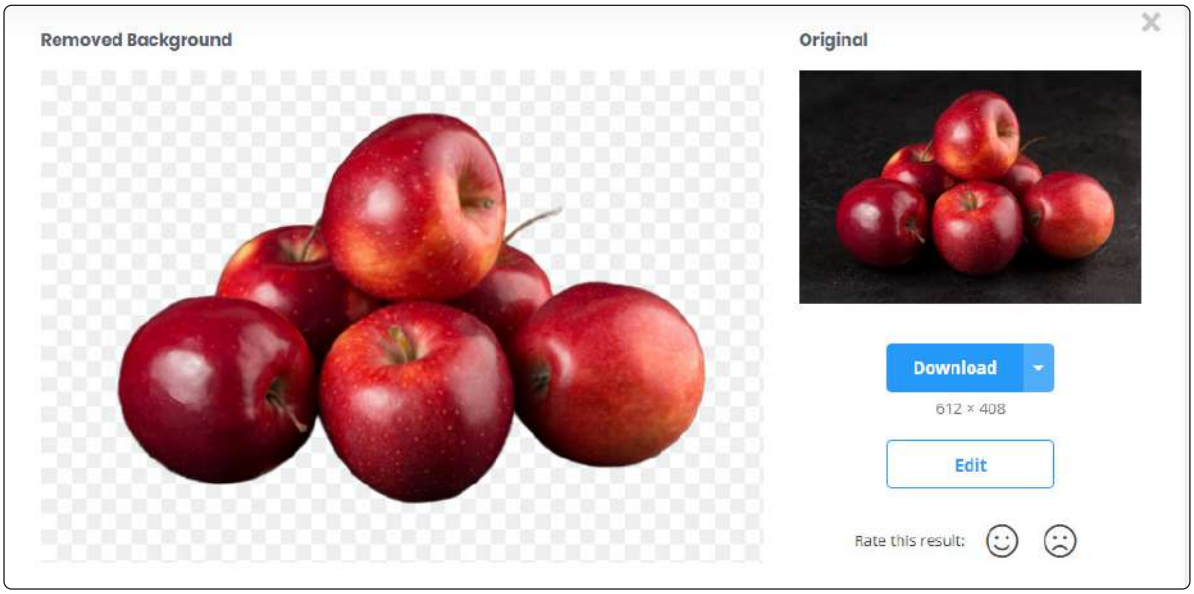
Arka Planı Kaldırılacak Olan Görsel

Ana sayfada yer alan **Upload Image** seçeneği ile resmi sisteme yüklediğimizde, arka plan temizleme işlemi **otomatik** olarak gerçekleştirilir.



Remove.bg Web Sayfası Ana Sayfa

İşlem sonucu şu pencerede görüntülenir. **Download (İndir)** düğmesi ile resmi bilgisayarımıza kaydedebiliriz.



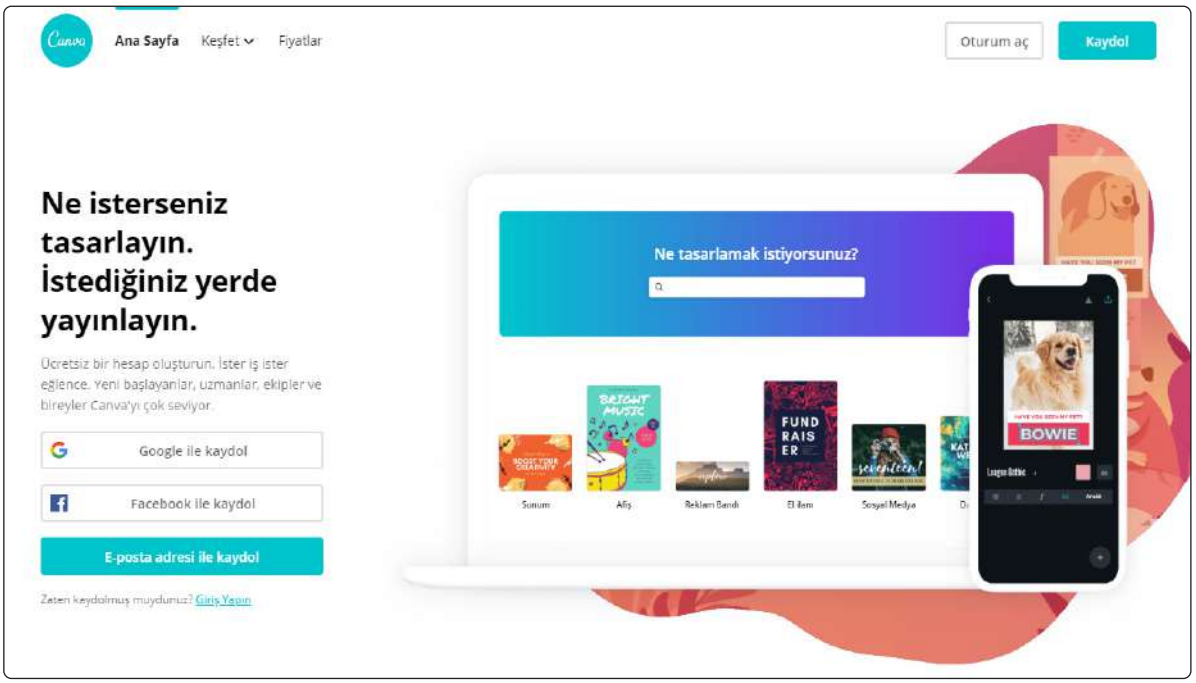
ETKİNLİK ZAMANI



Google görselleri kullanarak iki farklı resim bulup arka planlarını **temizleyelim**. Arka planları kaldırılmış resimleri, sabit diskimizin **D** sürücüsünde oluşturacağımız **Görsel Birleştirme** isimli klasöre farklı isimlerle kaydedelim. Bu iki görseli daha sonra birleştireceğiz.

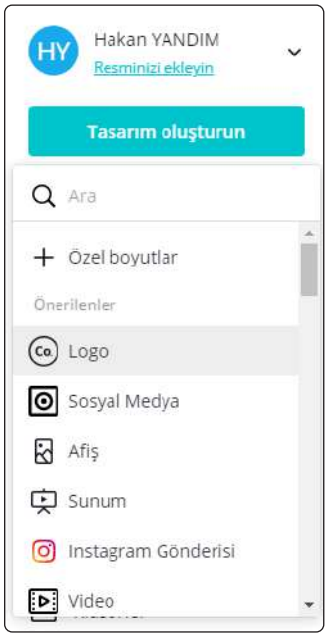
Logo Oluşturma

Okulda grup hâlinde proje çalışmaları yapıyoruz. Ekip hâlinde proje yarışmasına katılmak istediğimizde grubumuz için bir logo tasarlamamız gerekebilir. Logo hazırlamak için Web 2.0 uygulaması olan **Canva aracını** kullanabiliriz. Canva aracına **www.canva.com** adresinden ulaşılır. Canva aracını mobil uygulaması üzerinden de kullanabiliriz.



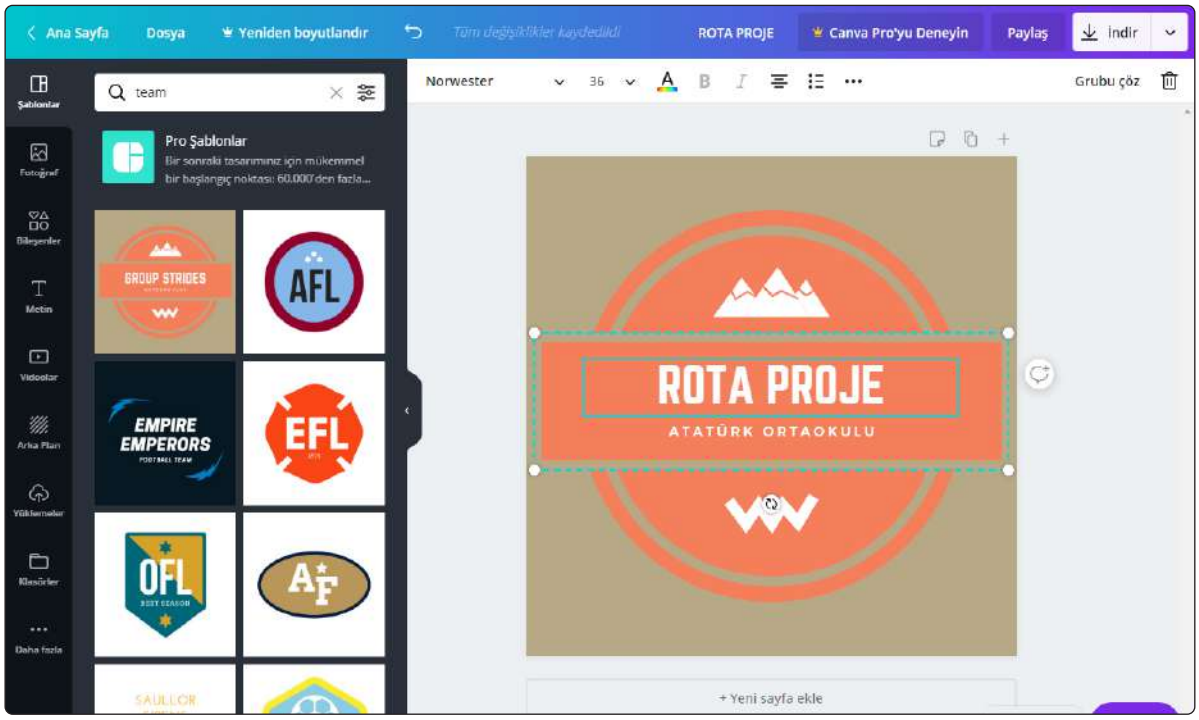
Canva.com Ana Sayfa

Canva üzerinde logo hazırlamanın yanı sıra birçok tasarım seçeneği yer alır. Afiş, el ilanı, sosyal medya görseli, sertifika, sunum, broşür ve YouTube kanal resmi vb. görseller Canva üzerinde kolayca hazırlanır. Web sayfasında tasarım hazırlamak için e-posta adresi ile ya da Facebook, Google hesabı kullanarak kaydolmamız gerekiyor. Kaydolmamızın bir avantajı da tasarımlarımıza her zaman sistem üzerinden ulaşabiliyor olmamızdır. Sisteme giriş yaptıktan sonra **Tasarım Oluşturun** düğmesine tıkladığımızda hazırlayabileceğimiz ürünler listelenir. Bu bölümden **Logo** seçip devam edelim.



Canva.com Tasarım Oluşturun Bölümü

Logo seçeneğini tıkladığımızda aşağıdaki ekran bizi karşılar. Bu bölümdeki arama kısmından hazırlamak istediğimiz logonun konusu ile ilgili bir arama yapabiliriz. Biz bu bölümde ekip kelimesinin İngilizce karşılığı olan **"team"** araması yaptık ve çıkan şablonlardan bir tanesini seçtik. Şablon üzerinde yer alan yazılara tıkladığımızda kolayca istediğimiz metni girebiliriz. Sol taraftaki menü seçenekleri ile logo üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Örneğin **Fotoğraf** seçeneği ile logoya görsel ekleyebilir, **Arka Plan** bölümünden logonun arka planını değiştirebiliriz. Düzenleme işlemi bittikten sonra **İndir** düğmesini kullanarak logonun son hâlini bilgisayarımıza kaydedebiliriz.



Canva.com Logo Oluşturma Ekranı

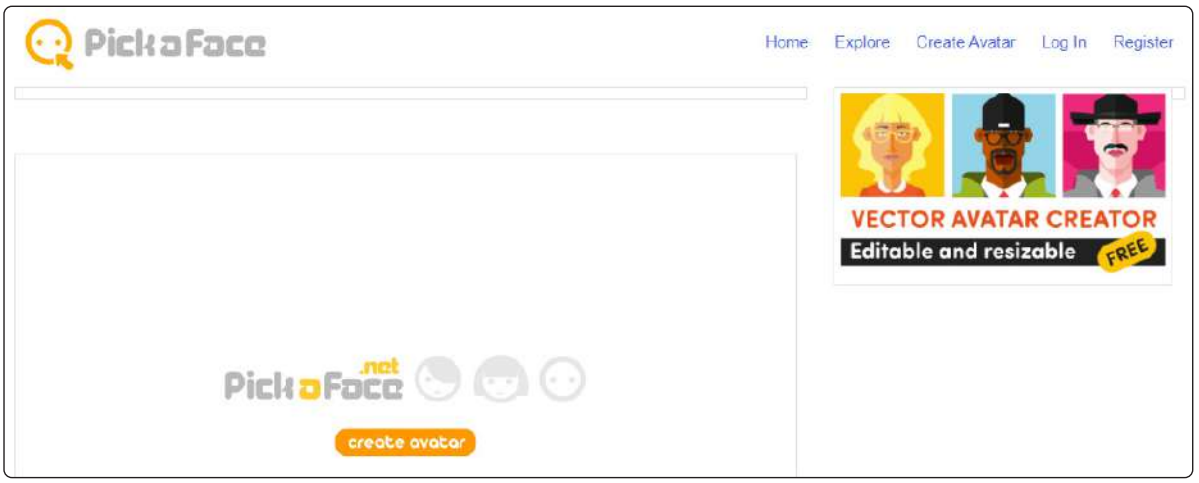
Logo üzerinde daha sonra değişiklik yapmak istediğimizde sisteme giriş yapıp **Tüm tasarımlarınız** seçeneğini tıklamalıyız. Bu bölümde daha önce Canva üzerinde yaptığımız tüm tasarımlar listelenir. Düzenleme yapmak istediğimiz tasarımı tıklayarak tasarım üzerinde değişiklikler yapabiliriz.



Canva.com Tüm Tasarımlarınız Ekranı

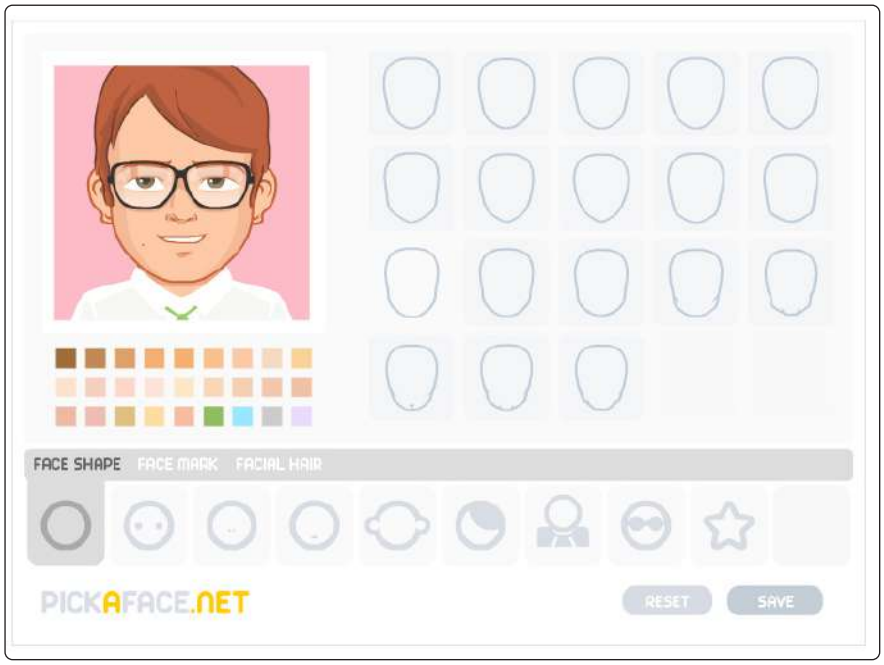
Avatar Oluşturma

Avatar oluşturmadan önce avatarın ne olduğundan bahsedelim. Bazı web sayfalarına üye olduğumuzda bizden sisteme bir **profil fotoğrafı** yüklememiz istenebilir. Bu tür durumlarda gerçek fotoğraf yerine bir **avatar** *(kişisel simge)* kullanabiliriz. Avatar oluşturma işlemi için **https://pickaface.net** adresini kullanabiliriz.



Pickaface.net Ana Sayfa

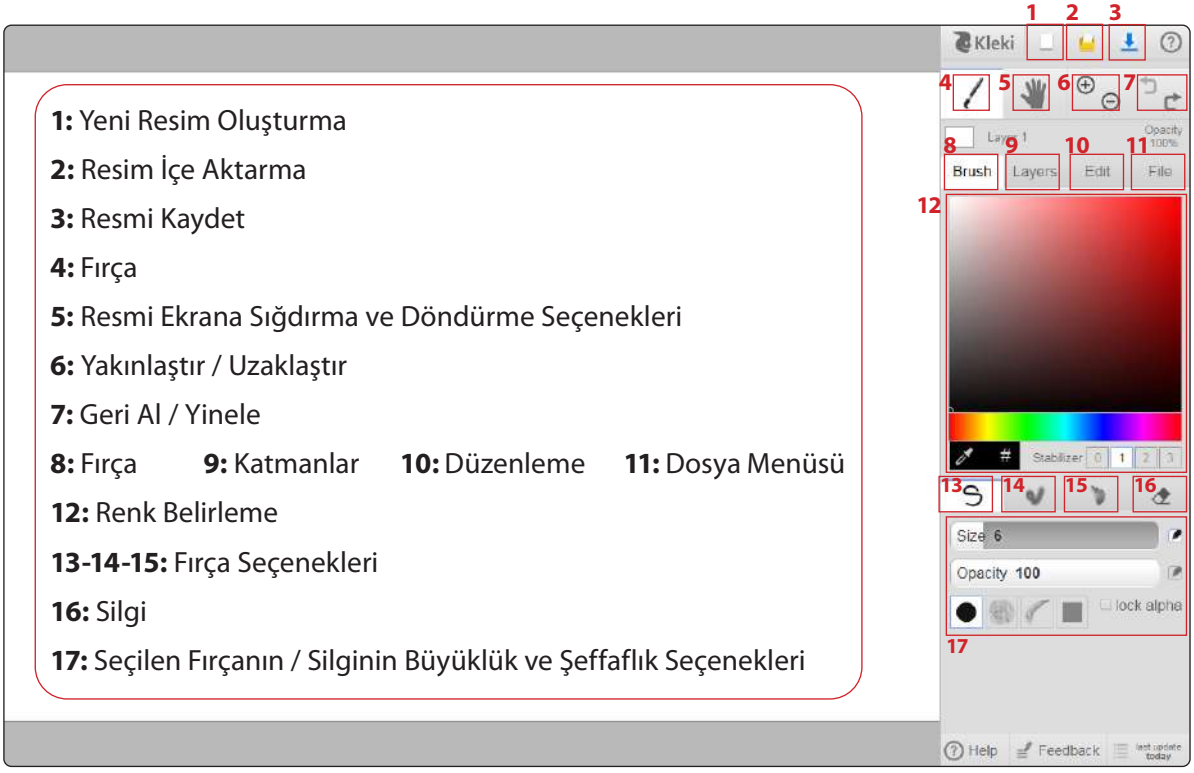
Bu web sayfasında üye olmadan da avatar oluşturma işlemi yapılabilir. Ana sayfada yer alan **create avatar** düğmesini tıklayarak avatar oluşturma işlemine başlayalım. Cinsiyet seçimi yaptıktan sonra **aşağıdaki görselde** yer alan *yüz*, *göz*, *burun* vb. seçenekleri belirleyip avatar resmini hızlıca oluşturabiliriz. İşlem tamamlandığında **SAVE** düğmesine tıklayarak görseli kaydedebiliriz.



Pickaface.net Avatar Düzenleme Bölümü

Çevrimiçi Resim Düzenleme

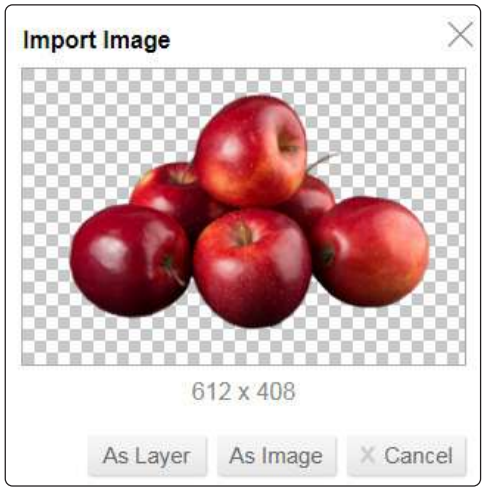
Resim düzenleme işlemi için çoğu zaman bilgisayarımızda yüklü bir program kullanırız. Resim düzenleme yazılımlarının en popüleri şüphesiz **Adobe Photoshop** programıdır. Photoshop programını daha önce kullandıysanız benzer özellikleri **https://kleki.com/** adresinde bulabilirsiniz. Kleki, **aşağıdaki görselde** bulunan ekran ile karşılar. Beyaz bölüm çalışma alanını ifade eder. Sağ panelde ise **Araçlar** yer alır. Araçların görevlerini görsel üzerinde inceleyelim.



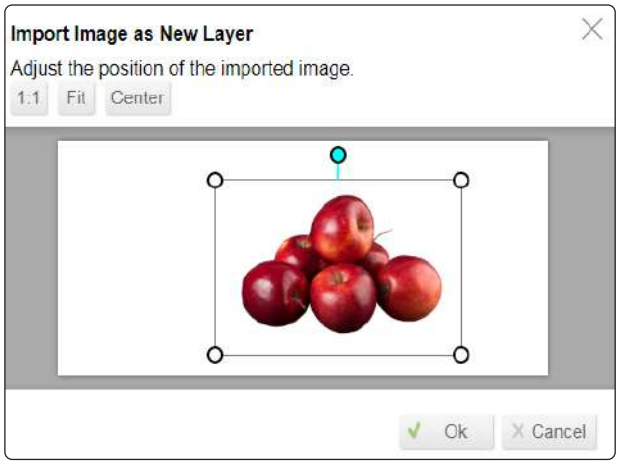
1: Yeni Resim Oluşturma
2: Resim İçe Aktarma
3: Resmi Kaydet
4: Fırça
5: Resmi Ekrana Sığdırma ve Döndürme Seçenekleri
6: Yakınlaştır / Uzaklaştır
7: Geri Al / Yinele
8: Fırça **9:** Katmanlar **10:** Düzenleme **11:** Dosya Menüsü
12: Renk Belirleme
13-14-15: Fırça Seçenekleri
16: Silgi
17: Seçilen Fırçanın / Silginin Büyüklük ve Şeffaflık Seçenekleri

Kleki.com Ana Sayfa

İki görseli birleştirmek için **Kleki** aracını kullanalım. 2 numaralı **resim içe aktarma** düğmesi ile birleştirmek istediğimiz görselleri sırasıyla çalışma alanına ekleyelim. İlk resmi çalışma alanına almak için **resmi içeri aktar** düğmesine tıkladığımızda yandaki ekran bizi karşılar.



Resimleri çalışma alanına alırken **As Layer** *(katman olarak)* seçeneği ile işlem yapalım. Bu sayede eklediğimiz resimler farklı katmanlarda yer alır ve birbirinden bağımsız olarak görseller üzerinde işlem yapabiliriz. Daha önce Photoshop ya da benzeri tasarım programları kullananlar için **Layer** tanıdık bir kavramdır.



Resmi Katman Olarak İçe Aktarma İşlemleri Penceresi

As Layer düğmesine tıkladığımızda yandaki şekilde bulunan ekran bizi karşılar. Resmin köşe noktalarından büyüklüğünü, merkezinden sürükleyerek **yerini** belirleyelim. **Ok** düğmesini tıklayarak resmi çalışma alanına alma işlemini tamamlayalım.

Aynı işlemi ikinci görsel için de gerçekleştirelim.

Resimler çalışma alanına yerleşti. **Layers** *(katman)* bölümünden resimlere farklı efektler uygulamak için **Blending** *(karıştırma)* açılır menüsündeki seçenekleri kullanabiliriz. Düzenleme işlemi bittiğinde resmi masaüstüne **meyveler** ismiyle kaydedelim.



Kleki.com Resimleri Birleştirme İşlemi ve Düzenleme Ekranı

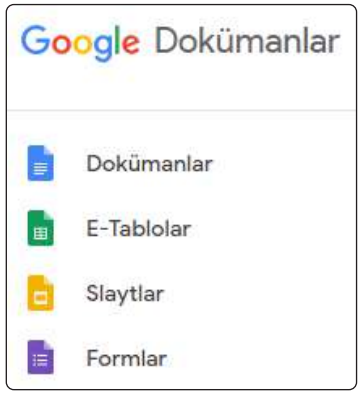


ETKİNLİK ZAMANI

Resmin arka planını kaldırma konusunda iki tane resmin arka planlarını silip resimleri kaydetmiştik. Bu iki resmi **Kleki aracını** kullanarak birleştirip, farklı efektler uygulayalım. Birleştirilmiş yeni resmi masaüstüne, çalışmamıza özgü bir isim vererek kaydedelim.

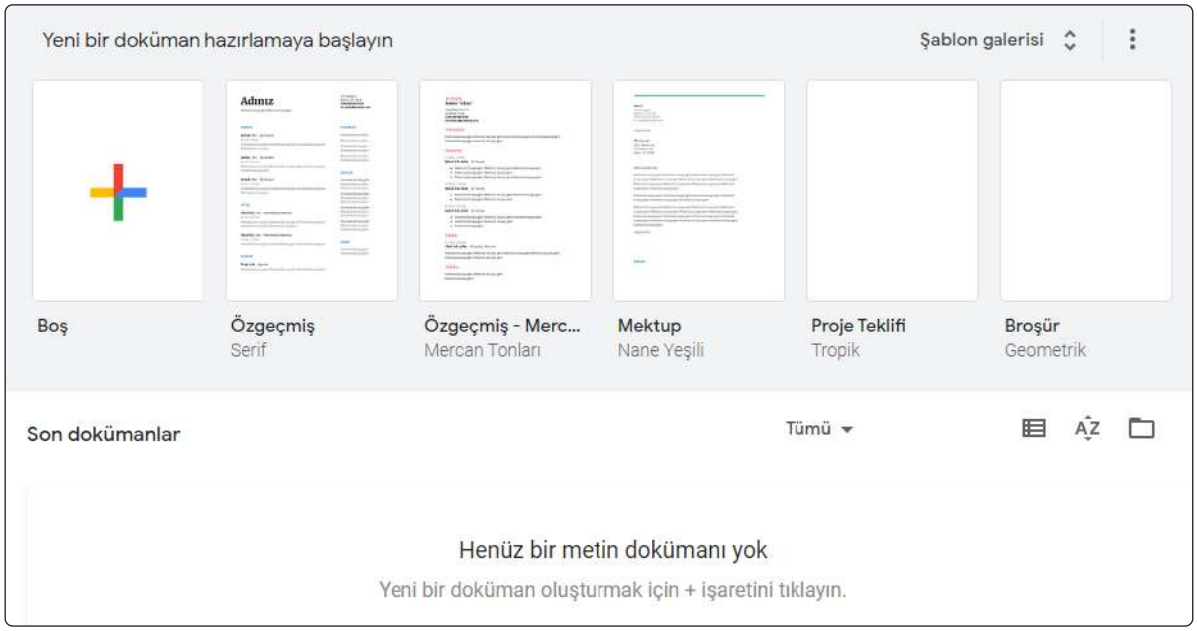
Google Dokümanlar ile Ortak Çalışma

Google Dokümanlar sayesinde, bilgisayarımızda Word gibi bir kelime işlemci programı olmadan bir metin belgesi oluşturabiliriz. Benzer şekilde Google Dokümanlar üzerinde e-tablo, slayt ve form oluşturma seçenekleri de yer alır. Google Dokümanlar sayesinde oluşturduğumuz metin belgesi, elektronik tablo ve slayt üzerinde belirlediğimiz kişilerle ortak çalışabiliriz.

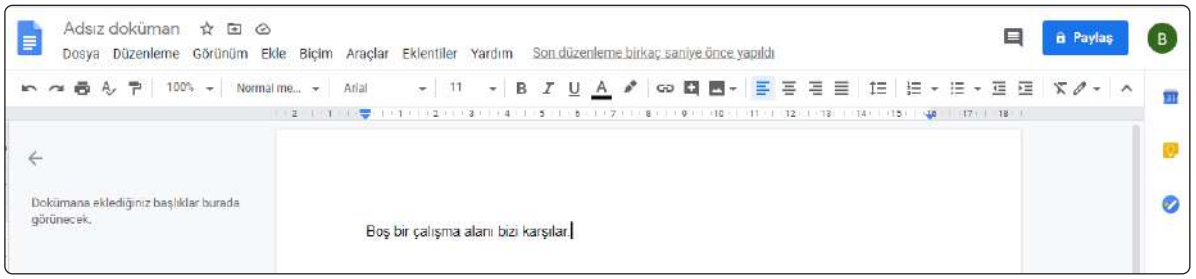


Google Dokümanlar sayfasına **https://docs.google.com/** adresinden ulaşılır. **GMail** hesabı ile Google Dokümanlar üzerinde oturum açarak işlem yapmaya başlayabiliriz. **Ana Menü**ye tıkladığımızda aşağıdaki seçenekler bizi karşılar. Biz **doküman** seçeneği ile işlem yapacağız. Oluşturduğumuz doküman üzerinde başkaları ile ortak çalışmayı inceleyeceğiz. **E-tablolar** ve **Slaytlar** da benzer şekilde üzerinde ortak çalışma yapabileceğiniz belgeler oluşturmak için kullanılır.

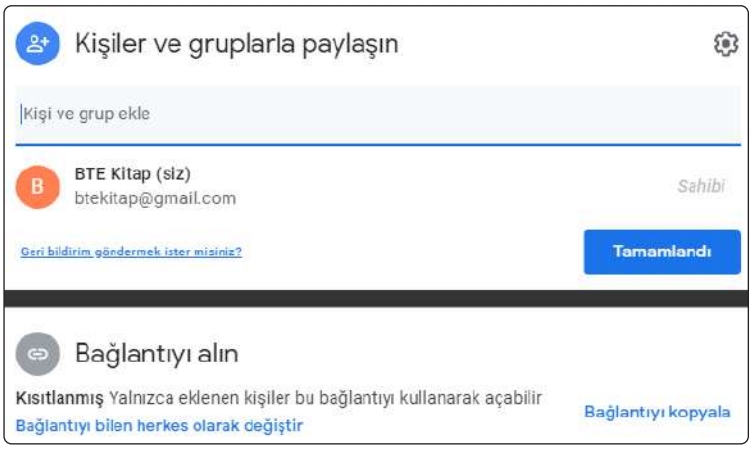
Dokümanlar seçeneğini tıkladığımızda **aşağıdaki görselde** bulunan ekran bizi karşılar. **Boş** düğmesi ile yeni doküman oluşturabiliriz. Bu bölümde yer alan öz geçmiş, proje teklifi, broşür gibi şablonlardan da doküman oluşturabiliriz. Son kullandığımız dokümanlar da bu pencerede yer alır. Daha önce bir doküman oluşturulmadığı için **Henüz bir metin dokümanı yok** yazısını bu pencerede görüyoruz.



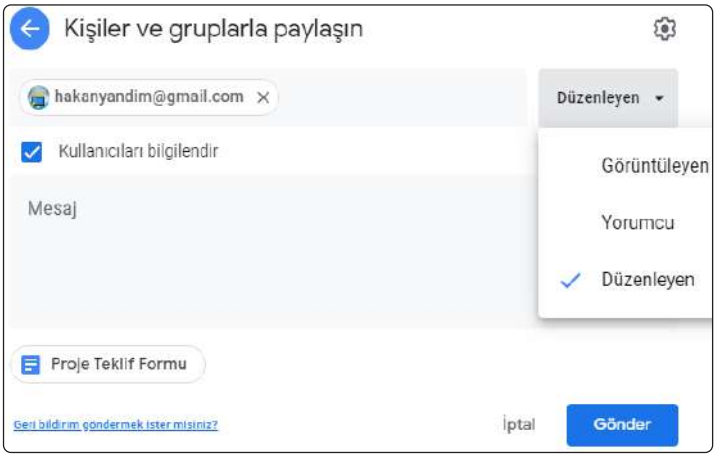
Boş düğmesine tıkladığımızda **aşağıdaki** ekran bizi karşılar. Bu doküman üzerinde kelime işlem programına benzer şekilde metin girişi yapabilir, bu metinleri düzenleyebilir, belgeye görsel ekleyebilir, grafik ve tablolar ile çalışabiliriz. Sol üst bölümde yer alan **Adsız Doküman** bölümüne tıklayarak belgeye başka bir isim verebiliriz.



Bu doküman üzerinde işlem yapmasını istediğimiz kişileri eklemek için sağ üst köşede yer alan Paylaş düğmesi kullanılır. **Paylaş** düğmesine tıkladığımızda yandaki ekran bizi karşılar.

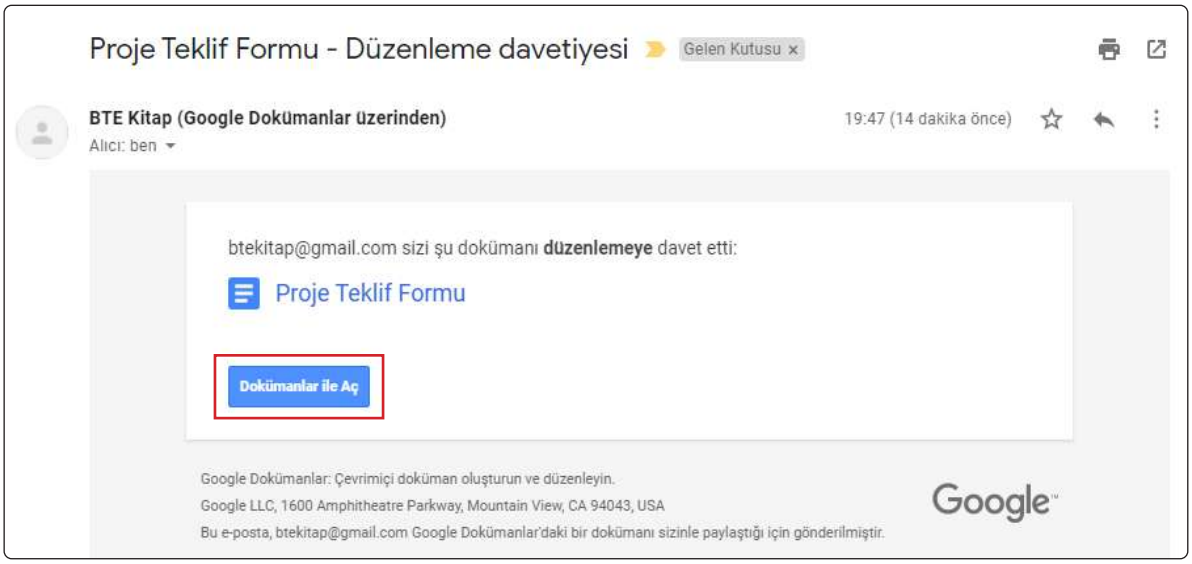


Bu bölümde doküman üzerinde düzenleme yapmasını istediğimiz kişi ya da kişilerin e-posta adresini **Kişi ve Grup Ekle** bölümüne yazmalıyız. Kişi belirtmeden bağlantıya sahip kişilerin doküman üzerinde düzenleme yapması için alt kısımda ise **bağlantıyı bilen herkes olarak değiştir** seçeneği kullanılır. Eğer bu seçeneği aktif hale getirip **Bağlantıyı kopyala** düğmesini tıklarsak dokümanın bağlantı adresi kopyalanır. Bu adresi paylaştığımız herkes doküman üzerinde işlem yapabilir.

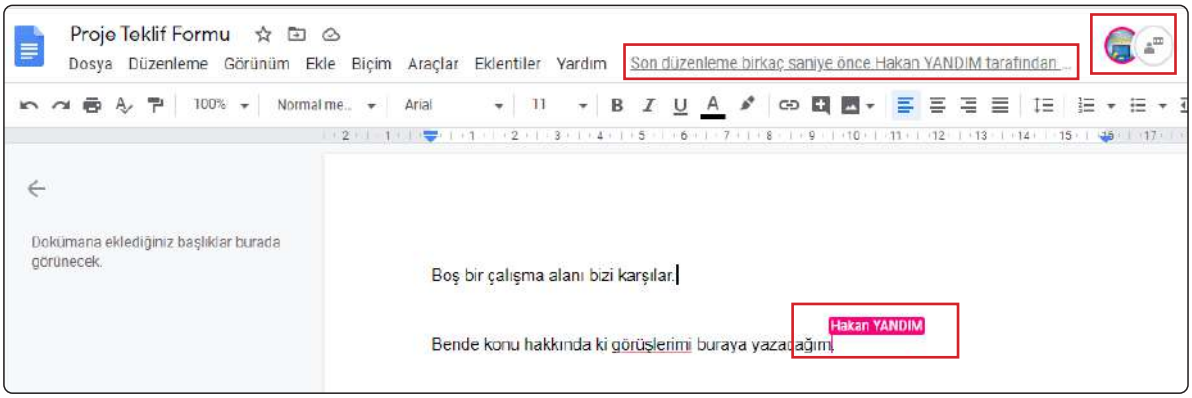


Biz bu ekranda, bir kişinin e-posta adresini yazarak işlem yapalım. **Kişi ve Grup Ekle** bölümüne bir e-posta adresi girdiğimizde bu kişinin doküman üzerindeki yetkilerini belirleyeceğimiz seçenekler bizi karşılar. Bu bölümde *ilgili kişiye görüntüleme, yorum yapma, düzenleme* gibi yetkilerden birisini verebiliriz. Mesaj bölümüne doküman ile ilgili karşı tarafı bilgilendirici bir mesaj yazabiliriz.

Gönder düğmesini tıkladığımızda ilgili kişiye bu doküman üzerinde **düzenleme yetkisi içeren bir e-posta** gönderilir. Karşı tarafa ulaşan e-postada yer alan **Dokümanlar ile Aç** düğmesine tıklayarak ilgili kişi ve biz aynı doküman üzerinde aynı anda düzenleme yapabiliriz.

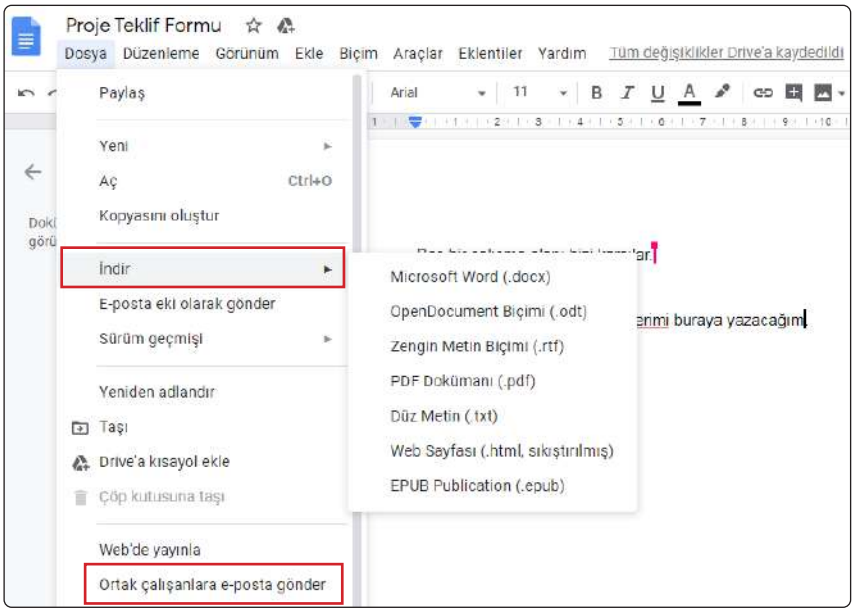


Doküman üzerinde kimin hangi bölümde çalıştığı da gösterilir. Sağ üst köşede belgeyi paylaştığımız **kişi/kişiler** görüntülenir. Üst bölümde son değişikliğin **kim tarafından** yapıldığı bilgisi de yer alır.

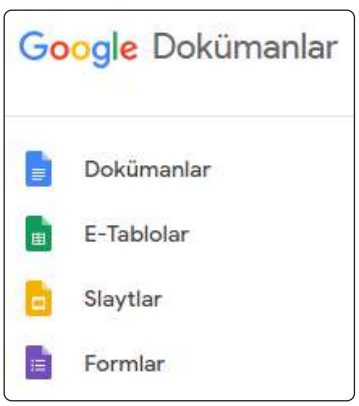


Ortak doküman üzerinde düzenleme yapıldıkça belgenin son hâli **Google Drive** alanında güncellenir.

Belge üzerinde düzenleme işlemi bittiğinde **Dosya** menüsünde yer alan indirme seçenekleri ile belgeyi bilgisayarımıza kaydedebiliriz. Dosya menüsünde yer alan **Ortak çalışanlara e-posta gönder** seçeneği ile belge üzerinde çalışan kişilere belgenin e-posta olarak gönderilmesini sağlayabiliriz.



Google Form Oluşturma ile Veri Toplama

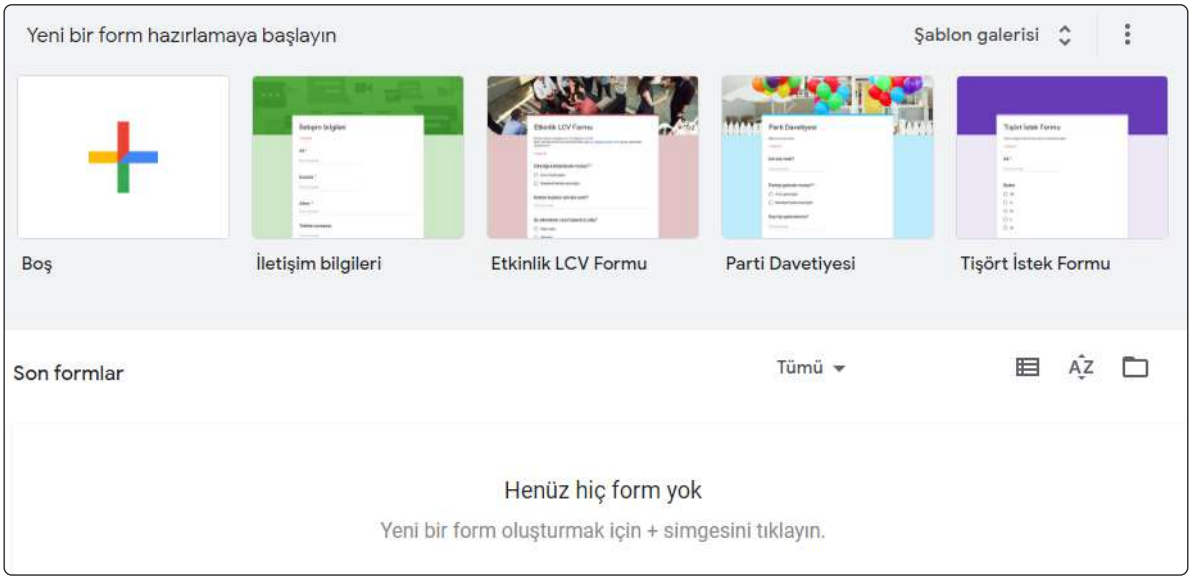


Google Dokümanlar içerisinde yer alan **Form özelliği** sayesinde bilgi toplayabiliriz. Örneğin proje ekibimizdeki kişilerin bazı bilgilerine ihtiyaç duyabiliriz. Bu kişilerden elde etmek istediğimiz bilgileri bir form hâline getirip onların doldurmasını sağlayabiliriz. Google Formlar sayesinde kısa süre içerisinde çok sayıda kişinin bilgilerini toplamış oluruz.

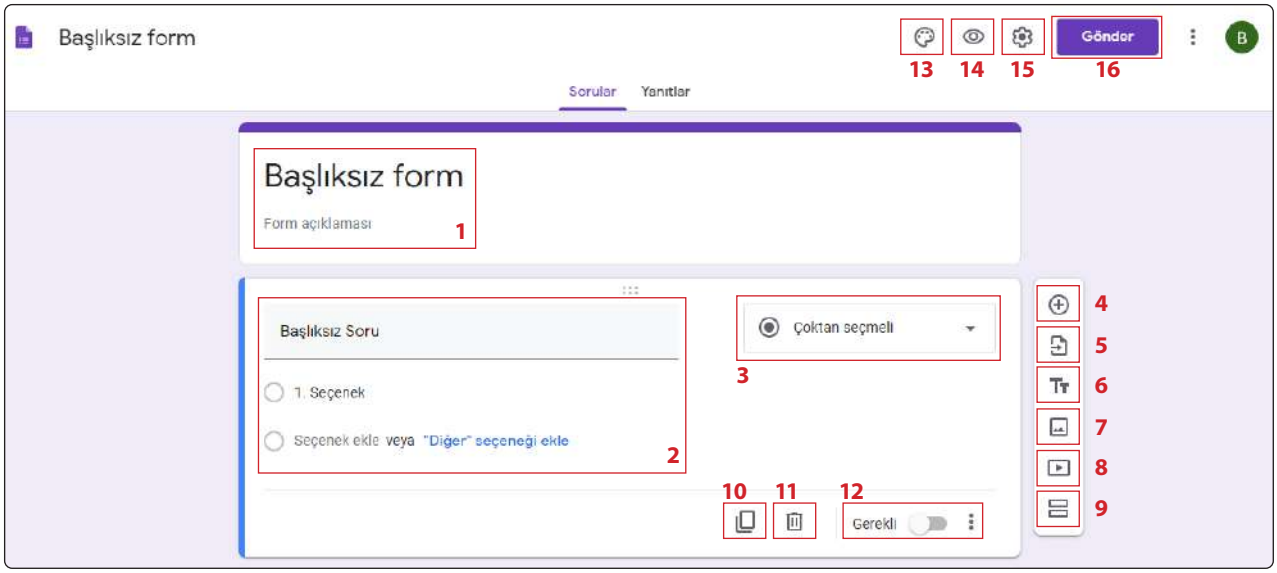
Google Dokümanlar ana menüde yer alan **Formlar** seçeneği ile Google Formlar sayfasını açalım.

Formlar seçeneğini tıkladığımızda bir sonraki ekran bizi karşılar.

Boş düğmesi ile yeni form oluşturabiliriz. Bu bölümde yer alan form şablonları ile de işlem yapabiliriz. Son kullandığımız formlar da bu pencerede yer alır. İlk defa form oluşturacağımız için **Henüz hiç form yok** yazısını bu pencerede görüyoruz.



Boş düğmesine tıkladığımızda aşağıdaki ekran bizi karşılar. Sol üst köşede **Başlıksız form** yazısı ile formun ismini değiştirebiliriz. Orta kısımda **Sorular** ve **Yanıtlar** bölümü yer alır. Bu bölümde Başlıksız Form bölümüne tıklayarak forma bir başlık metni girebiliriz. **Form açıklaması** bölümünde bu formu gönderdiğimiz kişilerin form hakkında bilgilenmesi için açıklama metni girebiliriz.



1: Form Başlığı ve Açıklama Alanı *(Forma bir başlık ve açıklama eklemek için kullanılır.)*

2: Soru ve Seçenekler *(Soruyu ve seçenekleri eklemek için kullanılır.)*

3: Soru Tipi Değiştirme Açılır Menüsü *(Soru tipini değiştirmek için kullanılır.)*

4: Soru Ekle *(Yeni soru eklemek için kullanılır.)*

5: Soruları İçe Aktar *(Hazırladığınız başka bir formdaki soruları bu forma almak için kullanılır.)*

6: Başlık ve Açıklama Ekle *(Soruya başlık ve açıklama eklemek için kullanılır.)*

7: Görsel Ekle *(Soruya görsel eklemek için kullanılır.)*

8: Video Ekle *(Soruya video eklemek için kullanılır.)*

9: Bölüm Ekle *(Bilgileri birden fazla bölüm oluşturarak toplamak için kullanılır.)*

10: Kopyala *(Sorunun hemen altına bir kopyasını oluşturmak için kullanılır.)*

11: Sil *(Soruyu silmek için kullanılır.)*

12: Gerekli *(Bu bölüm aktif hâle getirilirse kişiler bu soruya yanıt vermek zorundadırlar.)*

13: Temayı Özelleştir *(Form üzerinde renk, yazı tipi, tema gibi özelleştirmeler yapmak için kullanılır.)*

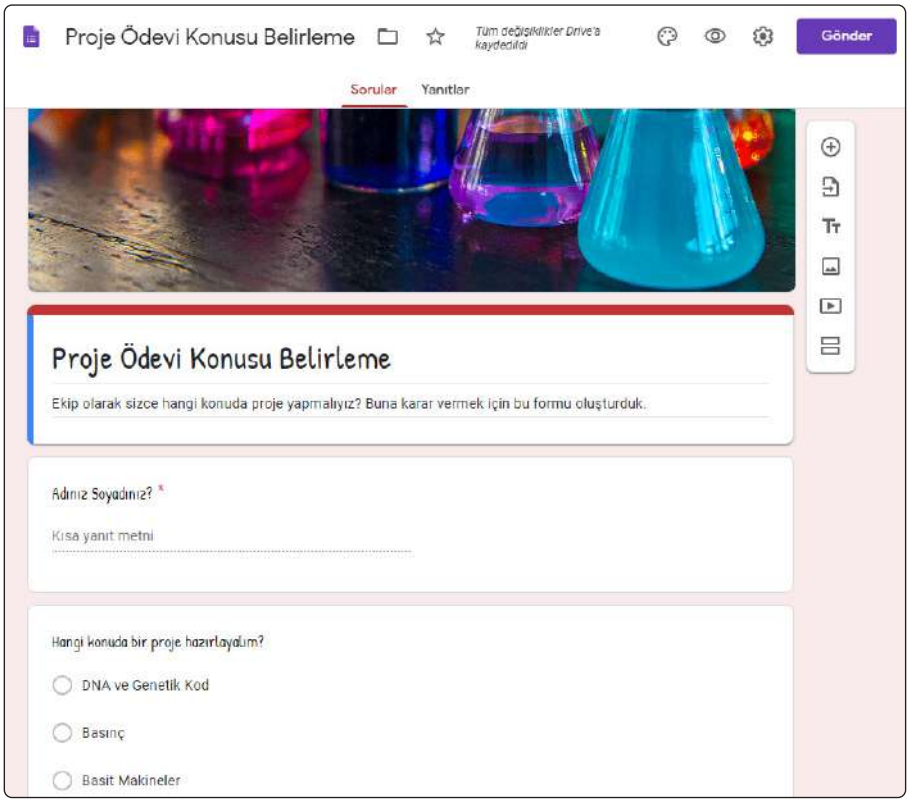
14: Ön izleme *(Formun bir ön izlemesini oluşturur.)*

15: Ayarlar *(Kişilerin e-posta adresleri toplansın mı? Kişiler formu gönderdikten sonra form üzerinde düzenleme yapabilsinler mi? Bir yanıtla sınırlandırılsın mı? vb. ayarlamalar bu bölümden yapılır.)*

16: Gönder *(Formu gönderme seçenekleri bu bölümden belirlenir.)*

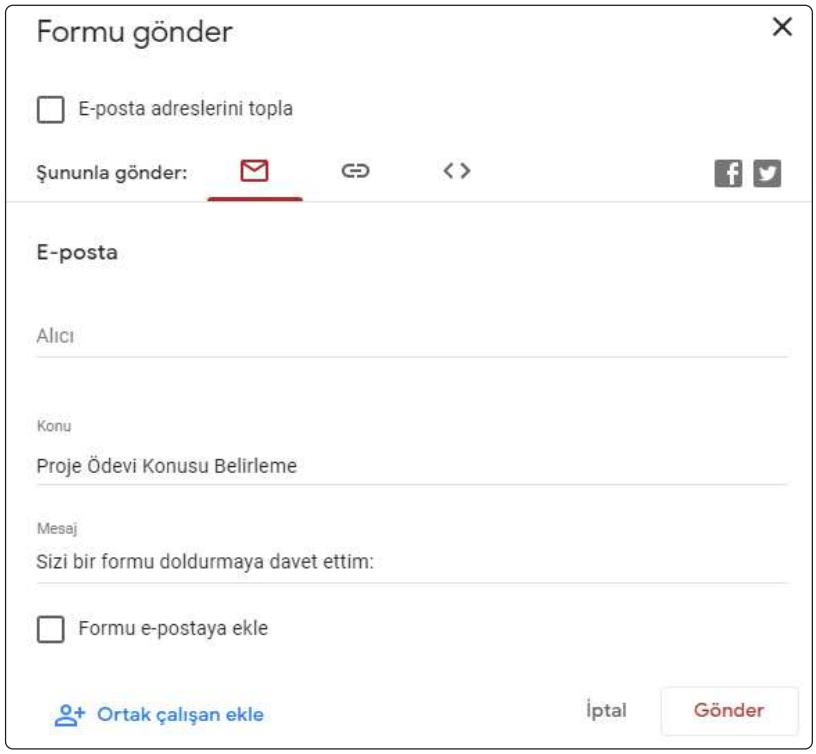
Form, bir tane soru şablonu ile bizi karşılar. Bu soru **Çoktan seçmeli** varsayılan seçenek türüdür. Çoktan seçmeli açılır menüsünü kullanarak soru tipini değiştirebiliriz.

Yeni sorular ekleyerek formu oluşturalım.





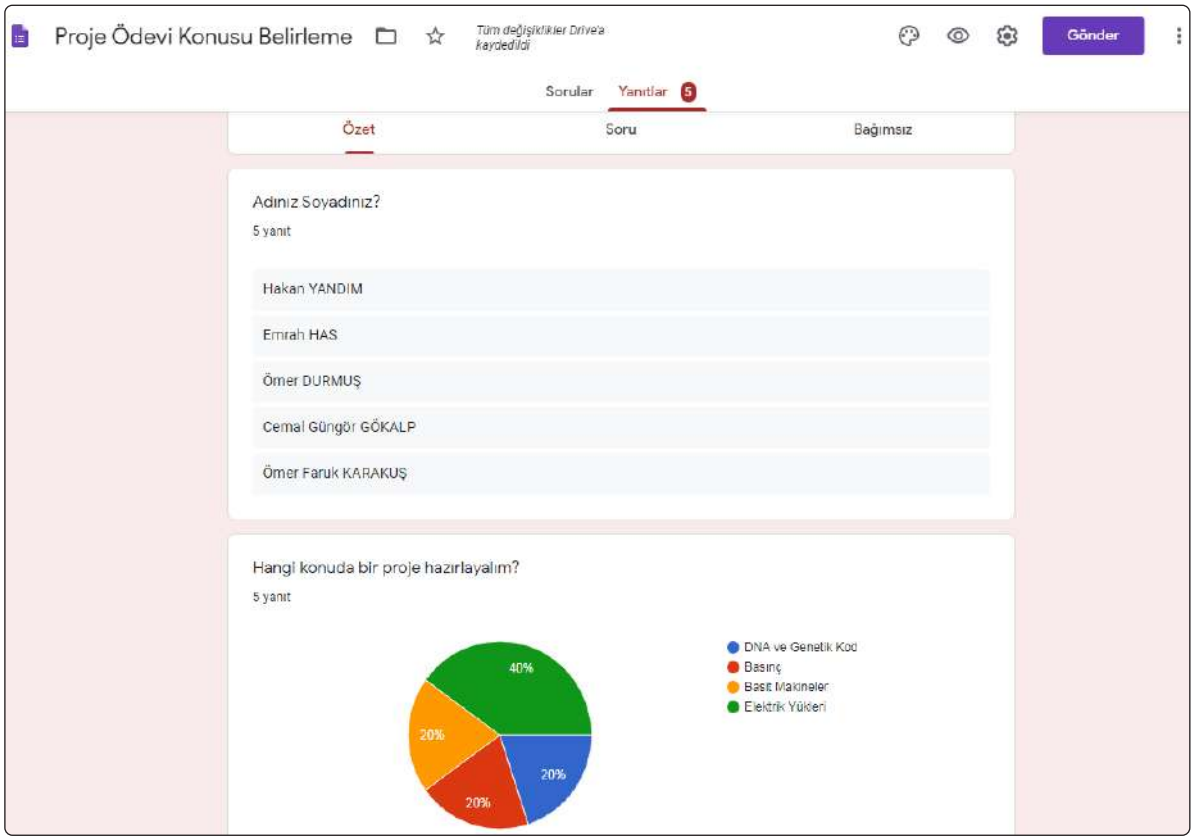
Oluşturduğumuz formun son hâli dokümanlarda olduğu gibi **Google Drive** alanında tutulur ve forma soru ekledikçe güncellenir. Formu tamamladıktan sonra bu formu ilgili kişiler ile paylaşıp bilgileri toplamalıyız. Formu paylaşmak için **Gönder** düğmesine tıklayalım.



Formu gönder penceresinde formu göndereceğimiz kişilerin e-posta adreslerini **Alıcı** bölümüne girmeliyiz. **Konu** ve **Mesaj** varsayılan olarak görseldeki bilgiler ile görüntülenir. Dilerseniz bu pencerede yer alan zincir simgesine tıklayarak formun bağlantı adresini de alabiliriz. Bu adresi, formu doldurmasını istediğiniz kişiler ile paylaşabiliriz. Aynı zamanda burada yer alan Facebook ve Twitter simgelerini kullanarak formu ilgili sosyal paylaşım ağımızda paylaşabiliriz. Zincir simgesine tıkladığımızda aşağıdaki seçenekler bizi karşılar.



Forma eklenen yanıtları, **Yanıtlar** bölümünden görebiliriz.



NOT

Google Formlar kullanarak kişilerin belirli bir konuda fikirlerini almak için anket düzenleyebiliriz. Anket düzenlemek için kullanabileceğimiz farklı Web 2.0 araçları da mevcuttur. İsterseniz bu konuda jet anket *(https://www.jetanket.com)*, survey monkey *(https://tr.surveymonkey.com)* gibi araçlar kullanılabilir.

BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM



Çoktan Seçmeli Sorular

Aşağıda çoktan seçmeli olarak verilen soruların doğru yanıtlarını bulalım.

1. Aşağıda verilen nesnelerden hangisi 3 boyutlu **değildir?**

A) Bisiklet **B)** İnsan **C)** Gölge **D)** Ev

2. Aşağıdakilerden hangisi 3 boyutlu bir tasarım programı **değildir?**

A) SketchUp **B)** Tinkercad **C)** SolidWorks **D)** PowerPoint

3. Tinkercad yazılımına aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle giriş yapılabilir?

A) Google hesabıyla
B) Microsoft hesabıyla
C) Facebook hesabıyla
D) Hepsiyle giriş yapılabilir

4. Tinkercad yazılımında aşağıdakilerden hangi yöntemle 3 boyutlu tasarım **yapılamaz?**

A) Tuğla yöntemiyle *(Lego parçaları benzeri)*
B) Blok yöntemiyle *(Minecraft oyunu benzeri)*
C) Nesne sürükle bırak yöntemiyle
D) Kalemle çizme yöntemiyle

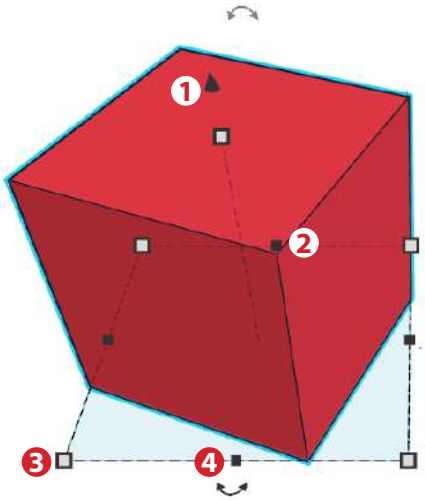
5. Aşağıdaki şekil açıklama eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Grubu çöz
B) Gruplandır
C) Hizala
D) Ters çevir

6. Tinkercad yazılımında **Çoğalt** *(Duplicate)* özelliğinin klavye kısayolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ctrl+B **B)** Ctrl+C **C)** Ctrl+D **D)** Ctrl+E

7. Yandaki şekli Tinkercad yazılımında zeminden yukarı sürüklemek için belirtilen noktalardan hangisi kullanılmalıdır?



A) 1

B) 2

C) 3

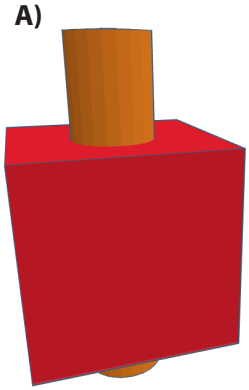
D) 4

8. Tinkercad programında çalışma düzlemindeki iki nesneyi bütünleştirmek için aşağıdaki özelliklerden hangisi kullanılır?

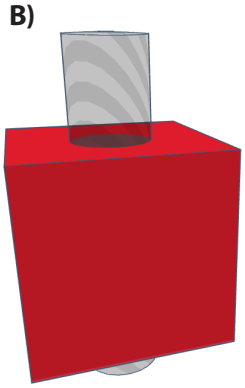
A) Adım **B)** Gruplandır **C)** Sığdır **D)** Ayna

9. Küpün içinde bir delik açmak için hangi şıktaki küp ve silindir nesneleri gruplandırılmalıdır?

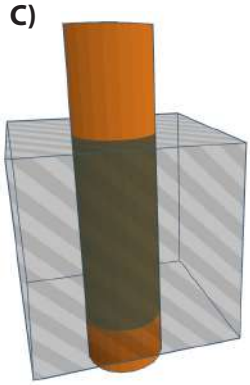
A)



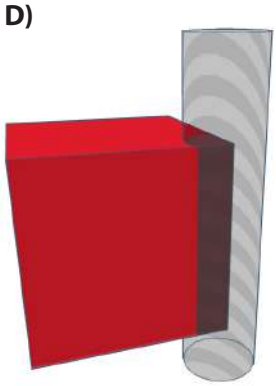
B)



C)



D)



10. Tinkercad yazılımında **Dışa Aktar** komutu ile tasarımımızı 3 boyutlu yazıcıdan çıkartmak için bir dosyaya dönüştürdüğümüzde hangi dosya uzantısında bilgisayara kaydedebiliriz?

A) BRM **B)** STL **C)** JPG **D)** TXT

11. *www.thingiverse.com* web sitesinde aşağıdakilerden hangisi **yapılamaz?**

A) Yaptığımız 3 boyutlu tasarımlar paylaşabiliriz.

B) Herhangi bir konuda 3 boyutlu tasarım aratabiliriz.

C) Tasarımlar için bağış toplayabiliriz.

D) 3 boyutlu tasarımları baskı alabiliriz.

12. 3 boyutlu yazıcılar için genellikle hangi ham madde kullanılır?

A) Filament **B)** Kâğıt **C)** Mürekkep **D)** Jel

13. 3 boyutlu yazıcının bölümlerinden ekstruderin görevi nedir?

A) Filament'i eriteceği konumu ayarlar.

B) Filament'i hangi sıcaklıkta ve hangi basınçla ittirileceğini ayarlar.

C) Yazıcının baskı hızını hesaplar.

D) Hiçbiri.

14. Aşağıdaki filament türlerinden hangisi daha çevre dostudur?

A) PLA **B)** ABS **C)** PETG **D)** TPU

15. Aşağıda verilen alanlardan hangilerinde 3 boyutlu yazıcı kullanılabilir?

I. Otomotiv
II. Dişçilik
III. Kuyumculuk

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

16. Aşağıdakilerden hangisi Web 2.0 araçları ile ilgili **yanlış** bir bilgidir?

A) Web 2.0 araçlarının birçoğu ücretsizdir.

B) Bu araçlar kendilerini sürekli güncellerler.

C) Birçoğunun mobil uygulaması mevcuttur.

D) Bilgisayarımıza kurmadan kullanamayız.

17. Aşağıdaki Web 2.0 araçlarından hangisi ile logo oluşturabiliriz?

A) Canva

B) Pickafe

C) Google Dokümanlar

D) Google Formlar

18. Google Dokümanlar kullanılarak aşağıdakilerden hangisi **oluşturulamaz?**

A) Doküman **B)** E-Tablo **C)** Avatar **D)** Form

19. Google üzerinde oluşturduğumuz bir doküman ile ilgili verilen bilgilerden hangisi **yanlıştır?**

A) Oluşturduğumuz belgeyi bilgisayarımıza kaydedebiliriz.

B) Belge üzerinde belirlediğimiz kişiler ile ortak çalışma yapabiliriz.

C) Belgeye grafik ekleyebiliriz.

D) Sisteme üye olmadan ya da giriş yapmadan da doküman oluşturabiliriz.

20. Google Dökümanlarda yer alan hangi özellik sayesinde kişilerden bilgi toplayabiliriz?

A) Anket

B) Form

C) Söyleşi

D) Değerlendirme

KAYNAKÇA

ÜNİTE 1

1. Bayhan, K., (2019). Engelsiz Teknoloji, URL: https://medium.com/loodos/engelsiz-teknoloji-2e1b687a2525 (Erişim Zamanı: 30.05.2020)
2. WeWalk, URL: https://wewalk.io/tr/hakkinda/ (Erişim Zamanı: 30.05.2020)
3. Kurt, C., (2016). Engelliler için yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler, URL: https://indigodergisi.com/2016/01/engelliler-icin-yeni-bilimsel-teknolojik-gelismeler/ (Erişim Zamanı: 30.05.2020)
4. Yaşar, E., (2014). Engelliler için "akıllı tekerlekli sandalye", URL: https://www.hurriyet.com.tr/engelliler-icin-akilli-tekerlekli-sandalye-37022756 (Erişim Zamanı: 30.05.2020)
5. Engelsiz Erişim, URL: https://www.engelsizerisim.com/detay/sesli-sinyalizasyon/ (Erişim Zamanı: 30.05.2020)
6. Köseler, H., "Görme Özürlüler İçin Yararlı Araç ve Cihazlar", URL: http://www.altinokta.org.tr/yazardetay.asp?idnourun=33 (Erişim Zamanı: 31.05.2020)
7. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, URL: https://cbddo.gov.tr/ (Erişim Zamanı: 31.05.2020)
8. Vikipedi, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberattack (Erişim Zamanı: 31.05.2020)
9. 20 Ağustos 2015 tarihli Hürriyet Gazetesi, URL: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/bu-tuzaga-dusmeyin-facebook-uzerinden-sasirtan-dolandiricilik-29859105 (Erişim Zamanı: 31.05.2020)
10. Kurtul, A. vd., (2016). Siber Güvenlik Raporu ,URL: http://www.bilisiminovasyon.org.tr/webfiles/userfiles/files/siber_guvenlik_raporu.pdf (Erişim Zamanı: 31.05.2020)
11. Bitdefender, URL: https://bitdefender.com.tr/her-10-sirketten-1i-siber-saldirilardan-dolayi-10-milyon-dolar-kaybediyor/ (Erişim Zamanı: 31.05.2020)
12. 20 Ocak 2020 tarihli Milliyet Gazetesi, URL: https://www.milliyet.com.tr/gundem/siber-saldiri-nedir-nasil-olur-siber-saldiri-mi-var-korunma-yollari-nelerdir-6126736 (Erişim Zamanı: 31.05.2020)
13. 81 İlde 81 Siber Kahraman Projesi, URL: https://81ilde81siberkahraman.org (Erişim Zamanı: 31.05.2020)
14. Vikipedi, URL: https://tr.wikipedia.org/wiki/Malware (Erişim Zamanı: 31.05.2020)
15. Vikipedi, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Phishing (Erişim Zamanı: 31.05.2020)
16. Vikipedi, URL: https://tr.wikipedia.org/wiki/WannaCry (Erişim Zamanı: 01.06.2020)
17. Yetimler, E., Siber Saldırı Nedir, Türleri Nelerdir? URL: https://www.karel.com.tr/blog/siber-saldiri-nedir-turleri-nelerdir (Erişim Zamanı: 01.06.2020)
18. 10 Şubat 2020 tarihli BBC İnternet Haberi, URL: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51450148 (Erişim Zamanı: 01.06.2020)
19. 22 Temmuz 2019 tarihli AA İnternet Haberi, URL: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdli-kredi-raporlama-sirketi-700-milyon-dolar-ceza-ve-tazminat-odeyecek/1538596 (Erişim Zamanı: 01.06.2020)
20. Vikipedi, URL: https://tr.wikipedia.org/wiki/Hacker (Erişim Zamanı: 06.06.2020)
21. Vikipedi, URL: https://tr.wikipedia.org/wiki/Lamer (Erişim Zamanı: 06.06.2020)
22. Raymond, E.S. (Çev. Şentürk, Y. vd.), (2001). Nasıl Hacker Olunur? URL: https://www.getgnu.org/gnulinux/gnulinux-ipuclari/nasil-hacker-olunur.html (Erişim Zamanı: 06.06.2020)
23. Vikipedi, URL: https://tr.wikipedia.org/wiki/Çevrimiçi_alışveriş (Erişim Zamanı: 06.06.2020)
24. Çelik, T . (2014). İnternet Sitelerinin İçerik ve Kullanılabilirlik Kalitelerinin Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (2) , 137-154.
25. Marks, P. (2011). Dot-dash-diss: The gentleman hacker's 1903 lulz. URL: https://www.newscientist.com/article/mg21228440-700-dot-dash-diss-the-gentleman-hackers-1903-lulz/ (Erişim Zamanı: 07.06.2020)
26. 5 Kasım 2019 tarihli Birgün Gazetesi, URL: https://www.birgun.net/haber/konusma-zorlugu-ceken-hastalar-icin-yeni-umut-275327 (Erişim Zamanı: 19.06.2020)
27. Kaspersky, "WannaCry fidye yazılımı nedir?", URL: https://www.kaspersky.com.tr/resource-center/threats/ransomware-wannacry (Erişim Zamanı: 19.06.2020)
28. 16 Mayıs 2017 tarihli CNNTürk Haber Sitesi, URL: https://www.cnnturk.com/teknoloji/wannacry-saldirisinin-ardinda-yatan-gercekler (Erişim Zamanı: 19.06.2020)
29. 31 Mayıs 2017 tarihli CNNTürk Haber Sitesi, URL: https://www.cnnturk.com/teknoloji/wannacry-virusunun-arkasinda-kim-var (Erişim Zamanı: 19.06.2020)

ÜNİTE 2

1. Altun, A. vd. (2019). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyali, Devlet Kitapları, Ankara.
2. Açıkgöz, M., Güneş, Ö. (2019). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (6. Sınıf), Bilgiseli Yayınları, İstanbul.
3. Türkiye İstatistik Kurumu (2019). Temel istatistikler: Bilgi Toplumu İstatistikleri. URL: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (Erişim Zamanı: 21.05.2020)
4. We are Social (2020), Global Digital Report, URL: https://wearesocial.com/digital-2020 (Erişim Zamanı: 21.05.2020)
5. Dijital Ders, URL: https://www.dijitalders.com/icerik/5732/sosyal_medya_kavramlari.html (Erişim Zamanı: 21.05.2020)
6. Çömlekçi, M. F., Basol, O. (2019). Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Amaçları ile Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisinin İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. URL: https://www.researchgate.net/publication/338209470_Genclerin_Sosyal_Medya_Kullanim_Amaclari_Ile_Sosyal_Medya_Bagimliligi_Iliskisinin_Incelenmesi (Erişim Zamanı: 21.05.2020)
7. Bates, A. W., Dijital Çağda Öğretim, URL: https://pressbooks.bccampus.ca/tonybates/ (Erişim Zamanı: 21.05.2020)
8. Twitter Geliştirici Sayfası, URL: https://developer.twitter.com/en/docs/basics/ (Erişim Zamanı: 23.05.2020)
9. İletişim Bakanlığı, Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu, URL: https://www.iletisim.gov.tr/uploads/docs/SosyalMedyaKullanimKilavuzu.pdf (Erişim Zamanı: 23.05.2020)
10. EmojiTracker, URL: http://emojitracker.com (Erişim Zamanı: 23.05.2020)
11. Vikipedya, URL: https://tr.wikipedia.org/wiki/Viki (Erişim Zamanı: 23.05.2020)
12. Vikipedya, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_wikis (Erişim Zamanı: 23.05.2020)
13. Vikipedya, URL: https://tr.wikipedia.org/wiki/Podcast (Erişim Zamanı: 23.05.2020)
14. Güvenli Web, URL: https://www.guvenliweb.org.tr/dokuman-detay/sosyal-aglarda-guvenlik (Erişim Zamanı: 23.05.2020)
15. Kılıç, İ. (2017), "Sosyal Medyada Etik", Mihrap Haber, URL: https://www.mihraphaber.com/makale/2425985/ibrahim-kilic/sosyal-medyada-etik (Erişim Zamanı: 25.05.2020)
16. 24 Mayıs 2017 tarihli Haber 7 İnternet Haber Gazetesi, URL: https://www.haber7.com/saglik/haber/2338586-ofis-calisanlari-tehdit-eden-hastalik (Erişim Zamanı: 25.05.2020)
17. İnternet Yardım, URL: https://internetyardim.org.tr/internet-ve-saglik (Erişim Zamanı: 25.05.2020)
18. Brown, J., "Is social media bad for you? The evidence and the unknowns", BBC Future, URL: https://www.bbc.com/future/article/20180104-is-social-media-bad-for-you-the-evidence-and-the-unknowns (Erişim Zamanı: 25.05.2020)
19. 24 Şubat 2019 tarihli CNNTürk İnternet Haber Gazetesi, URL: https://www.cnnturk.com/saglik/internetten-bulasan-siberkondria-hastaligina-dikkat (Erişim Zamanı: 25.05.2020)
20. Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2018). Çocukların çevrim-içi ortamlarda karşılaştıkları riskler ve güvenli internet kullanımı. URL: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/Kitap_ETO2018_Bolum12_185-202_Cevrimici-Riskler.pdf (Erişim Zamanı: 25.05.2020)

ÜNİTE 3

1. Prof. Dr. Y. Gülbahar, Prof. Dr. Ü. Çakıroğlu, Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu, Doç. Dr. İ. Delen, Dr. B. Yıldız, Z. Sayın, Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinlik Kitabı. MEB, 2020.
2. https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm (Erişim Zamanı: 24.05.2020)
3. http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/bilgisayarbilimikur1/sec/unite1/bolum1/index.html (Erişim Zamanı: 24.05.2020)
4. https://tr.wikipedia.org/wiki/Değişken_(bilgisayar_bilimi) (Erişim Zamanı: 30.05.2020)
5. https://www.electronicshub.org/arduino-introduction/ (Erişim Zamanı: 30.05.2020)
6. https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/arduino/egitim/arduino-201/analog-sinyal-okuma (Erişim Zamanı: 03.06.2020)
7. https://sites.google.com/site/robotikprojeses/arduino/arduino-uezerinde-bulunan-pinler (Erişim Zamanı: 03.06.2020)
8. https://www.arduino.cc (Erişim Zamanı: 03.06.2020)
9. https://www.mblock.cc (Erişim Zamanı: 03.06.2020)
10. https://electronicsclub.info/other.htm (Erişim Zamanı: 09.06.2020)
11. http://kodlamayap.com/2018/01/24/joystick-ile-iki-servo-motor-kontrolu/ (Erişim Zamanı: 12.06.2020)
12. https://www.freepik.com (Erişim Zamanı: 15.04.2020)
13. https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/arduino (Erişim Tarihi: 30.05.2020)
14. https://lezzetlirobottarifleri.com/kategori/arduino/ (Erişim Tarihi: 30.05.2020)
15. https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-dc-motor-control-tutorial-l298n-pwm-h-bridge/ (Erişim Tarihi: 02.06.2020)
16. https://insights.stackoverflow.com/survey/2019 (Erişim Tarihi: 14.06.2020)

ÜNİTE 4

1. https://maker.robotistan.com/3d-yazici-printer/ (Erişim Tarihi: 22.05.2020)
2. https://kerteriz.net/3d-yazici-cesitleri-ve-sekilleri-nelerdir/ (Erişim Tarihi: 23.05.2020)
3. https://cdn.thingiverse.com/zipfiles/ad/b1/84/fc/41/Surgical+Mask+Strap+Remix.zip (Erişim Tarihi: 28.05.2020)
4. https://downloadscdn1.freepik.com/d/6933105/1284/31/30447/isometric-composition-with-computer-3d-printing-process-vector-illustration.zip?token=exp=1590804964~hmac=173b6e567c76e7357e7f32b05df6e87b (Erişim Tarihi: 29.05.2020)
5. https://downloadscdn1.freepik.com/d/4300988/1284/19/18226/3d-printing-orthogonal-icons.zip?token=exp=1590964601~hmac=ffea8ddf7ddf43693411f8c3a9a065e8 (Erişim Tarihi: 29.05.2020)

CEVAP ANAHTARI



ÜNİTE 1

Eşleştirme Soruları				
Sırasıyla;	Siyah Şapka	Yeşil Şapka	Beyaz Şapka	Gri Şapka

Boşluk Doldurma Soruları			
1. Yazılım	2. Telefon kırıcılar	3. lammer	4. Hazır kod korsanı (Script kiddie)
5. https	6. kötücül yazılım (malware)	7. WeWalk	8. Sanal kart

Çoktan Seçmeli									
1. C	2. D	3. B	4. A	5. D	6. B	7. A	8. C	9. D	10. B

ÜNİTE 2

Kare Bulmaca				
1- TWEET	2- TWİTCH	3- HASHTAG	4- AVATAR	5- MENTİON
6- TWİTTER	7- BİP	8- RT	9- YOUTUBE	10- VOİP
11- DM	12- FACE	13- İTÜ	14- ADBLOCK	15- WEİBO
16- VİKİ	17- QQ	18- EBA	19- GIF	20- CHAT
Gizli Kelime: BİLGİSAYARBİLİŞİM				

Çoktan Seçmeli									
1. D	2. C	3. A	4. B	5. C	6. A	7. B	8. D	9. C	10. A
11. B	12. D	13. B	14. D	15. D					

ÜNİTE 3

Çoktan Seçmeli									
1. B	2. C	3. A	4. C	5. D	6. C	7. C	8. D	9. A	10. B
11. D	12. C	13. B	14. C	15. A	16. C	17. A	18. D	19. D	20. C
21. B	22. A	23. C	24. C	25. A	26. D	27. D	28. B	29. D	30. C

ÜNİTE 4

Çoktan Seçmeli									
1. C	2. D	3. D	4. D	5. C	6. C	7. A	8. B	9. B	10. B
11. D	12. A	13. B	14. A	15. D	16. D	17. A	18. C	19. D	20. B